Rockchip IQ Tools Guide

文件标识：RK-SM-YF-609

发布版本：v3.0.8

日期：2026-07-09

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供，瑞芯微电子股份有限公司（"本公司"，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2026 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文旨在介绍RKISP Tuner的使用方法以及ISP调试流程。主要帮助使用RKISP Tuner进行IQ调试的工程师快速上手以及提供参考。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

ISP调试工程师

图像质量调试工程师

产品版本

支持的芯片平台	ISP版本
RK3566/RK3568	ISP21
RK3588	ISP30
RK3562	ISP32
RV1106/RV1103	ISP32
RV1103B/RV1106B	ISP33
RK3576	ISP39
RV1126B	ISP35
RK3572	ISP351

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
v3.0.0	陈煜	2024-09-30	适配RK3576和RV1103B平台，补充新UI特性和新功能描述
v3.0.1	陈煜、徐苏婉、韦敦	2024-10-26	调整文档结构，补充在线调试部分内容，增加FAQ章节
v3.0.2	陈煜	2024-11-08	更新工作流程图，补充FAQ章节
v3.0.3	陈煜	2025-04-25	适配RV1126B平台，增加v3.2.0新功能描述
v3.0.4	陈煜	2025-05-12	增加工作流程图，优化常用调试控件章节描述
v3.0.5	徐苏婉	2025-07-07	增加快启AE标定章节
v3.0.6	徐鸿飞	2025-07-23	补充FEC/LDCH标定章节
v3.0.7	陈煜	2025-08-20	增加BTNR模块在线标定章节
v3.0.8	陈煜	2026-07-09	补充支持平台列表，优化部分描述

目录

Rockchip IQ Tools Guide

1. 概述
   1.1 关于RKISP Tuner
2. 快速入门
   2.1 连接工具
      2.1.1 工作流介绍
         2.1.1.1 安卓平台
         2.1.1.2 通用Linux平台
         2.1.1.3 IPC平台
      2.1.2 板端环境准备
         2.1.2.1 Linux系统平台
         2.1.2.2 Android系统平台
         2.1.2.3 ToolServer参数使用说明
      2.1.3 PC端环境准备
         2.1.3.1 配置IP、查询版本号并连接调试设备
      2.1.4 IQ文件介绍
         2.1.4.1 基础IQ文件准备
         2.1.4.2 加载、保存参数和新建场景参数
         2.1.4.3 升级IQ参数
   2.2 使用Capture Tool采集Raw/YUV图
      2.2.1 Capture Tool功能介绍
      2.2.2 离线抓取Raw图
      2.2.3 在线抓取YUV图
      2.2.4 在线抓取Raw图
   2.3 标定工具介绍
   2.4 在线调试功能介绍
      2.4.1 主要调试界面
      2.4.2 Module List窗口
      2.4.3 常用调试控件
         2.4.3.1 布尔型
         2.4.3.2 数值型
         2.4.3.3 枚举型
         2.4.3.4 数组型
         2.4.3.5 曲线型
         2.4.3.6 参数关联性
         2.4.3.7 Status参数
         2.4.3.8 读写参数按钮
         2.4.3.9 布局按钮
      2.4.4 Edit ISO List功能
      2.4.5 ISO档位功能和工作模式
      2.4.6 辅助调试功能
      2.4.7 调参等级功能
      2.4.8 参数失能状态和自动隐藏功能
      2.4.9 功能块导航功能
      2.4.10 ISO Table功能
   2.5 其他工具
      2.5.1 RK RawTool
      2.5.2 3A分析工具
      2.5.3 IQ文件导入功能
      2.5.4 倒灌Raw功能使用说明

3. 调试流程
3.1 概述
3.2 标定流程
3.2.1 BLC标定
3.2.1.1 BLC标定基本原理
3.2.1.2 BLC标定Raw图拍摄要求
3.2.1.3 BLC标定Raw图拍摄方法
3.2.1.4 BLC标定方法
3.2.2 LSC 标定
3.2.2.1 LSC标定基本原理
3.2.2.2 LSC标定Raw图拍摄要求
3.2.2.3 LSC标定Raw图拍摄方法
3.2.2.4 LSC标定步骤
3.2.3 AWB标定
3.2.3.1 AWB标定内容
3.2.3.2 AWB标定Raw图拍摄步骤与要求
3.2.3.3 AWB标定工具的界面说明
3.2.3.4 AWB标定步骤
3.2.3.5 AWB标定结果示例
3.2.4 CCM标定
3.2.4.1 CCM模块Raw图拍摄要求
3.2.4.2 CCM标定步骤
3.2.5 NR标定
3.2.5.1 Raw图拍摄方法
3.2.5.2 NR标定步骤
3.2.6 LDC/FEC标定
3.2.6.1 概述
3.2.6.2 相机内参标定图像拍摄方法与要求（推荐）
3.2.6.2.1 概述
3.2.6.2.2 准备棋盘格标定板
3.2.6.2.3 准备拍摄环境
3.2.6.2.4 拍摄时的要求
3.2.6.2.5 关于棋盘格超出图像画面的特别说明
3.2.6.3 简单方式标定图像方法
3.2.6.4 使用IQ工具标定的步骤
3.2.7 AE标定
3.2.7.1 AE标定Raw图拍摄要求
3.2.7.2 AE标定Raw图拍摄方法
3.2.7.3 AE标定步骤
3.3 在线调试流程
3.3.1 自动模式调试方法
3.3.2 手动模式调试方法
3.3.3 HSV模块调试方法
3.3.4 Gamma模块调试方法
3.3.5 BTNR模块在线标定方法
3.3.5.1 BTNR HW Calibration Tool功能介绍
3.3.5.2 标定方法
4. FAQ
4.1 无法连接调试设备
4.1.1 调试设备不支持以太网连接
4.1.2 Connect无法连接
4.2 CaptureTool抓Raw异常
4.2.1 报错：Check sum failed

4.2.2 报错：Waiting for a raw data timeout!!
4.2.3 OnlineCapture抓Raw失败，rkaiq_tool_server打印4.3.2.2小节的log
4.2.4 抓raw超时的其他排查方法
4.3 在线调试设置参数不生效
4.3.1 读写任意参数后提示断开连接
4.3.2 与AIQ连接正常，读写未报错，但参数未生效
4.4 rkaiq_tool_server异常log释义
4.4.1 运行后的log相关说明
4.4.2 抓RAW功能相关的异常Log
4.4.2.1 Capture using x buffers
4.4.2.2 Insufficient buffer memory
4.4.2.3 The 3a stats list is empty.
4.4.2.4 Cannot open xx
4.4.2.5 Failed to ioctl xx
4.4.2.6 get V4L2_CID_xx failed
4.4.2.7 Isp online, please use online raw capture.
4.4.3 在线调试功能相关的异常Log
4.4.3.1 Forward to AIQ failed! please check AIQ status.
4.4.3.2 Please select AIQ node to connect:
4.4.3.3 receive first pack from aiq failed

1. 概述

1.1 关于RKISP Tuner

RKISP Tuner（以下简称Tuner）提供了一套便于用户调试ISP参数的工具，用户可以在Tuner中对所有ISP模块开展标定（Calibration）、调试（Tuning）等工作。用户可以使用Tuner提供的抓图工具（Capture Tool）来拍摄Raw图；在标定工具（Calibration Tool）中完成基础模块的标定工作；在Tuner中连接设备，在线进行ISP参数调试。

目前Tuner在兼容性方面有较大提升，但为了发挥软硬件的最佳效果，建议用户在开始调试工作前先确认AIQ版本是否在工具支持的版本列表中，AIQ版本的查询方法可以参考2.2小节的描述，若不在列表中可联系RK工程师更新工具配置。

2. 快速入门

2.1 连接工具

2.1.1 工作流介绍

2.1.1.1 安卓平台

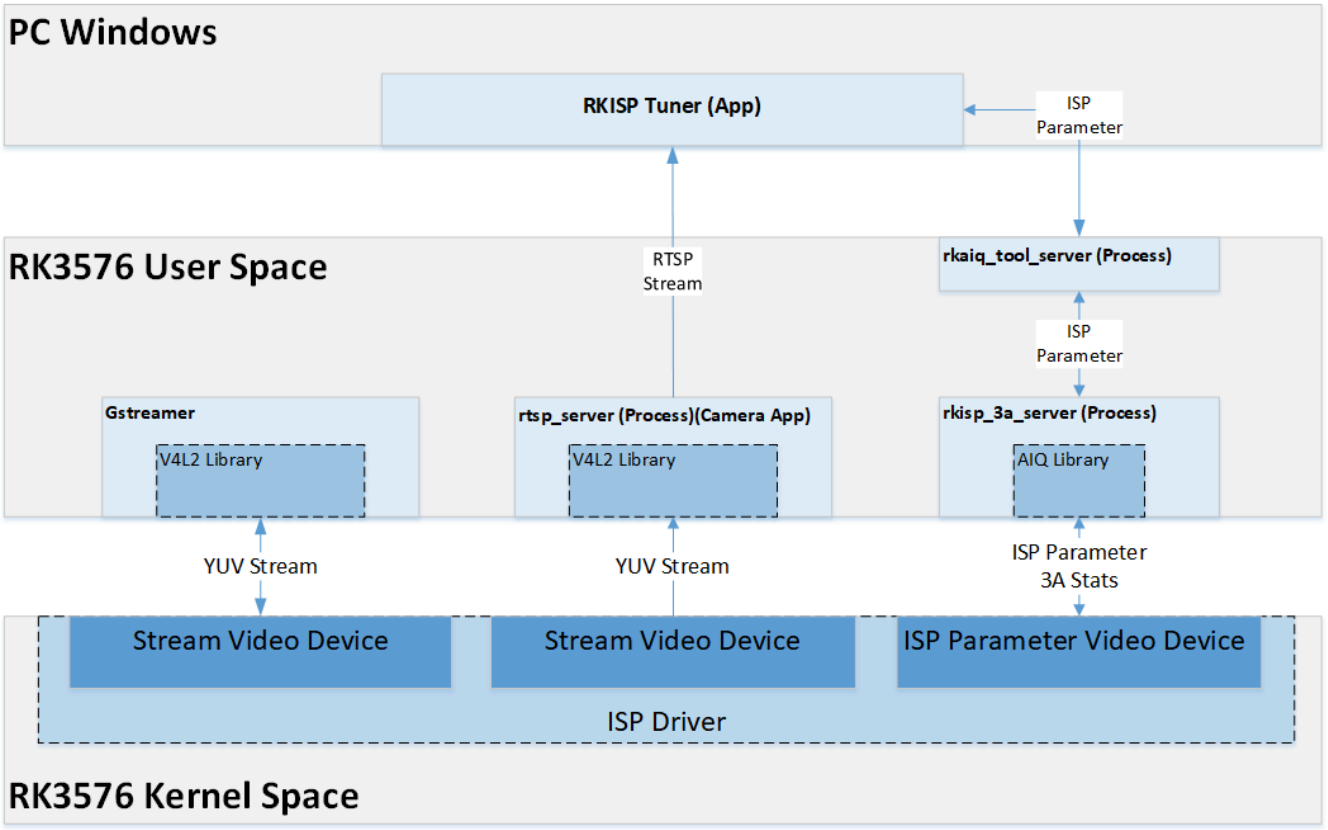


图2-1-1-1 安卓平台IQ调试工作流

2.1.1.2 通用Linux平台

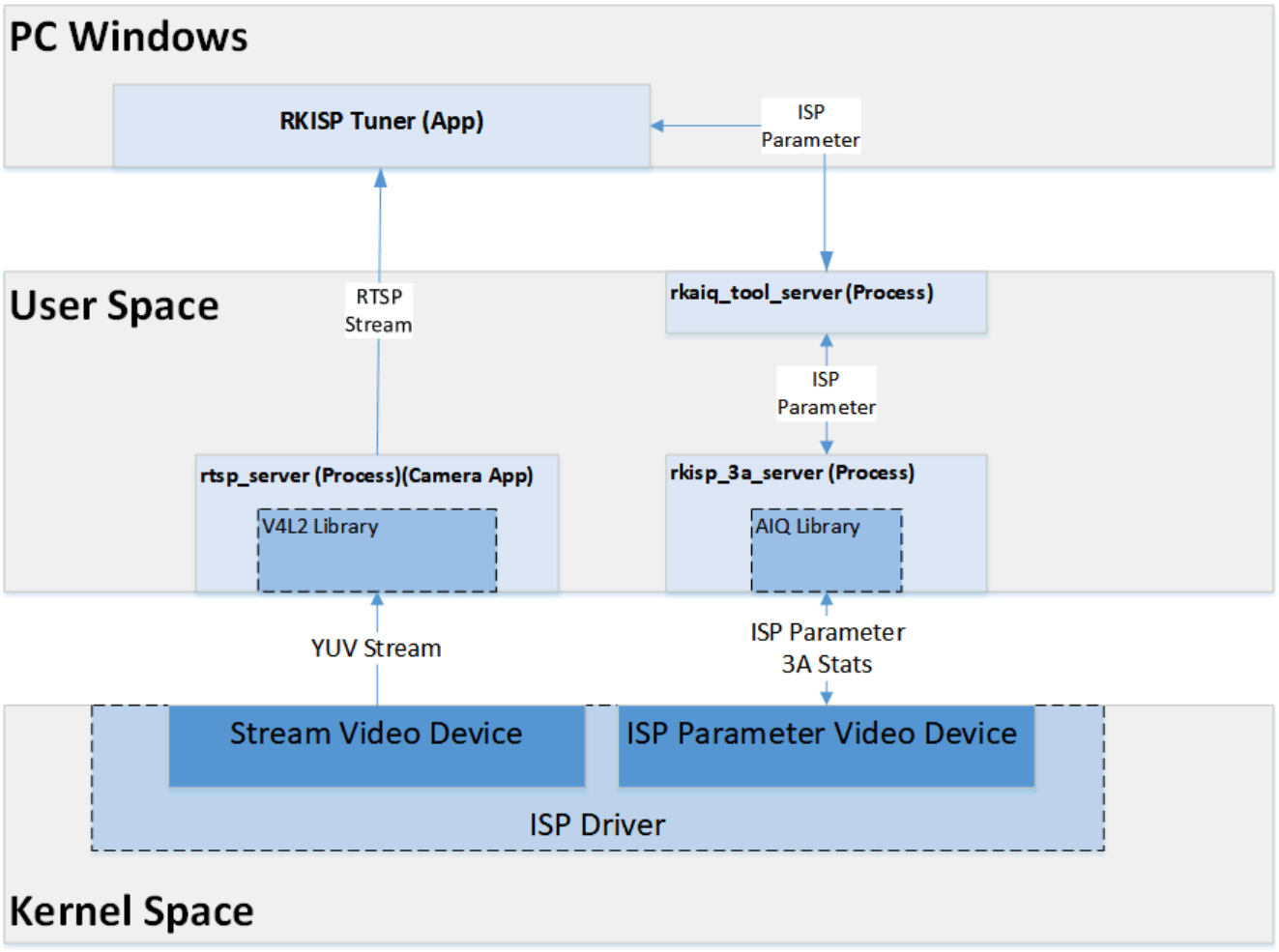


图2-1-1-2 通用Linux平台 IQ调试工作流

2.1.1.3 IPC平台

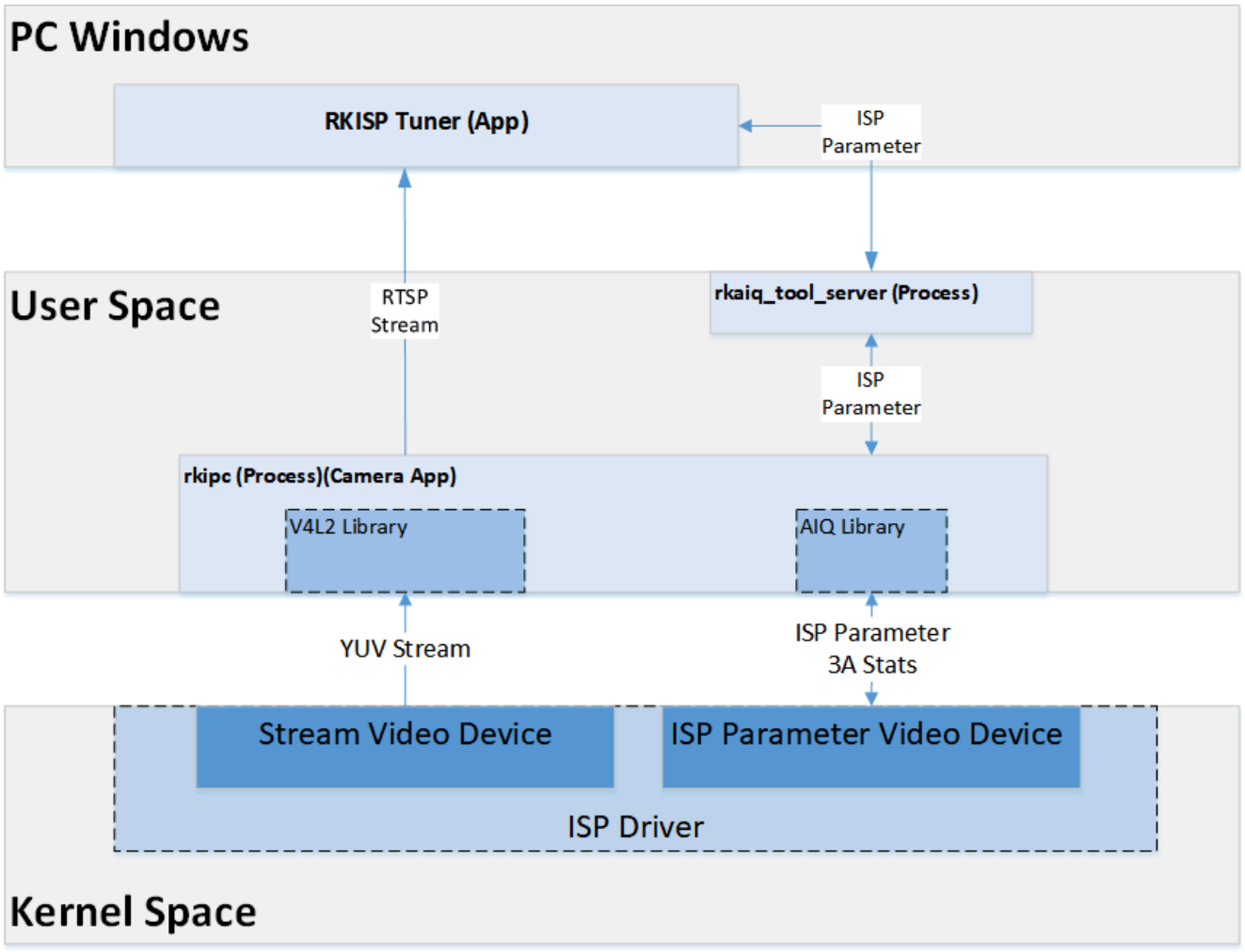


图2-1-1-3 IPC平台IQ调试工作流

在ISP Tuning的工作流程中，有许多工作需要在设备端完成，需要在设备端运行一个辅助应用rkaiq_tool_server，用于传递Tuner与AIQ之间交互的数据，也可以使用它进行采集Raw图等工作。

注意，rkaiq_tool_server仅提供并不包含拉流、推流等预览功能，如图2-1-1所示，这里的rtsp_server是一个demo应用，用来推RTSP流方便查看预览画面，这里建议用户运行自己开发的相机应用来调试，避免因软件上的差异导致效果和预期不同。一般来说在Android平台可以直接使用原生Camera Apk，在Linux平台的IPC SDK上可以使用我们提供的rkipc应用。

由于大部分SDK在打包固件时，不会将ToolServer默认编译到固件中，在开始Tuning工作前，需要将rkaiq_tool_server和其他依赖的文件手动推入设备端并运行。

2.1.2 板端环境准备

硬件环境要求：

1. 具有以太网卡并支持使用有线、无线等方式连接局域网；
2. 不满足1的情况，应能支持RNDIS服务，使用USB模拟网卡设备来连接局域网；
3. 最好支持adb连接 （可选）

2.1.2.1 Linux系统平台

对于可以使用有线网络进行连接的设备:

```
1. 将设备使用网线连接至路由器
2. 使用ifconfig命令查看设备的IP地址
3. PC也连接至同一路由器（有线、无线均可）
4. 查看PC的IP地址，并在PC或设备端的命令行中使用ping确认网络通路正常
```

对于无法使用有线网络进行连接的设备:

```
1. 尝试开启RNDIS服务
2. 使用ifconfig命令查看设备的IP地址
3. 在PC或设备端的命令行中使用ping确认网络通路正常
```

获取rkaiq_tool_server

```
1. 编译后，在sdk/output/out/media_out/bin中获取
2. 在FTP链接中下载对应芯片平台编译好的版本
以上两个方法均可
```

运行rkaiq_tool_server所需要执行的操作（若所需服务应用和其他依赖的文件已存在设备端相应路径下，则直接运行rkaiq_tool_server即可）：

```
1. 将rkaiq_tool_server文件推入板端/data/路径下
2. 进入/data/路径，执行修改权限命令：chmod 777 rkaiq_tool_server
3. 执行刷新缓存命令：sync
4. 重启设备
5. 运行相机应用（例如rkipc或rkisp_demo）
6. 运行rkaiq_tool_server
```

ADB示例操作:

```
#以下命令在PC端的cmd中运行
adb root
adb remount
adb push rkaiq_tool_server /data/
adb shell

# 以下命令是在adb shell终端中执行
chmod 777 /data/rkaiq_tool_server
sync
reboot

# 重启后，再次进入adb shell
# 先运行相机应用
# 然后运行rkaiq_tool_server
/data/rkaiq_tool_server &

#若设备中存在2颗sensor ，需要切换为另一颗sensor进行调试时，运行tool_server如下：
```

```
/vendor/bin/rkaiq_tool_server -d 1 &
```

在成功运行rkaiq_tool_server后，根据打印的最后几行log可以确认连接状态：

Log	在线调试	Online Capture Raw&YUV	Manual Capture
rkaiq_tool_server connect AIQ success	●	●	○
rkaiq_tool_server connect AIQ failed	○	○	●

注意，标定阶段采集Raw图无需运行camera应用，打印connect AIQ failed属于正常情况。

若碰到连接AIQ失败的情况，可以参考如下方法排查：

```
#1.通过ps命令确认相机应用是否有在运行
#2.通过cat /proc/rkisp*命令查询ISP各模块状态，若只打印下面这些，则说明AIQ没有运行，需要检查相机应用运行时是否存在报错或异常
rkisp-vir0 ISP:0x90 Version:v02.07.00
clk_isp_core 297000000
aclk_isp   297000000
hclk_isp   198000000
clk_isp_core_vicap 297000000
Interrupt  Cnt:22364 ErrCnt:0
Input      rkcif-mipi-lvds Format:SBGGR10_1X10 Size:1920x1080@30fps Offset(0,0) Inp:0x100
#3.若打印出模块列表，但大部分模块都是OFF状态，大概率是缺少IQ文件（也可能是命名错误）或是加载异常导致的;
#4.另外，偶尔也有碰到先运行rkaiq_tool_server再运行相机应用的情况，或是相机应用和rkaiq_tool_server运行间隔比较短，尝试连接时AIQ尚未初始化完成，此时打印failed没有关系，等待AIQ初始化完成后会自动连上，不需要额外操作
#5.如果将rkaiq_tool_server放在启动脚本中运行，建议在camera应用启动命令后sleep 1s，然后运行rkaiq_tool_server
```

2.1.2.2 Android系统平台

对于可以使用有线网络进行连接的设备:

```
1. 将设备使用网线连接至路由器
2. 使用ifconfig命令查看设备的IP地址
3. PC也连接至同一路由器（有线、无线均可）
4. 查看PC的IP地址，并在PC或设备端的命令行中使用ping确认网络通路正常
```

对于无法使用有线网络进行连接的设备（平板电脑等）：

```
1. PC与EVB用USB线连接(同ADB一个口)
2. 打开电源，进入系统
3. 打开Settings
4. 进入Network&internet
5. 进入Hotspot&tethering
6. 打开USB tethering
7. adb shell进入设备端
8. 执行ifconfig usb0 查看IP地址
9. 在PC或设备端的命令行中使用ping确认网络通路正常
```

运行rkaiq_tool_server所需要执行的操作（若所需服务应用和其他依赖的文件已存在设备端相应路径下，则直接运行rkaiq_tool_server即可）：

```
1. 在SDK中编译获取rkaiq_tool_server，或直接从工具下载链接中获取
2. 固件必须是user-debug版本
3. 将android.hardware.camera.provider@2.4-service.rc文件推入板端/vendor/etc/init/路径下
4. 进入/vendor/etc/init/路径，执行修改权限命令：chmod 644 android.hardware.camera.provider@2.4-service.rc
5. 将rkaiq_tool_server推入板端/vendor/bin/路径下
6. 进入/vendor/bin/路径，执行修改权限命令：chmod 755 rkaiq_tool_server
7. 执行刷新缓存命令：sync
8. 重启设备
9. 执行命令：setenforce 0
10. 打开相机apk
11. 运行rkaiq_tool_server
```

ADB操作示例:

```
#以下命令在PC端的cmd中运行
adb root
adb remount
adb push android.hardware.camera.provider@2.4-service.rc /vendor/etc/init/
adb push rkaiq_tool_server /vendor/bin/
adb shell

# 以下命令是在adb shell终端中执行
chmod 644 /vendor/etc/init/android.hardware.camera.provider@2.4-service.rc
chmod 755 /vendor/bin/rkaiq_tool_server
sync
reboot

# 重启后，再次进入adb shell
# 关闭SELinux
setenforce 0
# 先手动运行相机apk
# 然后运行tool_server
/vendor/bin/rkaiq_tool_server &

#若设备中存在2颗sensor ，需要切换为另一颗sensor进行调试时，运行tool_server如下：
/vendor/bin/rkaiq_tool_server -d 1 &
```

在成功运行rkaiq_tool_server后，根据打印的最后几行log可以确认连接状态：

Log	在线调试	Online Capture Raw&YUV	Manual Capture
rkaiq_tool_server connect AIQ success	●	●	○
rkaiq_tool_server connect AIQ failed	○	○	●

注意，标定阶段采集Raw图无需运行camera应用，打印connect AIQ failed属于正常情况。

若碰到连接AIQ失败的情况，可以参考如下方法排查：

```
#1.通过ps命令确认相机应用是否有在运行
#2.通过cat /proc/rkisp*命令查询ISP各模块状态，若只打印下面这些，则说明AIQ没有运行，需要检查相机应用运行时是否存在报错或异常
rkisp-vir0 ISP:0x90 Version:v02.07.00
clk_isp_core 297000000
aclk_isp   297000000
hclk_isp   198000000
clk_isp_core_vicap 297000000
Interrupt  Cnt:22364 ErrCnt:0
Input      rkcif-mipi-lvds Format:SBGGR10_1X10 Size:1920x1080@30fps Offset(0,0) Inp:0x100
#3.若打印出模块列表，但大部分模块都是OFF状态，大概率是缺少IQ文件（也可能是命名错误）或是加载异常导致的；
#4.另外，偶尔也有碰到先运行rkaiq_tool_server再运行相机应用的情况，或是相机应用和rkaiq_tool_server运行间隔比较短，尝试连接时AIQ尚未初始化完成，此时打印failed没有关系，等待AIQ初始化完成后会自动连上，不需要额外操作
#5.如果将rkaiq_tool_server放在启动脚本中运行，建议在camera应用启动命令后sleep 1s，然后运行rkaiq_tool_server
```

注意：使用New功能生成的初版IQ参数推入设备后应使用如下操作重置相机应用，重新运行ToolServer

如果出现崩溃、卡死、在线调试失效、无法预览等异常问题，也请按如下步骤尝试重新连接工具

```
# 该文件需要手动推到设备中，在FTP链接中可以下载
source /vendor/etc/camera/reset_camera.sh
# 手动打开相机apk，再运行rkaiq_tool_server
/vendor/bin/rkaiq_tool_server &
```

2.1.2.3 ToolServer参数使用说明

这里简单描述一下rkaiq_tool_server的参数功能和配置方法：

```
-d: sensor选择，设备中存在多个sensor需要进行调试时，可以使用0/1/2等设备号来选择使用哪一颗sensor，默认值为0，具体设备号的查询方法参考以下描述：
    media-ctl -p -d /dev/mediaX  (X=0/1/2/3...) 输出会有拓扑结构，里面的带sensor名字的节点
    类似这样的"m01_b_ov8858 2-0036" ，m01 --> mNN, NN是2位数的sensor index
    -d 1, 1 即对应上面的NN, 少于2位不用前面补0

-s: 指定YUV采集用的video节点，默认值会自动搜索iqtool采集节点，也可以手动配置为mainPath或selfPath

-i: IQ文件读取路径，若路径有改动，应同步修改此处的路径，-r参数为0时可以忽略

-w/-h: 配置RTSP视频流预览输出分辨率，该分辨率会基于ISP输出尺寸进行缩放以满足要求，默认值为1920/1080

-n: 配置在线采集连续Raw使用的缓存数，默认值为4，需要采集大量连续Raw图时建议加大该参数的配置

-f: 配置离线帧功能的发送帧率，默认值为10帧
```

2.1.3 PC端环境准备

运行RKISP Tuner的计算机必须安装Windows 7/10/11的x64版本或以上版本的64位Windows操作系统。

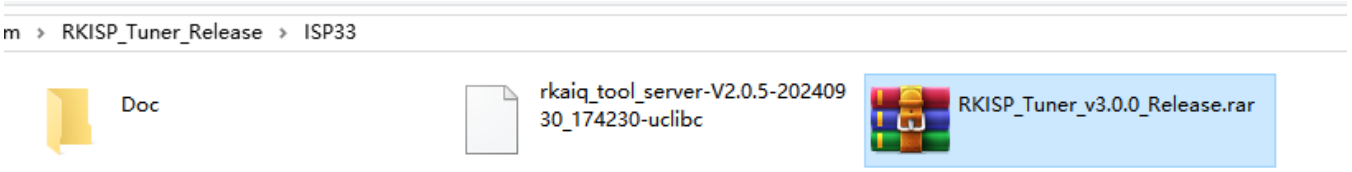


图2-1-3-1

如图2-1-3-1所示，从FTP上下载工具包，解压后运行RKISP_Tuner.exe即可。

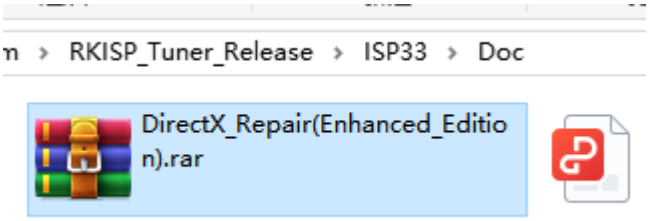


图2-1-3-2

如果出现无法运行，弹窗报错的情况，可以尝试安装Doc目录下的补丁包，如图2-1-3-2所示，安装后重启即可。

2.1.3.1 配置IP、查询版本号并连接调试设备

1. 打开RKISP Tuner，将会显示初始配置界面，如图2-1-3-1-1所示；

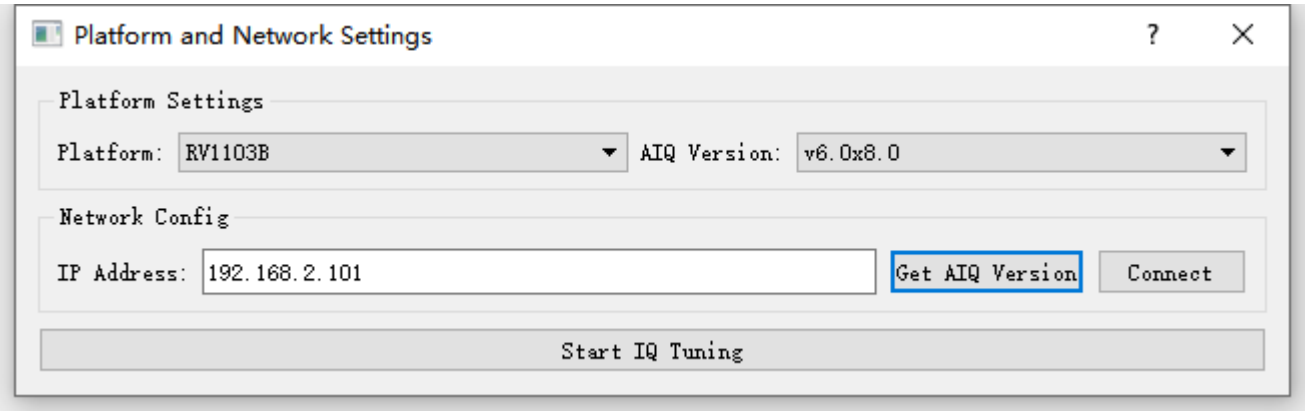
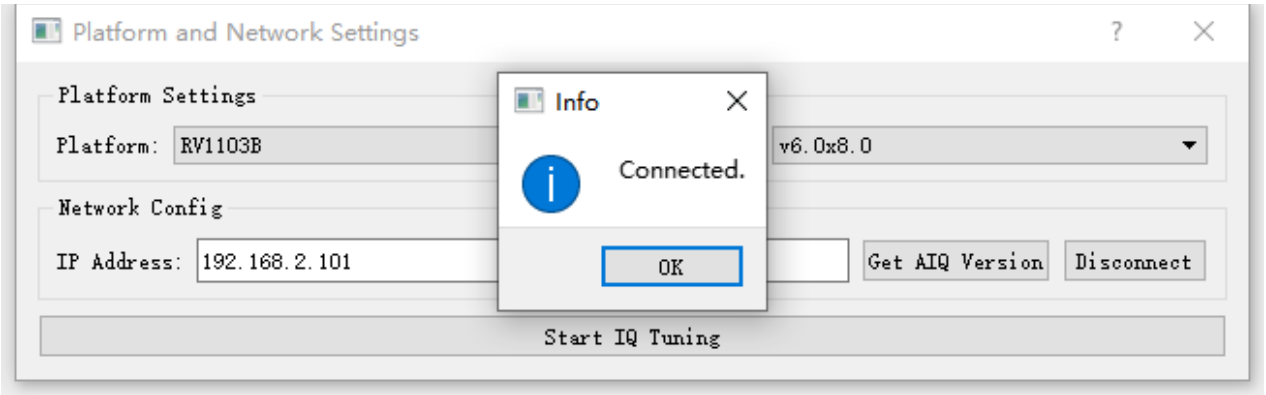


图2-1-3-1-1

2. 填写上一节中获取的设备IP地址，请确保rkaiq_tool_server已正确运行并连接成功后，点击Get AIQ Version读取设备端的AIQ版本号，此时工具会先尝试连接，然后获取版本号



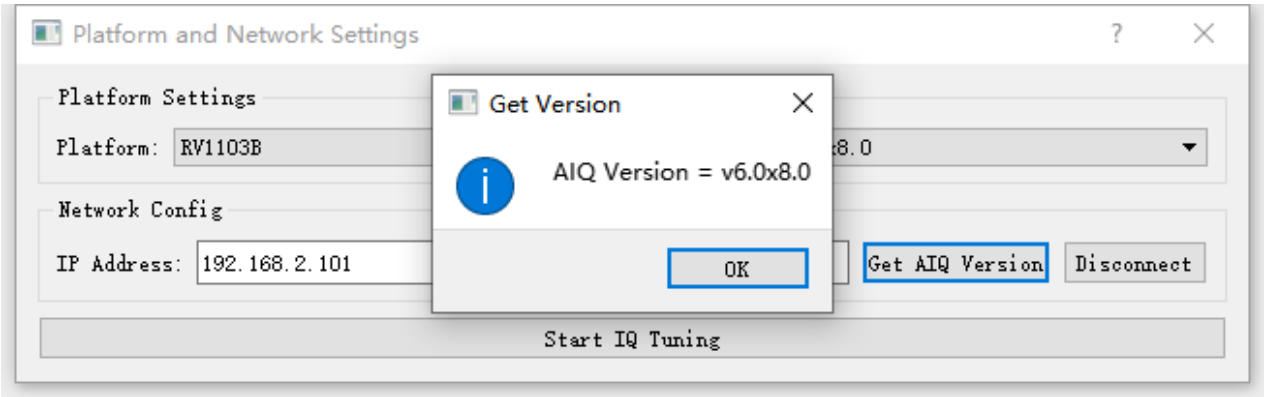


图2-1-3-1-2

3. 若rkaiq_tool_server无法连接AIQ，则会显示如图2-1-3-1-3的错误，该状态下无法直接读取版本号，可以尝试直接在adb中使用命令读取：strings /oem/usr/lib/librkaiq.so | grep "AIQ v" （.so文件的路径可能会变动，注意修改)

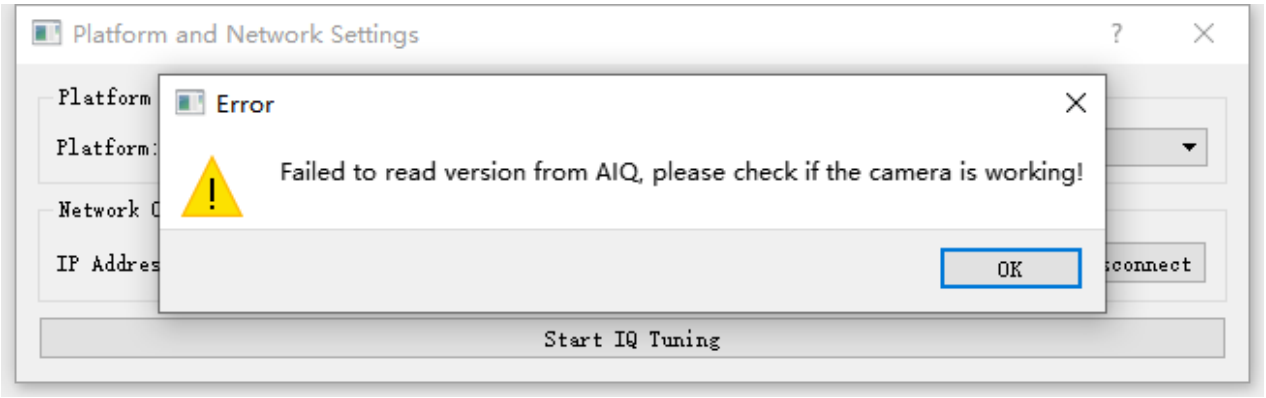


图2-1-3-1-3

4. 成功获取到版本号之后，会在AIQ Version列表中自动匹配并切换，此时应注意是否读取到的版本不在列表中，如果不在列表中，则需要更新工具来获取最新的版本配置文件；

5. 点击Start IQ Tuning，将会加载对应平台的调试界面，如图2-1-3-1-4所示；

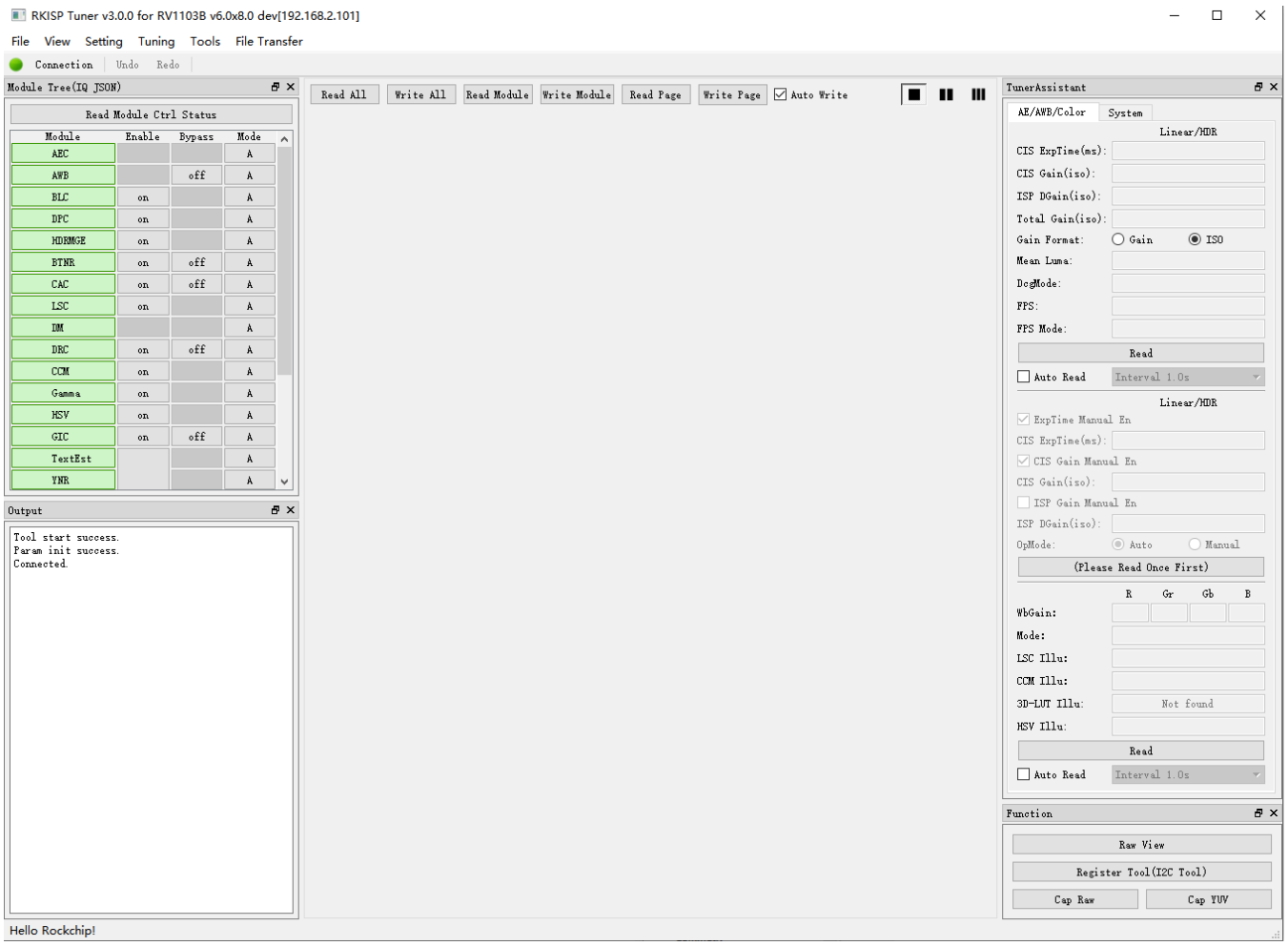


图2-1-3-1-4

2.1.4 IQ文件介绍

2.1.4.1 基础IQ文件准备

1. 点击菜单栏"File" - "New"按钮，打开生成IQ文件页面

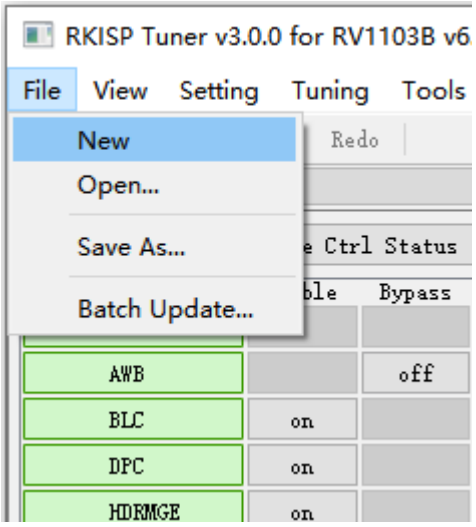


图2-1-4-1-1

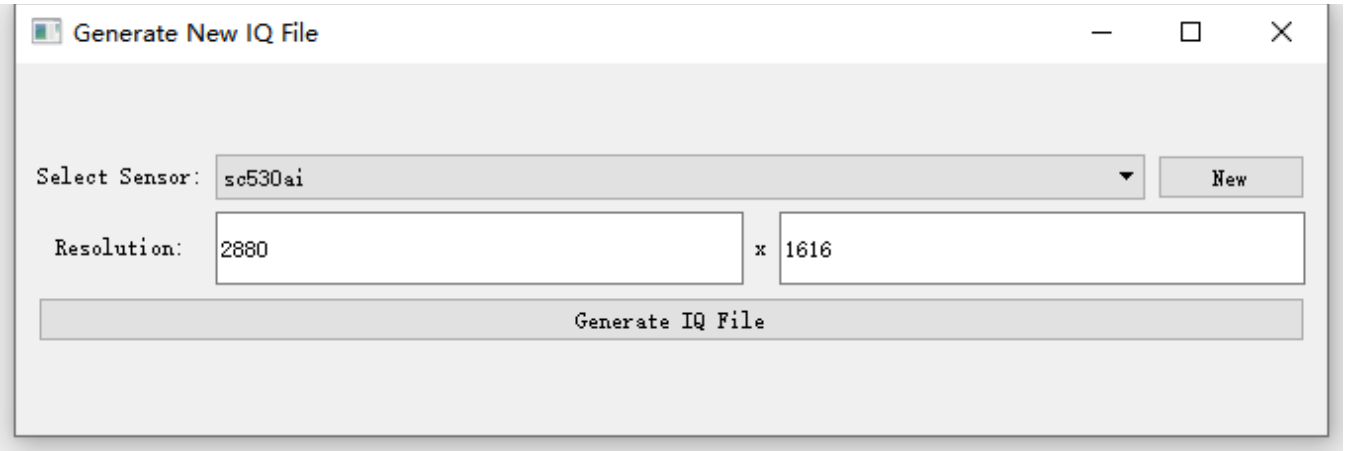


图2-1-4-1-2

2. 点击Sensor列表右侧的"New"按钮，打开Sensor配置页面

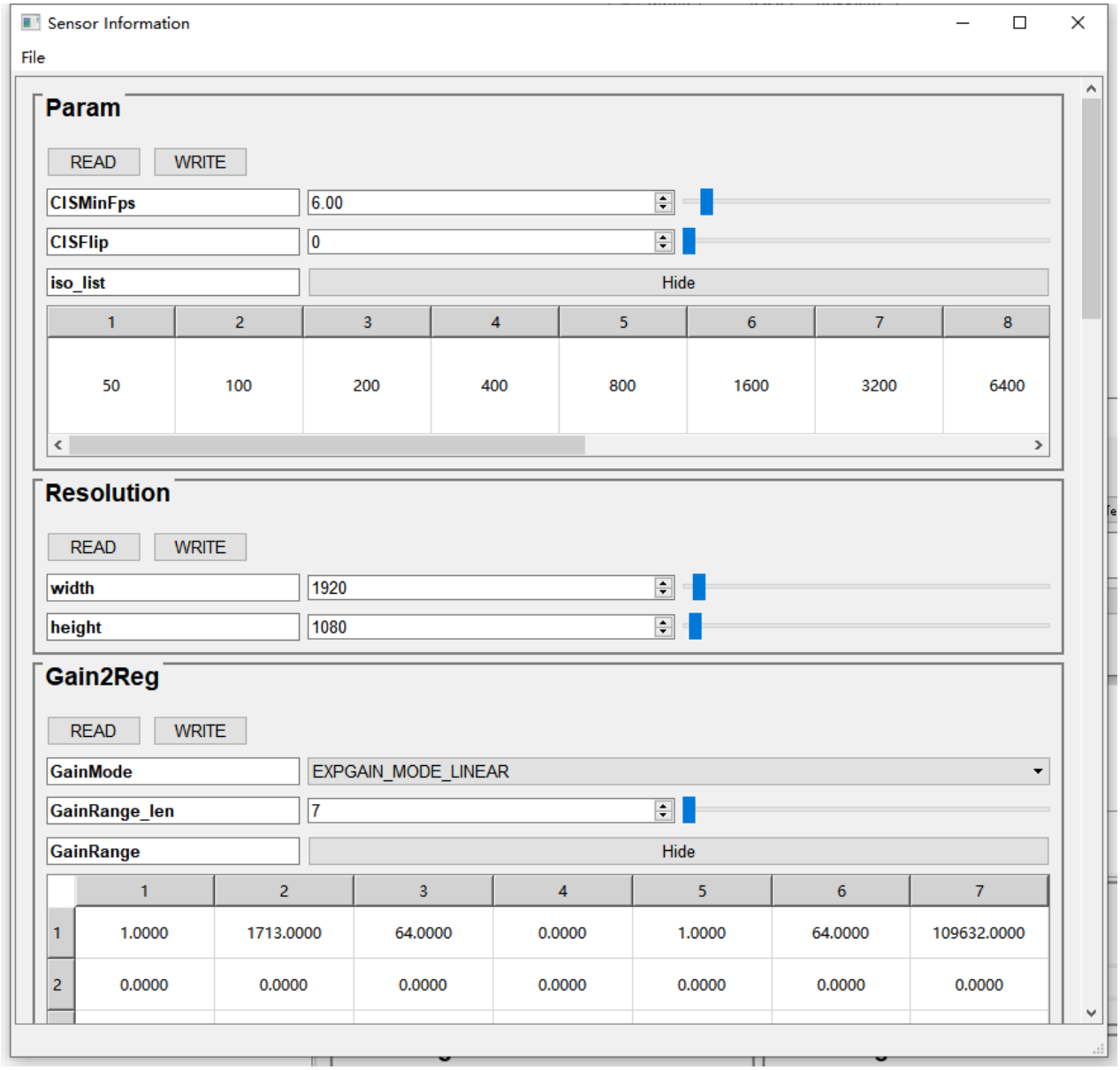


图2-1-4-1-3

Sensor配置页面如图2-1-4-1-3所示，该部分参数说明**请参考Rockchip_Tuning_Guide_ISP21/30/32的4.1.2.5小节"sensorinfo参数"的描述**，用户需要结合Sensor的Datasheet进行填写（该部分建议驱动调试人员协助完成）

3. Sensor配置填写完成后，点击"File" - "Export To Sensor List"按钮

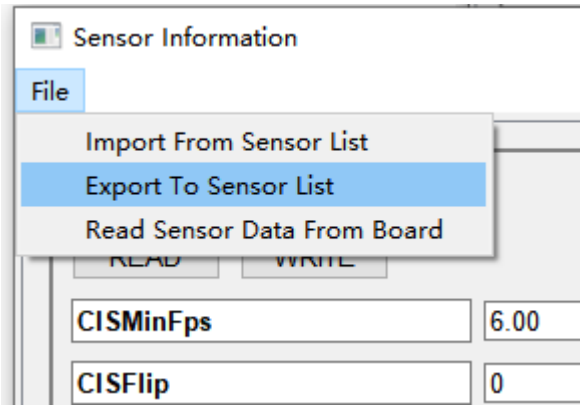


图2-1-4-1-4

4. 填写保存的Sensor型号，**注意，名称不要包含下划线**，点击"OK"按钮，保存Sensor配置

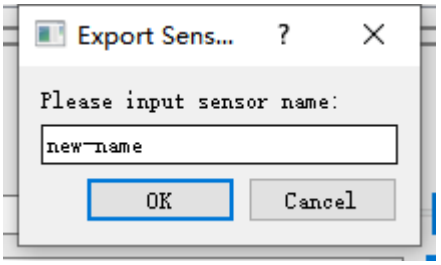


图2-1-4-1-5

5. 关闭配置页面，在生成IQ文件页面的Sensor列表中即可看到新的Sensor型号

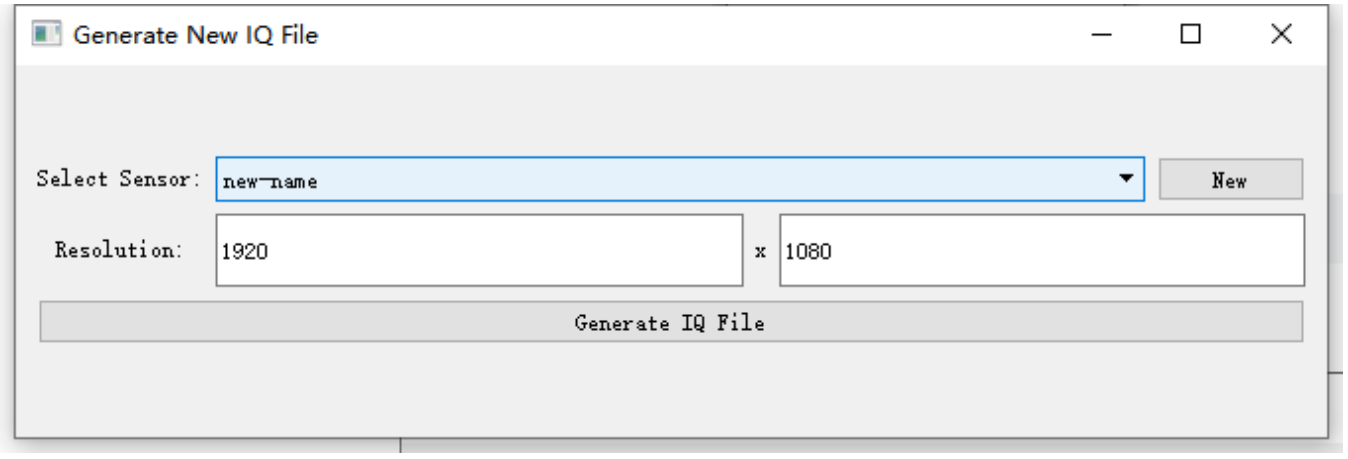


图2-1-4-1-6

6. 选中该Sensor，点击"Generate IQ File"按钮，生成IQ文件

2.1.4.2 加载、保存参数和新建场景参数

1. 点击菜单栏"File" - "Open..."按钮，选择想要加载的IQ参数文件

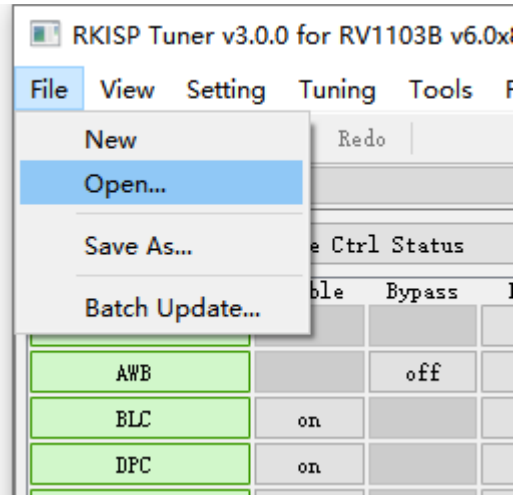


图2-1-4-2-1

2. 在弹出的Scene Selection界面中，会显示IQ参数文件内的各组场景名称，选择想要进行调试的场景，点击OK

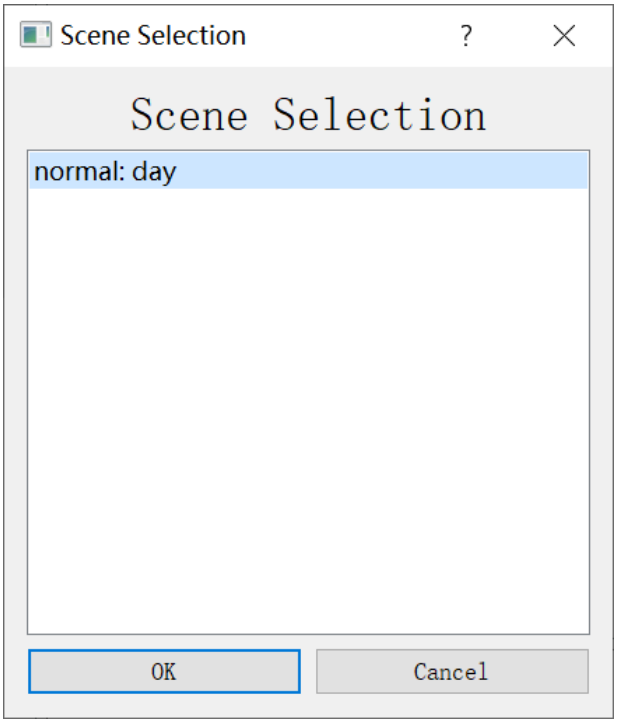


图2-1-4-2-2

3. 初步导入完成后，工具会提示用对当前IQ项目使用的ISO档位进行一次快速配置，如下图所示：

4. 此时会对IQ文件和对应平台的UI模板参数做一次校验，检验结果会显示在Different Member List中，其中左侧列表显示的是**IQ文件中缺失的参数**，右侧列表显示的是**IQ文件中存在但UI模板中已经删除或更名的参数**

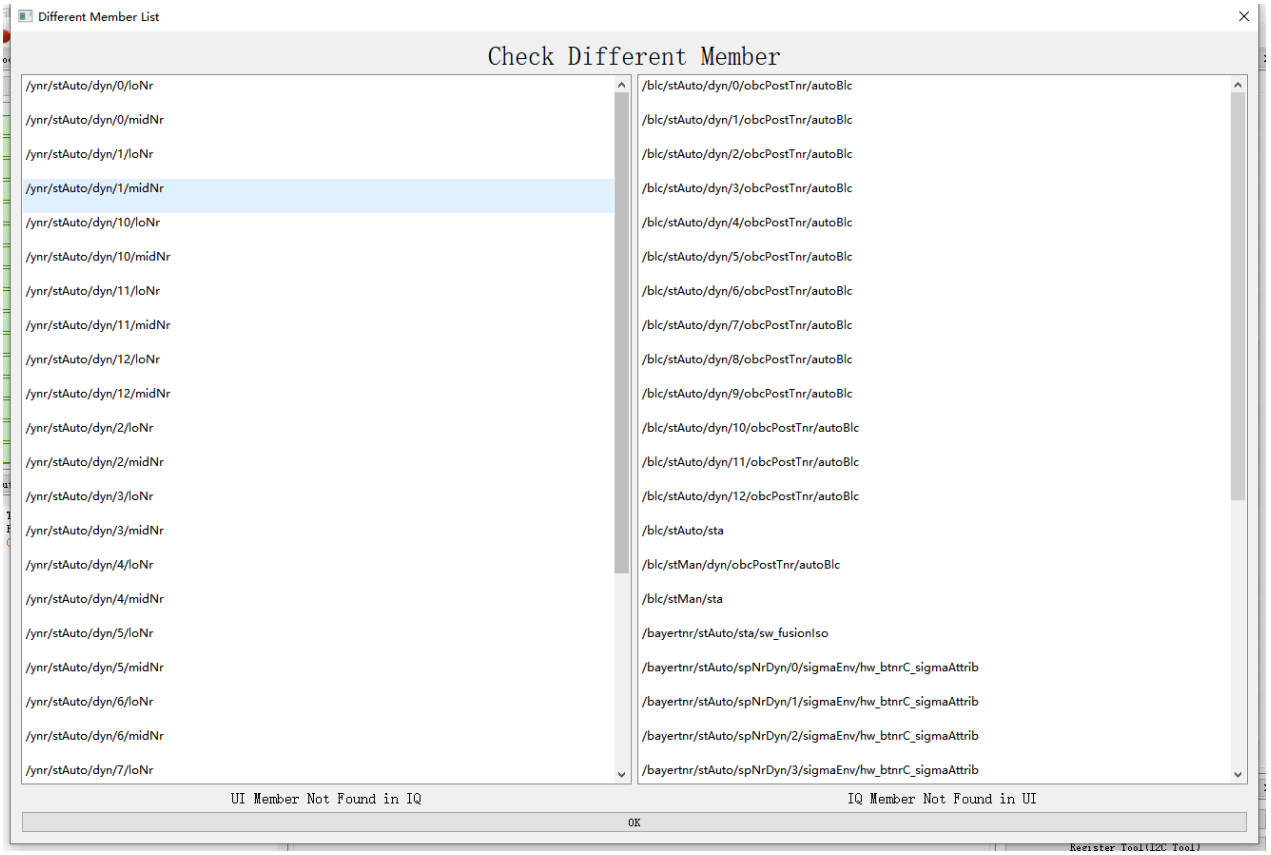


图2-1-4-2-3

5. 点击菜单栏"File" - "Save As..."，默认状态会将参数保存至day场景，也可以点击Create a new Sub-Scene，并填写新场景名称，让参数另存为一个新的场景，子场景支持仅选择部分模块参数保存，在窗口右侧的列表中会显示出修改过的参数；

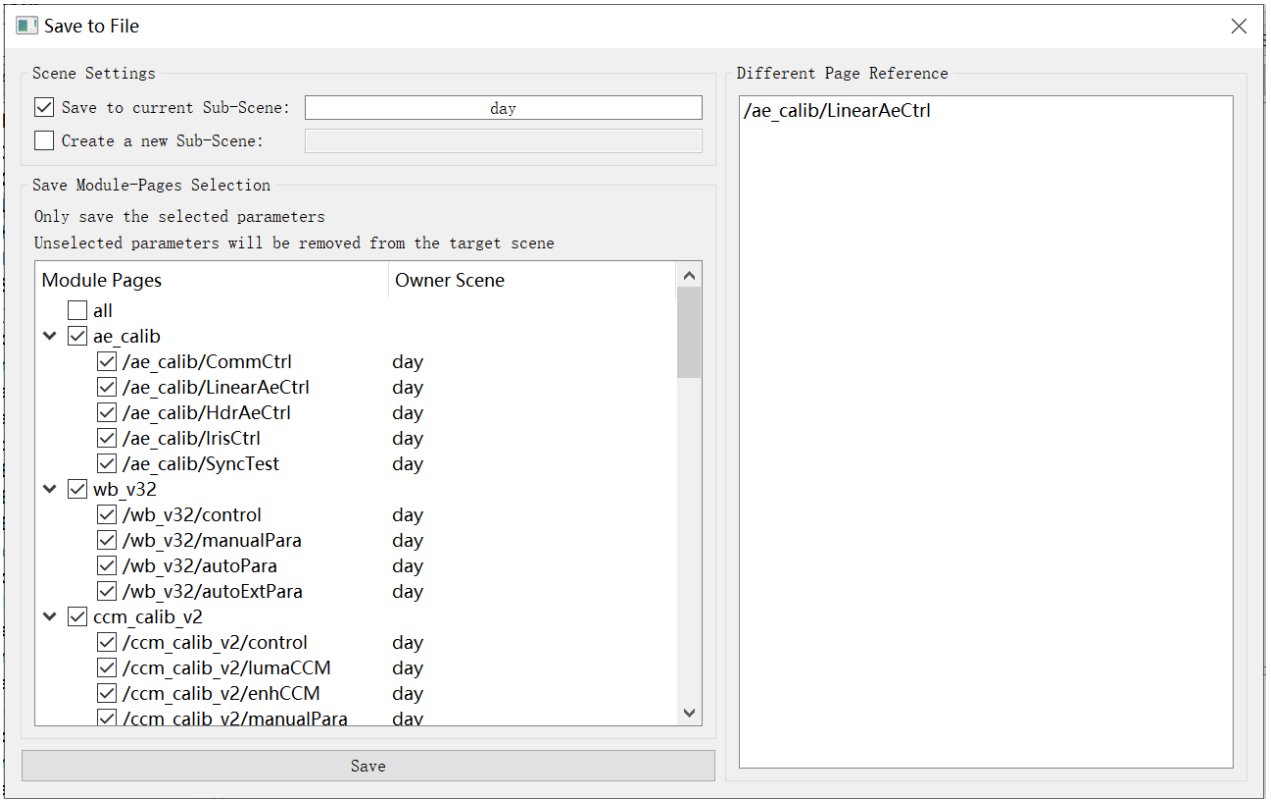


图2-1-4-2-4

6. 工具在步骤3导入参数后会基于当前选择的版本，对Different Member List中存在差异的参数进行调整，删除多余的参数，补齐缺少的参数，在步骤4保存出来后，对应场景的参数即可由原版本升级到当前工具选择的版本

2.1.4.3 升级IQ参数

1. 在前面2.4小节提到的导入并保存可以实现单场景参数的升级，但对于一个IQ内有多个场景，或是有多个IQ文件需要升级的情况，前面的方法操作起来比较麻烦，为此，工具提供了一个批量升级功能
2. 点击菜单栏"File" - "Batch Update..."，选择想要升级的IQ参数文件，支持多选

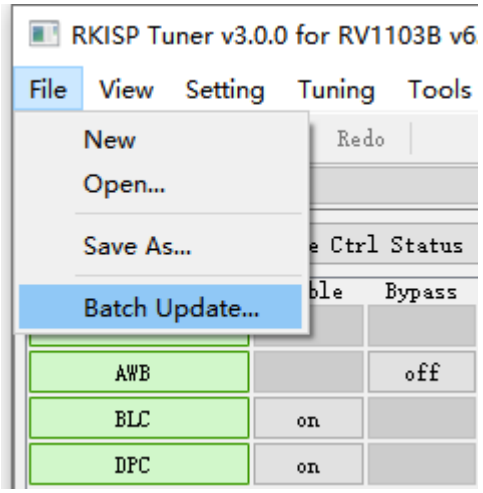


图2-1-4-3-1

3. 选择后点击确定，工具自动开始升级

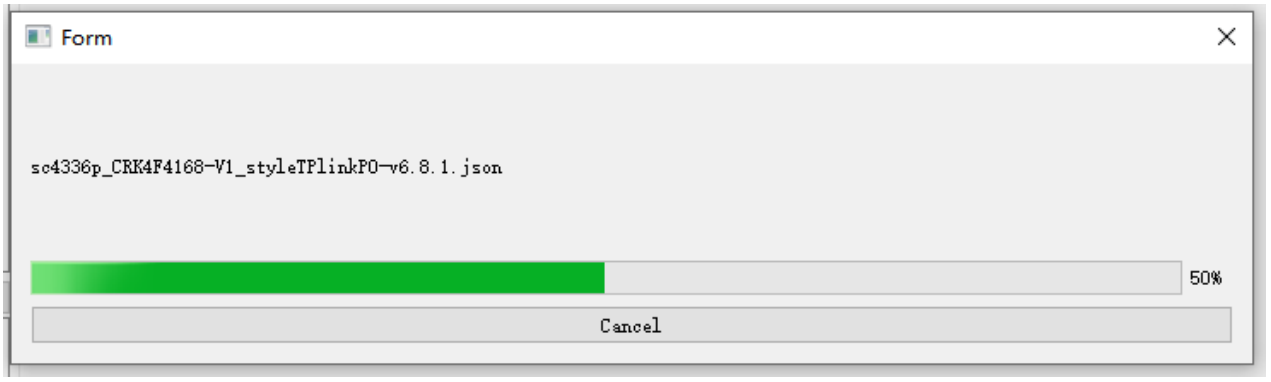


图2-1-4-3-2

4. 等待升级完成，升级后的文件默认存在原文件目录下的result文件夹内，命名与原文件相同

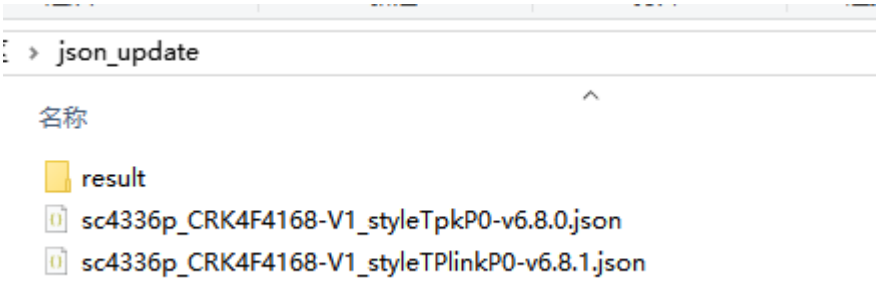


图2-1-4-3-3

2.2 使用Capture Tool采集Raw/YUV图

2.2.1 Capture Tool功能介绍

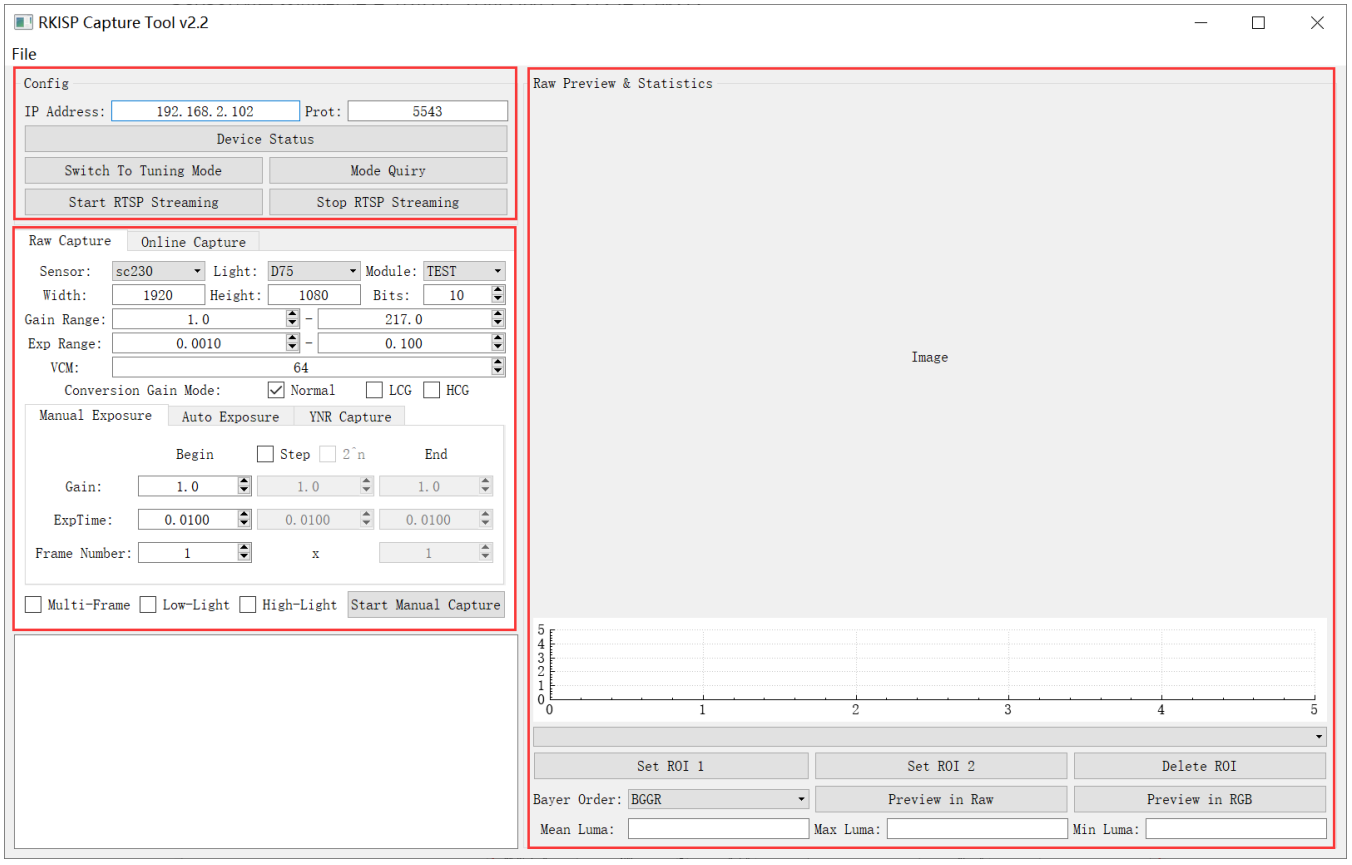


图2-2-1-1

RKISP Capture Tool主界面如图2-2-1-1所示，界面主要分为图中标记的3个部分：

1. 设备端连接配置：提供了设备网络参数配置、Tuning/Calib模式切换功能、测试连接功能；
2. 抓图设置：分为**Raw Capture**和**Online Capture**两部分：
    1. **Raw Capture**：在相机关闭、ISP停止工作的情况下采集Raw图，可以控制拍摄的曝光时间和增益；
        1. 相机参数配置：提供了拍图所需的sensor曝光参数、模块/光源名称标记、分辨率和增益/曝光参数范围等；
        2. 曝光控制：支持手动曝光和自动曝光两种方式，以及专门用于NR标定的拍图功能 ，手动曝光允许配置步长用于遍历拍摄多组曝光组合，自动曝光允许用户设置目标最大亮度来挑选曝光参数，YNR Capture支持统计ROI 区域亮度自动匹配合适的曝光参数;
    2. **Online Capture**：在相机开启、ISP数据流在用户应用控制的情况下从数据流中截取Raw图或YUV图，不支持调整分辨率和曝光参数，采集Raw支持按照RKRaw格式存储，配置方法如下所示，RKRaw格式用于倒灌Raw仿真功能；

> 在工具目录config/config.ini文件内配置，1表示按照RKRaw格式存储，0表示按照Raw数据格式存储
>
> [CaptureRawFormat]
> RKRawV2=1

3. Raw图预览和统计功能：这里会以灰度图的方式将拍摄到的Raw图显示在窗口中，并显示相应的直方图、亮度信息和简单的白平衡增益；

2.2.2 离线抓取Raw图

1. 点击菜单栏"Tools" - "RK Capture Tool"按钮，打开抓图工具；

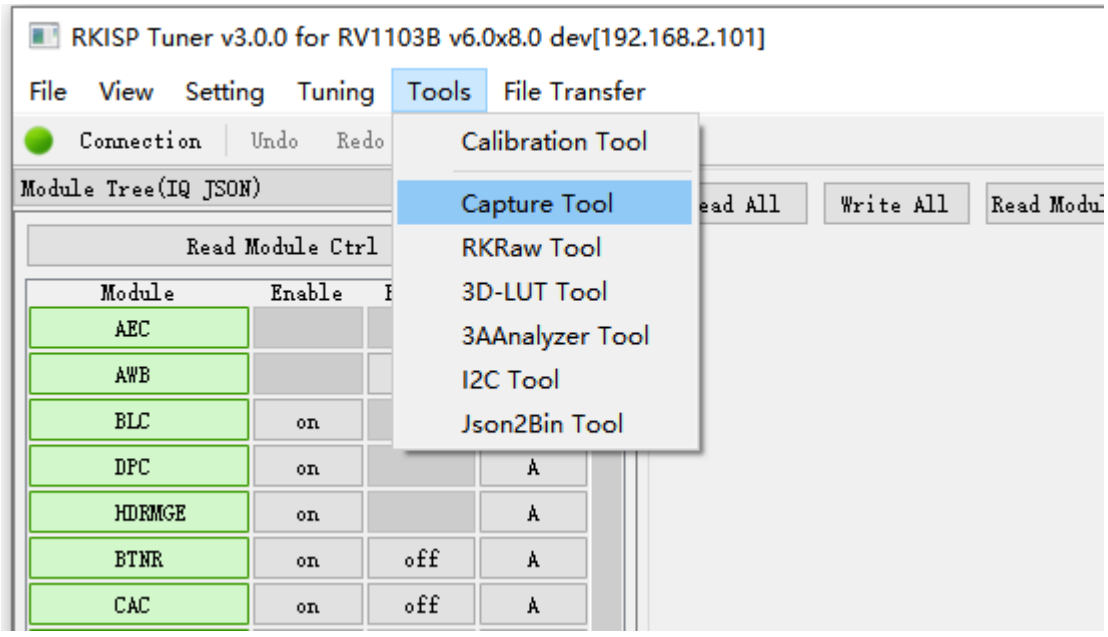


图2-2-2-1

2. 确认设备IP地址填写到正确，点击"Device Status"按钮，若Tuner与rkaiq_tool_server连接正常则会显示"Device is Ready"

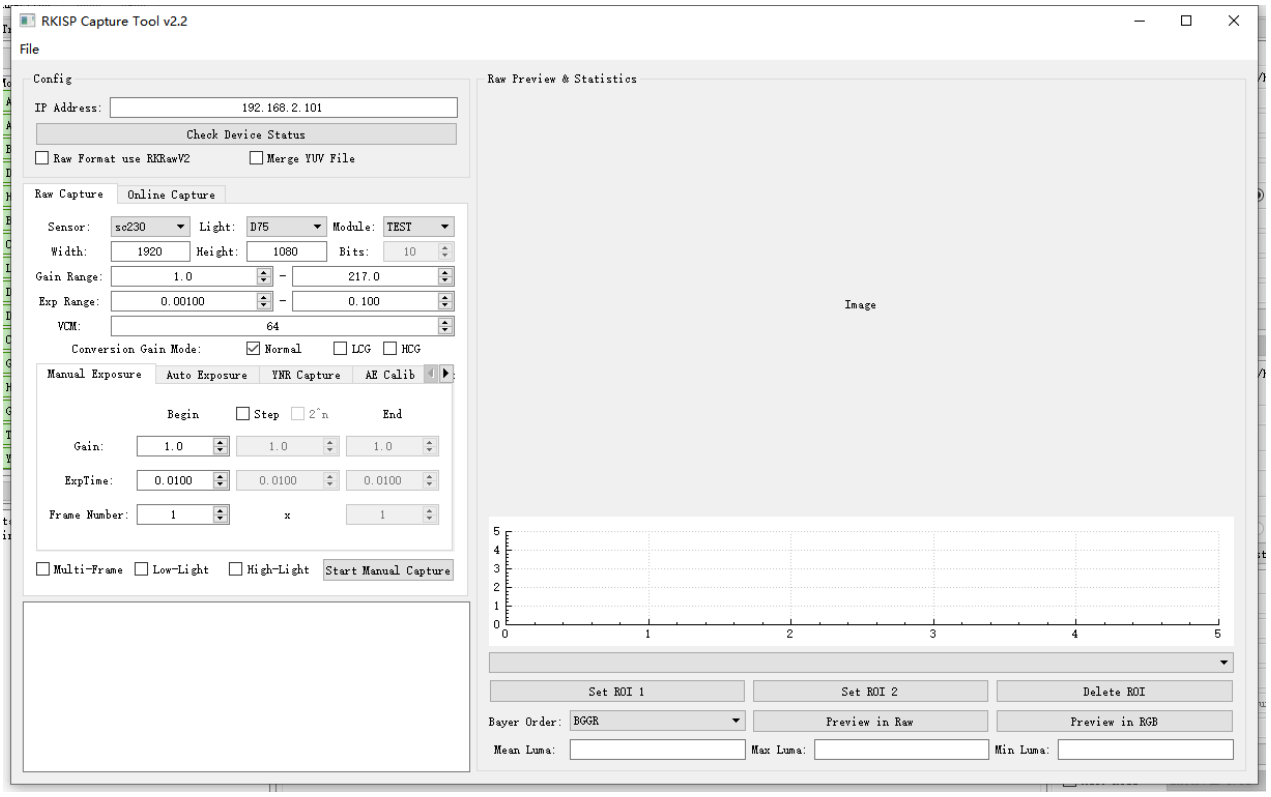


图2-2-2-2

3. Raw Capture会与正在运行的Camera应用冲突，需要关闭Camera应用

1. Android平台：参考前面2.1.2小节的描述，使用reset_camera.sh关闭相机
2. Linux平台：IPC SDK如果使用的是rkipc，可以运行RkLunch-stop.sh脚本关闭相机，其他SDK需要手动kill进程

4. 在Sensor下拉框中的选择该项目需要Tuning的Sensor

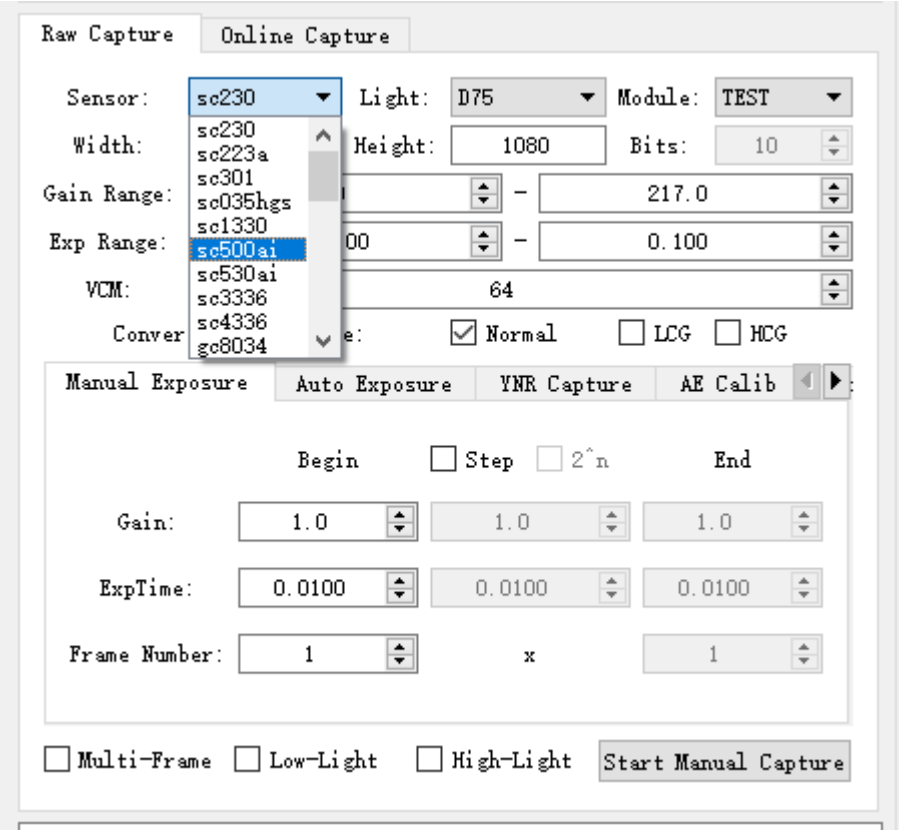


图2-2-2-3

5. 选择正确的分辨率、光源和模块名，便于后续使用时区分；
6. 配置增益、曝光时间和拍摄张数等参数；
7. 点击Start Manual Capture按钮；
8. 拍摄到的raw图会在右侧的Raw Preview & Statistics界面中显示；
9. 下方显示了该raw图对应的直方图信息、最大/最小/均值亮度、全局白平衡增益等；
10. Raw图默认存放在./raw_capture/模块名/下；

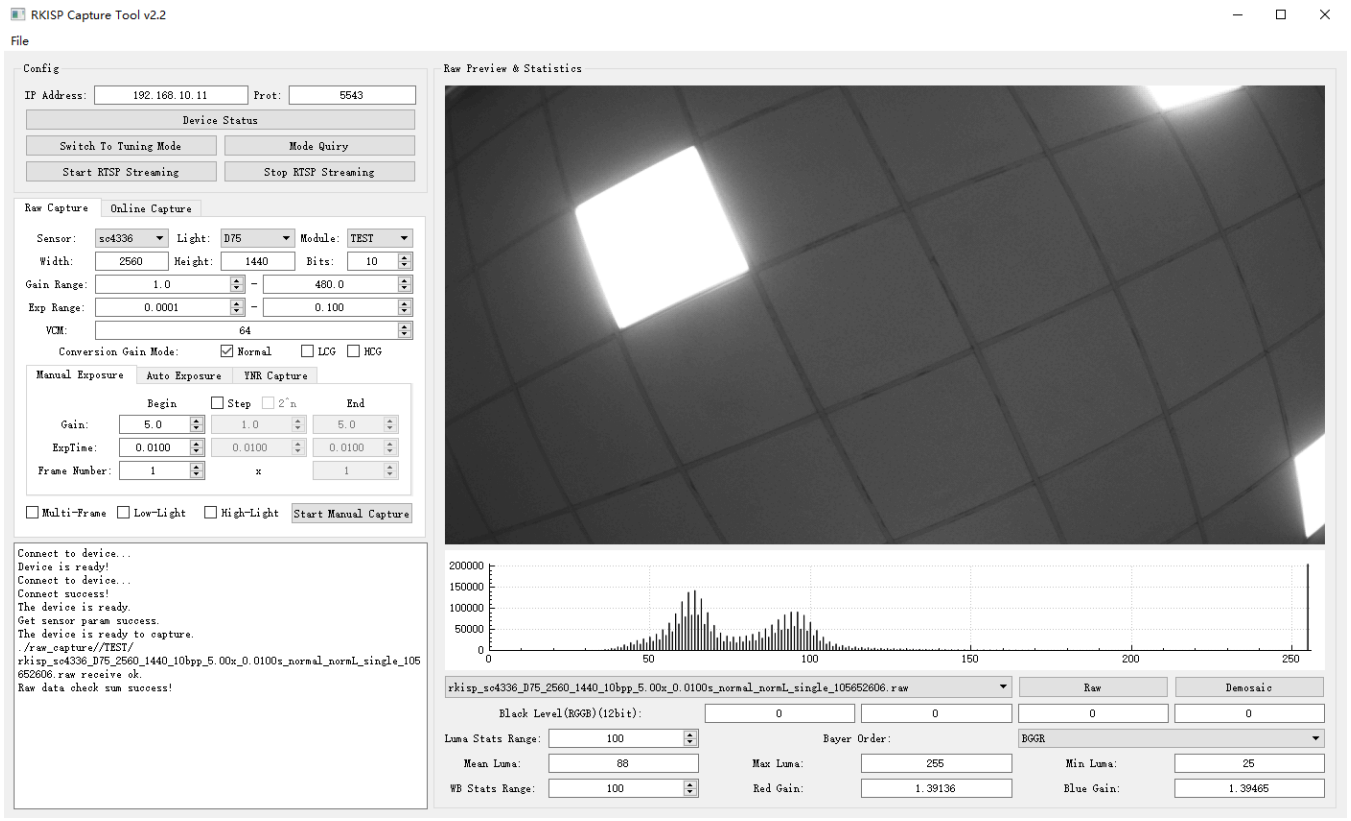


图2-2-2-4 拍摄Gain=5x ExpTime=0.01s 单帧Raw图

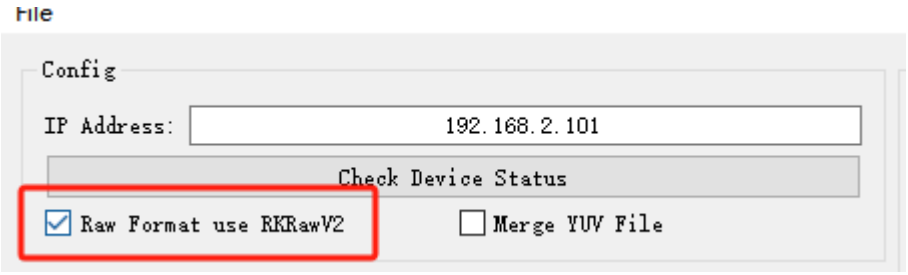


图2-2-2-5 RKRaw格式选项

如图2-2-2-5所示，在勾选Raw Format use RKRawV2选项后，采集的Raw图后缀为.rkraw，该格式使用特定的文件头和私有协议存储，支持用于离线倒灌Raw进行仿真调试。如果需要纯数据的.raw格式，可以取消勾选后再拍摄。

2.2.3 在线抓取YUV图

1. 打开相机应用，确保设备端预览出图正常
2. 运行rkaiq_tool_server，工具端填写IP地址后连接设备
3. 切换至Online Capture标签页，在Sensor Name内填写名称，该名称会成为YUV文件名的前缀
4. 需要拍摄连续帧的情况，在Frame Num内配置需要拍摄的帧数
5. 点击Capture YUV，右侧预览会显示采集到的YUV图像，文件将存放在raw_capture/yuv/下，如图2-6-2-1所示

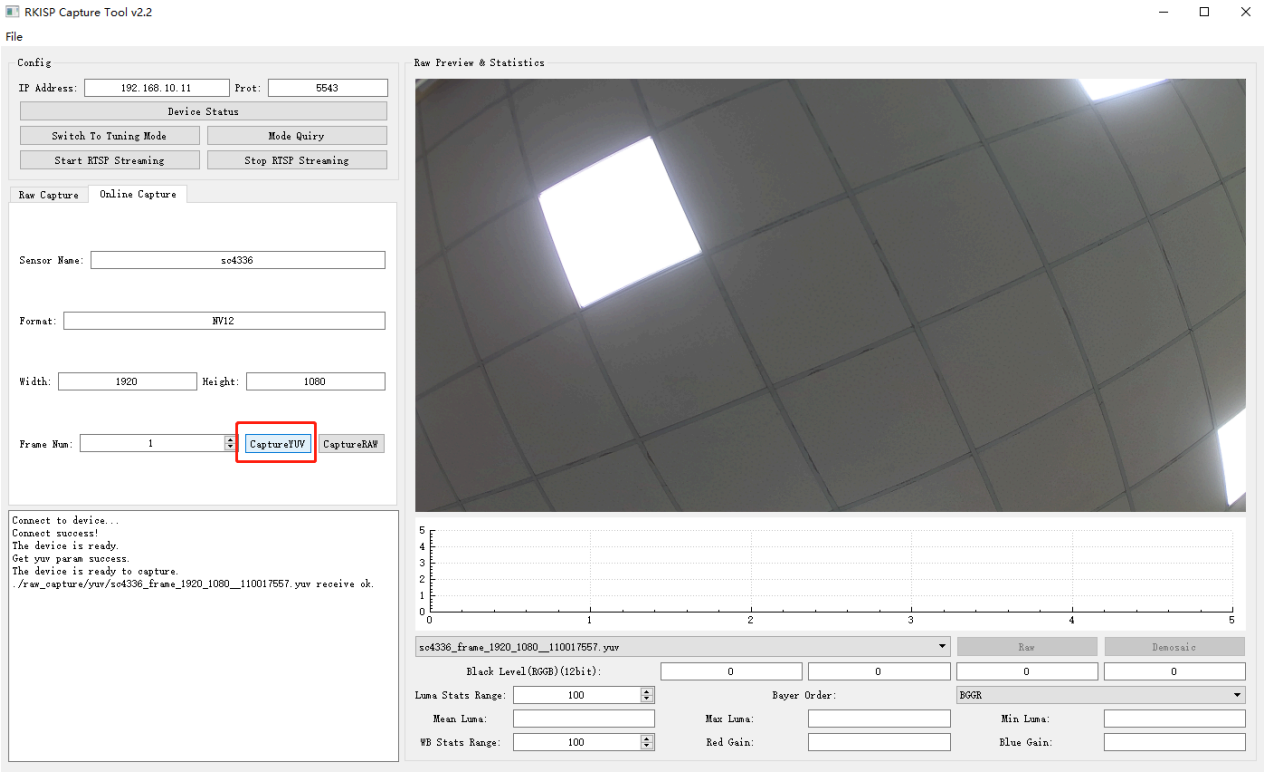


图2-2-3-1

2.2.4 在线抓取Raw图

1. 打开相机应用，确保设备端预览出图正常
2. 运行ToolServer，工具端填写IP地址后连接设备
3. 切换至Online Capture标签页，在Sensor Name内填写名称，该名称会成为Raw文件名的前缀
4. 需要拍摄连续帧的情况，在Frame Num内配置需要拍摄的帧数
5. 点击Capture Raw，右侧预览会显示采集到的Raw图像，文件将存放在raw_capture/下，如图2-2-4-1所示

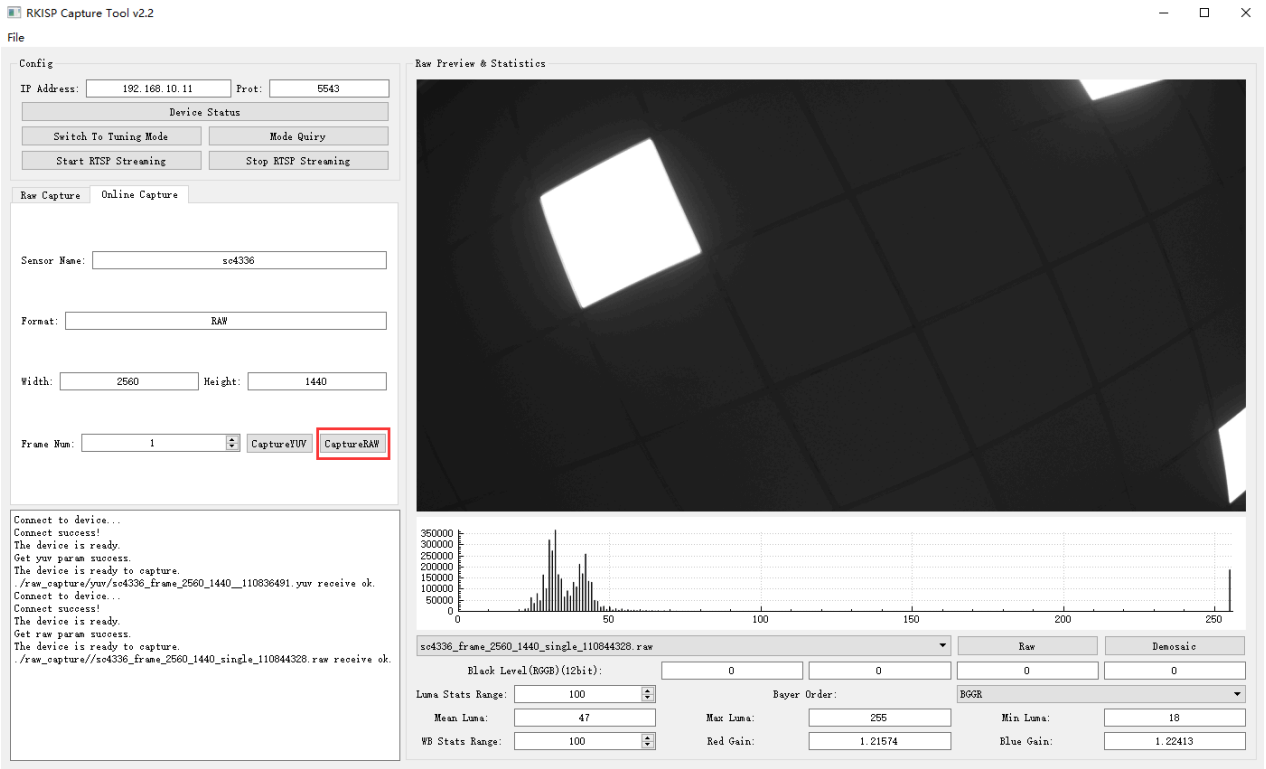


图2-2-4-1

关于在线采集Raw连续帧的最大连续帧数

最大连续帧数取决于申请的缓存buffer数，该参数可以通过ToolServer的-n参数配置，buffer数越大，一次性能拍摄的连续帧越多，在buffer数目小于拍摄帧数时，可能存在丢帧现象。

允许配置的buffer数量还取决于内核分配的缓存数量和内存大小，内核部分可以参考如下修改进行配置

diff --git a/include/media/videobuf2-core.h b/include/media/videobuf2-core.h
index 3f4f171..ee359c5 100644
--- a/include/media/videobuf2-core.h
+++ b/include/media/videobuf2-core.h
@@ -19,7 +19,7 @@
#include <linux/bitops.h>
#include <media/media-request.h>

-#define VB2_MAX_FRAME (64)
+#define VB2_MAX_FRAME (128)
#define VB2_MAX_PLANES (8)

/**
diff --git a/include/uapi/linux/videodev2.h b/include/uapi/linux/videodev2.h
index d900af7..592fccc 100644
--- a/include/uapi/linux/videodev2.h
+++ b/include/uapi/linux/videodev2.h
@@ -70,7 +70,7 @@

- Common stuff for both V4L1 and V4L2
- Moved from videodev.h
  */
  -#define VIDEO_MAX_FRAME 64

```
+#define VIDEO_MAX_FRAME         128
 #define VIDEO_MAX_PLANES        8
```

2.3 标定工具介绍

如图2-3-1所示，点击菜单Tools->Calibration Tool，打开标定工具。

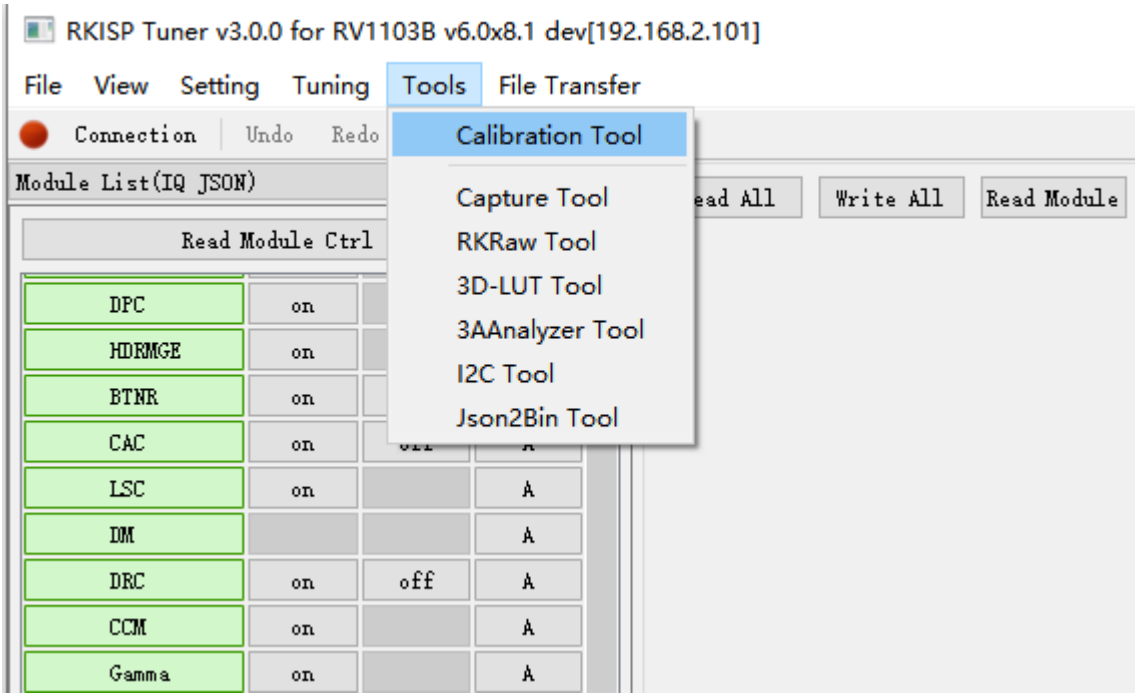


图2-3-1

标定工具会根据一开始选择的芯片平台（参考2-1-3-1小节）会加载对应平台的RKISP Calibration Tool （图2-3-1），**注意，导入的IQ File也需要与平台对应，不同平台之间不能混用。**

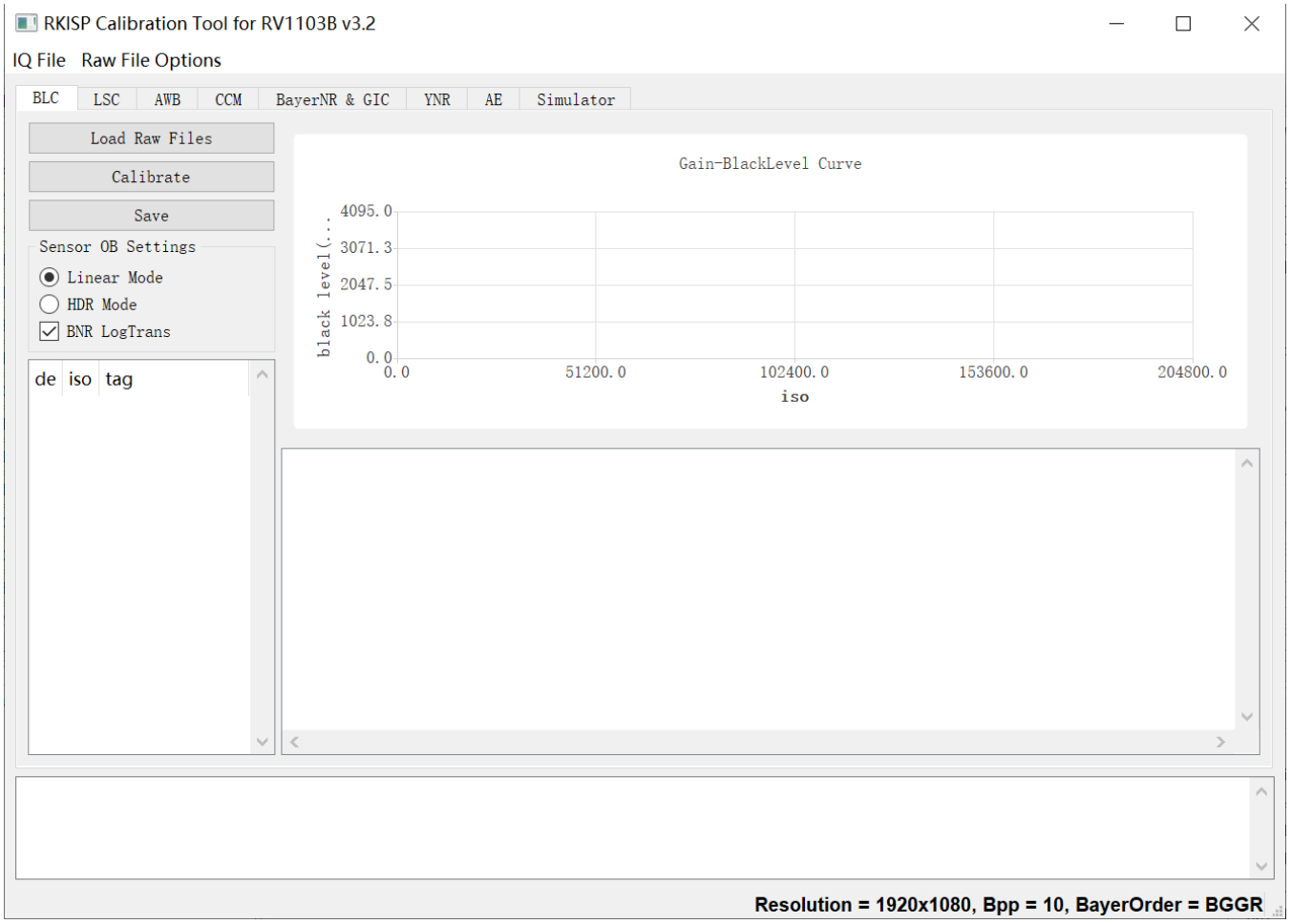


图2-3-2

RKISP Calibration Tool主界面如图2-3-2所示，主要包括以下模块的标定功能：

模块名称缩写	模块名称
BLC	黑电平校正
LSC	镜头阴影校正
CCM	色彩校正矩阵
AWB	自动白平衡校正
GIC	绿通道平衡校正（标定集成在Bayer NR模块内）
Bayer NR	Raw域降噪
YNR	Y通道降噪
FEC/LDCH	鱼眼校正/水平镜头畸变校正

标定工具的使用方法会在后续章节标定流程中介绍。

2.4 在线调试功能介绍

2.4.1 主要调试界面

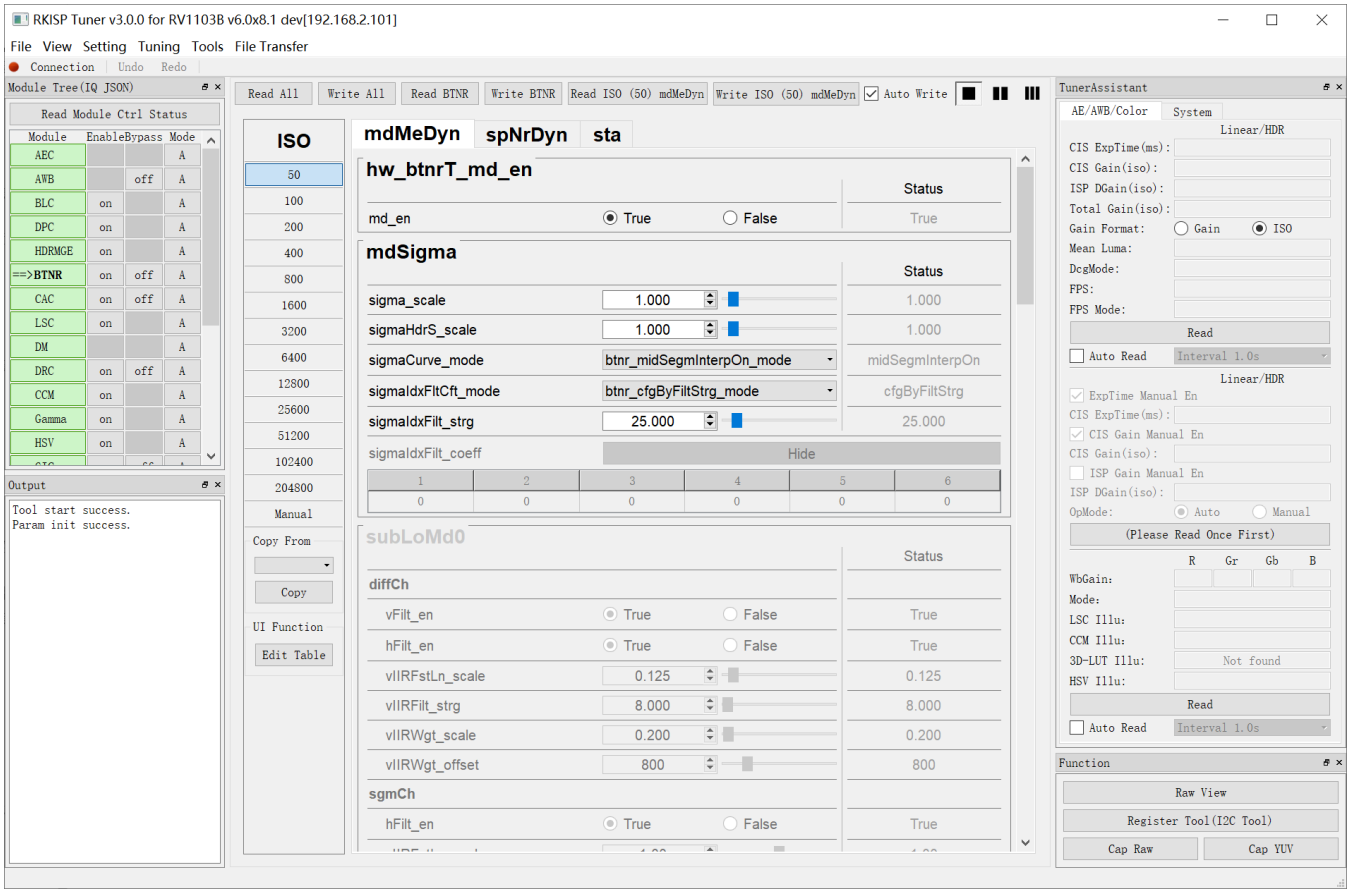


图2-4-1-1 RKISP Tuner主界面

在选择平台和版本并加载调试参数之后，调试界面如图2-4-1-1所示，在后面的章节中会介绍各个部分的功能和使用方法。

2.4.2 Module List窗口

显示ISP模块的列表及其状态，当设备未连接时，如图2-4-2-1所示。

Device Disconnected.

Module	Enable	Bypass	Mode
AE			A
AWB		off	A
AF			-
BLC	on		A
DPC	on		A
HDRMGE	on		A
BTNR	on	off	A
AIBNR		off	A
CAC	on	off	A
LSC	on		A
DM			A
DRC	on	off	A
CCM	on		A
Gamma	on		A
HSV	on		A
GIC	on	off	A
TexEst	on		A
YNR		off	A
Sharp		off	A
Enh		off	A
CNR			A
HistEQ	on	off	A
LDC	on		A

图2-4-2-1 Module List窗口

当设备连接后，会显示各模块的开关状态，如图2-4-2-2所示；

Read Module Ctrl Status

Module	Enable	Bypass	Mode
AE			A
AWB		off	A
AF			A
BLC	on		A
DPC	off		A
HDRMGE	off		A
BTNR	on	off	A
AIBNR		off	A
CAC	on	off	A
LSC	on		A
DM			A
DRC	on	off	A
CCM	on		A
Gamma	on		A
HSV	on		A
GIC	on	off	A
TexEst	on		A
YNR		off	A
Sharp		off	A
Enh		off	A
CNR			A
HistEQ	on	off	A
LDC	off		A

图2-4-2-2 Module List窗口

主要功能描述如下：

1. 在连接状态下，模块列表会根据读取到的模块工作状态显示颜色；
   状态： 绿色=开启，红色=关闭或Bypass

2. 点击对应模块名，在主界面加载该模块的参数，模块名加粗并带有==>标记的模块表示其为当前主界面加载的模块。

3. 针对ISP模块控制模式具备以下3种控制操作：

   3.1 使能控制(Enable)： ISP模块硬件在使能(Enable)状态下才能工作。
   状态： on=开启，off=关闭

   3.2 效果旁路控制(Bypass)：ISP模块硬件在使能状态下，模块内部数据处理被旁路，即该模块输入直接旁路为输出，效果等效于无处理。此时ISP模块硬件依旧在工作，所以功耗、带宽、内存等与未旁路没有区别。
   状态： on=无处理，off=正常处理。常规状态下，默认为off，某些硬件上Enable位受限的情况，可以通过Bypass位实现关闭模块的效果。

   3.3 AIQ模块运行模式控制(Mode)：表示当前模块的工作状态。
   状态： A=自动模式，M=手动模式。

3.3.1 自动模式(Auto)下，RK AIQ软件在3A驱动下，依照RK的控制策略生成ISP各模块的参数，下发至ISP Driver配置给ISP硬件。

3.3.2 手动模式(Manual)下，用户通过AIQ API直接下发手动模式下的各模块参数，AIQ直接将参数下发至ISP Driver。

4. 当模块的 Enable=off 或 Bypass=on 时，模块属于关闭或不生效状态，模块名会显示红色，开启并生效的显示为绿色。

5. Read Module Ctrl Status按钮，连接设备后，可以读取所有模块当前的Enable、Bypass和Mode状态。

2.4.3 常用调试控件

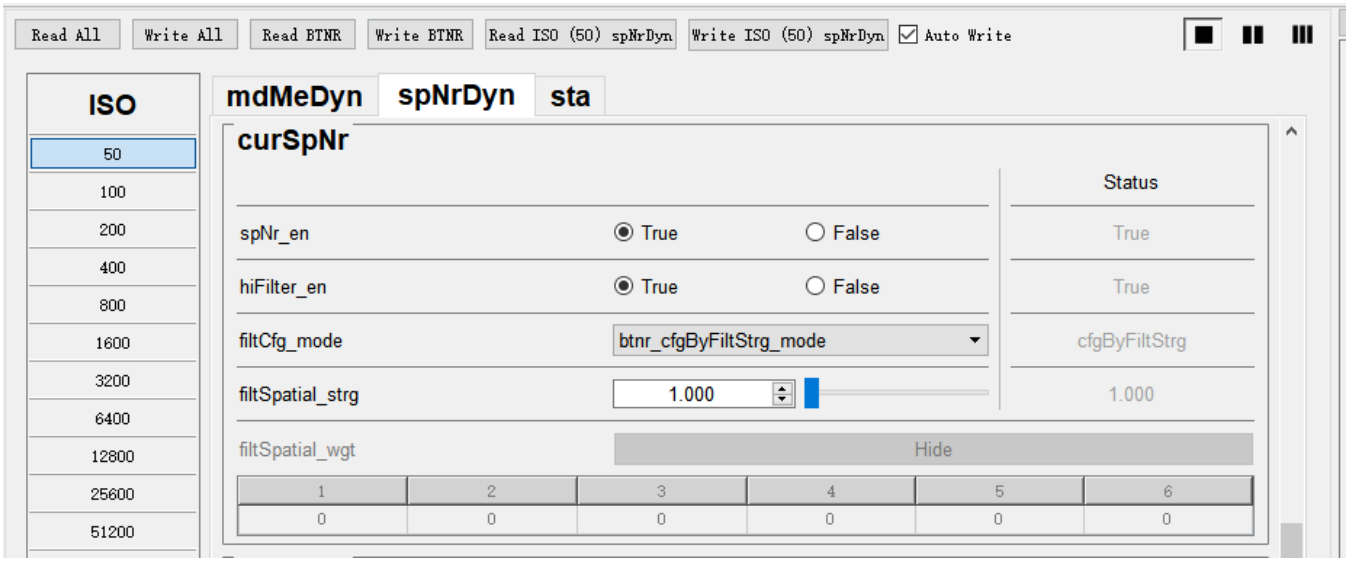


图2-4-3-1 常用调试控件

如图2-4-3-1所示，包含了几种最常见的参数类型，以图中参数为例，功能描述如下

2.4.3.1 布尔型

描述：取值为0或1的参数，主要作为各种功能的开关；

调试方法：点击True或False即可修改参数值；

示例参数：spnR_en和hiFilter_en

备注：保存到IQ文件后，True=1，False=0

2.4.3.2 数值型

描述：具有一定取值范围的整型或浮点型值；

调试方法：直接修改文本框的值，使用文本框右侧的上下小箭头调整值，使用右侧的滑动条调整值；

示例参数: filtSpatial_strg

2.4.3.3 枚举型

描述：描述从预设的选项中取其一，主要用于各种功能的模式配置；

调试方法: 点开下拉列表，从选项中选择要修改的目标值即可；

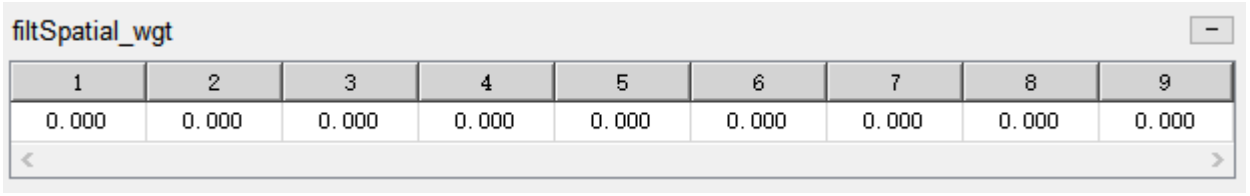
示例参数：filtCfg_mode

2.4.3.4 数组型

描述：NxM的矩阵参数，矩阵元素可能是整型或浮点型，对于较大的数组可能会占用较多显示面积，此时可以点击 “-” 按钮隐藏；

调试方法：点击想要修改的单元格，直接输入即可修改，修改时若超过参数有效范围，会弹窗提示并约束到最大或最小值；

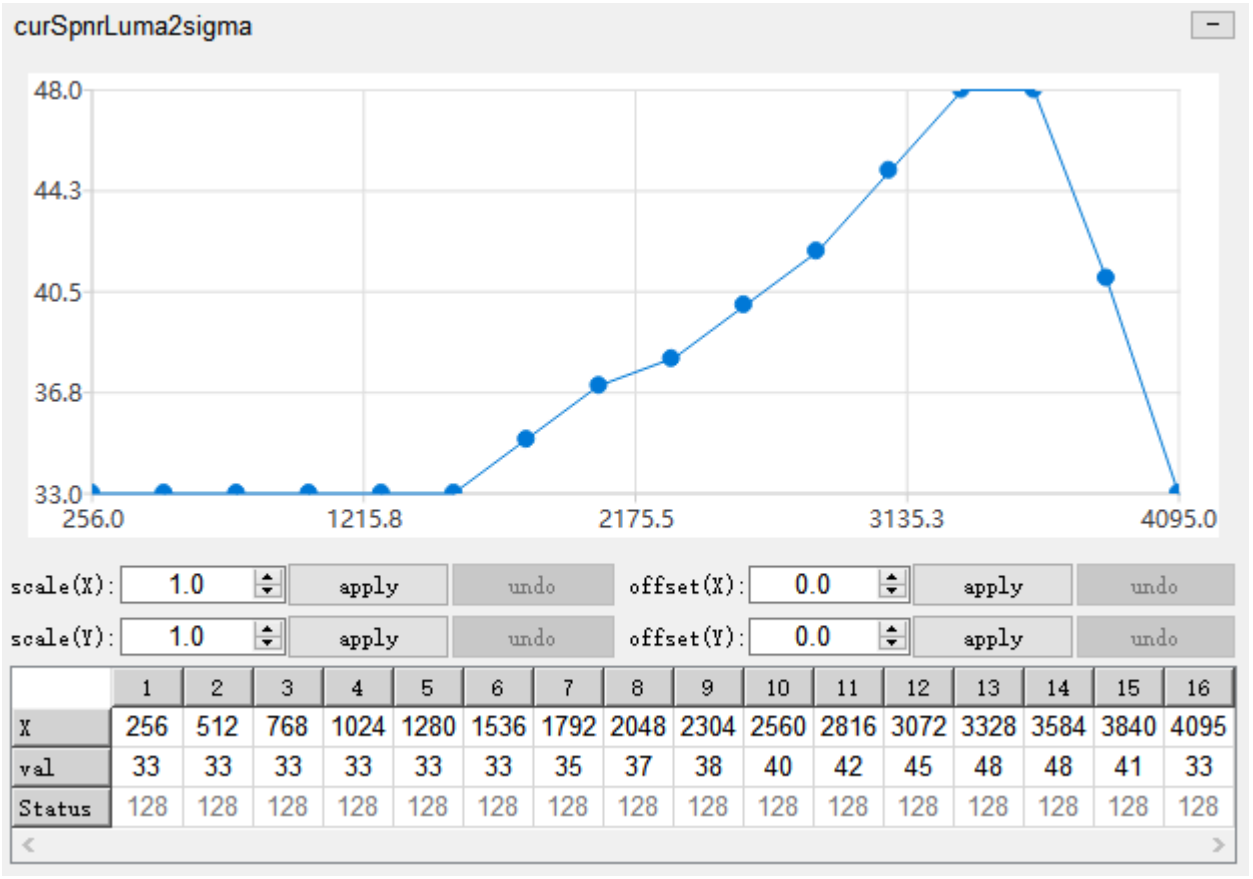
示例参数：filtSpatial_wgt



2.4.3.5 曲线型

描述：由一组或两组1xN的数组参数构成，参数元素可能是整型或浮点型，因为占用较多显示面积，可以点击"-"按钮隐藏，下方的表格内X表示X轴数组，val表示Y轴数组，Status为设备端当前使用的Y轴数组，表格最下方一行的Status表示当前帧使用的曲线值；

示例参数：cnrSpnrLuma2sigma



支持多种调试方法，参考如下描述：

1. 拖动曲线中的圆点可以上下调节；
2. 点击想要修改的单元格，直接输入即可修改，修改时若超过参数有效范围，会弹窗提示并约束到最大或最小值；
3. 使用scale进行整体快速调节，scale为比例放大/缩小，对数组所有元素乘上scale值；
4. 使用offset进行整体快速调节，offset为固定偏移，对数组所有元素加上offset值；

2.4.3.6 参数关联性

如图2-4-3-2所示，下方的数组型参数filtSpatial_wgt呈现灰色不可编辑状态，这是该状态是**参数关联性**的体现。

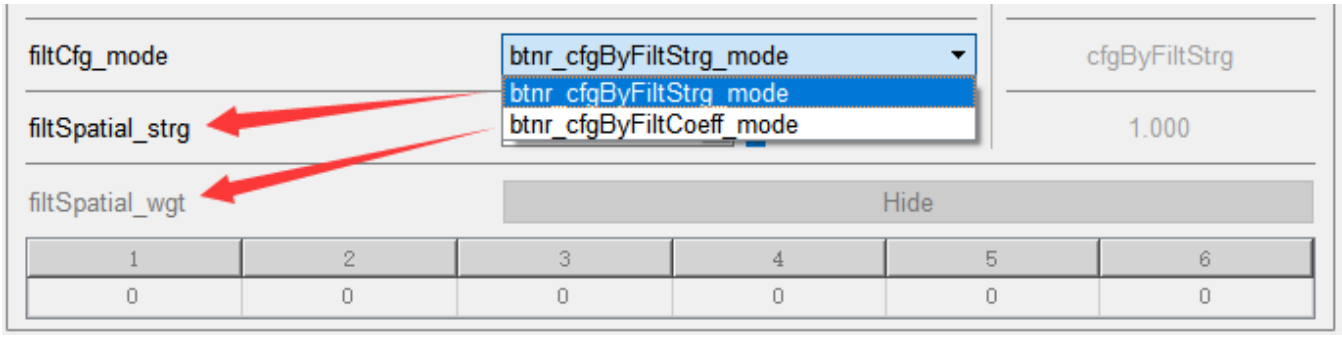


图2-4-3-6-1 参数关联性

由于许多en和mode参数会让某些参数不生效，或是在两组参数中选择一组生效，若不翻阅参数文档，就会出现效果和预期不符的情况。如图2-4-3-2所示，图中的参数filtCfg_mode的作用是当参数值=btnr_cfgByFiltStrg_mode时，令filtSpatial_strg参数生效，filtSpatial_wgt不生效，所以可以看到后者呈现灰色不可编辑状态。

2.4.3.7 Status参数

如图2-4-3-3所示，大部分参数的右侧有一列Status参数，该参数在Read操作后会显示当前帧使用的参数值：

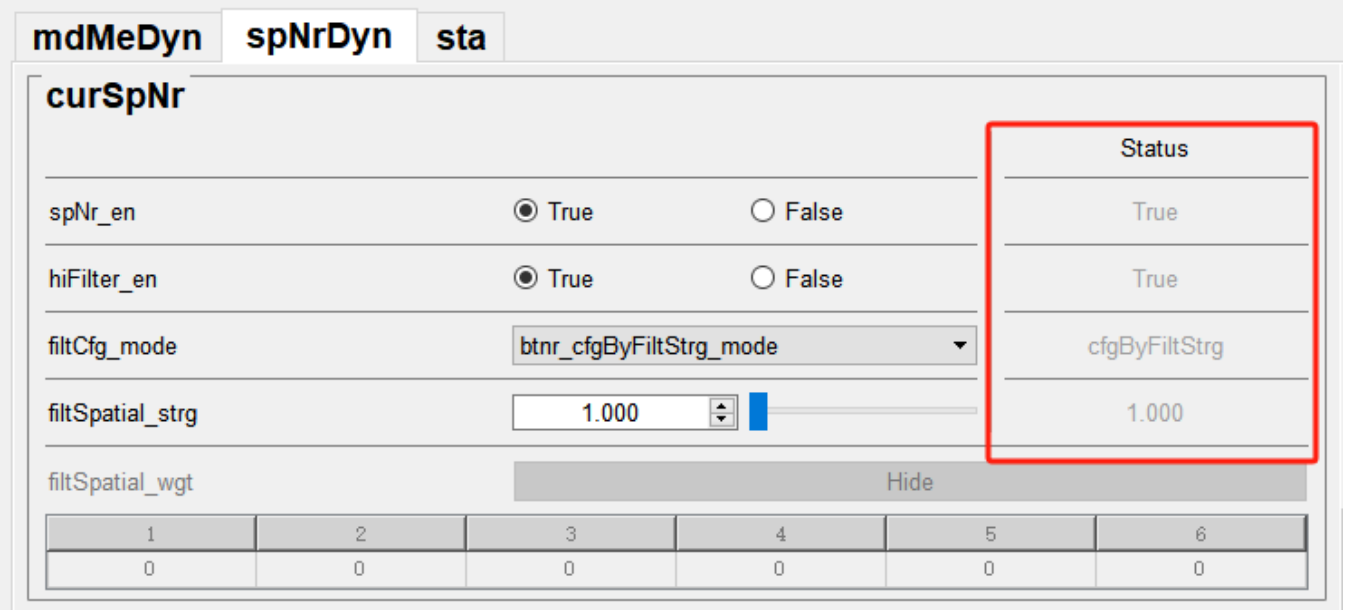
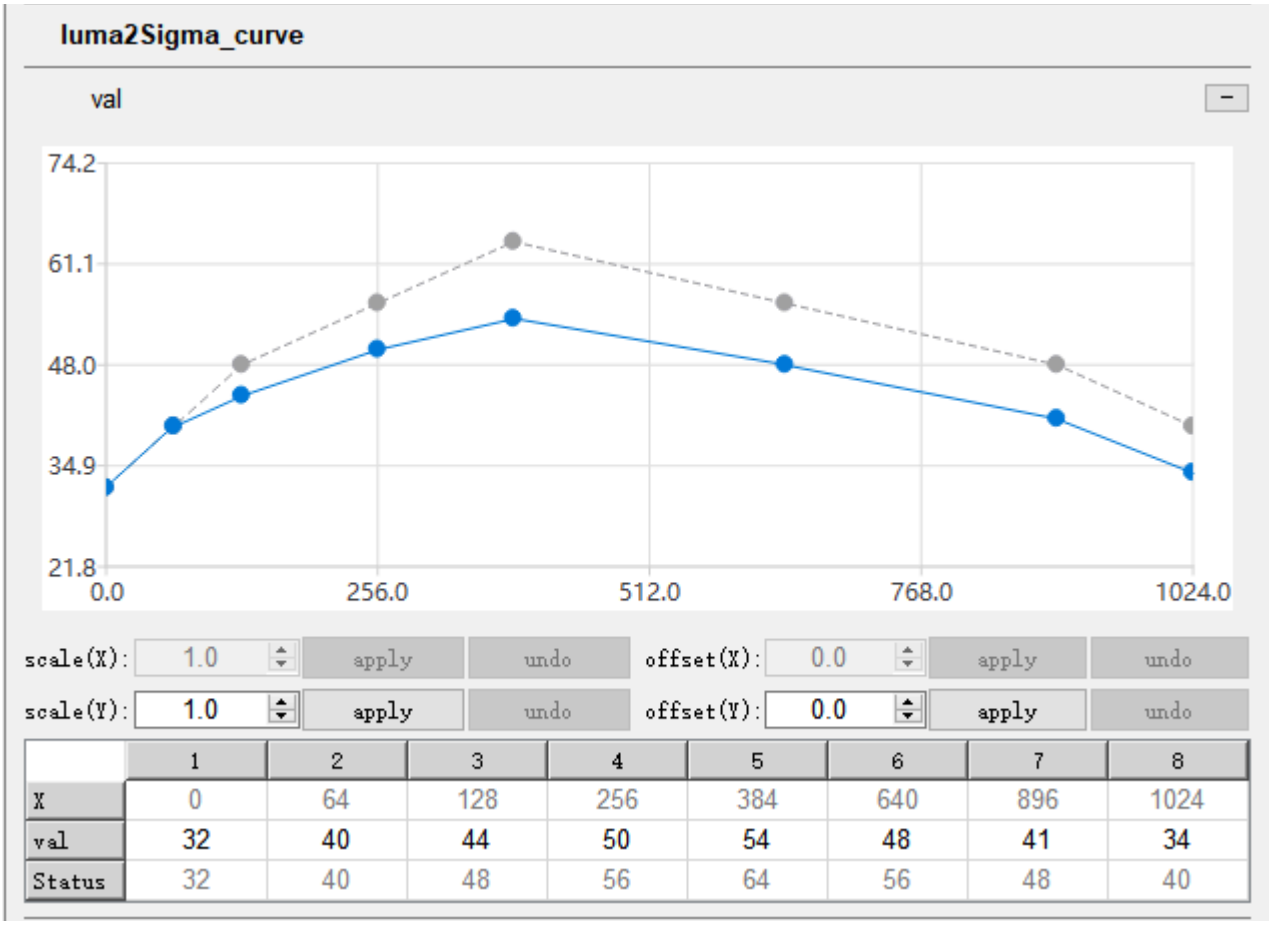


图2-4-3-7-1 Status参数

灰色虚线和表格最下方一行的Status表示当前帧使用的参数值：

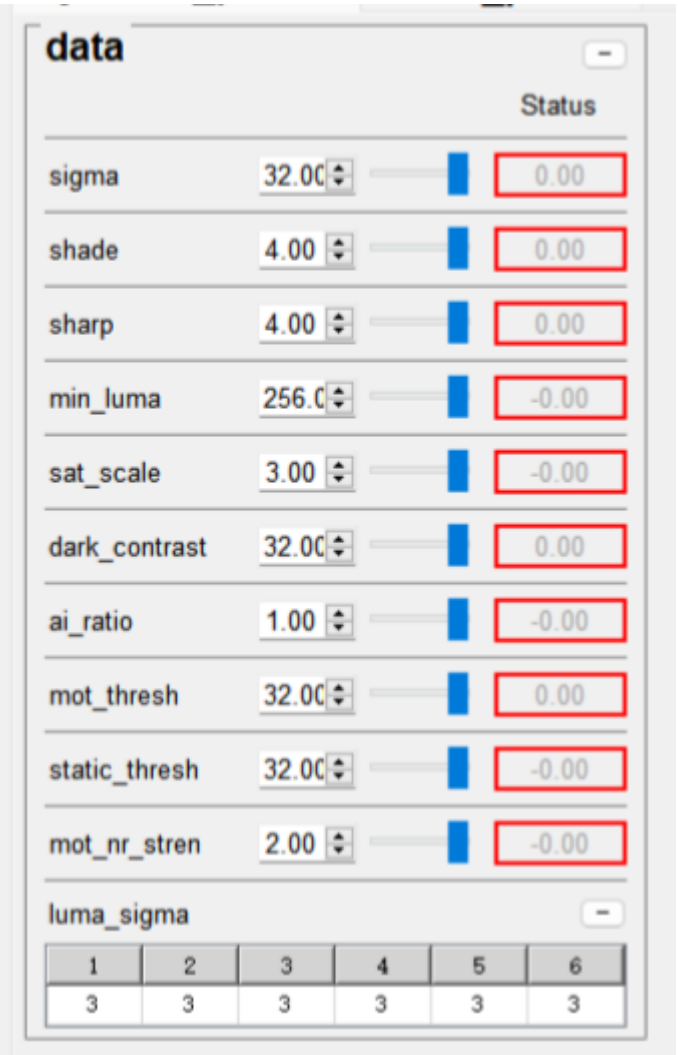


	1	2	3	4	5	6	7	8
X	0	64	128	256	384	640	896	1024
val	32	40	44	50	54	48	41	34
Status	32	40	48	56	64	56	48	40

图2-4-3-7-2 曲线型控件的Status参数

Status参数在回读后会自动进行插值校验，若校验不通过，会显示红框提示当前插值逻辑可能存在问题，如图2-4-3-7-3。

校验方式是根据当前ISO值和相邻档位的值进行匹配，例如某个参数在ISO400和ISO800的值分别是1和2，当前ISO=600，此时工具会检查Status值是否在[1,2]区间内，若不在区间内则校验不通过；



2.4.3.8 读写参数按钮

在调试界面上方有一排按钮，主要用于读写参数：

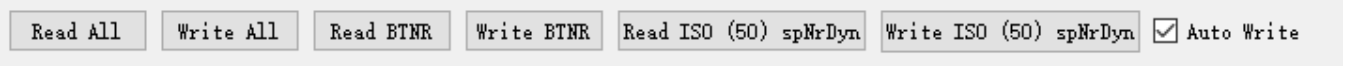


图2-4-3-5 读写按钮

Read/Write All：读取/写入所有模块的所有参数

Read/Write BTNR：读取/写入当前模块的所有参数，操作的模块会随当前调试模块变化

Read/Write ISO(50) spNrDyn：读取/写入ISO50档位下的spNrDyn页面参数，操作的ISO档位和页面会随当前调试档位和页面变化

AutoWrite开关：勾选后，修改任意单个参数时，会自动写入板端，同时会更新该参数的Status

2.4.3.9 布局按钮

右上角的三个图标可以用于切换显示布局，对于分辨率较高的屏幕，可以使用两列或三列布局，提高页面的利用率

图2-4-3-6 布局按钮

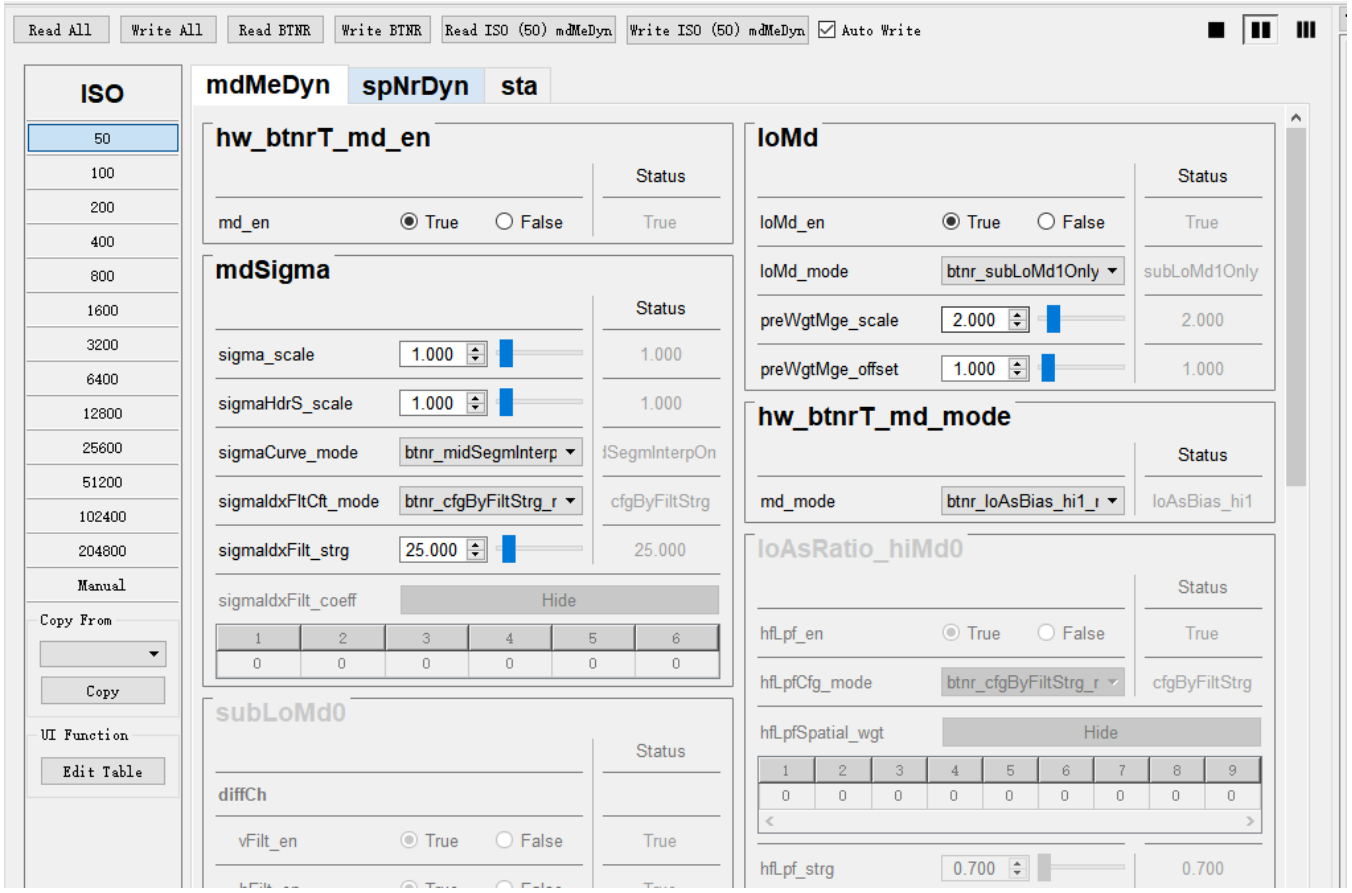


图2-4-3-7 两列布局

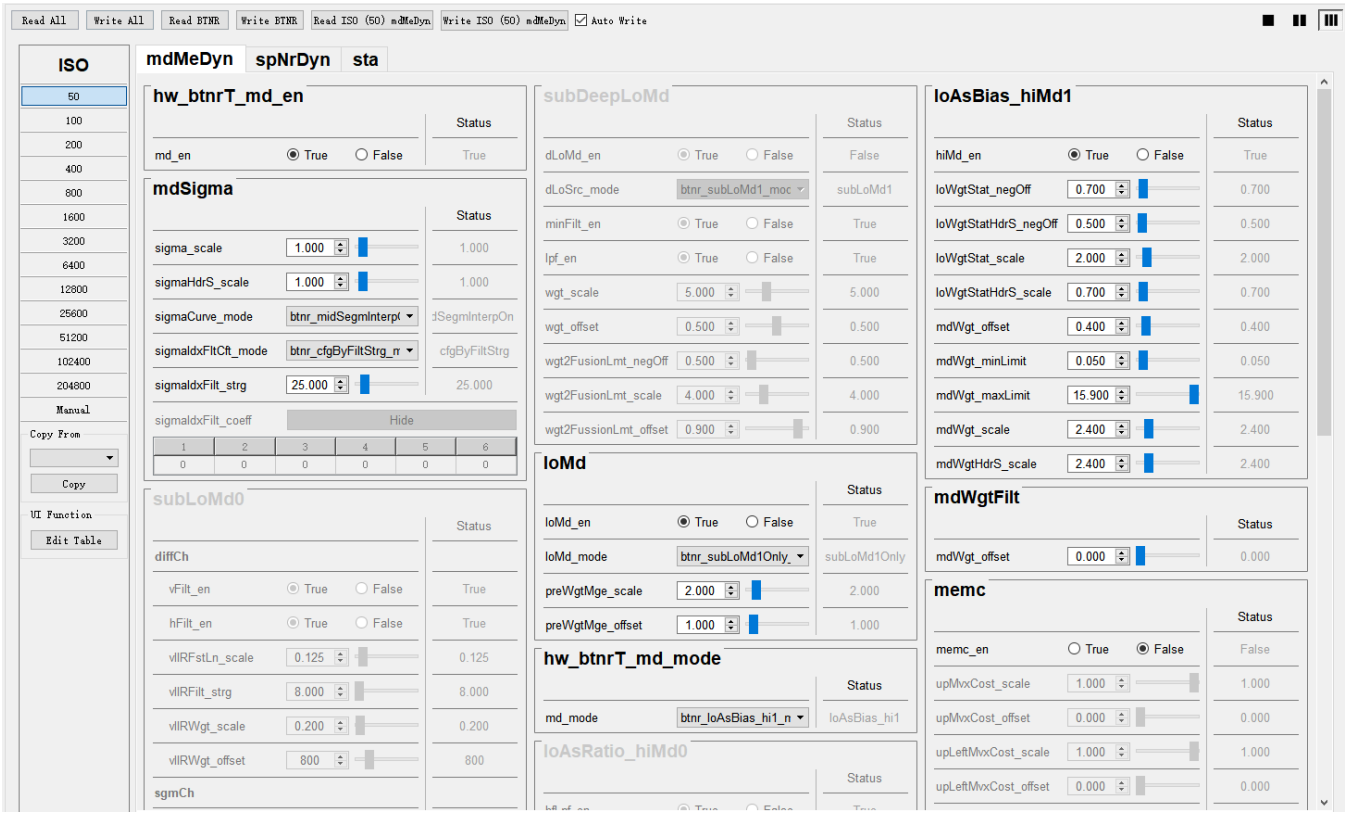


图2-4-3-8 三列布局

2.4.4 Edit ISO List功能

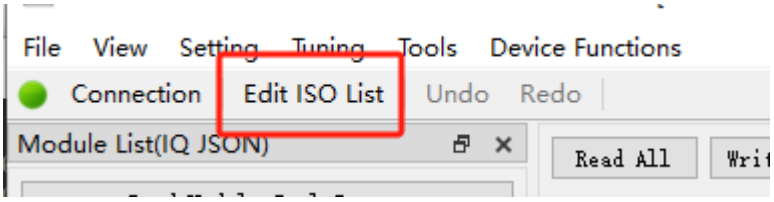


图2-4-4-1 Edit ISO List功能

在Load IQ文件后，点击Edit ISO List按钮，会显示如下图所示的设置窗口，用户可以基于项目使用的最大增益（包含CIS Gain和ISP Gain）快速进行ISO List的设置。

在标定工具中，Load IQ后会自动弹出，建议在标定时就配置正确，因为使用的最大增益常常不在2^n档位上，没有正确配置则可能会导致工具无法识别最后一个ISO档位拍摄的Raw图。例如，实际拍摄用的最后一档为ISO48000，而列表中默认配置的是ISO51200。

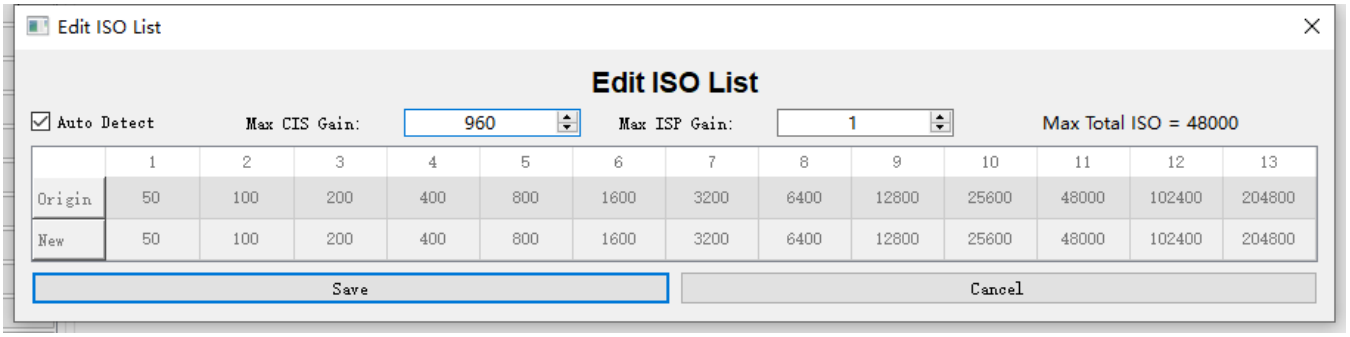


图2-4-4-2 Edit ISO List窗口

列表中的Origin：该行是修改前IQ文件中的ISO List参数；

列表中的New：该行是修改后的ISO List参数；

Auto Detect：该功能打开时，下方的ISO列表不可编辑，用户可以调节上方的Max CIS Gain和Max ISP Gain，工具将自动根据这两项最大增益对ISO列表进行配置；

举例，Max CIS Gain = 960，Max ISP Gain = 1时，Max Total ISO = 960x50=48000，保存时，ISO48000将会替换原档位ISO51200。（图2-4-4-2中Origin第11档已经是48000，故没有进行替换）

Max ISP Gain只允许配置1,2,4,8,16，即最多会延长替换0,1,2,3,4个档位，最大档位不超过13档。

若Max ISP Gain = 2，则会先计算出Max CIS Gain为ISO48000 替换 ISO51200，然后根据Max ISP Gain=2，可知还需要替换1个档位，将ISO102400替换为ISO96000。

点击Save保存，若有产生修改，则会弹窗提示用户确认修改值，确认无误后，点击Yes保存修改即可。

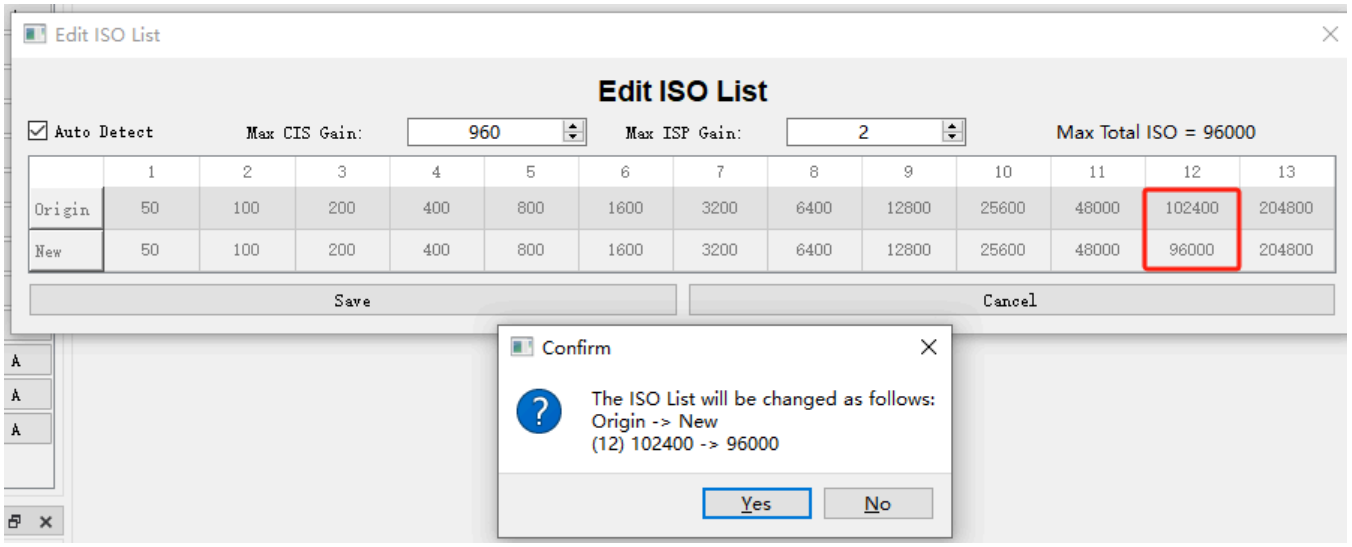


图2-4-4-3 提示确认修改

2.4.5 ISO档位功能和工作模式

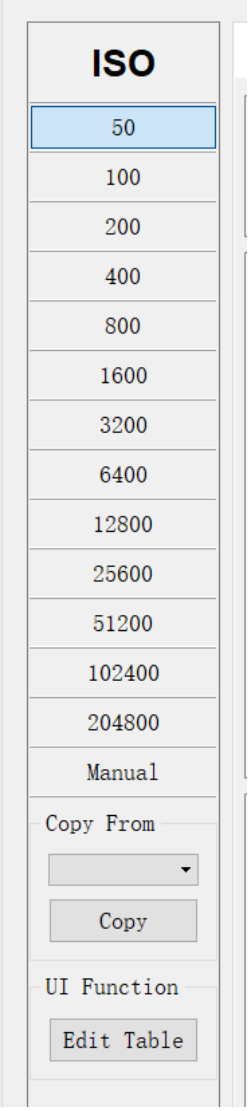


图2-4-5-1 档位功能栏

目前在ISP39、ISP33平台上，大部分模块工作在**自动模式**时，会根据当前使用的ISO值从档位列表中选择相邻的两档进行插值得到当前帧使用的参数设置给ISP对应模块。例如，当前ISO=600，那么该帧使用的参数会由ISO400和ISO800插值得到。

如图2-4-5-1所示，列表中50~204800档位，都归类于**自动模式**，最下方的Manual档位，属于**手动模式**。

当2.4.2小节中的Mode=A时，当前帧的效果参数会由**自动模式**的档位中的某一档或某两档得到，Mode=M时，当前帧的效果参数则固定使用Manual档位。

2.4.6 辅助调试功能

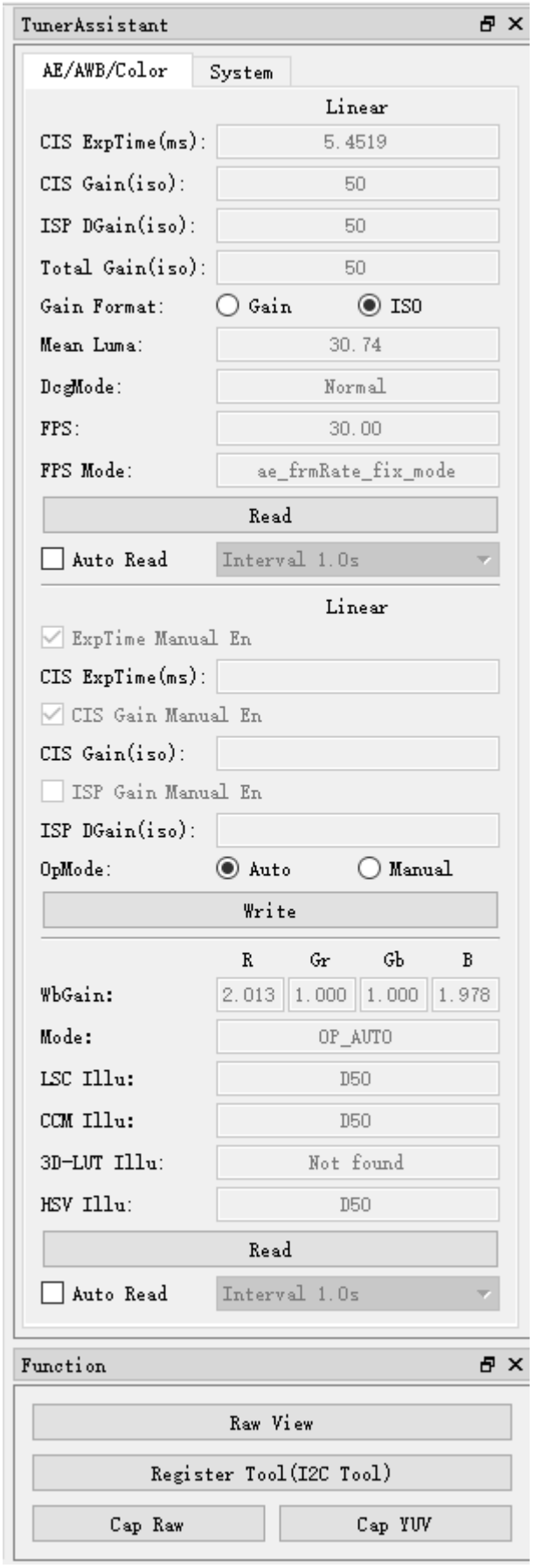

TunerAssistant
AE/AWB/Color
System
Linear
CIS ExpTime(ms):
5.4519
CIS Gain(iso):
50
ISP DGain(iso):
50
Total Gain(iso):
50
Gain Format:
Gain
ISO
Mean Luma:
30.74
DcgMode:
Normal
FPS:
30.00
FPS Mode:
ae_frmRate_fix_mode
Read
Auto Read
Interval 1.0s
Linear
ExpTime Manual En
CIS ExpTime(ms):
CIS Gain Manual En
CIS Gain(iso):
ISP Gain Manual En
ISP DGain(iso):
OpMode:
Auto
Manual
Write
R
Gr
Gb
B
WbGain:
2.013
1.000
1.000
1.978
Mode:
OP_AUTO
LSC Illu:
D50
CCM Illu:
D50
3D-LUT Illu:
Not found
HSV Illu:
D50
Read
Auto Read
Interval 1.0s
Function
Raw View
Register Tool(I2C Tool)
Cap Raw
Cap YUV

图2-4-6-1 TunerAssistant窗口

前两节介绍了一些典型的调试方法，目前的调试方法经常需要参考当前帧的一些状态信息，我们将最常用的状态参数都整理到TunerAssistant窗口，放在主界面的右侧显示，如图2-4-6-1所示。

对TunerAssistant窗口内的参数和按钮功能，主要分为三块，可以参考如下描述：

#这部分为AE只读参数
CIS ExpTime：AE配置给Sensor的曝光时间，单位是毫秒
CIS Gain：AE配置给Sensor的总增益，单位可以是倍数和ISO（ISO=增益x50）
ISP DGain：AE配置给ISP的数字增益
Total Gain：总增益，上面两项增益CIS Gain和ISP DGain相乘得到
Gain Format：切换增益显示的单位，便于换算和理解
Mean Luma：AE统计到当前帧的平均亮度，取值范围为0-255（统一8bit）
DcgMode：当Sensor支持DCG时，会显示AE配置下去的状态（LCG或HCG），不支持DCG的Sensor显示Normal
FPS：当前帧率
FPS Mode：当前帧率模式，固定帧率或动态帧率
Read按钮：读取当前状态
Auto Read开关：勾选后，点击一次Read会开启自动读取功能，按照右侧列表中的间隔(支持0.5s/1s/2s)持续读取状态，再点击一次Read退出自动读取(建议使用1s或2s，读取速度太快可能会导致队列阻塞)

#这部分对应AE手动模式参数
ExpTime Manual En：手动模式下，是否设置固定曝光时间
CIS ExpTime：配置手动曝光的Sensor的曝光时间，单位是毫秒
CIS Gain Manual En：手动模式下，是否设置固定Sensor曝光增益
CIS Gain：配置手动曝光的Sensor的总增益，单位可以是倍数和ISO（ISO=增益x50）
ISP Gain Manual En：手动模式下，是否设置固定ISP数字增益
ISP DGain：手动曝光配置给ISP的数字增益
OpMode：配置AE模块的工作模式，Auto=自动曝光，Manual=手动曝光
Write按钮：写入手动曝光参数
#备注：当OpMode=Manual时，如果前面的En参数没有勾选，则对应的曝光量仍然是自动模式，该功能常用于固定曝光增益但不固定曝光时间

#这部分对应AWB只读参数
WbGain：AWB模块当前帧的白平衡增益
Mode：AWB模块工作模式
LSC Illu：LSC模块在当前帧使用的光源
CCM Illu：CCM模块在当前帧使用的光源
HSV Illu：HSV模块在当前帧使用的光源
Read按钮：读取当前状态
Auto Read开关：勾选后，点击一次Read会开启自动读取功能，按照右侧列表中的间隔(支持0.5s/1s/2s)持续读取状态，再点击一次Read退出自动读取(建议使用1s或2s，读取速度太快可能会导致队列阻塞)

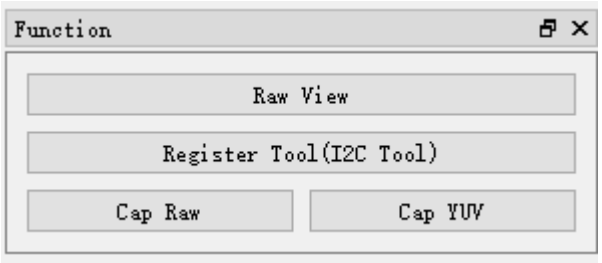


图2-4-6-2 Function窗口

最下方的Function窗口整合了一些调试常用功能，可以参考如下描述：

```
Raw View: 打开RKRawTool
Register Tool(I2C Tool): 打开I2C调试工具
Cap Raw: 在线快速采集一帧Raw图
Cap YUV: 在线快速采集一帧YUV图
```

2.4.7 调参等级功能

在调试界面的右上角，可以切换调试参数等级，如下图所示：

图2-4-7-1 调参等级功能

目前支持两个档位，高频调试参数（常用），低频调试参数（不常用）：

High：表示仅显示常用参数，隐藏不常用参数；

All：显示所有参数；

使用快捷键Ctrl + R或直接点击High或All按钮即可切换显示。以BTNR为例，High模式下可以节约大约50%的UI，避免显示过多参数，影响调试效率。

Read All | Write All | Read BTNR | Write BTNR | Read ISO (50) spNrDyn | Write ISO (50) spNrDyn | Auto Write | Auto Hide | Freq: High

ISO

50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 48000 / 96000 / 204800 / Manual

Copy From | Copy

ISO Table | Edit

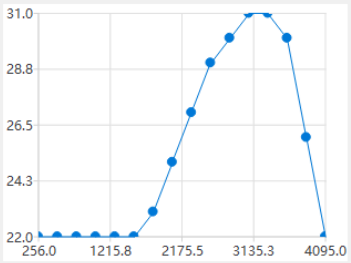
sigmaEnv | curSpNr | preDpc | preSpNr | outFrmFusion | locSgmStrg

mdDyn | **spNrDyn** | **sta**

sigmaEnv

Status

reSpnrLuma2sigma

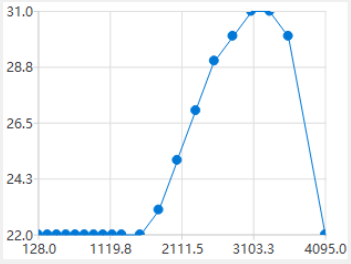


scale(X): 1.0 apply undo offset(X): 0.0 apply undo

scale(Y): 1.0 apply undo offset(Y): 0.0 apply undo

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	256	512	768	1024	1280	1536	1792	2048	23
val	22	22	22	22	22	22	23	25	2
Status	128	128	128	128	128	128	128	128	12

tnrLuma2Sigma



scale(X): 1.0 apply undo offset(X): 0.0 apply undo

scale(Y): 1.0 apply undo offset(Y): 0.0 apply undo

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	128	256	384	512	640	768	896	1024	1152	1
val	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
Status	256	256	256	256	256	256	256	256	256	2

curSpNr

Status

spNr_en	True / False	True	
filtSpatial_strg	1.000	1.000	

preDpc

Status

dpc_en	True / False	False	
dpc_nsBalSfThd			
dpc_strg	1.000	1.000	
softThd_scale	1.000	1.000	

preSpNr

Status

spNr_en	True / False	True	
sigma			
sigma_scale	1.000	1.000	
hiNr			
hiNr_en	True / False	True	
filtSpatial_strg	1.000	1.000	
rgeSgm_scale	0.300	0.300	
loNr			
loNr_en	True / False	True	
rgeSgm_scale	0.200	0.200	

outFrmFusion

Status

noiseBal_preBaseOut			
noiseBal_mode	pre3FreqBal	pre3FreqBal	
hiNoiseBal_strg	16.000	16.000	
midNoiseBal_strg	32.000	32.000	
hiNoiseBalNr_off	0.000	0.000	
iNoiseBalNr_scale	1.000	1.000	
midNoiseBalNr_off	0.000	0.000	
dNoiseBalNr_scale	1.000	1.000	

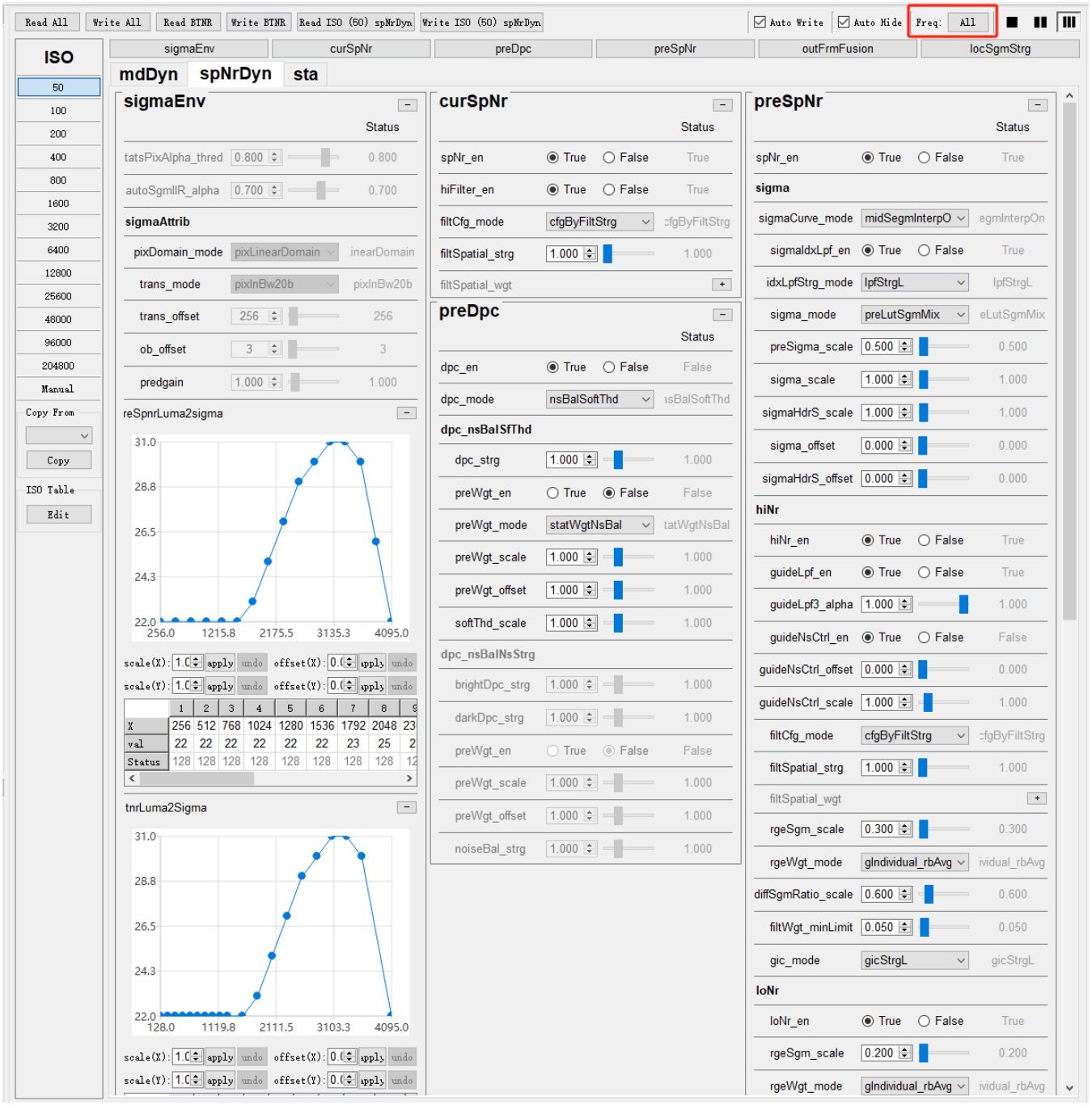


图2-4-7-2 BTNR参数切换对比

2.4.8 参数失能状态和自动隐藏功能

当某些参数受到另一个开关或模式参数控制，当控制参数令其不工作时，会显示为灰色失能状态，如图所示：

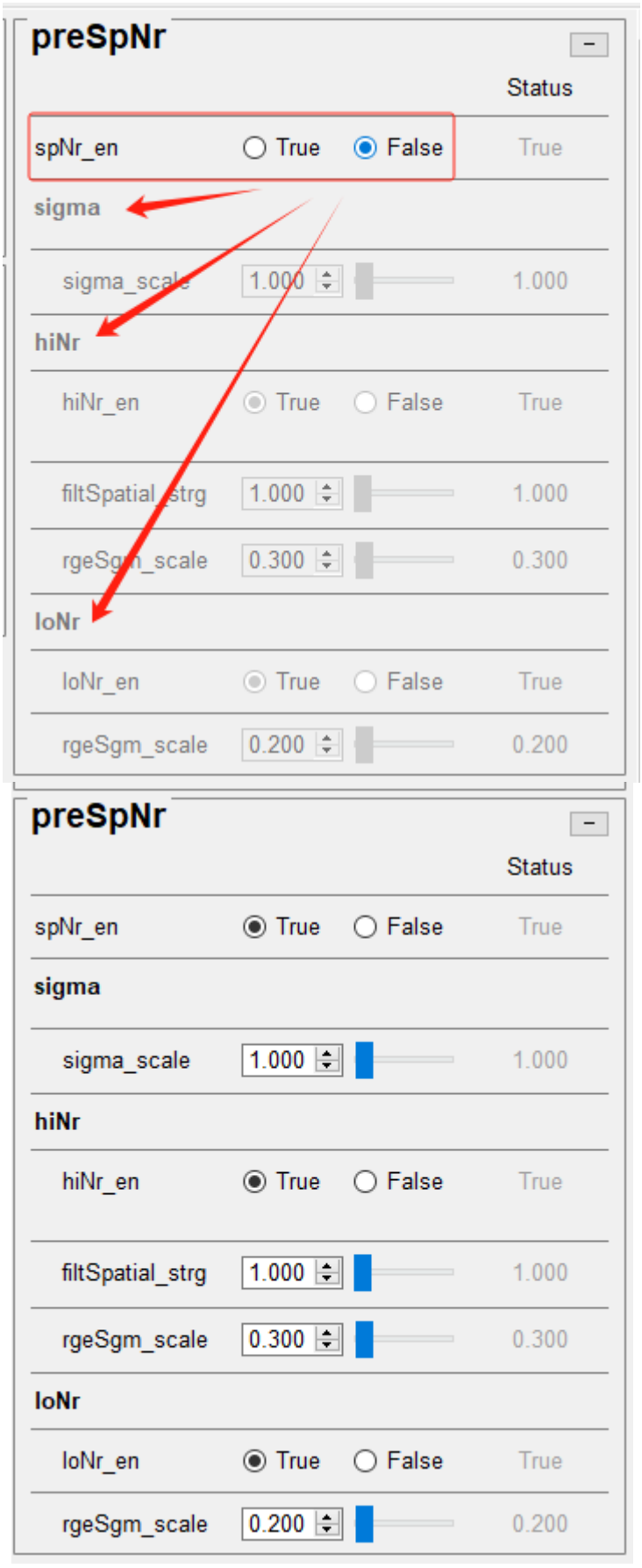


图2-4-8-1 失能状态切换

对于表格型、曲线型参数，为了在其失能状态下节约UI显示空间，工具允许将其自动隐藏。

另外，当功能块内所有参数都失能时，也支持自动隐藏。

在调试界面的右上角，可以开启失效参数自动隐藏功能，如下图：

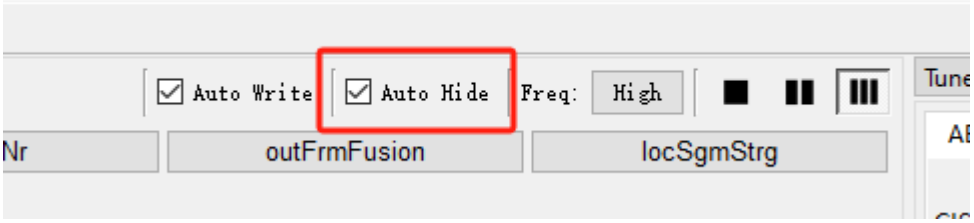


图2-4-8-2 曲线型参数使能状态

以Sharp模块的一组曲线型参数为例，在开启Auto Hide功能后，切换其控制参数的状态，如下图所示：

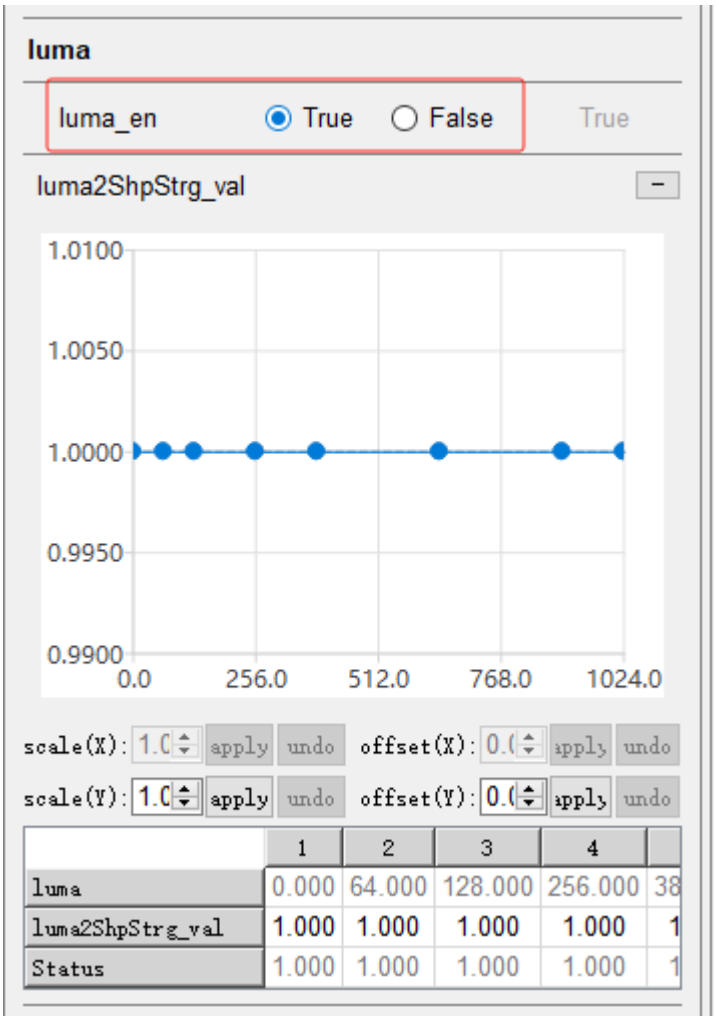


图2-4-8-3 曲线型参数使能状态

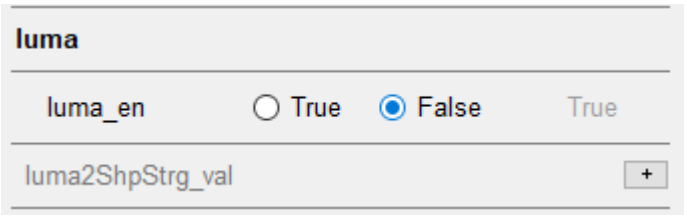


图2-4-8-4 失能状态自动隐藏

此时，点击右侧的＋按钮，仍可以手动展开这一组曲线参数。类似的情况，当Auto Hide没有开启时，用户也可以手动点击表格、曲线型和功能块的－按钮进行手动隐藏。

2.4.9 功能块导航功能

当模块参数的数量较多时（特别是全参等级下），查找参数会比较吃力，此时可以使用调试区域上方的快速导航，直接定位至目标功能块，并将其高亮显示，如下图所示：

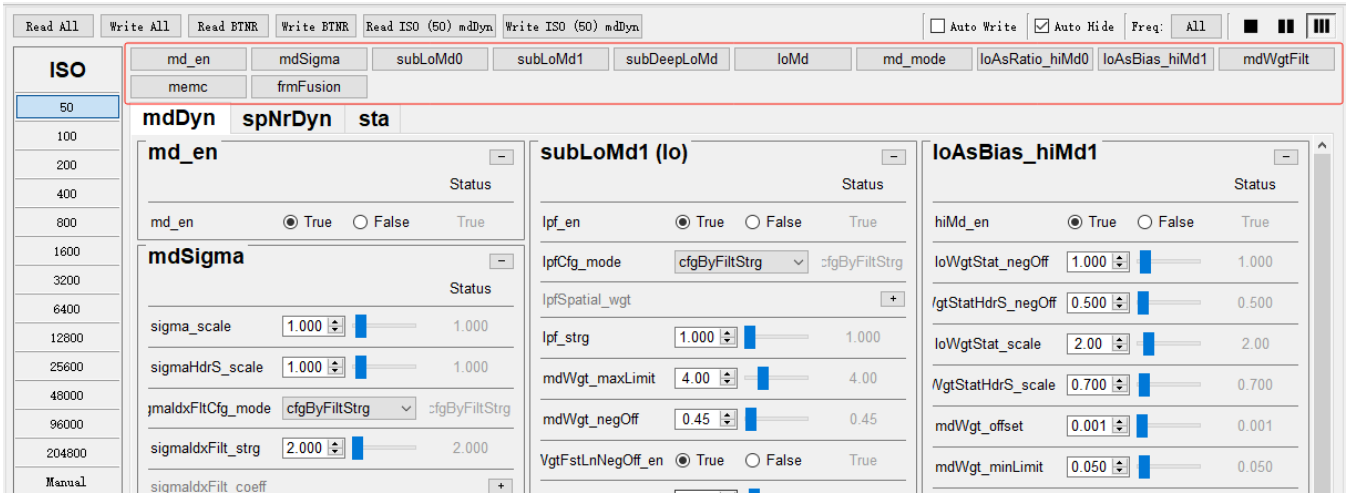


图2-4-9-1 功能块导航按钮

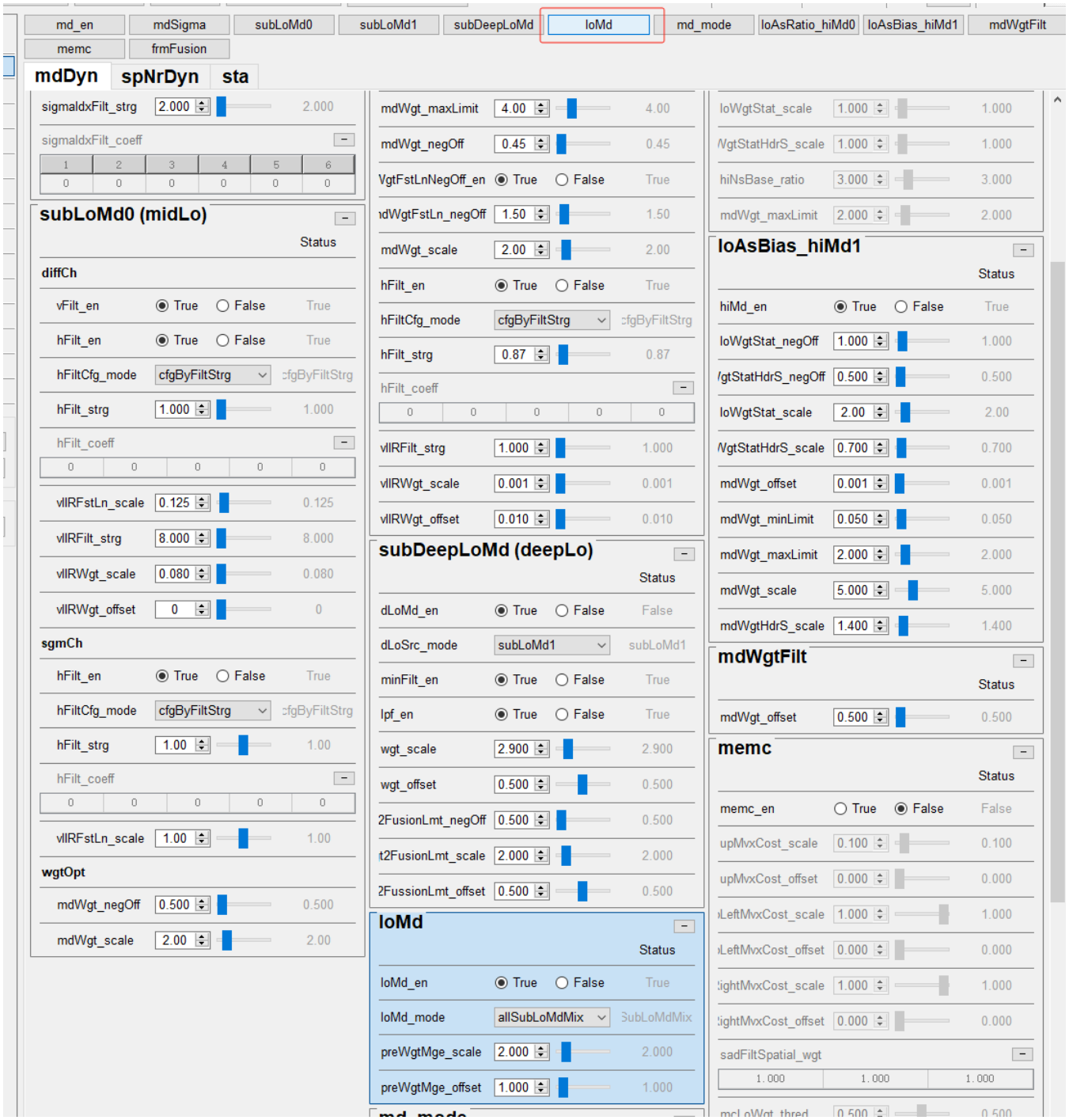


图2-4-9-2 点击导航后快速定位并高亮

2.4.10 ISO Table功能

在ISO列表下方，点击ISO Table功能里的Edit按钮，如下图所示：

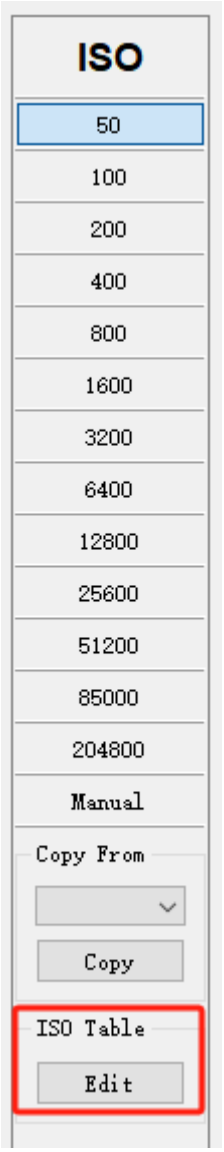


图2-4-10-1 ISO Table Edit按钮

点击Edit按钮后，会在调试区域显示ISO Table表格，如下图所示：

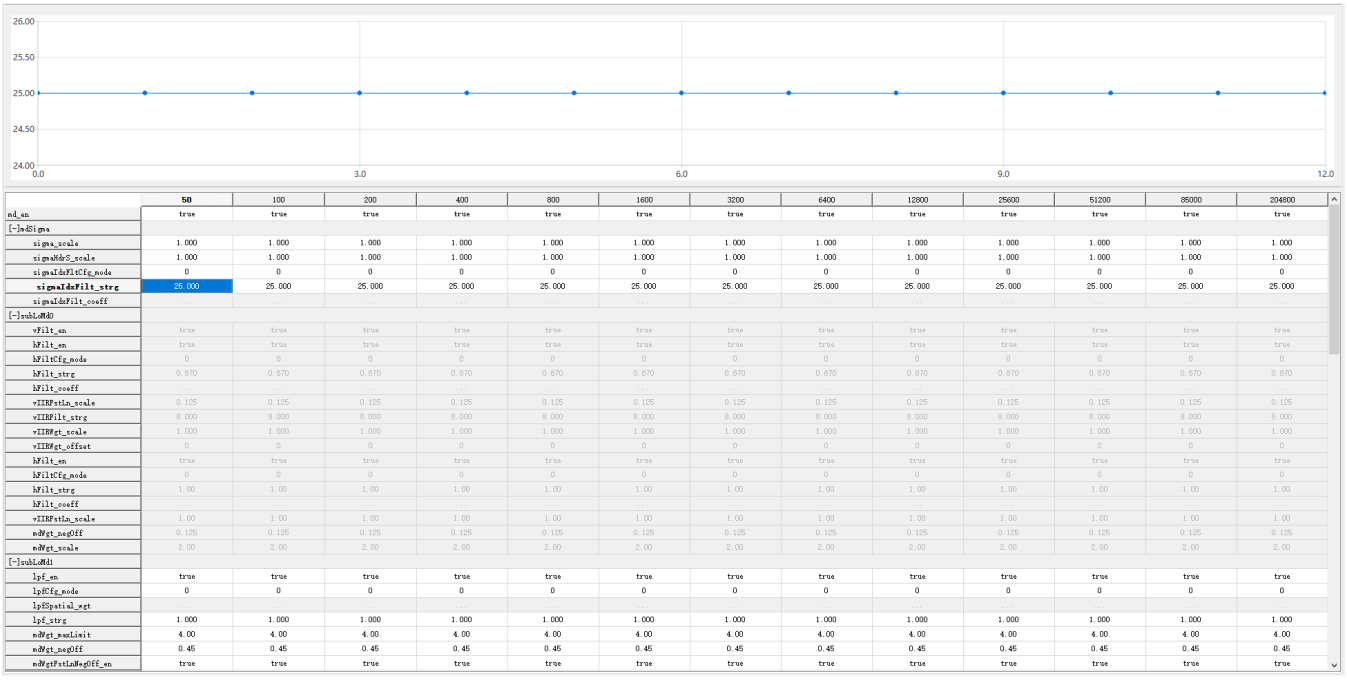
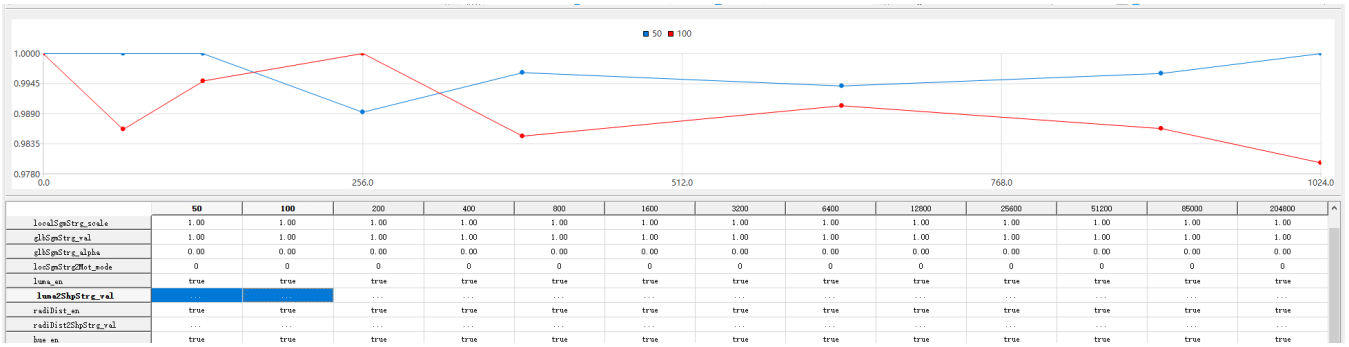


图2-4-10-2 ISO Table页面

该功能主要用于快速确认每个档位的参数相互之间的关系，避免相邻档位之间的变化过于剧烈，导致实际效果在切换档位时出现明显的突变。

ISO Table主要功能和特性如下：

1. ISO Table内显示的参数支持修改和在线调试，参数值与调试区域内对应的控件会互相同步更新，可调状态也会与调试区域内的控件同步；
2. 枚举型参数在ISO Table中不会显示其枚举字符串，只会显示其对应的常数值；
3. 点击任意参数时，上方会显示该参数随ISO档位变化的曲线，横坐标为档位序号[0,12]，纵坐标为参数值；
4. 对于数组和曲线参数，相当于每个档位下都存在一条曲线，此时ISO Table内不支持修改参数，单元格内仅显示...，支持在表格中选取N个档位后同时显示多条曲线，如图2-4-11-1所示；
5. 在未打开ISO Table的状态下，修改任意参数的调试控件，再打开ISO Table页面，会自动高亮选中刚才调试的参数；



	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600	51200	85000	204800
localSmStrg_scale	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
glbSmStrg_val	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
glbSmStrg_alpha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
locSmStrgMot_mode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
luma_en	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
luma2ShpStrg_val	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
radiDist_en	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
radiDist2ShpStrg_val	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
hue_en	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true

图2-4-10-2 多ISO曲线显示

2.5 其他工具

2.5.1 RK RawTool

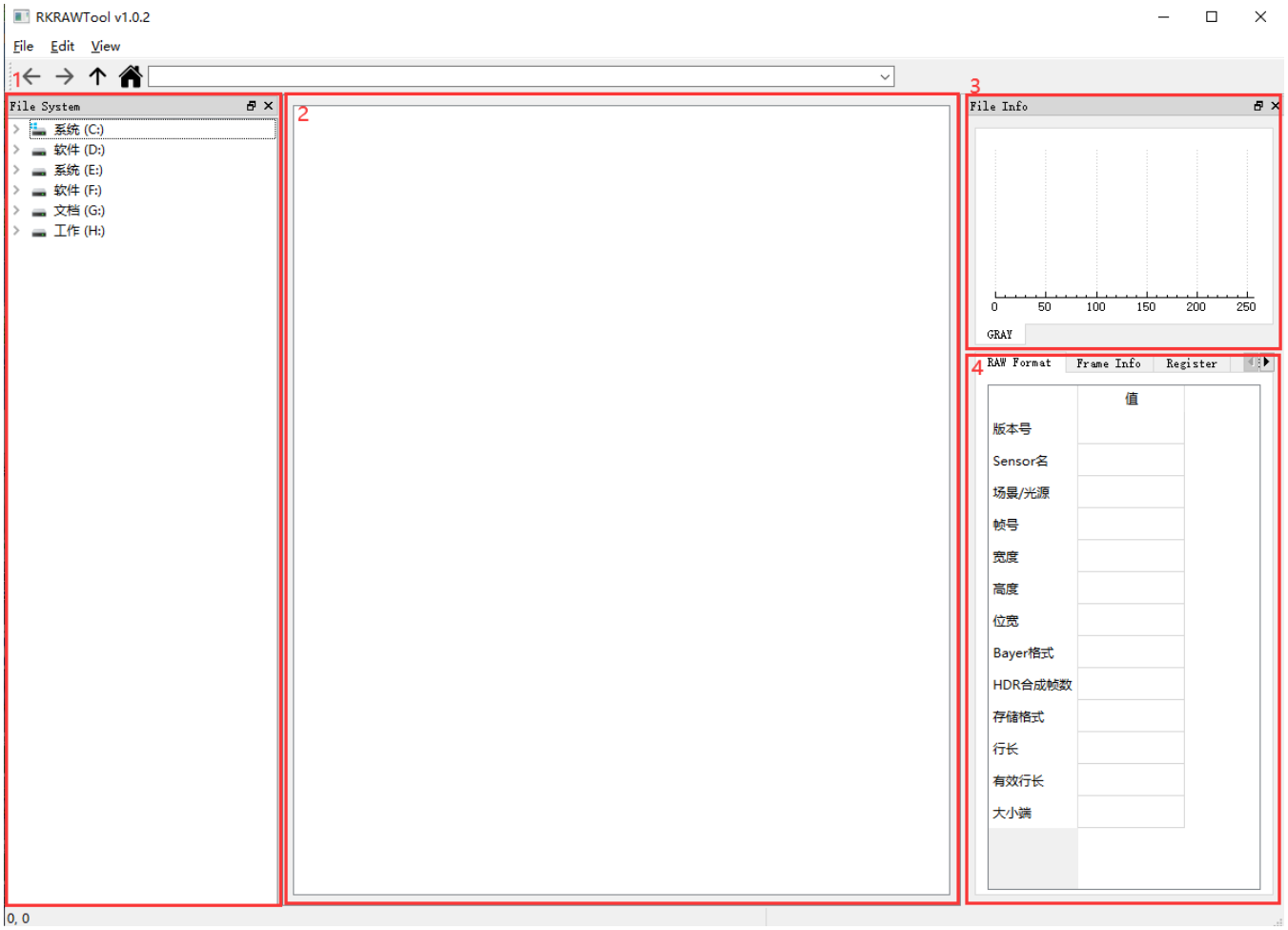


图2-5-1-1 RKRawTool主界面

如图2-5-1-1所示，RKRawTool支持查看jpg/bmp/png、Raw、RKRawV1、RKRawV2格式，主要分为四个部分：

文件系统，用于选择要查看的图像路径；

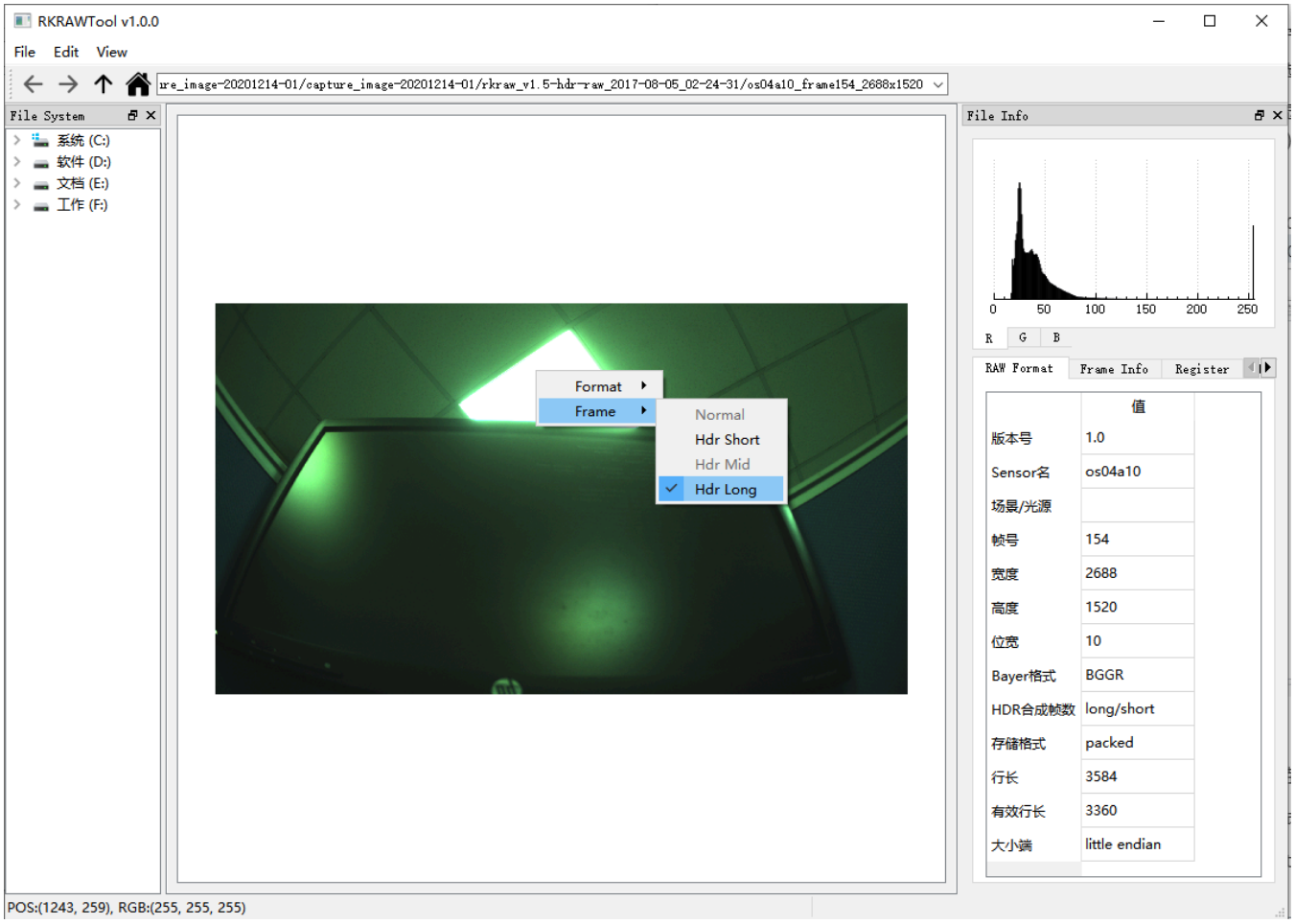


图2-5-1-2

播放窗口，右击显示区域可以切换GRAY/RGB 、Normal/Hdr Short/Mid/Long(仅支持RKRawV2格式)，如图2-5-1-2所示，支持Ctrl+鼠标滚轮缩放预览

直方图显示，支持GRAY/RGB 直方图统计；

显示RKRawV2格式的相关信息 RAW Format/Frame Info/Register/ISPP Register/Platform Info , 如图2-5-1-3所示；

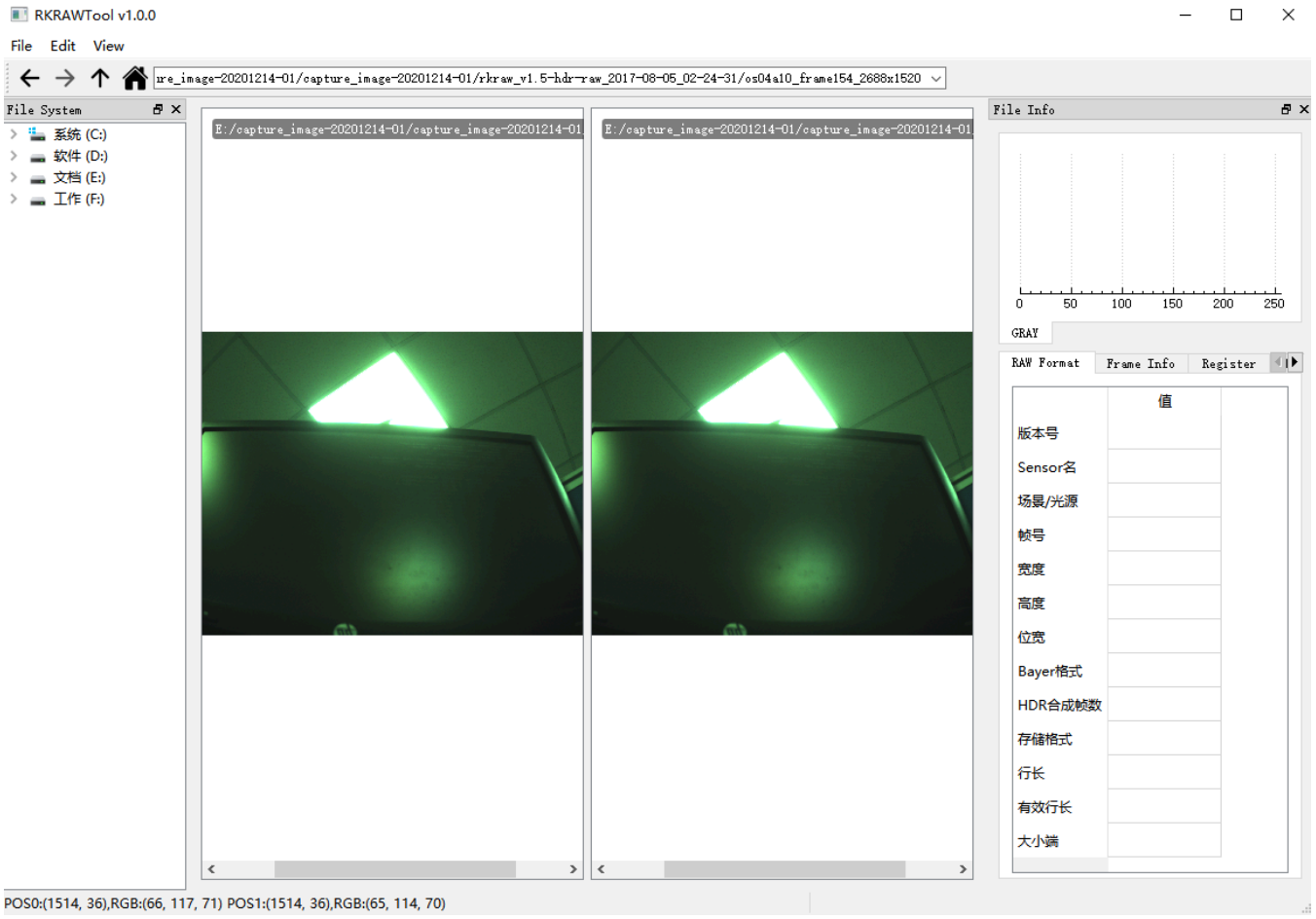


图2-5-1-3

比较功能，按住ctrl，同时选择2张以上图像点击Compare进行比较，如图4-5-3所示。

2.5.2 3A分析工具

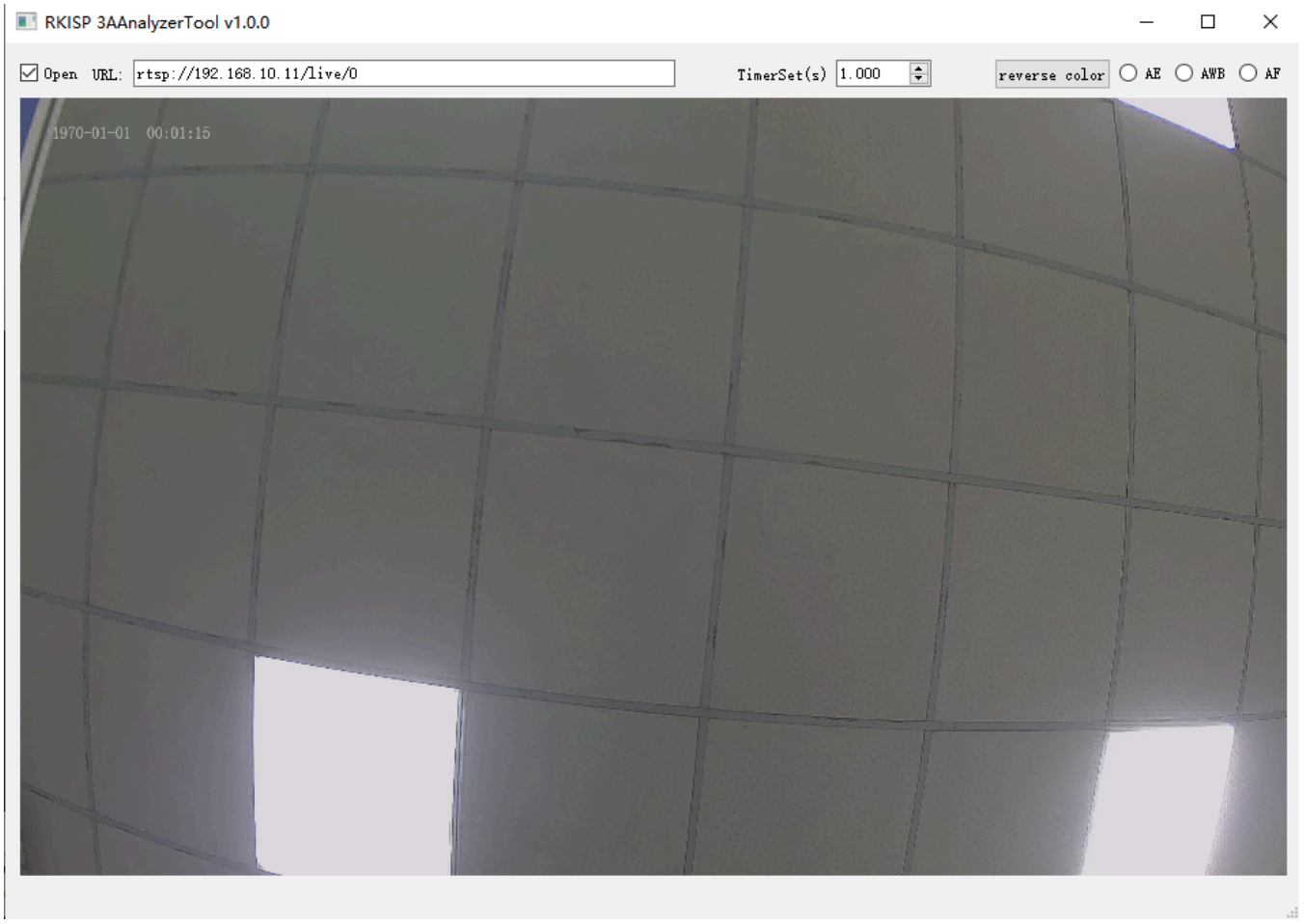


图2-5-2-1

点击Connect连接rkaiq_tool_server，打开RKISP 3AAnalyzerTool，主界面如图4-6-1所示，修改URL地址，勾选Open 打开预览，目前支持获取AE、AWB模块的统计数据；

TimerSet：调整获取统计数据的间隔；

reverse color：改变预览界面统计数据显示的颜色；

点击右上角AE按钮，打开AE模块，在弹出的AE对话框中显示动态直方图，同时主界面的预览窗口内图像会被分割成15 * 15的小格子，每个格子内会显示对应块的统计值(12bit)，可以通过AE界面Channel下拉框切换通道显示，HDR模式支持选择L/M/S帧的统计值显示， 如图2-5-2-2所示；

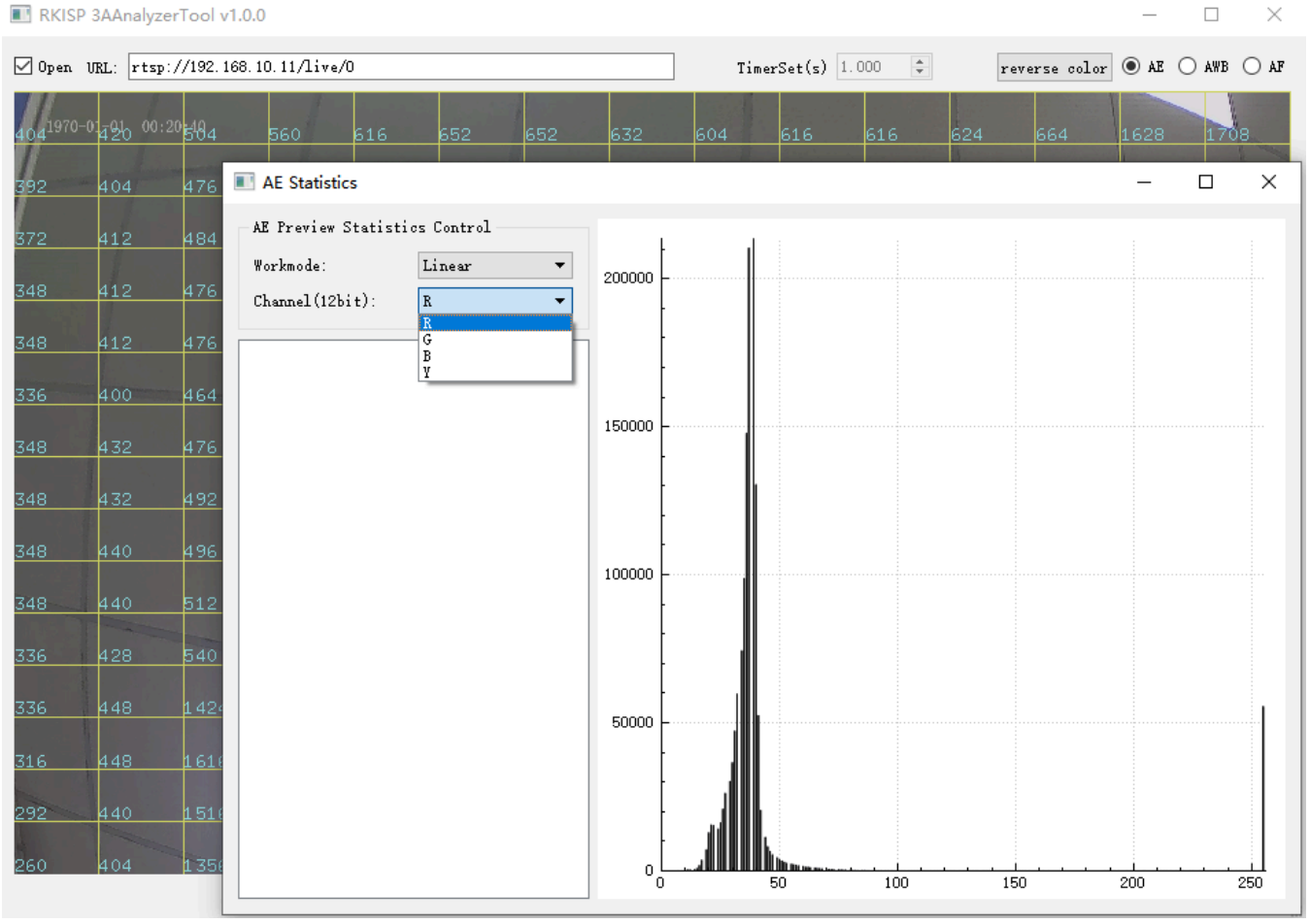


图2-5-2-2

点击右上角AWB按钮，打开AWB模块，在弹出的AWB对话框中会动态打印当前AWB的状态信息，同时主界面的预览窗口内图像会被分割成15 * 15的小格子，每个格子内会显示对应块的白点数量和RGgain、BGain值，如图2-5-2-3所示；

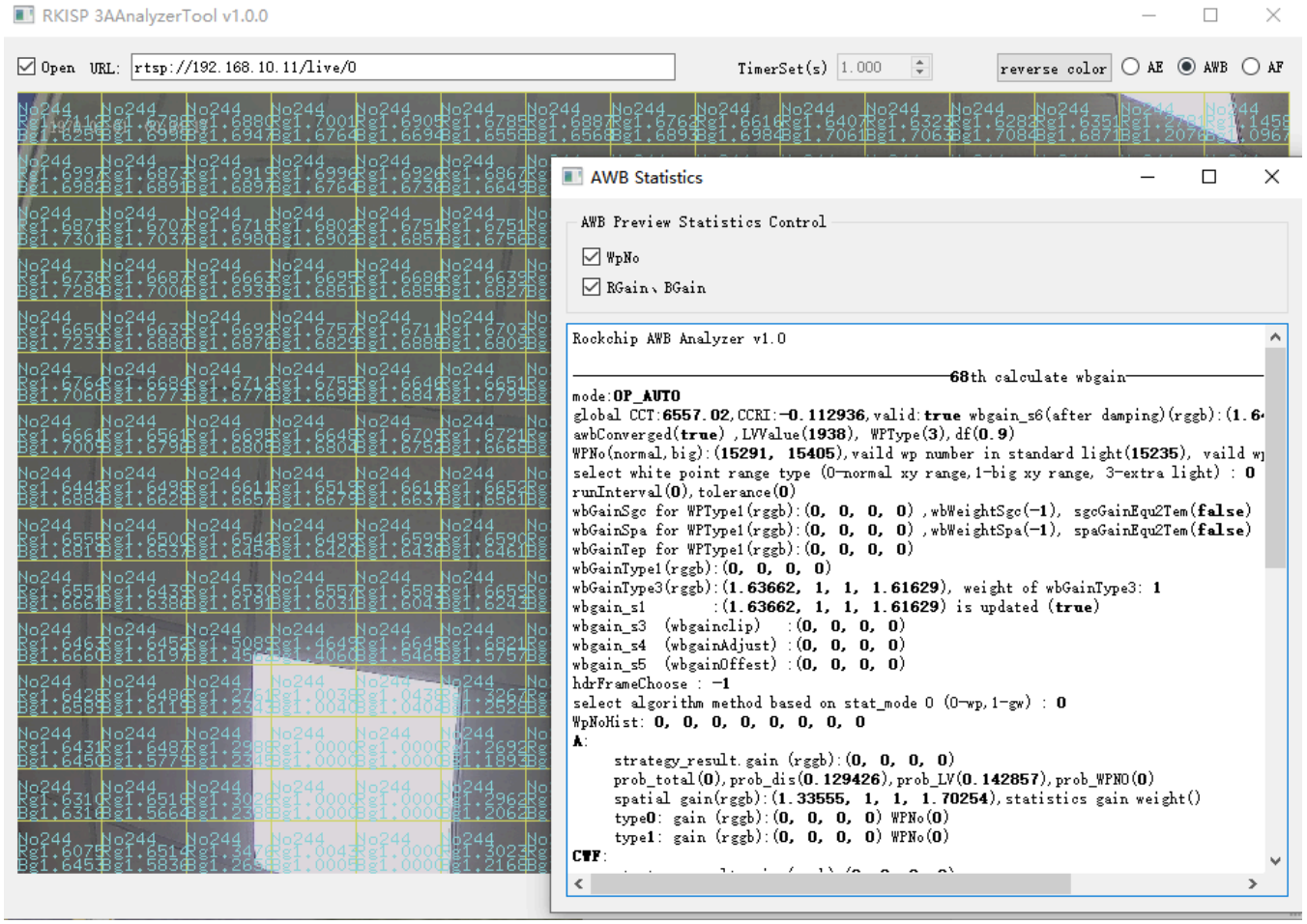


图2-5-2-3

2.5.3 IQ文件导入功能

点击菜单栏"File Transfer" - "Send File To Device"，选择要传输的IQ文件，输入设备端要存放IQ文件的路径，如图2-5-3-1所示，点击Send，传输成功后即可在对应路径下找到该文件。

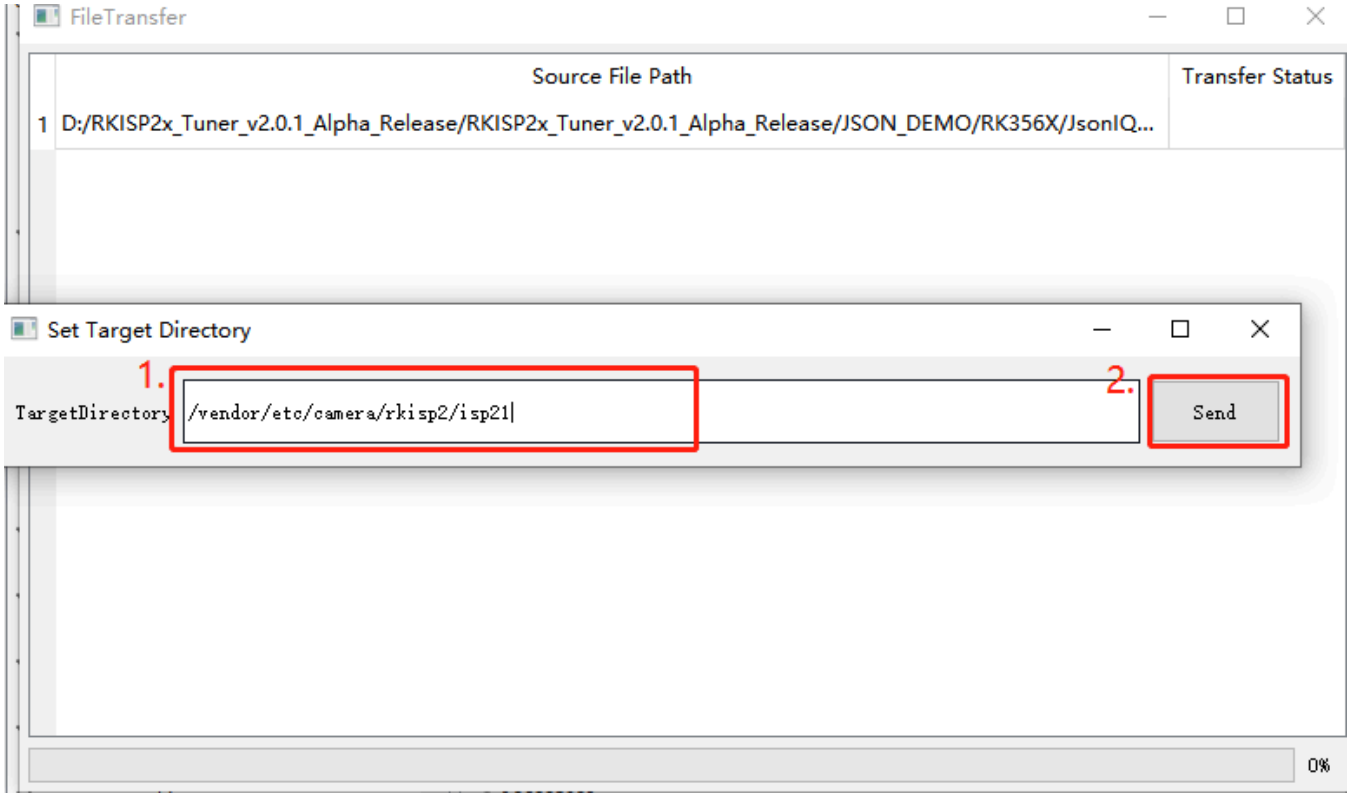


图2-5-3-1 选择传输路径界面

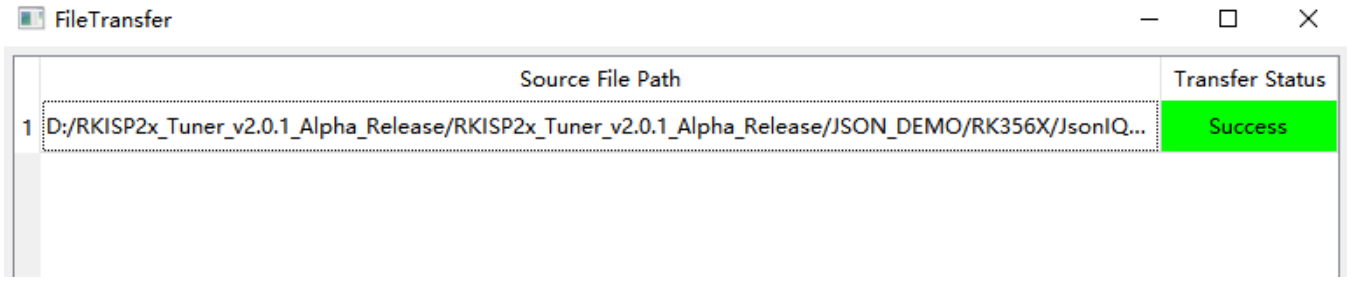


图2-5-3-2 传输成功界面

2.5.4 倒灌Raw功能使用说明

1. 点击菜单栏File - Send RAW Image To Device按钮打开倒灌Raw配置页面

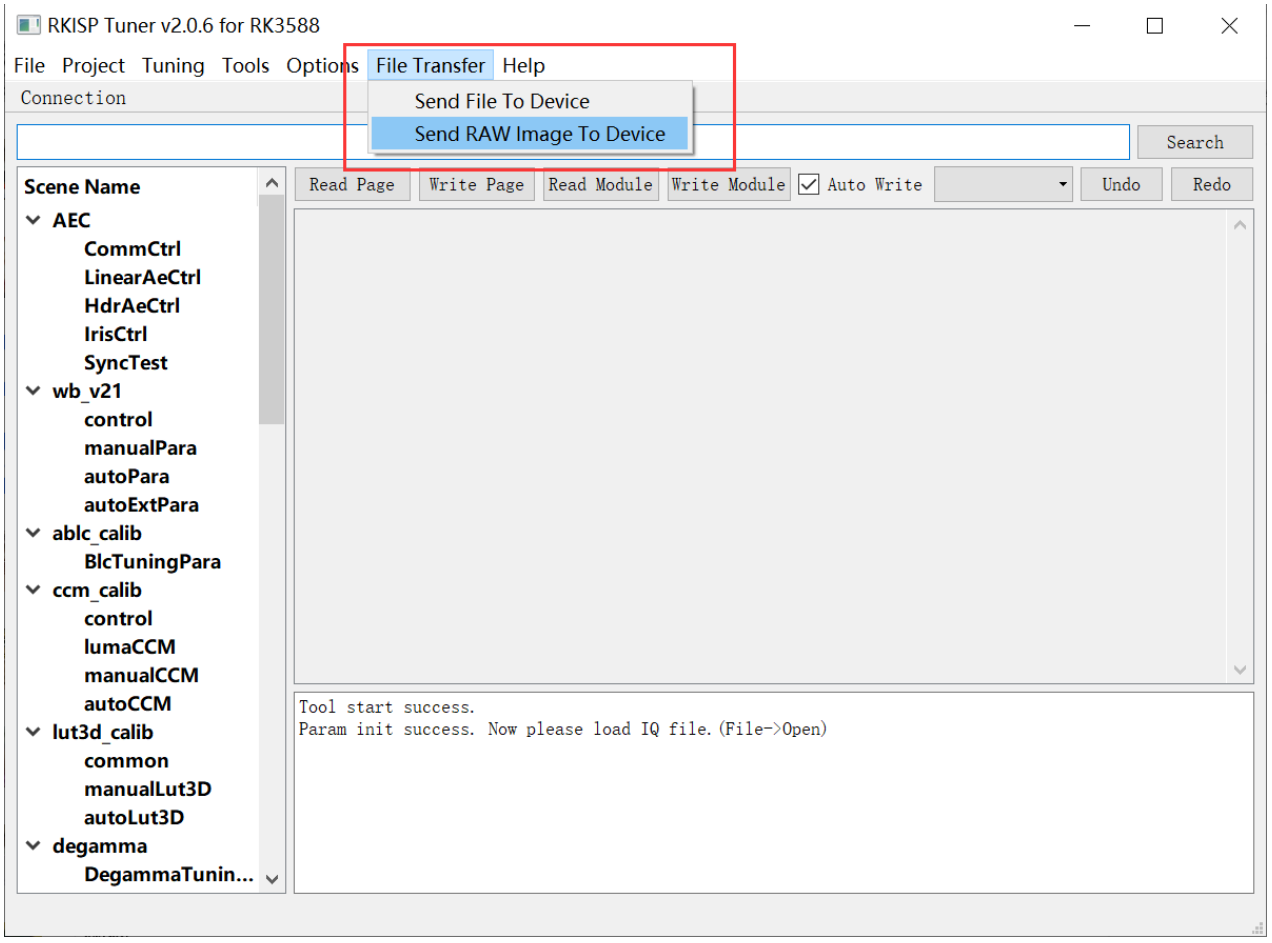


图2-5-4-1 打开倒灌Raw配置页面

2. 点击Add按钮加载Raw文件

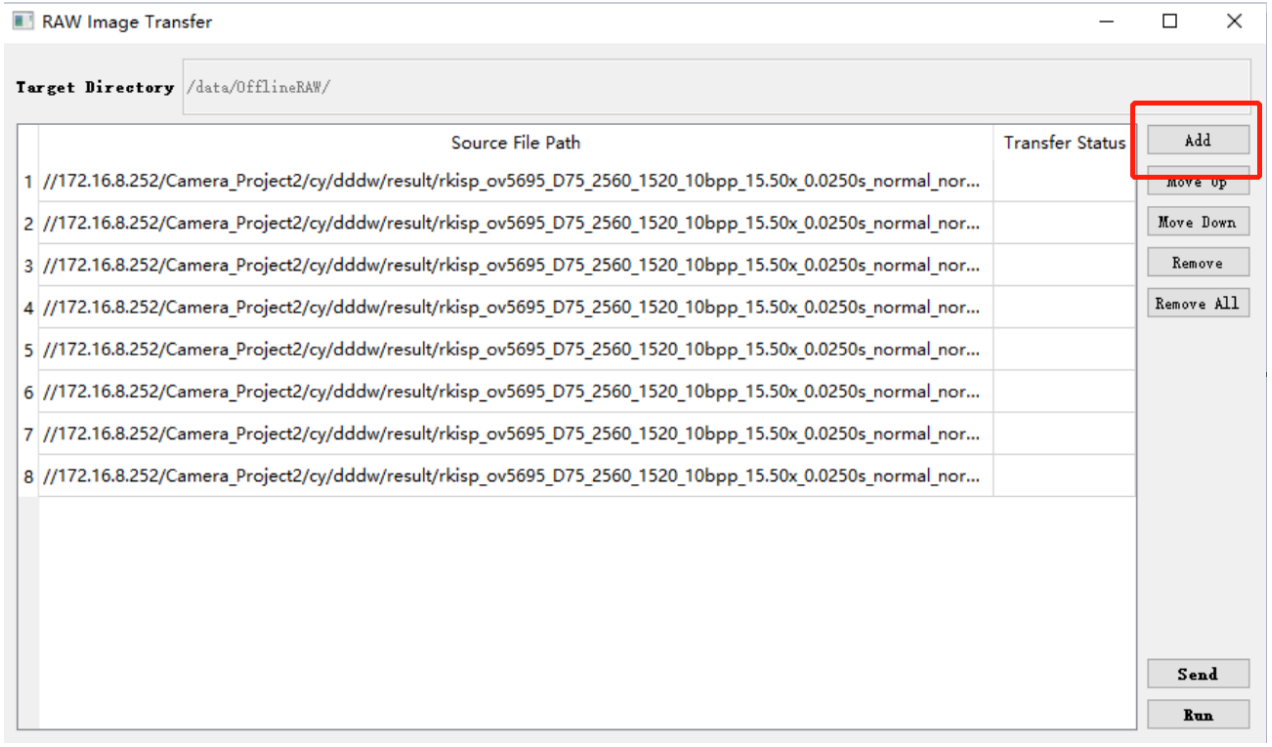


图2-5-4-2 加载Raw图

3. **注意**：这里离线帧只支持RKRaw格式（后缀为.rkraw），RKRaw格式的采集方法请参考2.2.3小节的描述。

4. 按Ctrl+A全选，点击Send按钮发送Raw图至设备端，同时该操作会在/tmp下生成一份配置文件

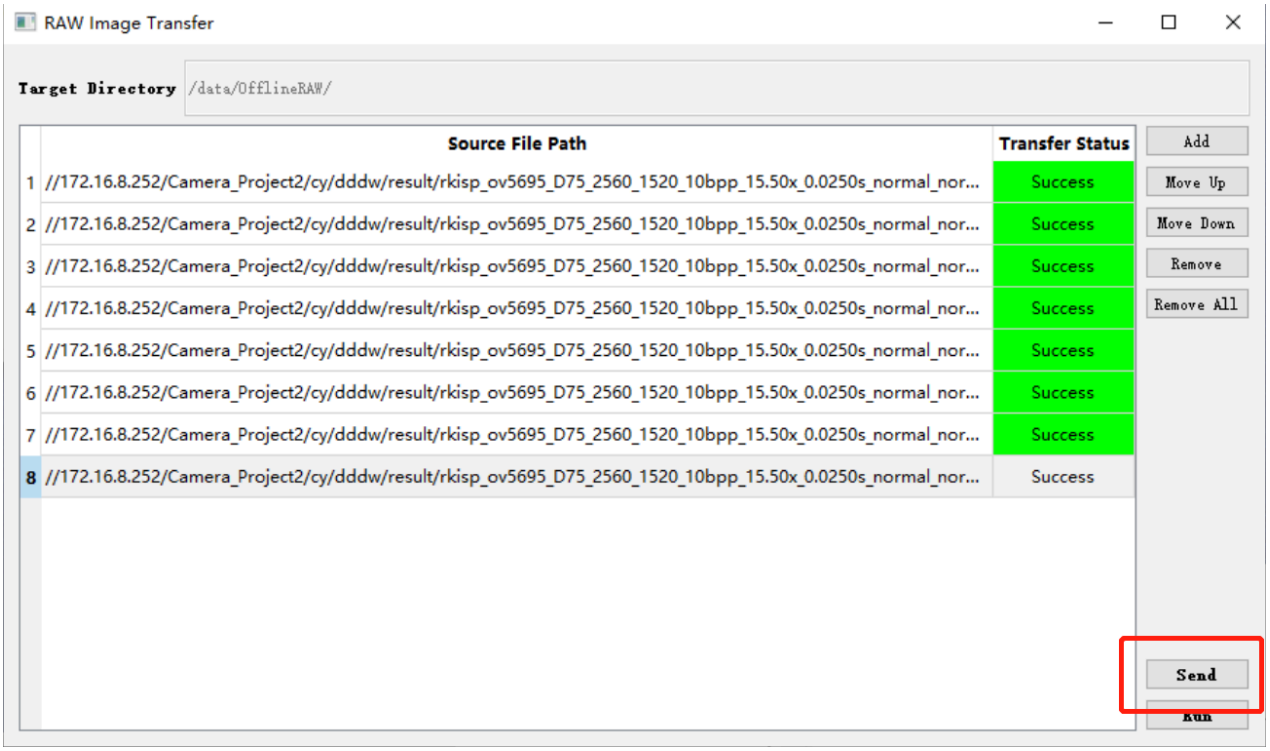


图2-5-4-3 发送Raw图至设备端

5. 重新启动相机应用，在检测到配置文件后会启动离线帧流程，等待倒灌Raw
6. 点击Run按钮，开始循环倒灌Raw数据
7. 此时可以在预览上看到倒灌Raw的输出画面，该状态下支持：在线调试参数读写、采集YUV图
8. 如果需要更换Raw文件，可参考以下流程：
    1. 点击Stop暂停灌Raw
    2. 重新Add加载Raw文件
    3. 点击Send发送Raw文件
    4. 点击Run开始循环倒灌Raw数据

注意事项

1. 目前工作方式需要将所有Raw文件一次性推入板端，倒灌raw仿真的帧数受限于板端DDR空间大小；
2. 倒灌Raw功能所需要的文件格式为.rkraw，该格式可以在Capture Tool中采集，参考2.2.4章节描述；

3. 调试流程

3.1 概述

在实际Tuning项目中，用户应按照如下图所示的流程来进行Tuning工作：

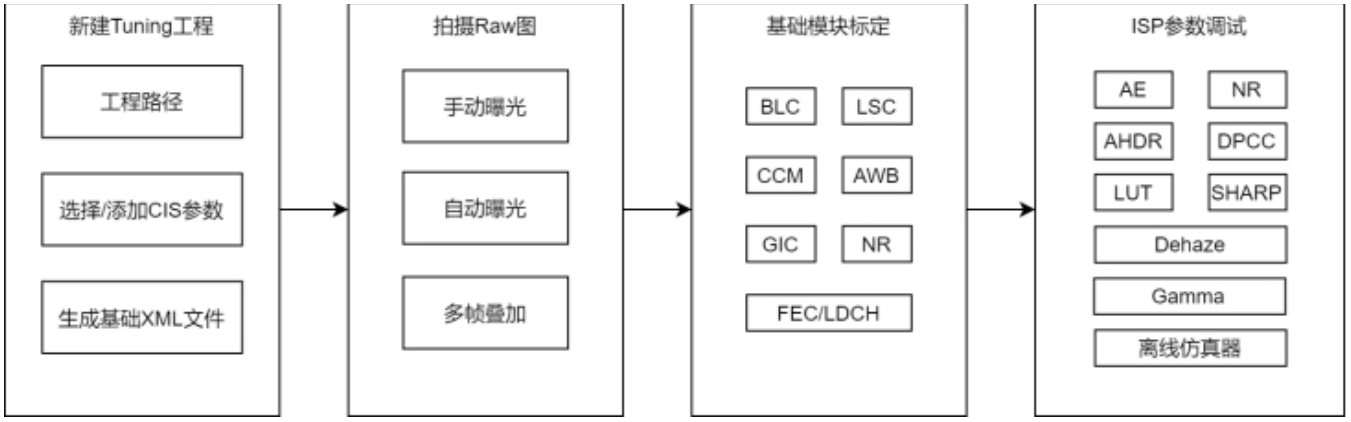


图3-1-1

在调试环境准备阶段，用户需要在工具中生成一份基础IQ文件(.json格式)，该文件记录了ISP开放的所有可调参数，无论是后续的标定流程中输出的标定参数，还是调试流程中用户调试的结果，都将记录在这份文件中，最后用户需要将该文件替换到固件或设备中相应位置并重启相机应用来确认最终的图像效果。

由于工具的抓图、在线调试、命令参数交互等功能是通过网络协议来传输，所以再调试环境准备阶段需要用户将PC与设备接入同一局域网内。

拍摄Raw图是为了进行基础模块的标定，同时也可以采集效果异常的场景，在仿真器中排查问题。

基础模块标定需要按照一定流程来进行，如下图：

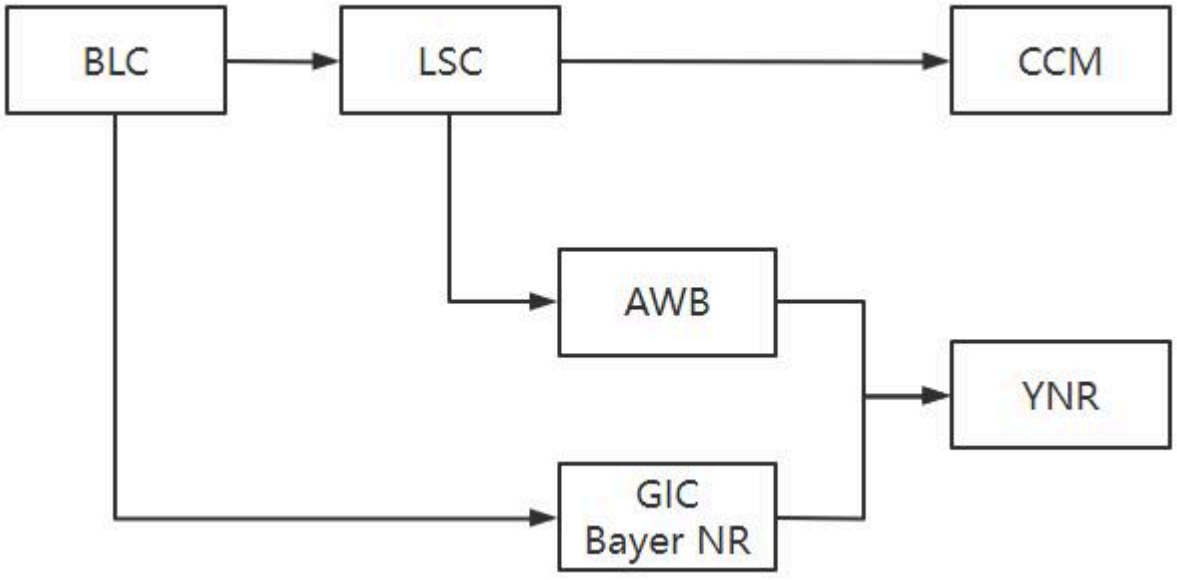


图3-1-2

由于某些模块的标定会依赖前级模块的标定结果，所以用户应按照流程顺序完成标定工作。在完成某一模块标定计算后，应确认参数是否正确，以免错误的结果影响到后级模块。

3.2 标定流程

各模块的标定工作主要可以分为三个部分：

> 1．拍摄标定图：根据各模块的需求，用合适的曝光拍摄标定板或场景的raw图，拍摄raw图的方法可以参考2.2.2小节的描述进行操作。
>
> 2．计算标定参数：导入raw图，计算标定参数，个别模块可以根据需要微调一些参数。
>
> 3．确认效果并保存参数：根据各模块的标准，判断标定参数是否正确。

3.2.1 BLC标定

3.2.1.1 BLC标定基本原理

因为Sensor本身存在暗电流，导致在没有外部光线照射的时候，也有一定的输出电压，最终Sensor的输出需要减去这个数值。为了测量这个数值，预留了一些完全没有曝光的像素，通过读取这些像素值的大小，可以实时得到 Optical Black Level，此时sensor的输出为

> RAW = Sensor Input - Optical Black Level

另外，考虑到sensor输出时的信噪比，一般Sensor输出时又会垫上一个基底Pedestal，此时的输出为

> RAW = Sensor Input - Optical Black Level + Pedestal

由于不同sensor的功能配置不同，对于ISP的BLC模块来说，只需要在全黑的情况下采集出RAW数据即可得到最终的BLC校正值。

这里的校正值主要受到增益和温度影响，因此需要在不同ISO下分别进行标定。由于BLC是一个偏移量，其他模块在标定时都需要扣除该偏移量，否则无法得到正确的标定参数。

3.2.1.2 BLC标定Raw图拍摄要求

1. 拍摄时遮黑镜头，确保没有任何光线进入；
2. 拍摄需要遍历Gain=1x、2x、4x、8x、16x...Max（若驱动最大Gain支持到40x，则Max=32）；
3. 曝光时间并不影响BLC标定，可以统一10ms；

3.2.1.3 BLC标定Raw图拍摄方法

1. 打开RK Capture Tool，连接设备，光源名选择unknow（无光），模块名称选择BLC；
2. 将设备或模组置于无光环境下，并使用黑布、镜头盖等将镜头盖紧；
3. 在Manual Exposure页面中勾选Step和2^n，根据Gain Range配置Gain Begin=1.0 和Gain End=Max，ExpTime=0.010；
4. 点击Start Manual Capture 会按照2的N次方步长拍摄Raw图；
5. 拍摄到的Raw图会显示在右侧，通过切换下拉框选择要查看的图像；

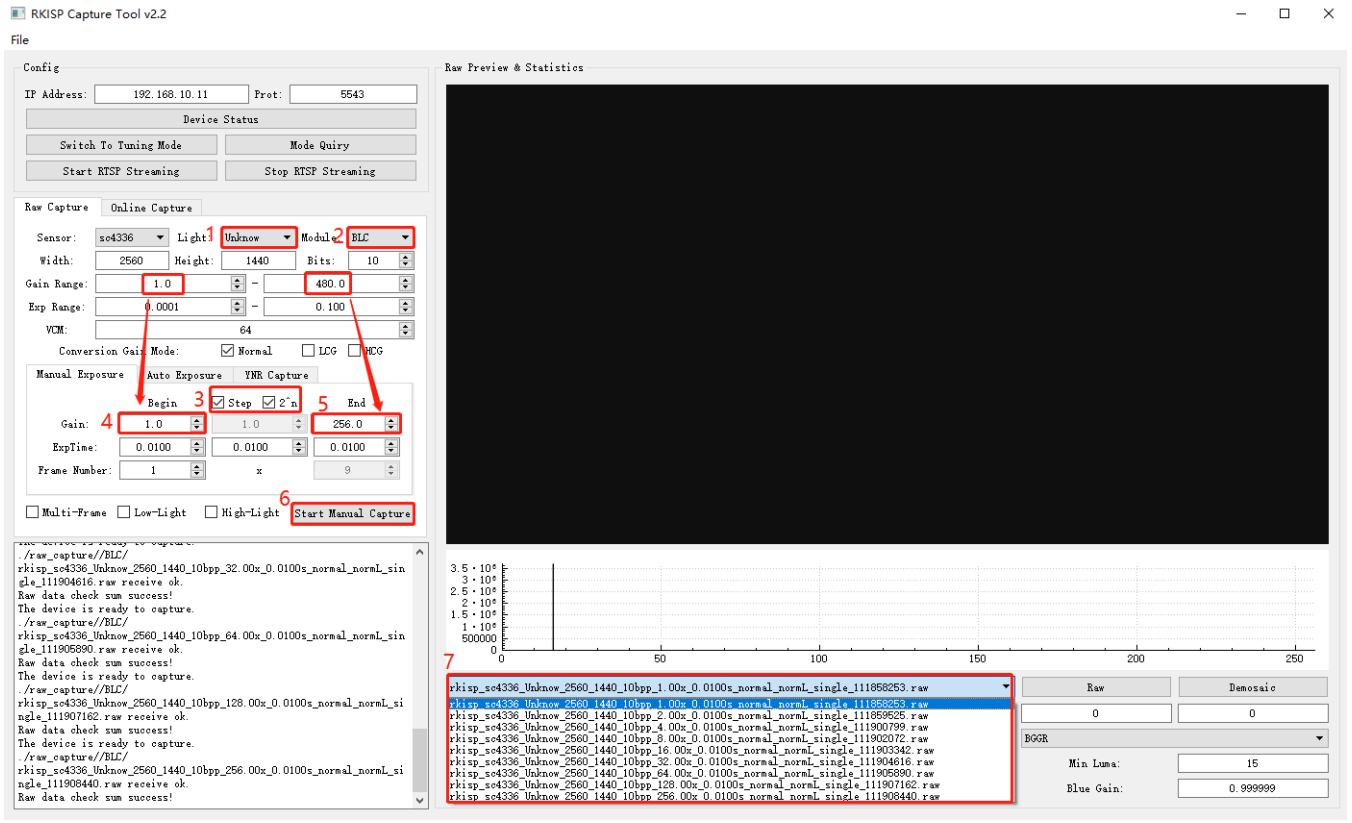


图3-2-1-3-1

3.2.1.4 BLC标定方法

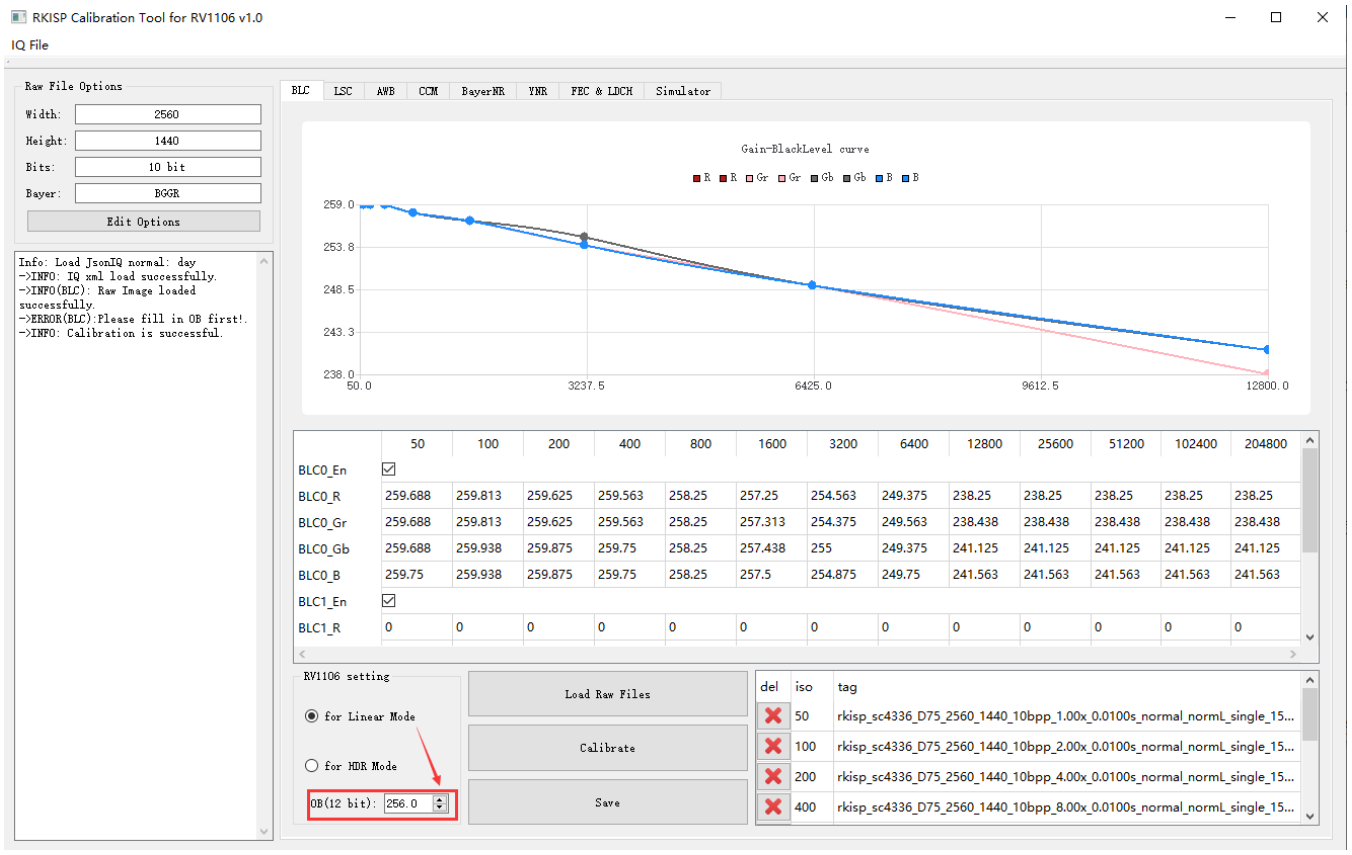


图3-2-1-4-1 BLC标定结果

1. 打开Calibration Tool，点击界面左上角的Edit Options按钮，打开配置界面，输入raw图的尺寸、位宽和bayer顺序；
2. 选择BLC标签页，点击下方的Load Raw Files按钮，选择存放Raw图的文件夹；
3. 导入的Raw图会显示在右侧的列表中；
4. 点击Calibrate按钮，开始标定计算；
5. 标定得到的各通道暗电流值随ISO变化的曲线会显示在上方的坐标轴中；
6. 标定得到的BLC值会显示在表格中，点击Save保存参数；

注意事项：

1. 若设备本身有电源灯、状态等指示灯，应注意是否会有漏光；
2. 错误的BLC值会影响后续所有模块的标定结果，请务必确保该BLC结果正确后再进行后续模块的标定工作；

3.2.2 LSC 标定

3.2.2.1 LSC标定基本原理

Lens Shading一般被称为暗角或渐晕效应，可细分为Luma Shading（亮度均匀性）和Color Shading（色彩均匀性）两种。

Luma Shading是由镜头的光学特性引起的。对于整个镜头，可将其视为一个凸透镜。由于凸透镜中心的聚光能力远大于其边缘，从而导致Sensor中心的光线强度大于四周。此种现象也称之为边缘光照度衰减。对于一个没有畸变的摄像头，图像四周的光照度衰减遵循如下公式的衰减规律。

$$cos^4\theta$$

Color Shading的成因则相对复杂一些。不同类型的IR-Cut（红外截止滤光片）的透过率各有不同，且当入射角θ变化时不同波段的透过率也会有变化，所以会出现中心和四周颜色不统一的现象。另外一方面则是Micro Lens（微透镜）的CRA（主光线入射角）与镜头的CRA不匹配也会导致Color Shading现象。

3.2.2.2 LSC标定Raw图拍摄要求

1. 拍摄时使用毛玻璃、均光片覆盖镜头（或使用DNP灯箱、积分球等设备）；
2. 在标准光源的灯箱中拍摄，需要拍摄7个光源：HZ、A、CWF、TL84、D50、D65、D75；
3. 防止交流光源产生Flicker，建议使用10ms的整数倍配置曝光时间；
4. Raw图最大亮度大约在200（8bit）左右，最小亮度应明显大于上一节标定的黑电平值；
5. 推荐使用如下图的均光片；

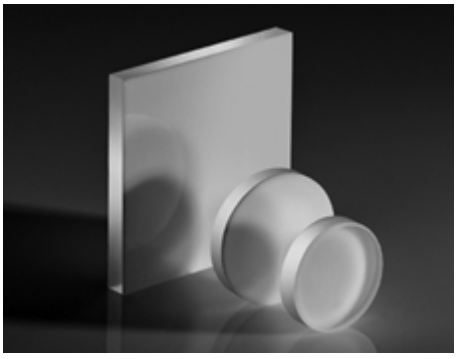


图3-2-2-2-1 Opal Diffuser

3.2.2.3 LSC标定Raw图拍摄方法

1. 打开RK Capture Tool，连接设备，模块名称选择LSC；
2. 将模组置于灯箱内，切换至HZ光，将均光片紧贴镜头；
3. 光源名选择HZ，在Auto Exposure页面中勾选Search Exposure By Max Luma(8bit)，勾选Anti-Flicker(50hz)，右侧的目标最大亮度配置为200±10%，Frame Number = 1；
4. 点击Start Auto Capture，拍摄Raw图，期间工具会自动挑选合适的曝光直到满足预设的最大亮度；
5. 切换光源至A光，修改光源名为A，重复步骤4，直至所有光源拍摄完成；

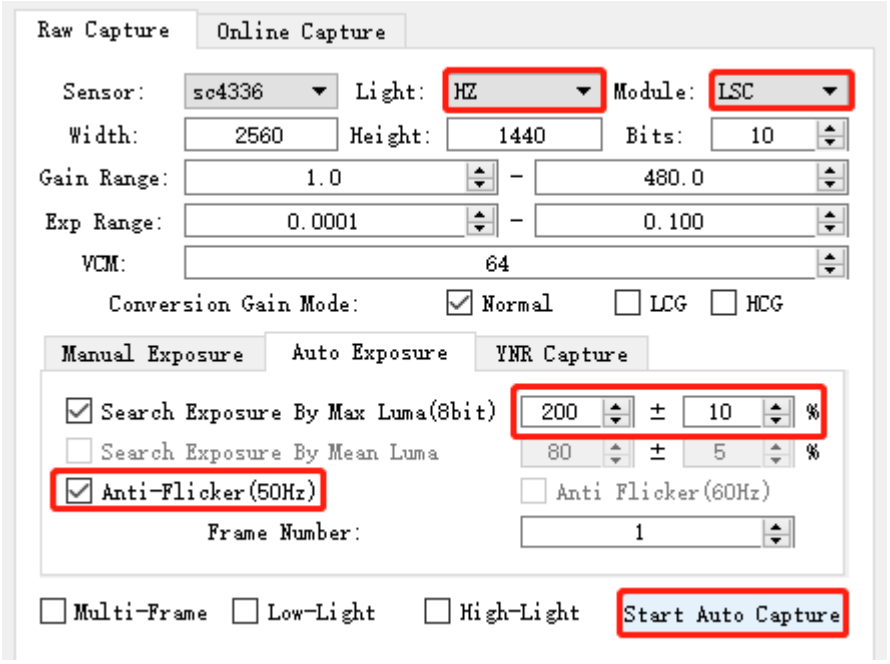


图3-2-2-3-1

3.2.2.4 LSC标定步骤

1. 打开Calibration Tool，点击界面左上角的Edit Options按钮，打开配置界面，输入Raw图的尺寸、位宽和bayer顺序；
2. 选择LSC标签页，点击下方的Load Raw Files按钮，导入所有raw图；
3. 导入的Raw图会显示在上面的窗口中，切换下拉列表可以查看不同光源的图像；

4. 修改Light Fall off 为100%；
5. 点击Calibrate按钮，开始标定计算；
6. 标定完成后可以在result页面查看各光源的Raw图应用校正参数后的图像；
7. 点击Save保存参数；
8. 修改Light Fall off 为70%，重复步骤5~7；

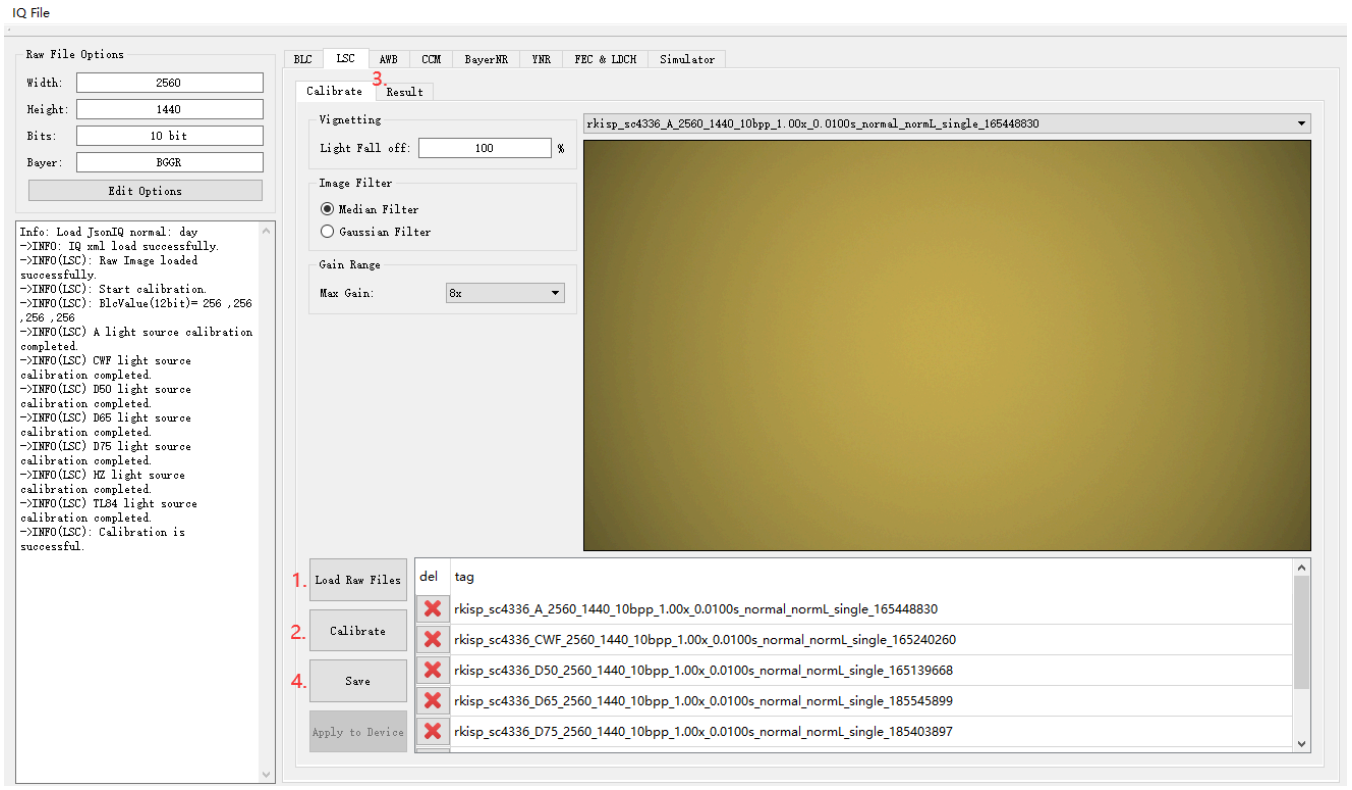


图3-2-2-4-1

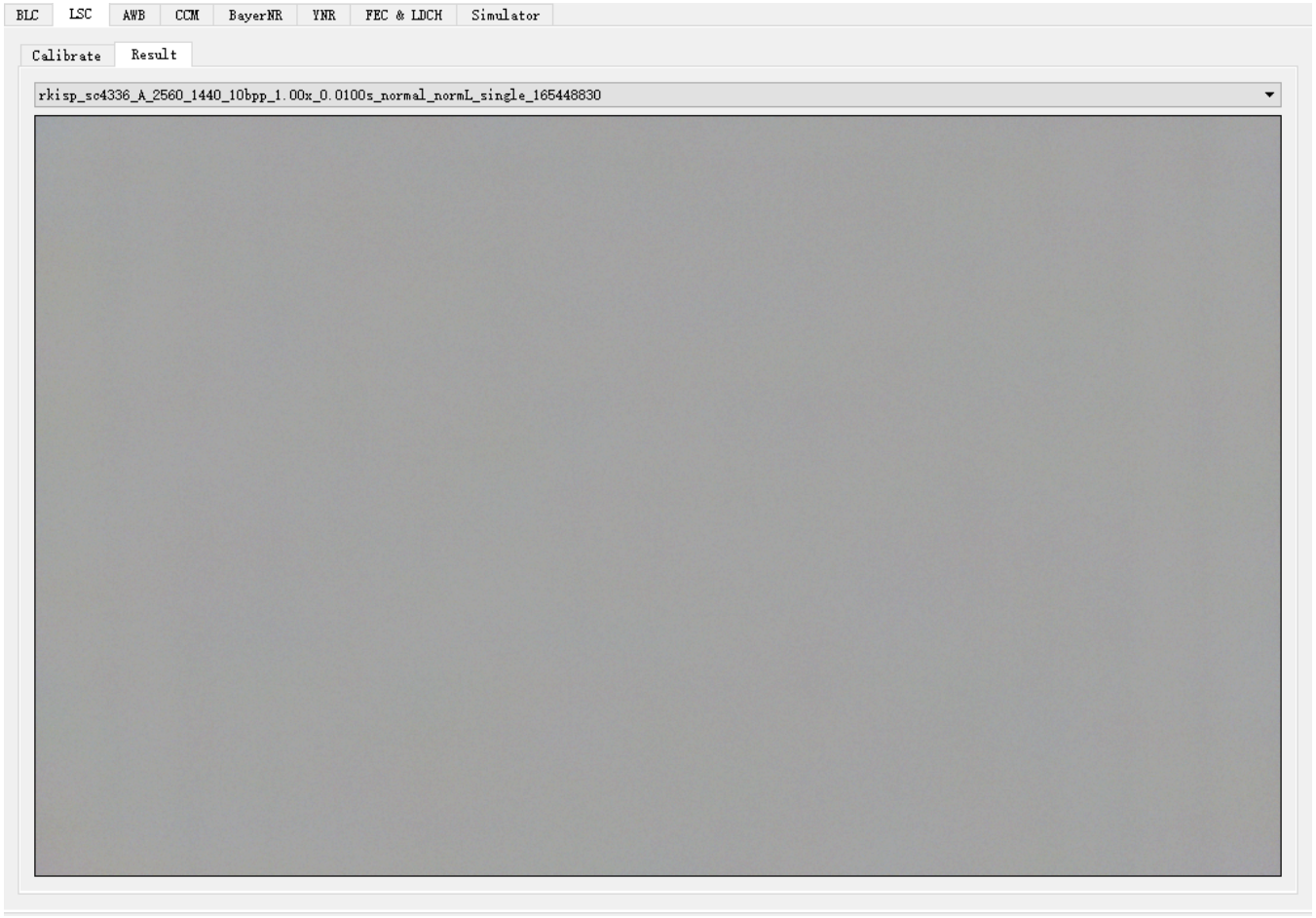


图3-2-2-4-2

注意事项：

1. 拍摄时有可能出现因环境光过亮或过暗，搜索不到合适的曝光参数的情况，此时应根据情况，可以参考以下列出的解决方法：

调整光源亮度；

使用减光片；

调整镜头朝向；

修改界面上Gain Range或Exp Range的范围；

调整自动曝光的最大亮度或阈值；

改用手动曝光（挑选的最低标准是最小亮度明显大于上一节标定的黑电平值）；

3.2.3 AWB标定

3.2.3.1 AWB标定内容

主要是标定Raw在XY、UV、YUV的白点条件,单纯色算法参A数及标准光源下的白平衡增益

3.2.3.2 AWB标定Raw图拍摄步骤与要求

Raw图采集时需要准备环境如下：

1. 设备：x-rite 24色卡，灯箱(包含D75、D65、D50、TL84、CWF、A、HZ)
2. 调整曝光参数,使色中最亮的白色块的最大值为[150-240]，在这个范围内越亮越好（如果要和后面的CCM共用raw图，图要暗一些）
3. 色卡占画面1/9以上

Raw图拍摄方法：

1. 打开RK Capture Tool，连接设备，模块名称选择CCM_AWB；
2. 将设备和色卡置于灯箱内，调整设备和色卡的位置，令色卡在画面中心位置，尽可能拍摄大一些，调整好后尽量不要移动设备；
3. 打开灯箱，光源切换至HZ光；
4. 光源名选择HZ，在Auto Exposure页面中勾选Search Exposure By Max Luma(8bit)，勾选Anti-Flicker(50hz)，右侧的目标最大亮度配置为200±10%，Frame Number = 1；（如果1x Gain 下，10ms整数倍不能抓到raw图，可以把Anti-Flicker(50hz)√去掉）

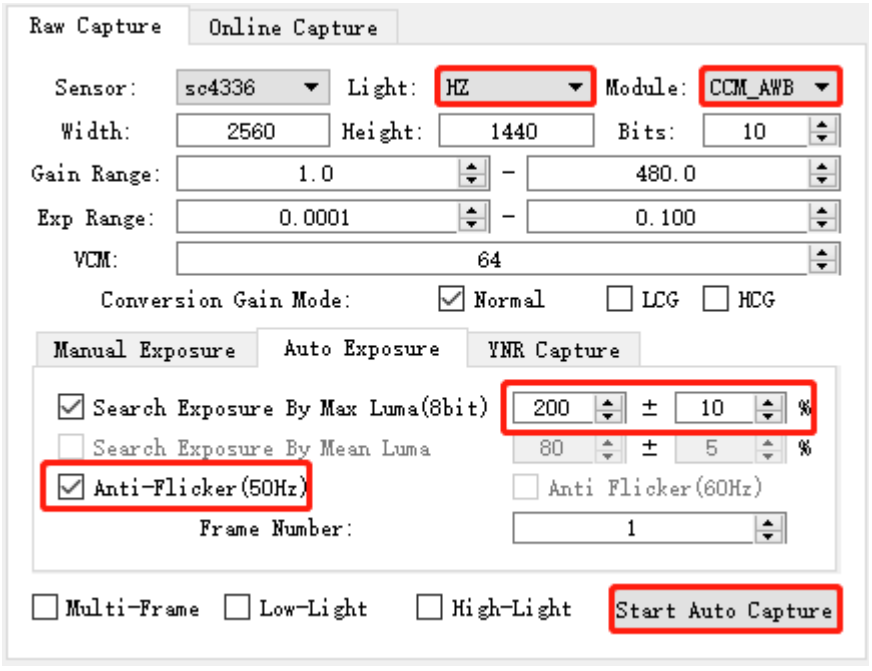


图3-2-3-2-1

1. 点击Start Auto Capture，拍摄Raw图，期间工具会自动挑选合适的曝光直到满足预设的最大亮度；
2. 切换光源至A光，修改光源名为A，重复步骤d，直至所有光源拍摄完成；

依次在A,CWF,D50，D65，D75，HZ,TL84光源下拍摄x-rite 24色卡，解完马赛克的示意图如下：

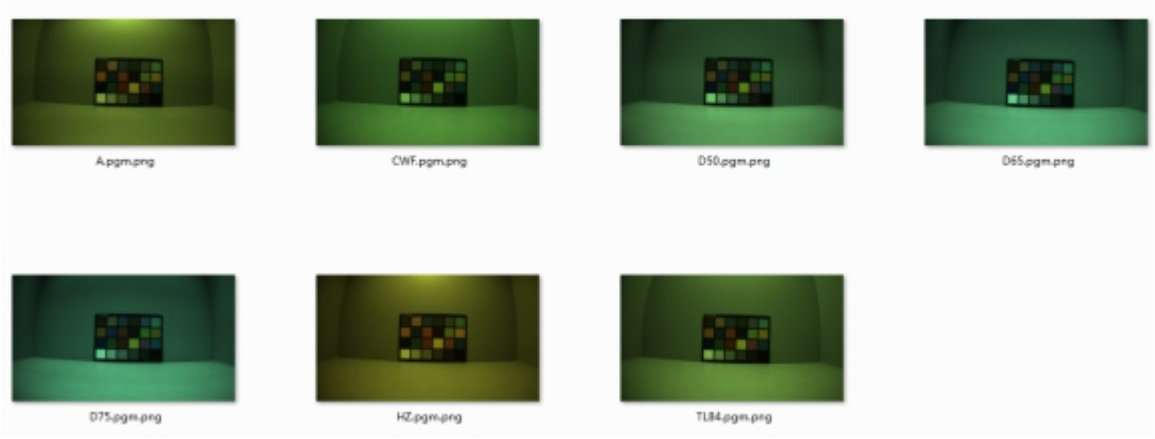


图3-2-3-2-2

3.2.3.3 AWB标定工具的界面说明

1. 标定的时候主要是调整UV、XY域的白点边界，及YUV域的TH值

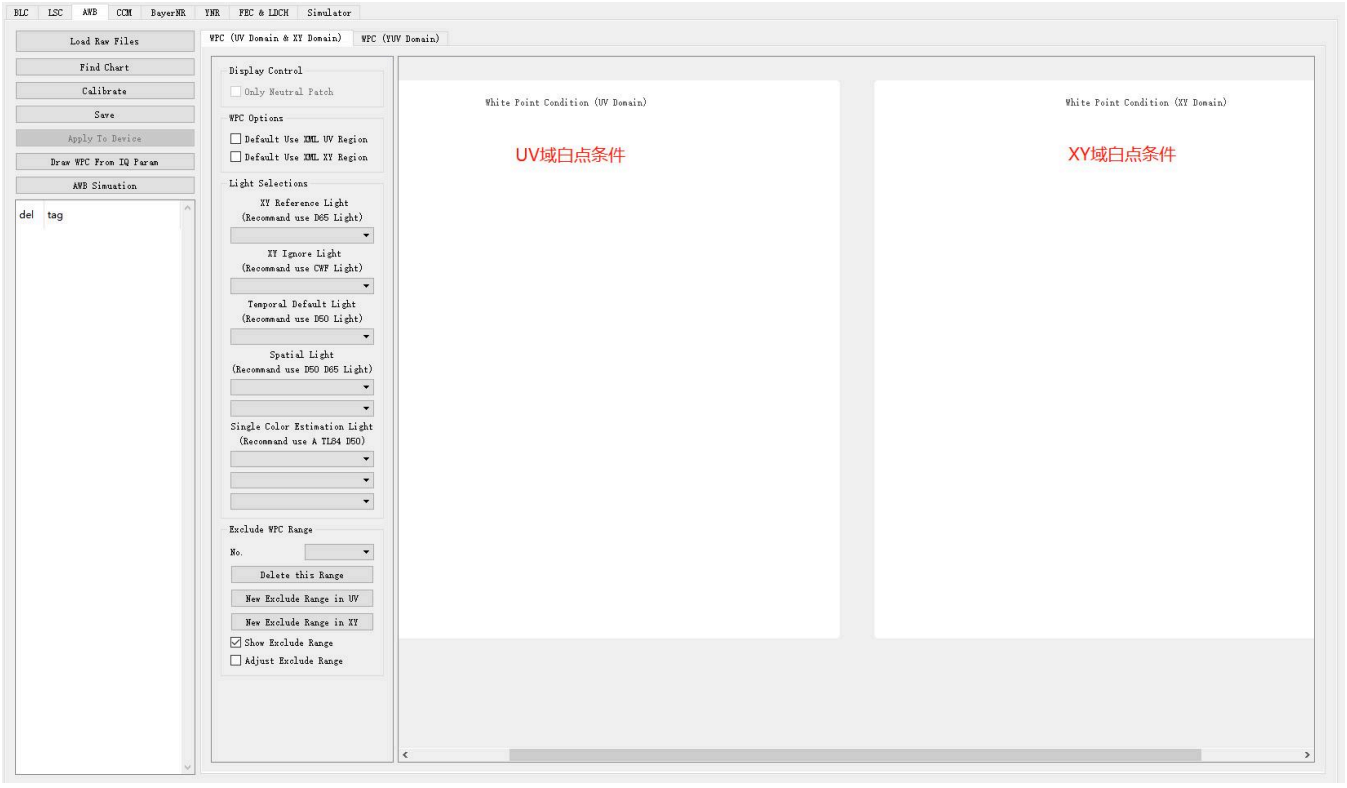


图3-2-3-3-1

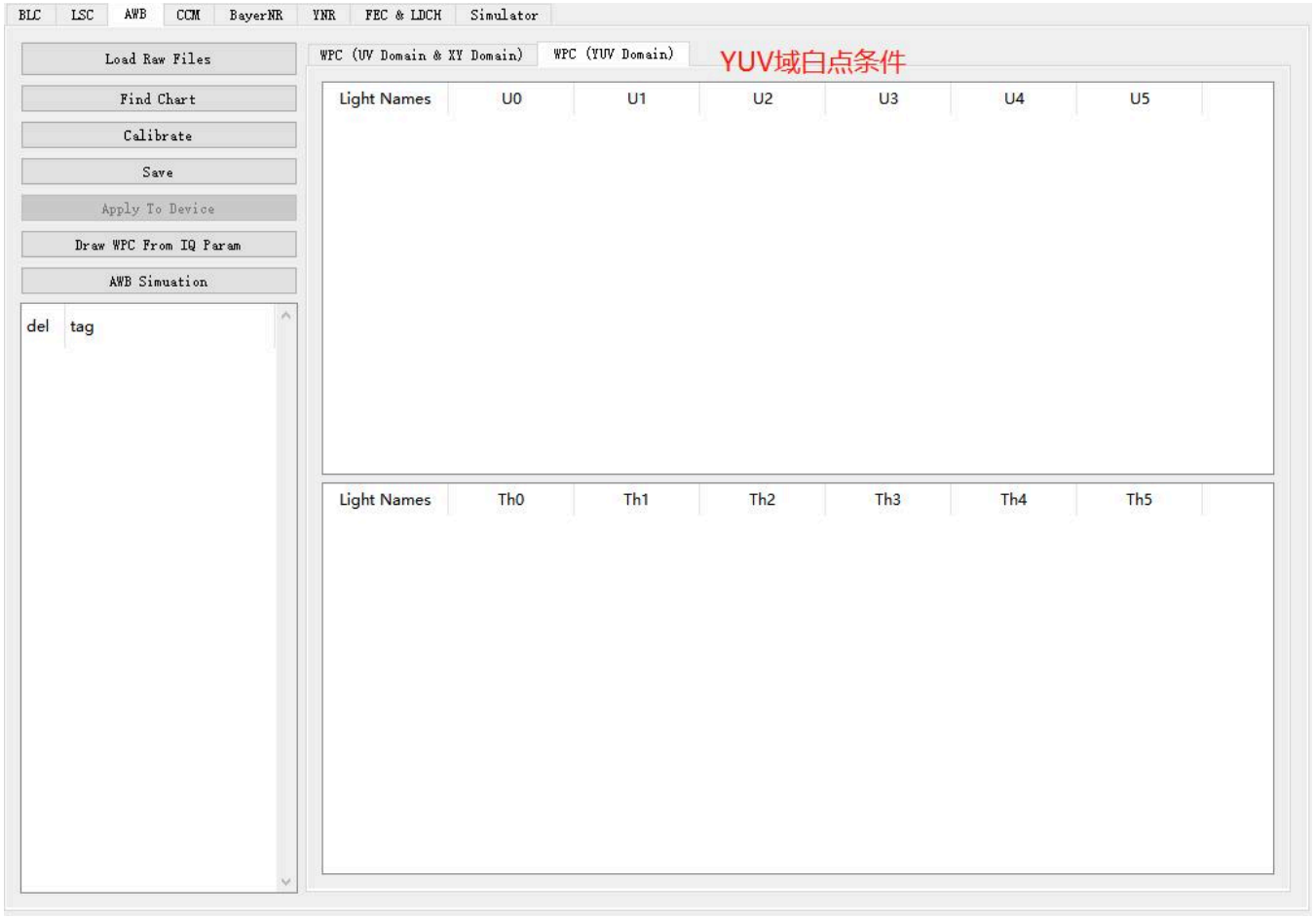


图3-2-3-3-2

2. UV、XY域调整白点区间操作说明

a) 在坐标系中用鼠标拖动白点条件的四角以调整位置和白点区间大小

b) 在坐标系中鼠标拖动空白区域，可以拖动整个白点区间

c) 使用滚轮放大缩小查看

3. Exclude WPC Range面板可用于增加非白点区间和额外光源白点区间。

4. 单击“AWB主界面”上的“ AWB Simulaton”按钮将弹出下面界面。AWB Simulaton 用于对raw图进行白点检测，统计白点增益及个数

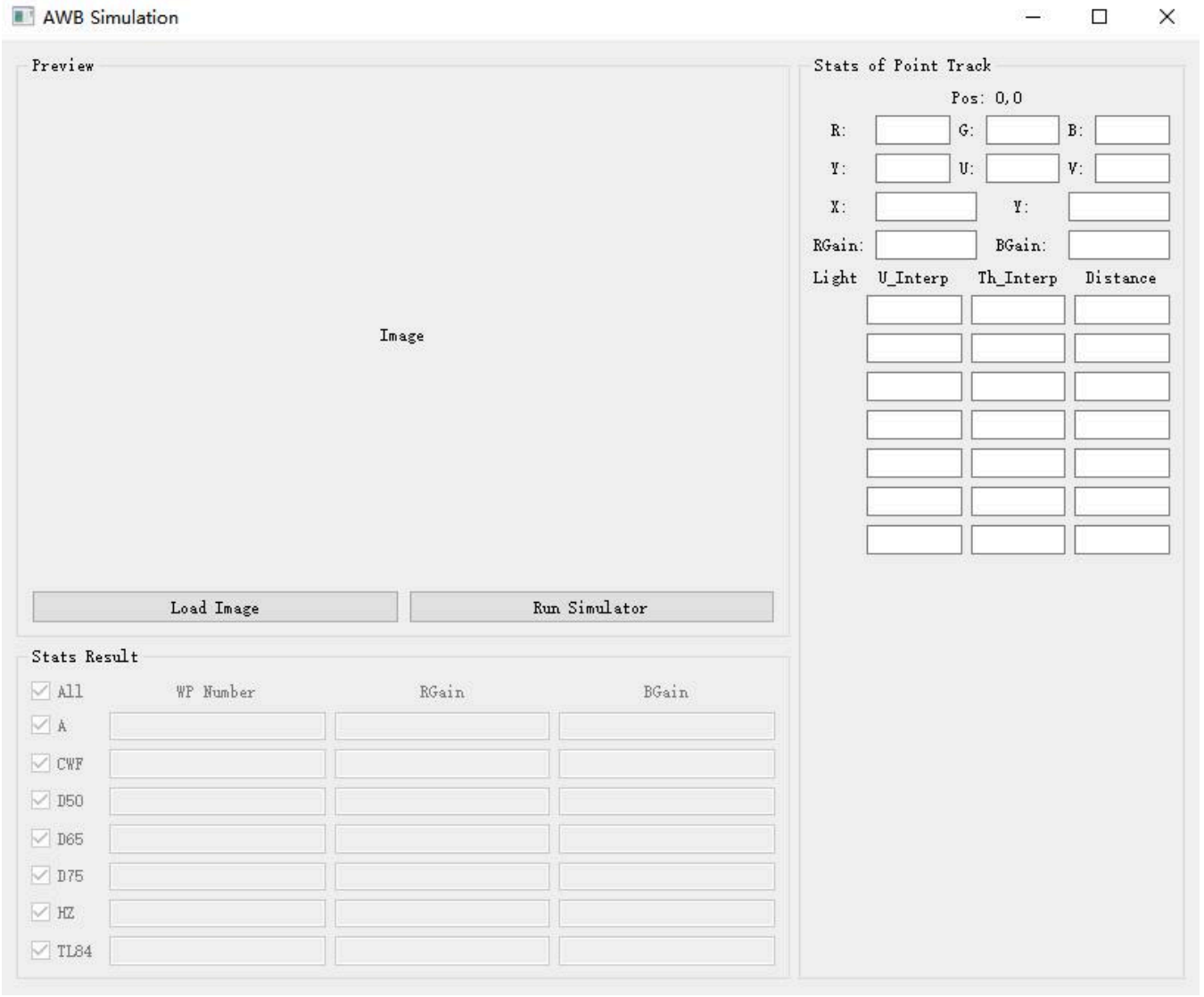


图3-2-3-3-3

a) LoadImage 导入Raw图后，如下所示，会打印出白点信息。不同光源的白点用不同的颜色显示出来。中框、大框的白点数量 RGain累加和 BGain累加和 会显示在WP Number、RGain、BGain三个文本框里

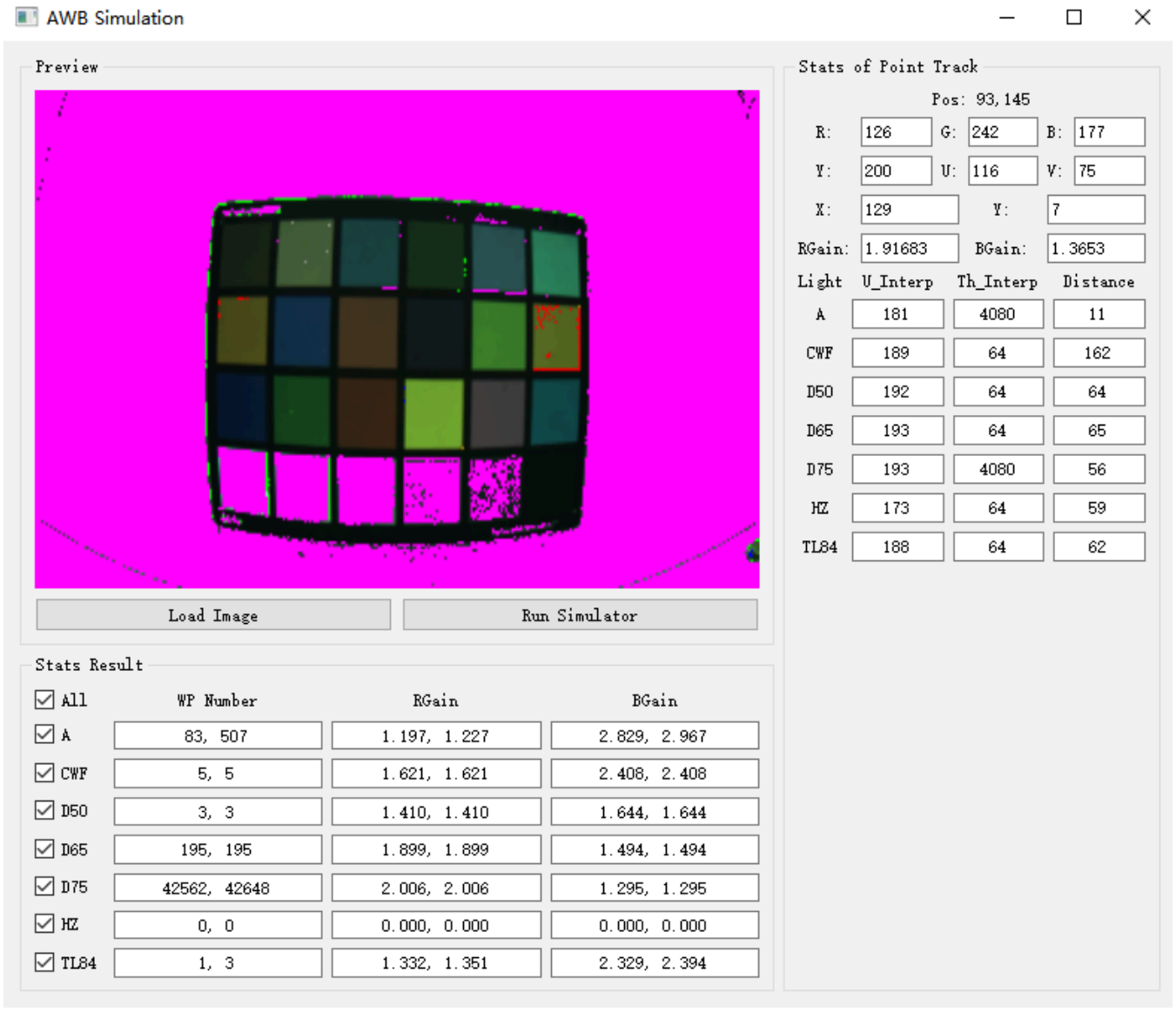


图3-2-3-3-4

b）单击图像中的任意位置（如下所示黑色箭头处），会映射到UV域白点条件界面和XY域条件界面上（为黑色的小方块），便于查看点是否落在白点区间内；同时显示该点的R G B U V X Y RGain BGain(红框区域），yuv域该点映射各个光源后的u和th及和标准白点的偏差距离（对应绿框区域的三列）

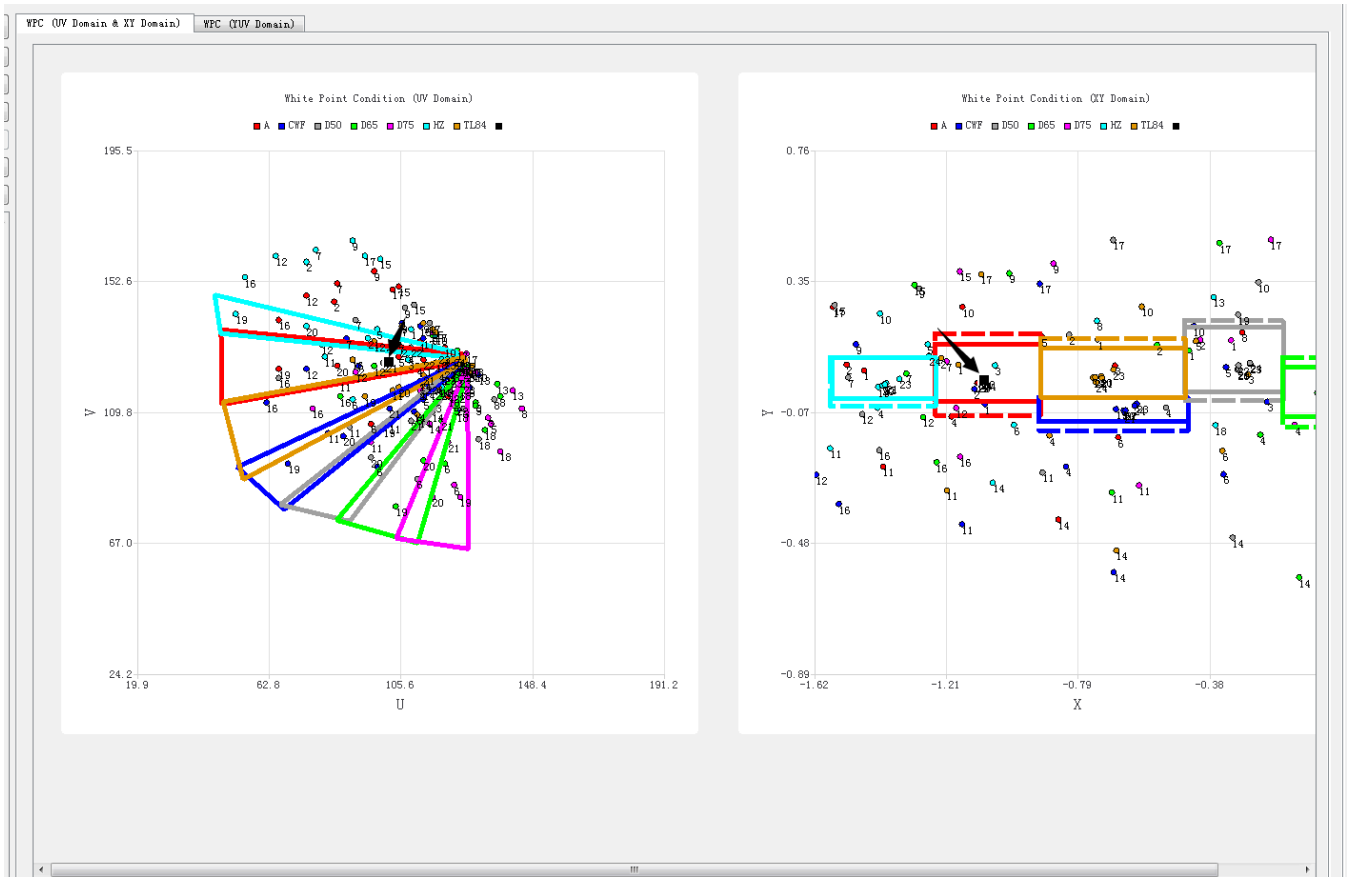


图3-2-3-3-5

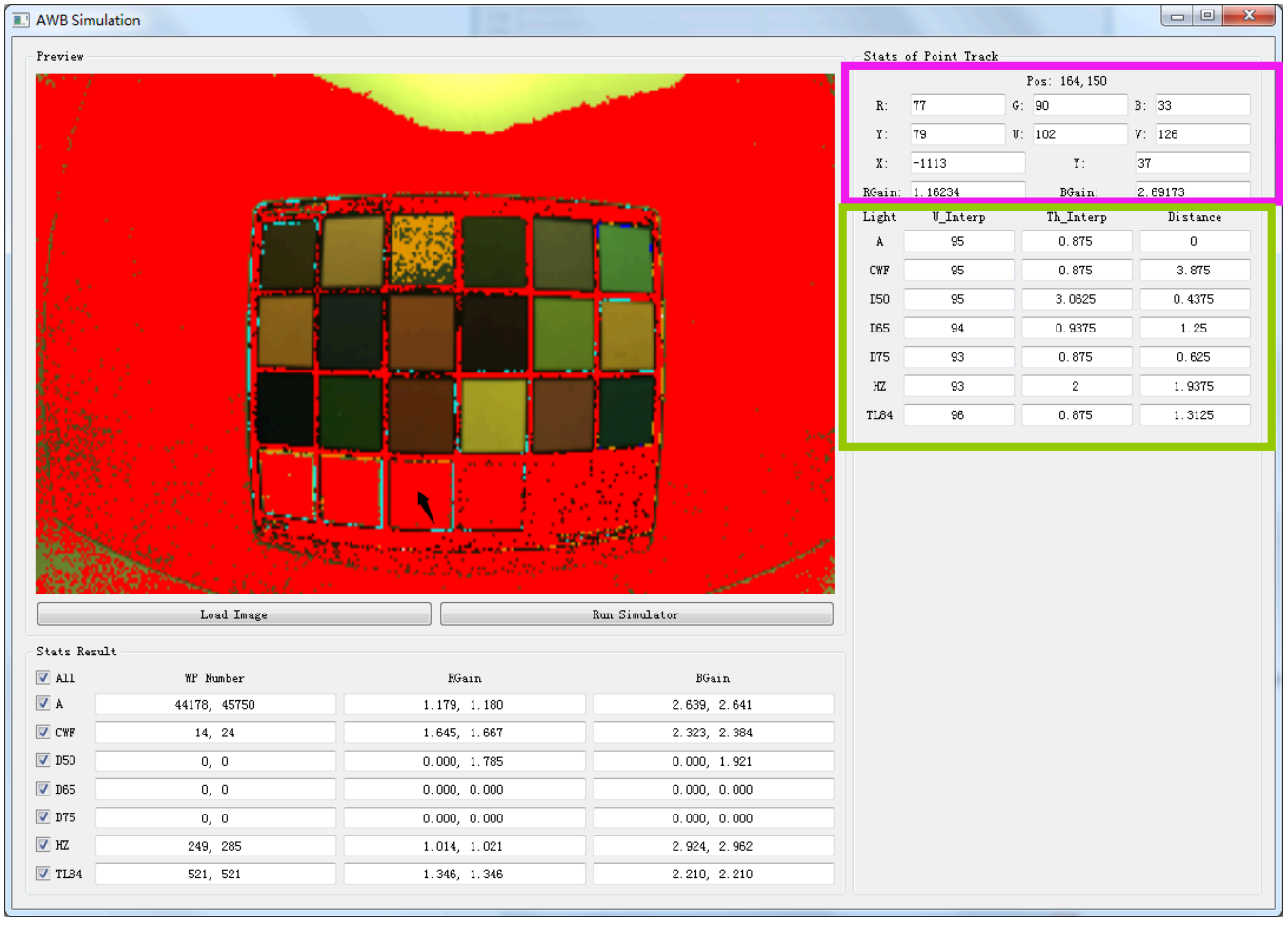


图3-2-3-3-6

3.2.3.4 AWB标定步骤

1. 打开Calibration Tool，点击界面左上角的Edit Options按钮，打开配置界面，输入Raw图的尺寸、位宽和bayer顺序；
2. AWB标定时需完成BLC和LSC的标定；
3. 单击Load Raw Files导入A,CWF,D50，D65，D75，HZ,TL84下的raw图（推荐标定这七个光源的raw图）；
4. 单击Find Chart , 打开色块搜索界面，若导入的图像是镜像的，可以通过右侧Flip功能区进行翻转，目前支持水平方向和垂直方向翻转；

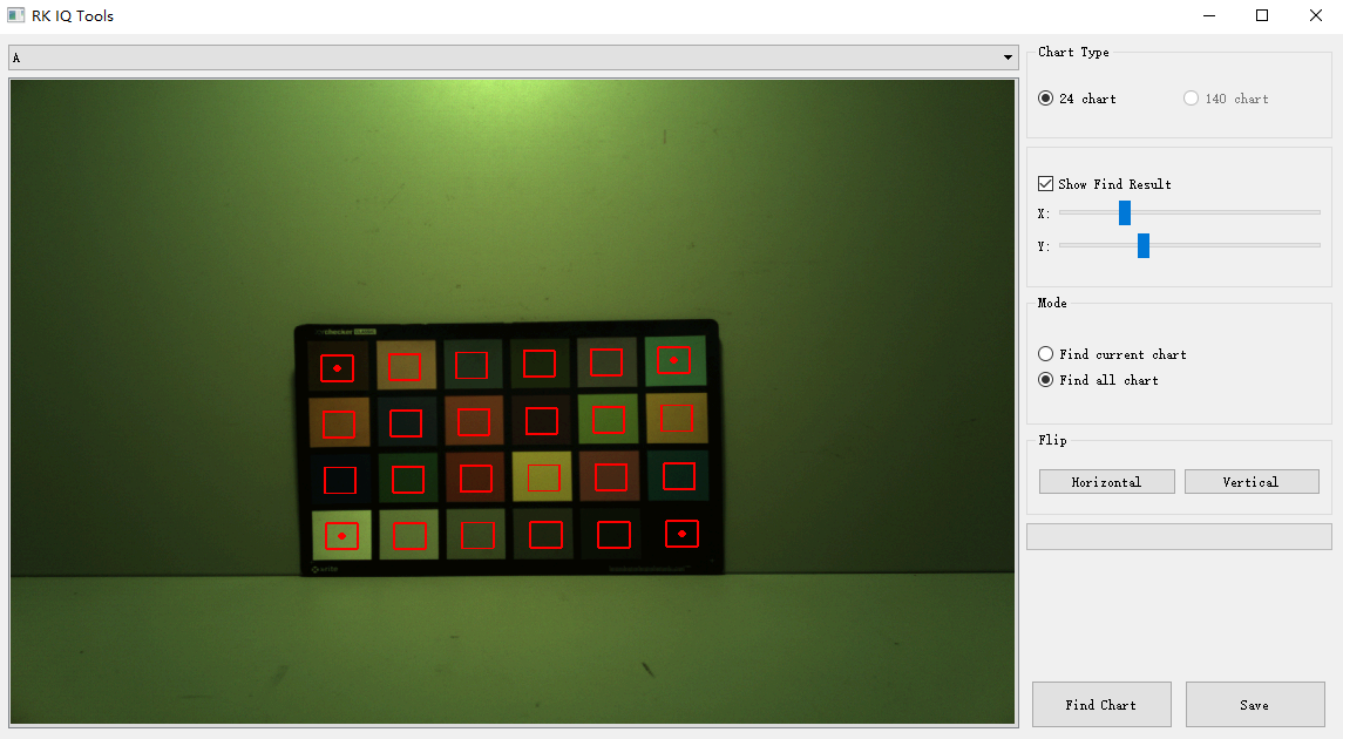


图3-2-3-4-1

a） 拖动左上、右上、左下、右下的红框中心圆点来调整采样区域，尽量确保采样区域在各个色块的中心，如图3-2-3-4-1所示

b） 单击FindChart 会批量识别所有光源的色卡色块，如图3-2-3-4-2所示

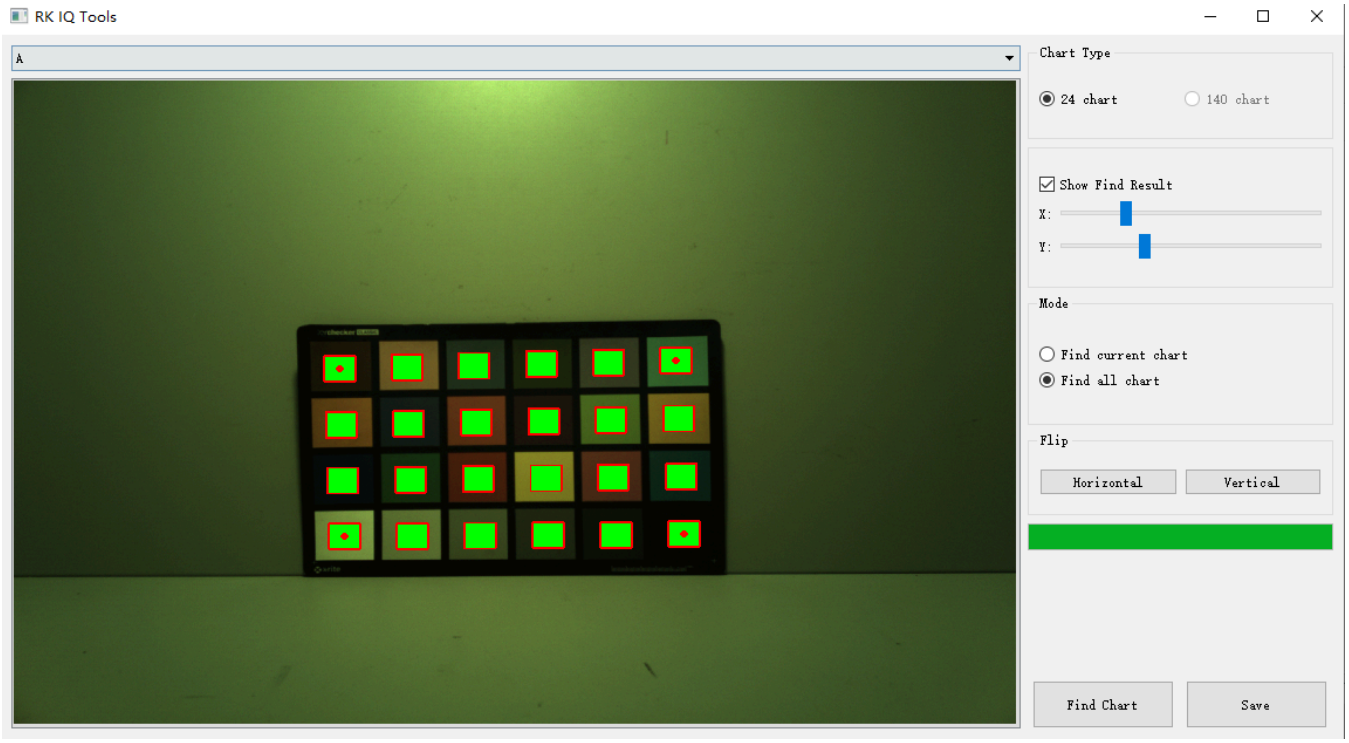


图3-2-3-4-2

c） 从下拉菜单里面选择其他光源，确认色块识别的正确性，发现TL84的矩形框位置不对，如图3-2-3-4-3所示，这时候只需单独重新检测即可，在Mode里面选择Find current chart重复步骤a)和b)，直至TL84的色卡色块识别正确，如图3-2-3-4-4所示

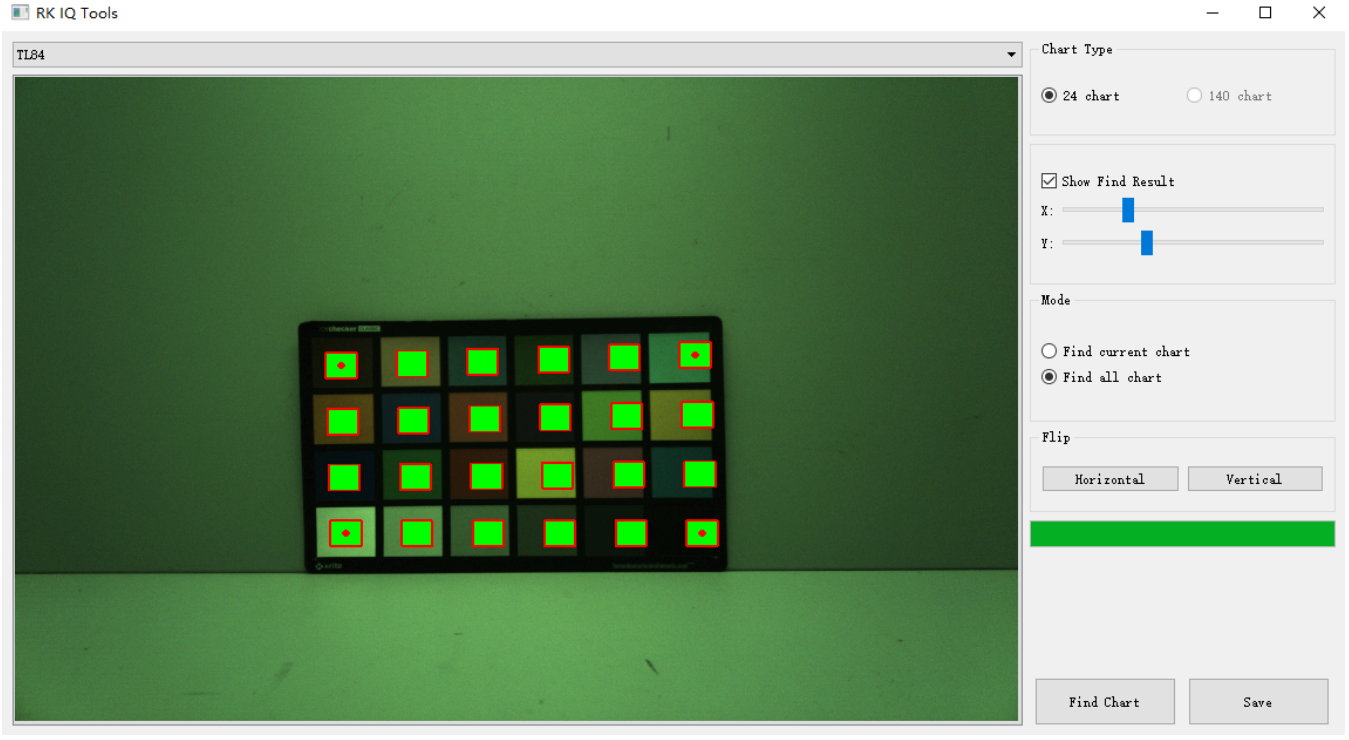


图3-2-3-4-3

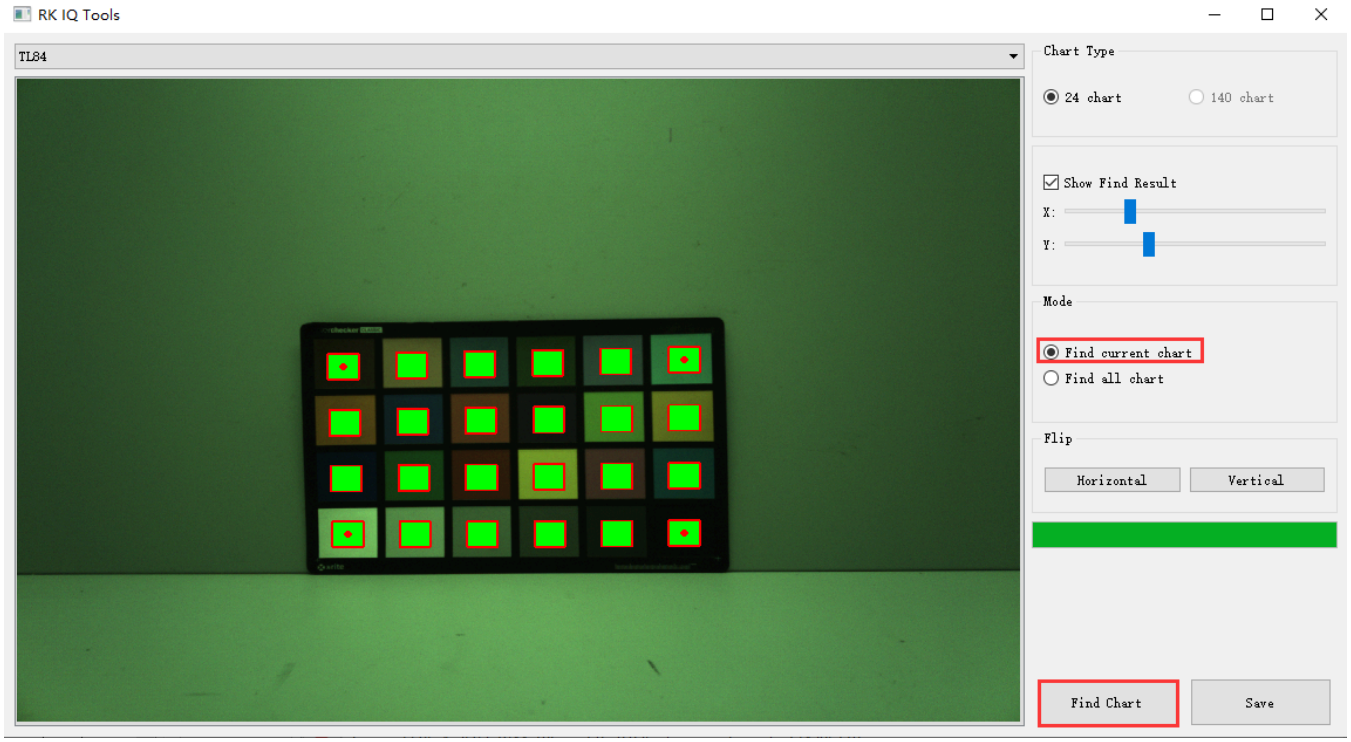


图3-2-3-4-4

d）单击Save 完成识别

5. 单击Calibrate， 开始标定计算，该模块耗时较长，大约需要30s左右；得到如下初始的白点条件及其他参数；UV域、XY域坐标系中的不同颜色的圆点代表各光源拍摄的色卡中的色块在UV、XY色彩空间中的位置；四边形框代表不同光源的白点条件；

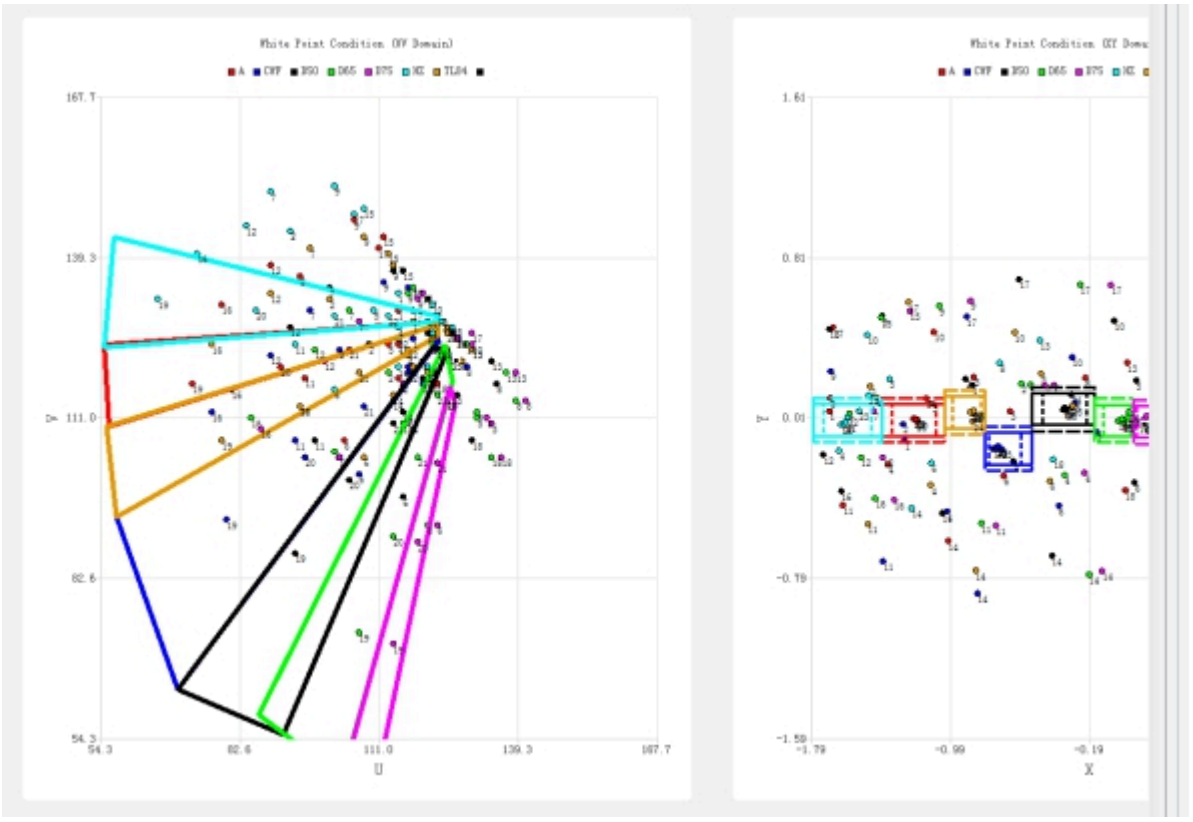


图3-2-3-4-5

WPC (UV Domain & XY Domain) | WPC (YUV Domain)

Light Names	U0	U1	U2	U3	U4	**U5**
A	50	54	70	78	110	142
CWF	50	54	70	78	110	142
D50	50	54	70	78	110	142
D65	50	54	70	78	110	142
D75	50	54	70	78	110	142
HZ	50	54	70	78	110	142
TL84	50	54	70	78	110	142

Light Names	Th0	Th1	Th2	Th3	Th4	**Th5**
A	0.2	0.2	0.2	0.76	1	4
CWF	0.2	0.2	0.2	0.76	1	4
D50	0.2	0.2	0.2	0.76	1	4
D65	0.2	0.2	0.2	0.76	1	4
D75	0.2	0.2	0.2	0.76	1	4
HZ	0.2	0.2	0.2	0.76	1	4
TL84	0.2	0.2	0.2	0.76	1	4

图3-2-3-4-6

6. 单击AWB Simulaton ,依次导入A,CWF,D50，D65，D75，HZ,TL84下的raw图查看白点检测的准确性；
7. 修改UV域或XY域的框或YUV的TH使各个光源下色卡的白点检测更准确；
8. 单击Save ，在AWB Simulaton界面点击Run Simulator，查看当前导入光源图像的白点检测结果；
9. 重复步骤6~步骤8，直到各个光源的白点检测都比较合理。

注意事项：

① 调整边界尽量使白点（标为19、20、21、22块的点）在框里面，非白点在框外（一般做不到）
② 所有黑体轨迹上光源的中框围成的区间在x方向连续（三种线型表示三个大小的框，**当前版本没有小框**）

错误示范（大框的区间是紧连的，但是中框之间有间隔，如下箭头所示）：

正确示范：

③ a和hz光源在XY域的Y方向上可以紧凑一些，d50 d65XY域的Y方向上可以放宽一些

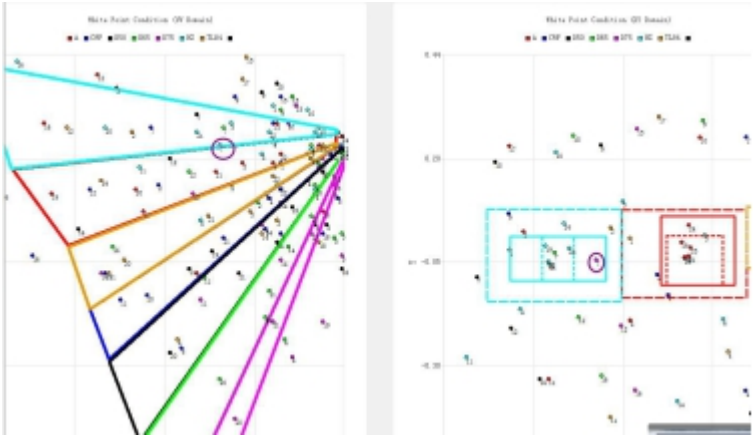
④ 色温差不多的光源围成的中、大框区间在y方向上连续（CWF和TL84）

⑤ 所有光源在UV域围成的区间没有断开的部分

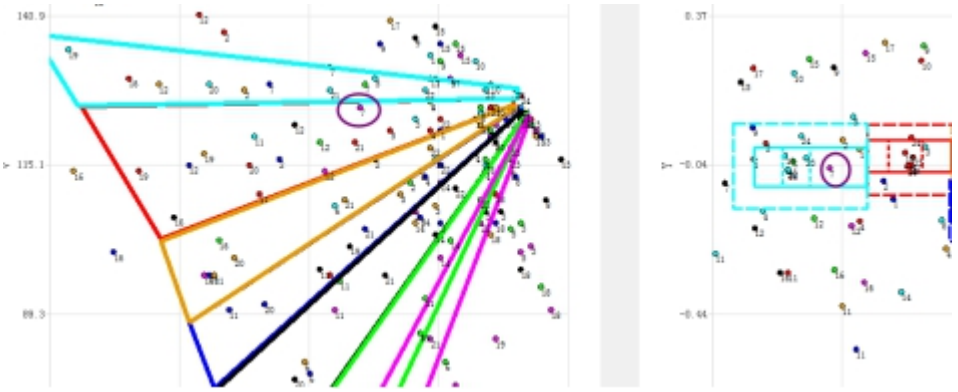
⑥ 不同光源边界可以重叠，但不要同时在XY和UV空间都重叠

⑦ 参考XY空间划分UV空间，以排除非白点

如圈出来的D75光源第7块落在hz范围内，将会被识别为白点



重新调整后，D75光源第7块在xy和uv空间上不在同一光源内，不会被识别为白点



⑧ 当非白点落在XY和UV的白点区间里，还可以通过调小TH排除，或者增加非白点区间排除。

⑨ 当白点落在XY和UV的白点区间里，但仍然不是白点时，可能是因为超过亮度范围被排除了，或者落在非白点区间内，或者是因为小于TH 而没有落在YUV域的白点区间里

3.2.3.5 AWB标定结果示例

最终白点条件：

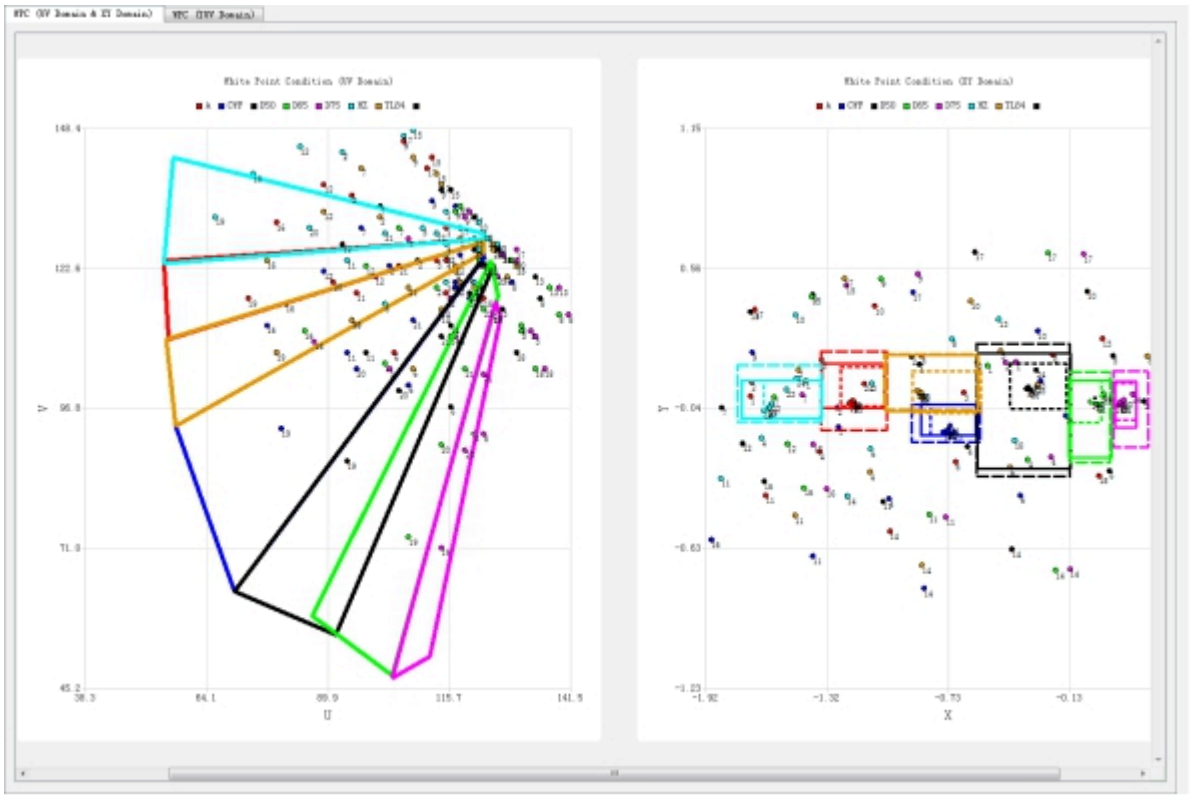


图3-2-3-5-1

各光源白点检测结果为：

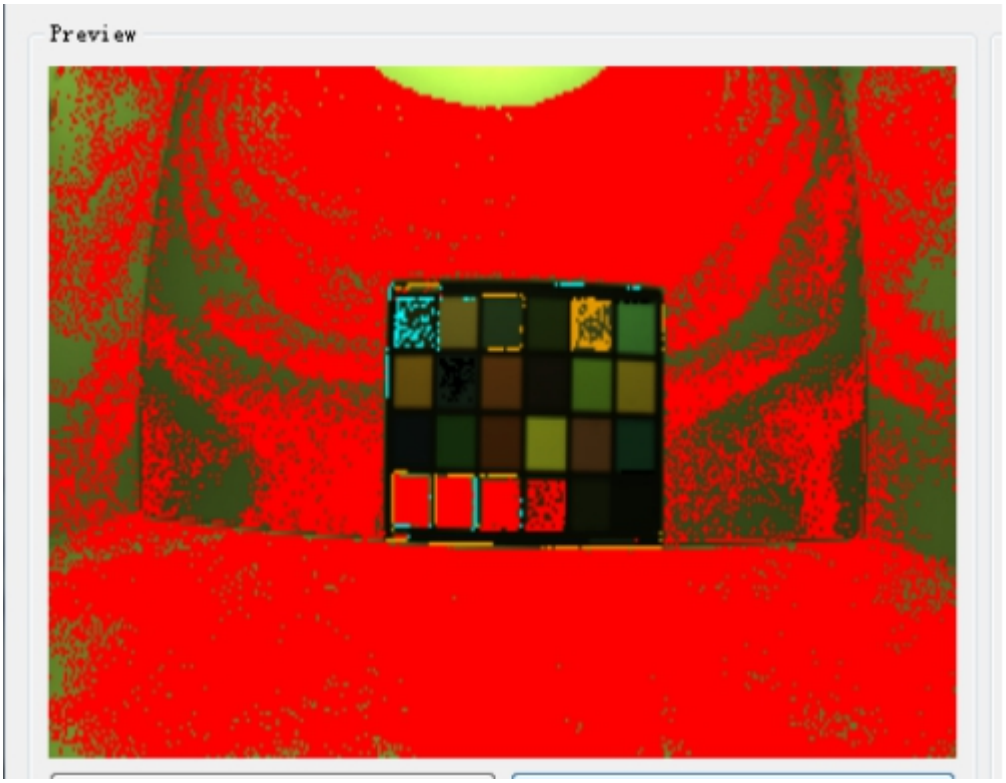


图3-2-3-5-1 A

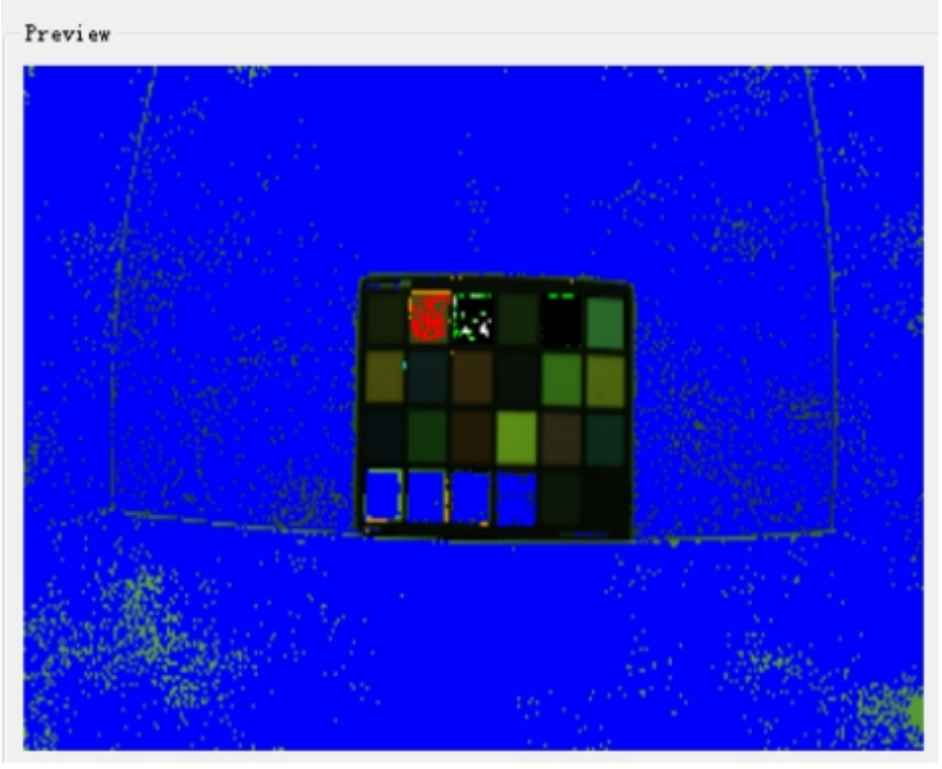


图3-2-3-5-2 CWF

图3-2-3-5-3 D50

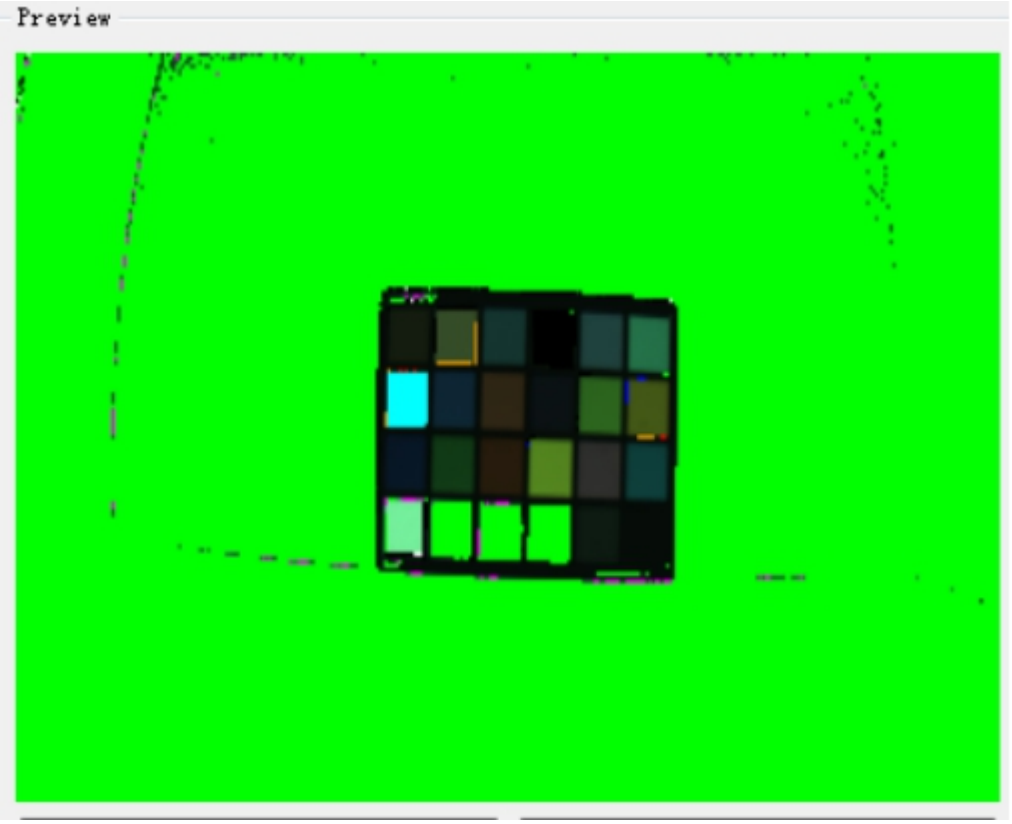


图3-2-3-5-4 D65

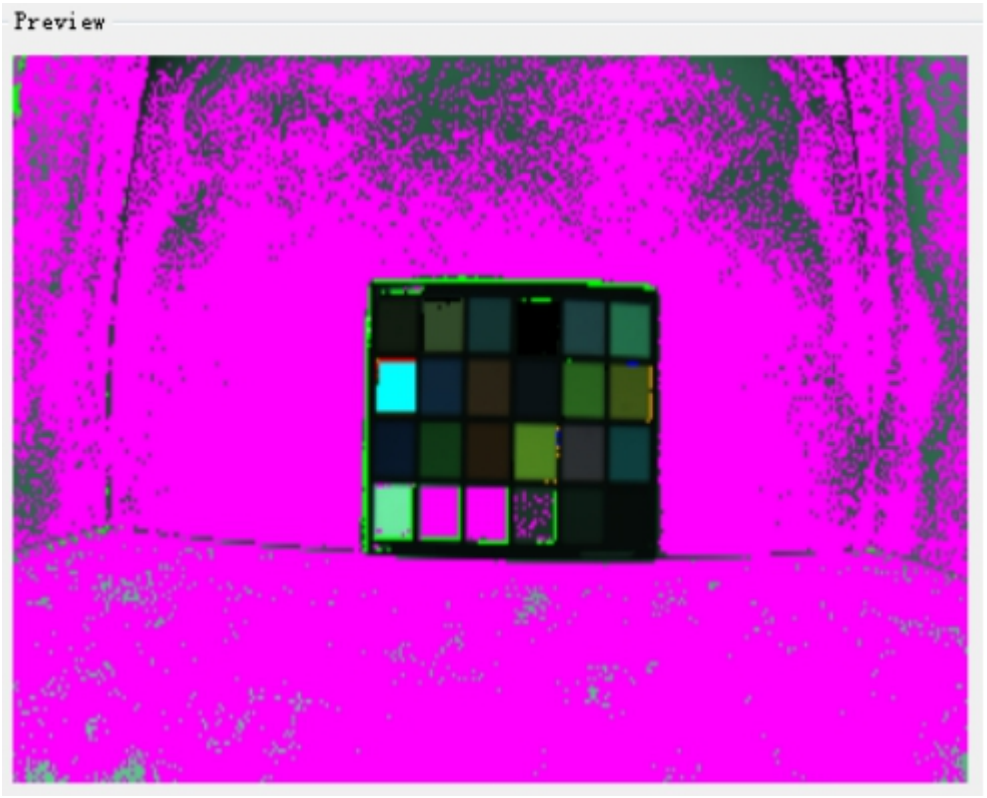


图3-2-3-5-5 D75

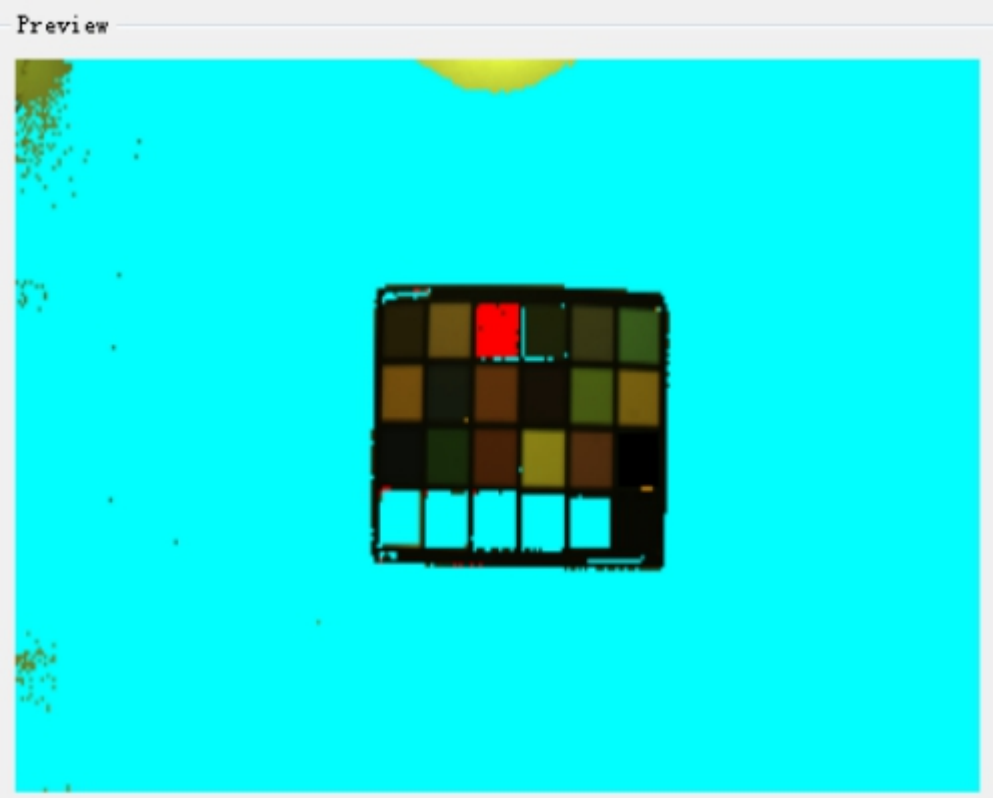


图3-2-3-5-6 HZ

图3-2-3-5-7 TL84

3.2.4 CCM标定

3.2.4.1 CCM模块Raw图拍摄要求

参考4.4节AWB模块，一般情况下CCM与AWB共同使用同一组Raw图，由于Gamma模块的影响需要重新拍摄的情况，请参考4.5.2小节第12点；

3.2.4.2 CCM标定步骤

1. 打开Calibration Tool，选择CCM标签页，点击下方的Load Raw Files按钮，导入所有Raw图， 导入的Raw图会显示在下方的列表中；

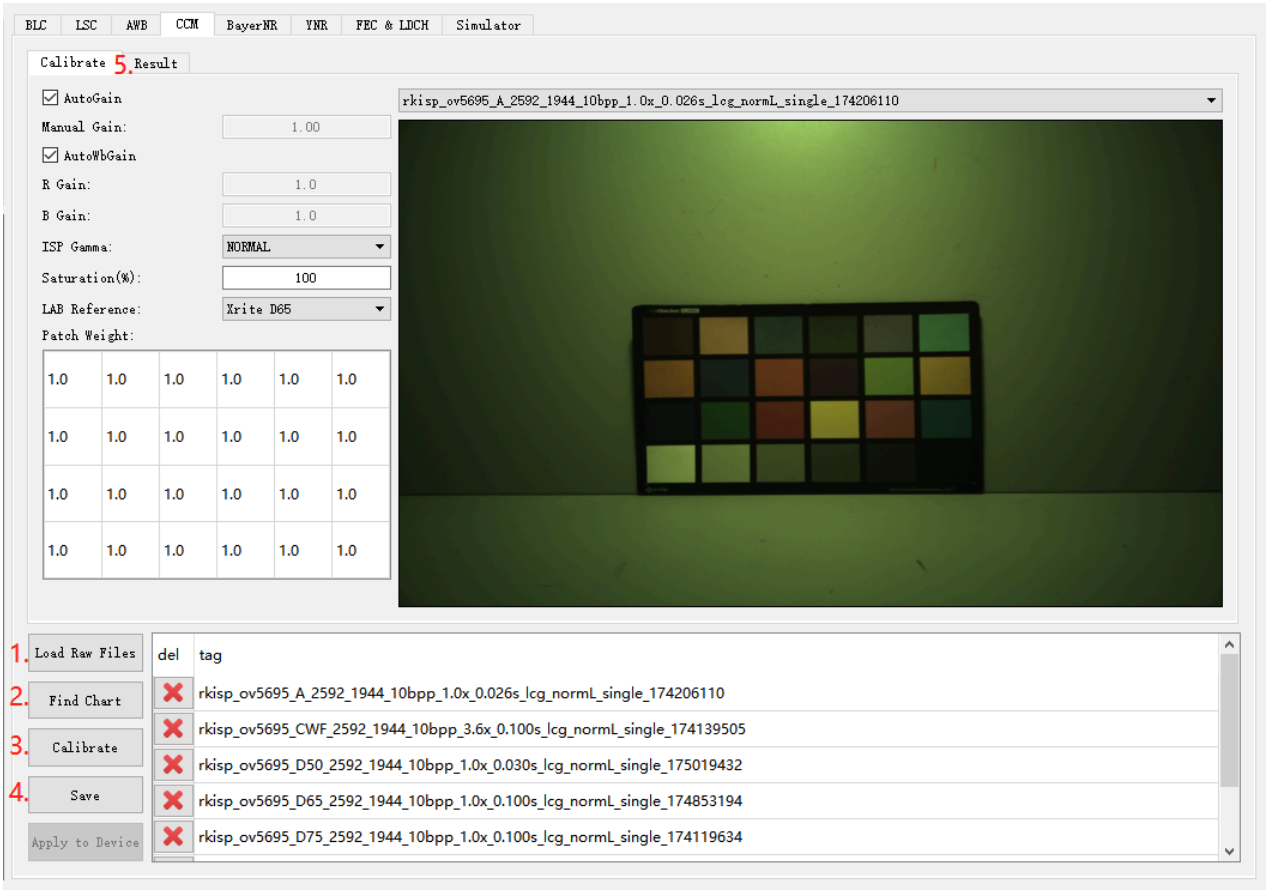


图3-2-4-2-1

2. 点击Find Chart，打开色块搜索界面；

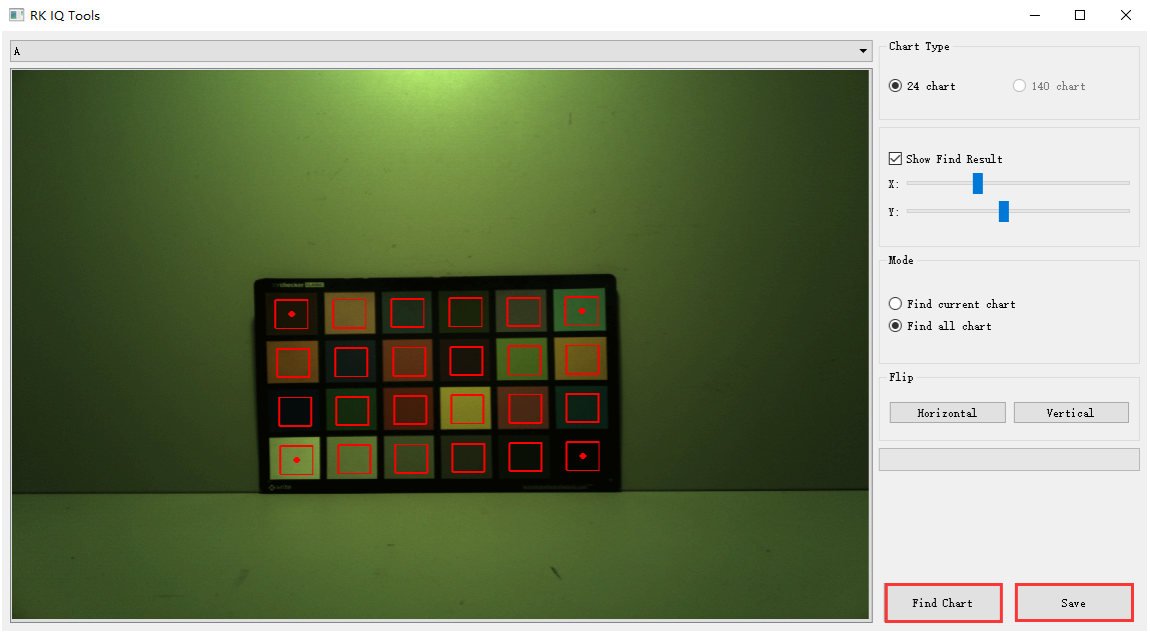


图3-2-4-2-2

4. 拖动左上、右上、左下、右下的红框中心圆点来调整采样区域，尽量确保采样区域在各个色块的中心；

5. 点击Find Chart开始统计色块值，统计区域会被标记为绿色；

6. 用户应检查下拉列表中的各个光源，检查统计区域是否都正确；

图3-2-4-2-3

6. 搜索完成后点击Save按钮保存退出；
7. 设置饱和度为100%，如图5-5-2-4所示；

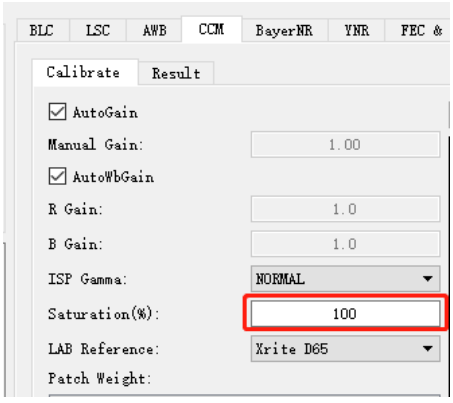


图3-2-4-2-4

8. 点击Calibrate按钮，开始标定计算，该模块耗时较长，大约需要20s左右；
9. 标定完成后，计算结果显示在result页面中；
10. 点击Save按钮保存结果；
11. 修改饱和度为74%，重复步骤8~10；

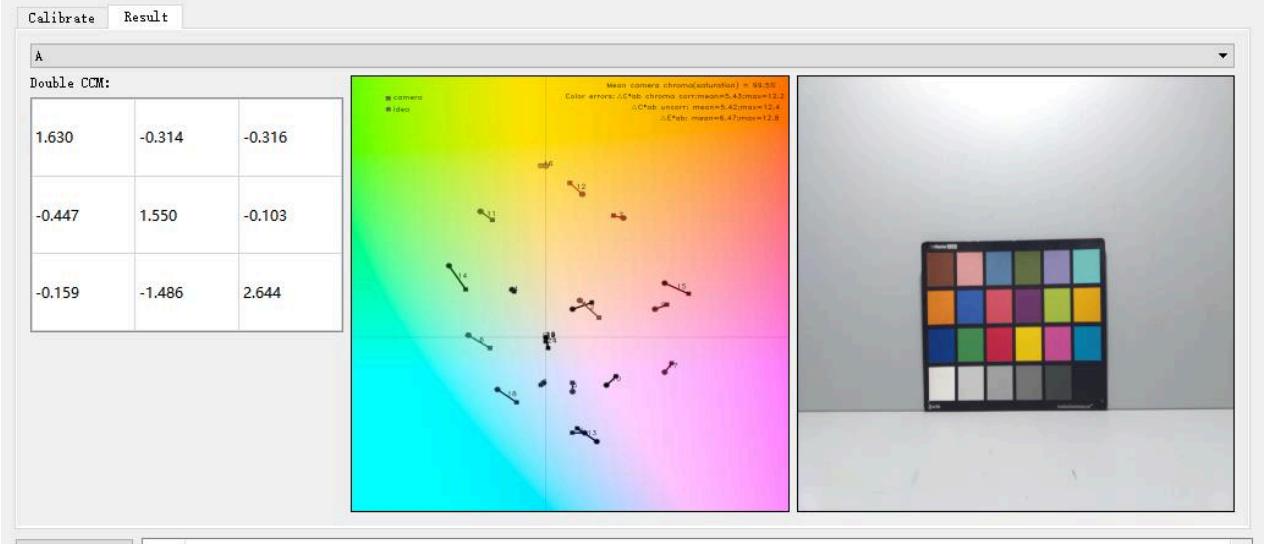


图3-2-4-2-5

12. 若出现ΔE超出预期的情况，有可能是Raw图亮度过高导致，可以右键图5-5-2-5中右侧的色卡图像，点击Save Current，将图片保存下来，检查各个色块是否有过曝或某通道饱和的情况（由于CCM标定时会引入Gamma曲线，有可能导致标定色块饱和）；
    1. 若确实存在过亮或过饱和的问题，应当重新拍摄该光源的色卡图，降低曝光量，重新进行一次标定；
    2. 若色块亮度都较为正常，有可能导致问题的原因有：BLC参数异常、LSC参数异常、镜头漏光（红外光）等；
13. 具体调试方法请参考Rockchip_Color_Optimization_Guide；

3.2.5 NR标定

NR标定包含两个模块：BTNR和YNR，两个模块共用同一组标定Raw图。

RV1126B平台在AIQ v6.0x31.0版本开始支持BTNR HW Calibration Tool标定，该功能无需拍图，与主观调试方法相类似，基于在线调试的工况，用户使用工具采集硬件统计数据进行标定，使用方法可以参考3.3.5小节。

3.2.5.1 Raw图拍摄方法

NR模块Raw图拍摄要求：

在标准光源的灯箱中拍摄，建议使用可调亮度的直流光源；

必须使用灰度渐变卡，如图3-2-5-1；

曝光需要遍历Gain=1x,2x,4x,8x,16x...Max（若驱动最大Gain支持到40x，则Max=32）；

每一个Gain下都需要拍摄四张Raw图，分别是高光-叠帧、高光-单帧、低光-叠帧、低光单帧；

高光和低光可以调节曝光时间或环境光亮度来区分，叠帧和单帧则由工具自动完成；

低光拍摄要求：图3-2-5-1中最亮块的像素值达到30（要保证能够看清每个色块的边界，若不满足可以适当高点），最暗块的像素值达到BLC值附近（以最亮块的像素值刚好达到30时此时的最暗块的像素值为准）；

高光拍摄要求：图3-2-5-1中最亮块的像素值达到255，最暗块的像素值一般在60-70左右（以最亮块的像素值刚好达到255时此时的最暗块的像素值为准）；
最暗块和最亮块的像素值可以通过RK Capture Tool 中YNR Capture 的ROI统计功能判断；

采用DCG模式的HDR Sensor需要分别拍摄LCG和HCG两组Raw图；

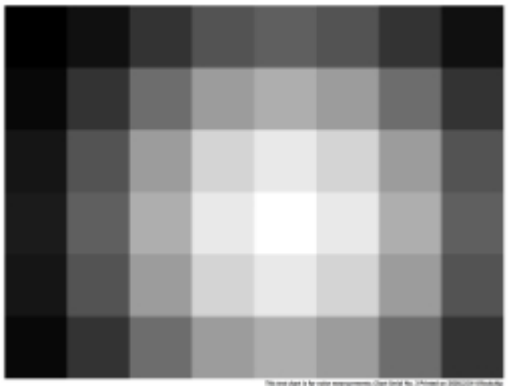


图3-2-5-1

1. 打开RK Capture Tool，连接设备；
2. 将设备或模组置于灯箱内，并将渐变卡贴在灯箱背板；
3. 调整设备位置，令渐变卡移动至画面中心，并尽量靠近拍的大一些；
4. 打开灯箱，光源切换至TL84或CWF；
5. 修改界面中的光源名为TL84或CWF，模块名为NR_Normal；
6. 假设例子中的sensor支持Gain=1-24，则需要拍摄1x 2x 4x 8x 16x；
7. 选择YNR Capture 页面，首先拍摄一张raw图，在右侧预览界面中右键选择Draw ROI，分别依次框选预览图中的最亮块和最暗块（后面将以黑块和白块表示），可以通过双击矩形框内部来切换要重绘的矩形框，固定图像位置及矩形框位置，进行NR拍摄，如图3-2-5-1-1所示；

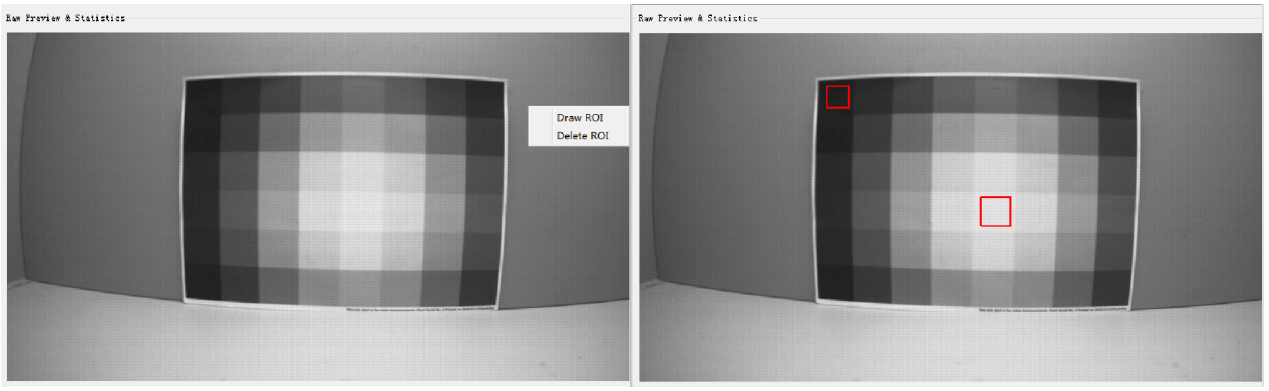


图3-2-5-1-1

8. 拍摄低光：

灯箱亮度调节至大约800lux；
将界面中Gain Range的值修改为1.0 - 1.0，Exp Range不做修改；
勾选Multi-Frame和Low-Light；
选择YNR Capture 页面，填写黑白两个矩形框的阈值；
设定Frame Number=32；

Black Block Mean Luma:表示黑块要达到的目标值，初次填写为BLC(8bit)+1；
White Block Mean Luma：表示白块要达到的目标值，初次填写为30；

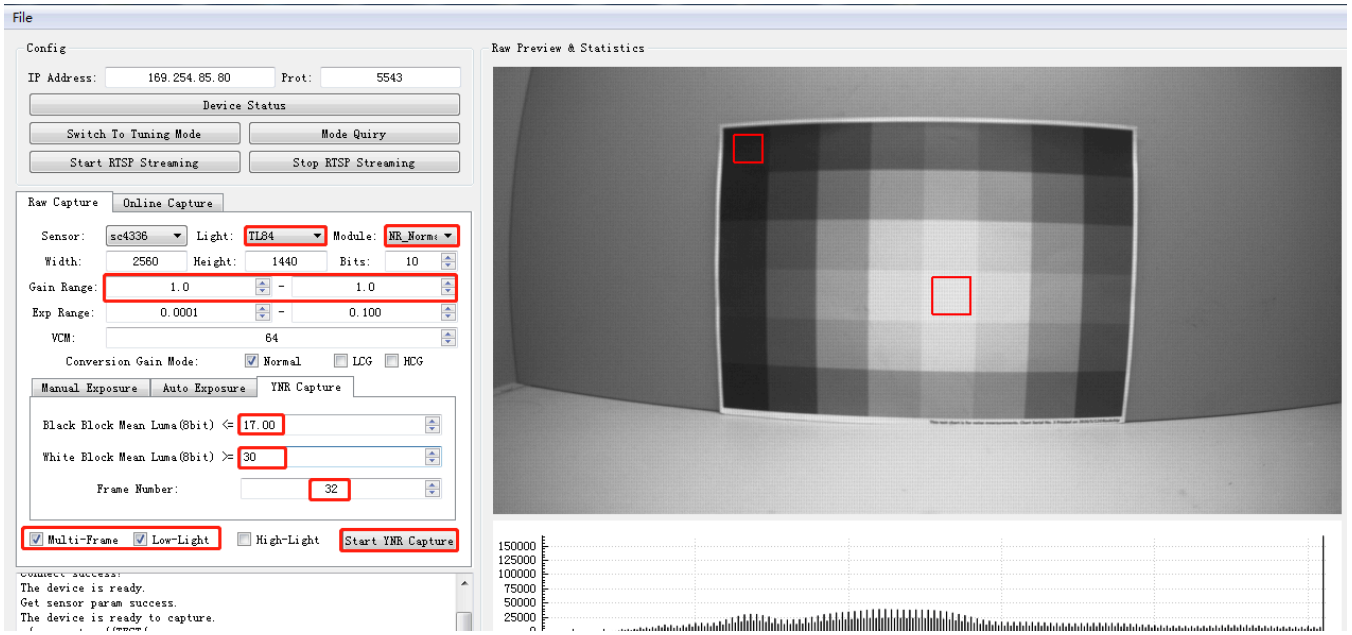


图3-2-5-1-2

a)点击Start YNR Capture按钮开始拍摄，工具下方log 框内会打印两个矩形框当前平均像素值，以及对应的曝光参数；

meanValue[0]：黑块当前平均像素值；

meanValue[1]：白块当前平均像素值；

blackTarget：所填写的Black Block Mean Luma阈值；

whiteTarget：所填写的White Block Mean Luma阈值；

b)当所填写的阈值不满足实际时，如图3-2-5-1-3所示，回看上方log ，找到meanValue[1]刚好大于whiteTarget时所对应的meanValue[0]，将此时的meanValue[0]更新到Black Block Mean Luma内（为了避免噪声跳动影响阈值可以稍微提高meanValue[0]），如图3-2-5-1-4所示；

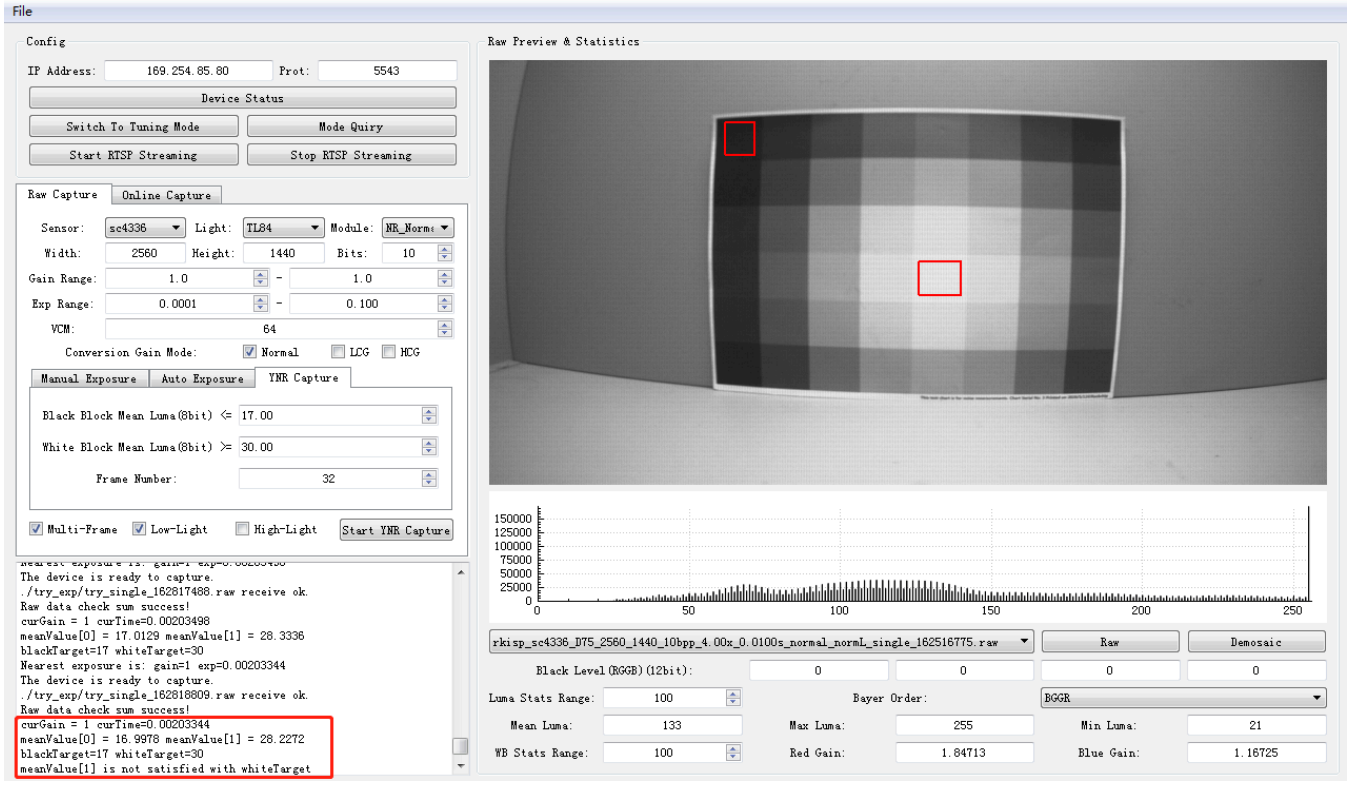


图3-2-5-1-3

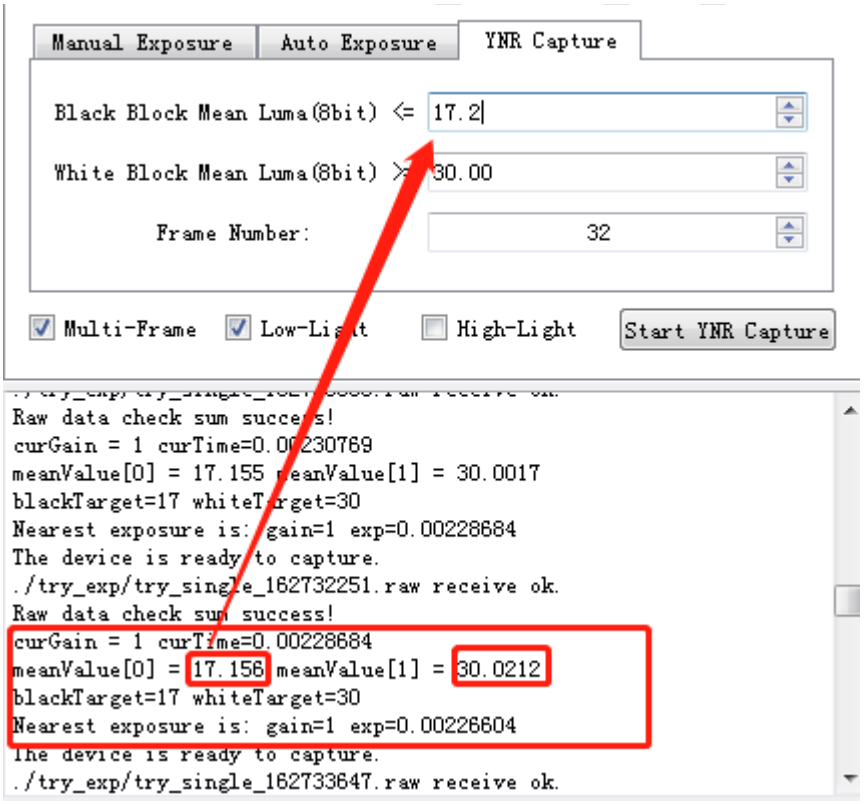


图3-2-5-1-4

c）找到满足条件的阈值后，重新点击Start YNR Capture按钮开始拍摄，拍摄完成得到带Multiple和Single后缀的Raw图各一张，如图3-2-5-1-5所示；

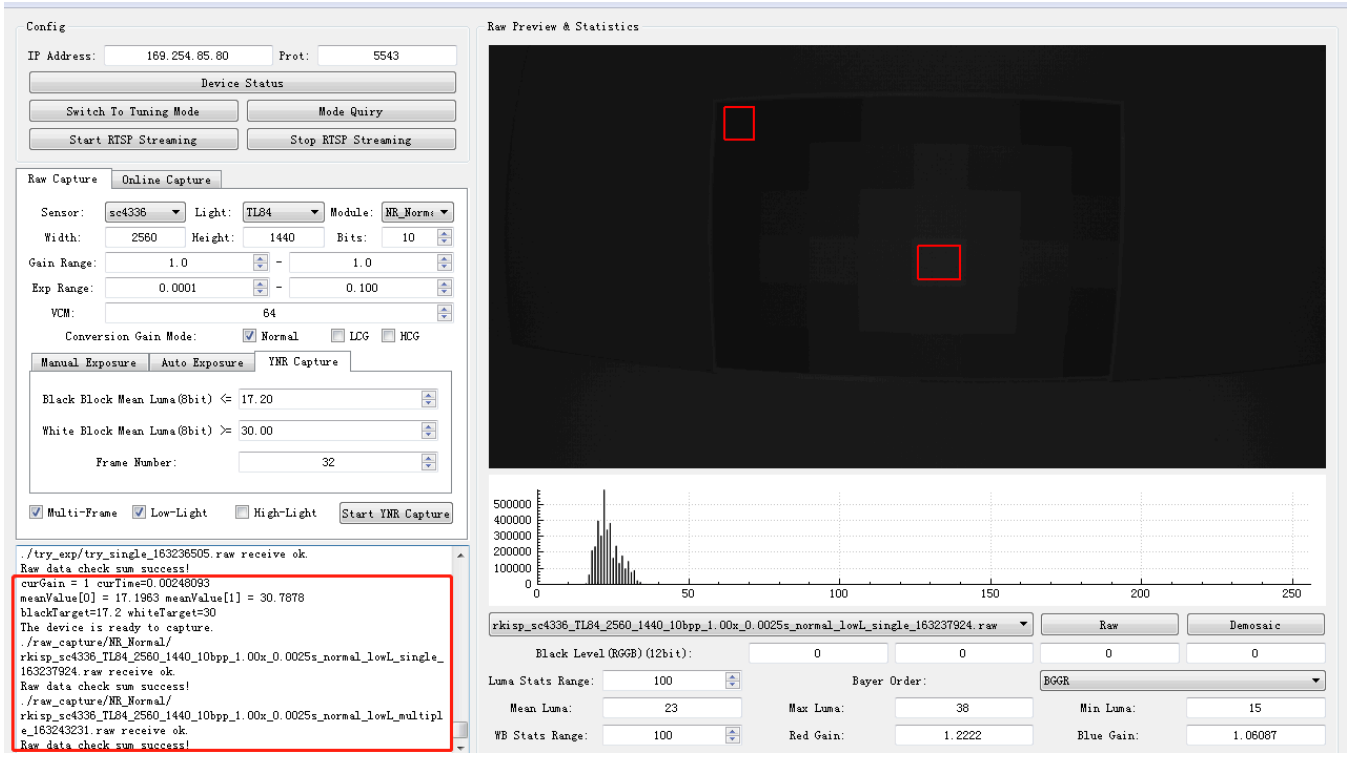


图3-2-5-1-5

9. 拍摄高光：

灯箱亮度调节至大约800lux；

将界面中Gain Range的值修改为1.0 - 1.0，Exp Range不做修改；

勾选Multi-Frame和High-Light；
勾选Multi-Frame和Low-Light；
选择YNR Capture 页面，填写黑白两个矩形框的阈值

Black Block Mean Luma:表示黑块要达到的目标值，初次填写为60；
White Block Mean Luma：表示白块要达到的目标值，固定为255；
设定FrameNumber=32；

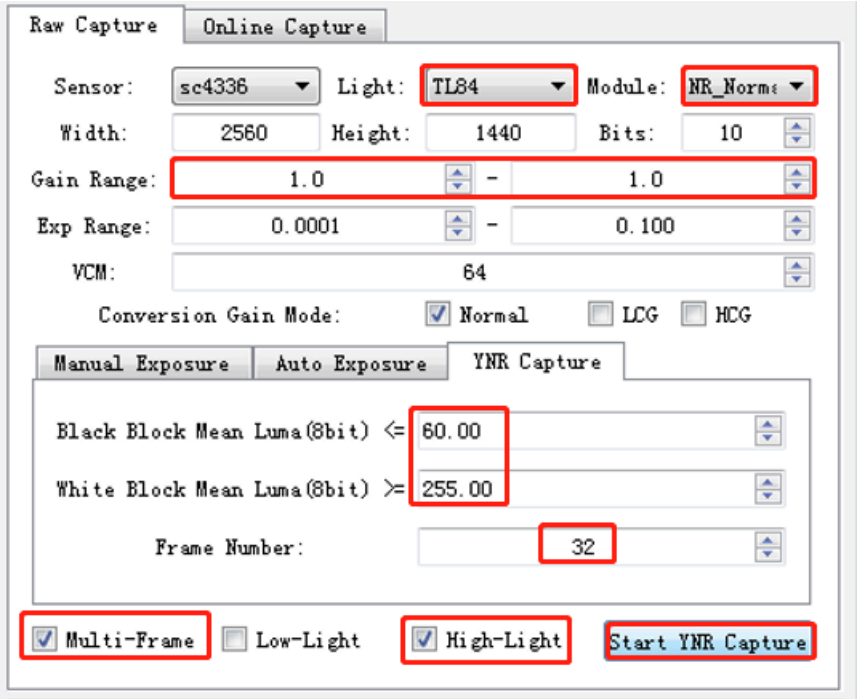


图3-2-5-1-6

a)点击Start YNR Capture按钮开始拍摄，工具下方log 框内会打印两个矩形框当前平均像素值，以及对应的曝光参数；
meanValue[0]：黑块当前平均像素值；
meanValue[1]：白块当前平均像素值；
blackTarget：所填写的Black Block Mean Luma阈值；
whiteTarget：所填写的White Block Mean Luma阈值；

b)当曝光打满，最亮块的亮度仍然到不了255时，如图5-6-7所示，需要手动将灯箱亮度调亮，再点击Start YNR Capture重新拍摄，满足条件后得到带Multiple和Single后缀的Raw图各一张，如图5-6-8所示；

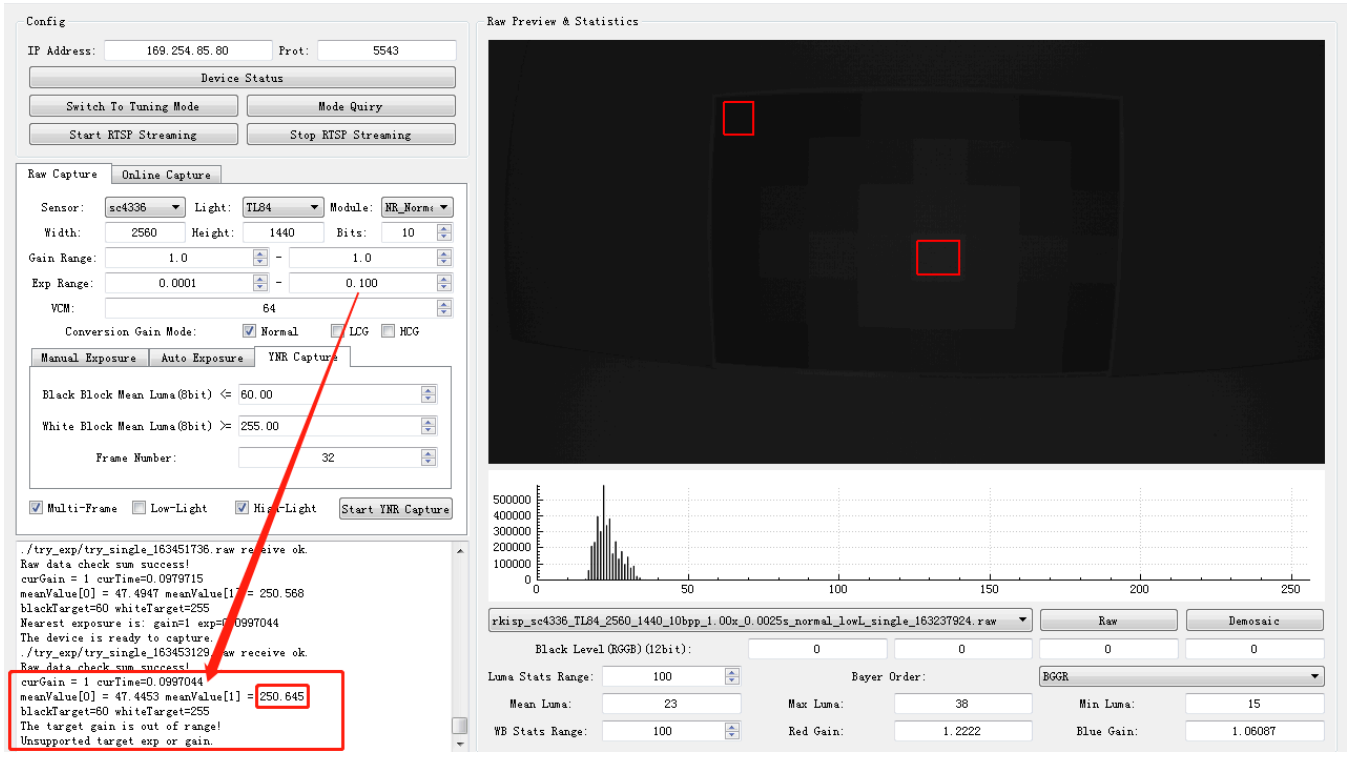


图3-2-5-1-7

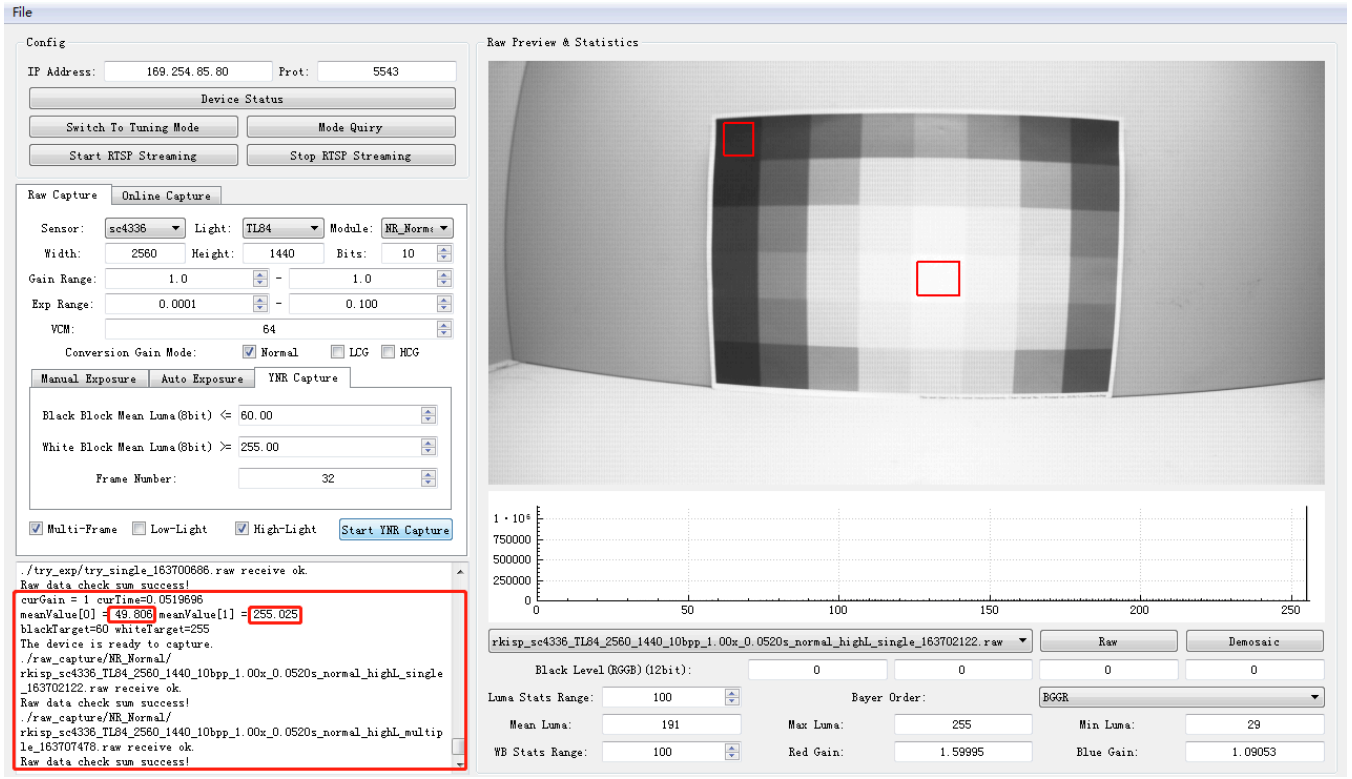


图3-2-5-1-8

10. 修改Gain Range值为2x，重复步骤8、9，直到所有Gain拍摄完成；

11. 由于Gain会不断增大，黑块的阈值会受到噪声影响变大，可以根据打印的log适当调整黑块的阈值；

3.2.5.2 NR标定步骤

GIC & BayerNR和YNR & MFNR模块共用同一组Raw图：

1. 打开Calibration Tool，点击界面左上角的Edit Options按钮，打开配置界面，输入Raw图的尺寸、位宽和bayer顺序；
2. 选择GIC & Bayer NR页面，点击上方的Load Raw Files按钮，导入所有Raw图，导入的Raw图会显示在下方的列表中；
3. 点击Find ROI 框出渐变卡的位置，如图3-2-5-2-1所示，要保证矩形框要在色块内；

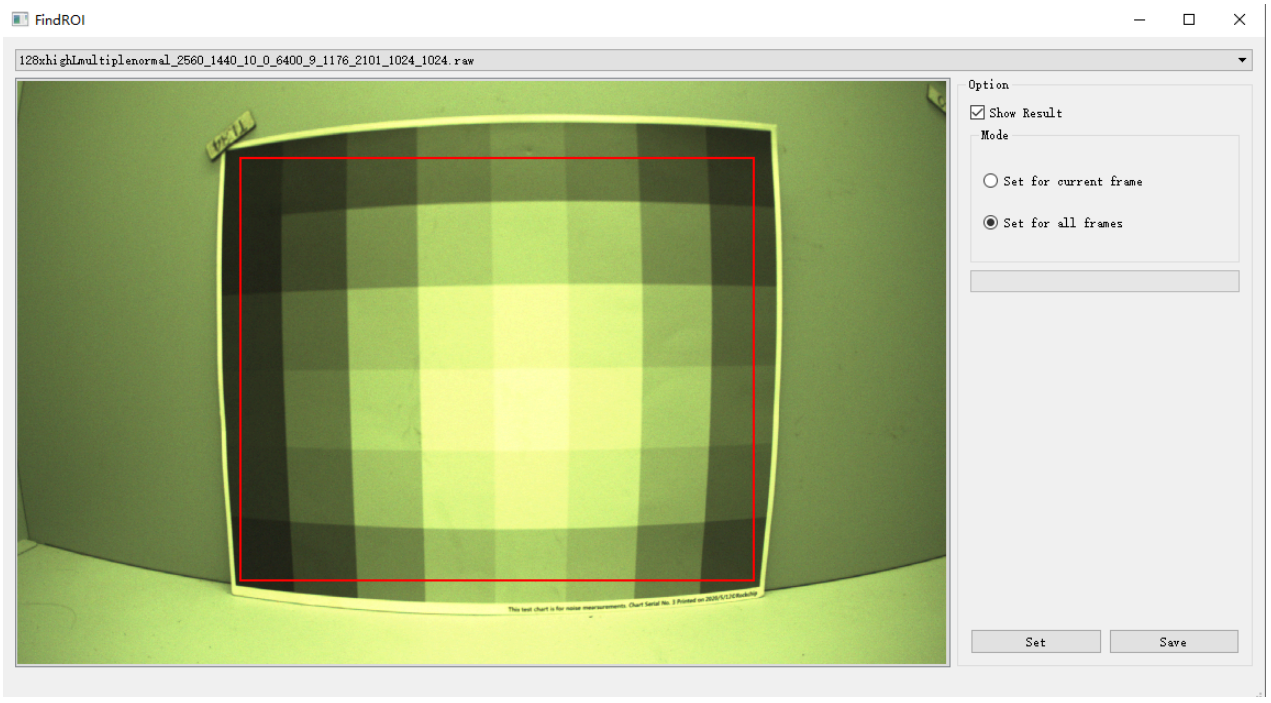


图3-2-5-2-1

4. 点击Calibrate按钮，计算标定参数；
5. 标定完成后得到的BayerNR噪声曲线将会显示在右侧窗口中,如图3-2-5-2-2所示；

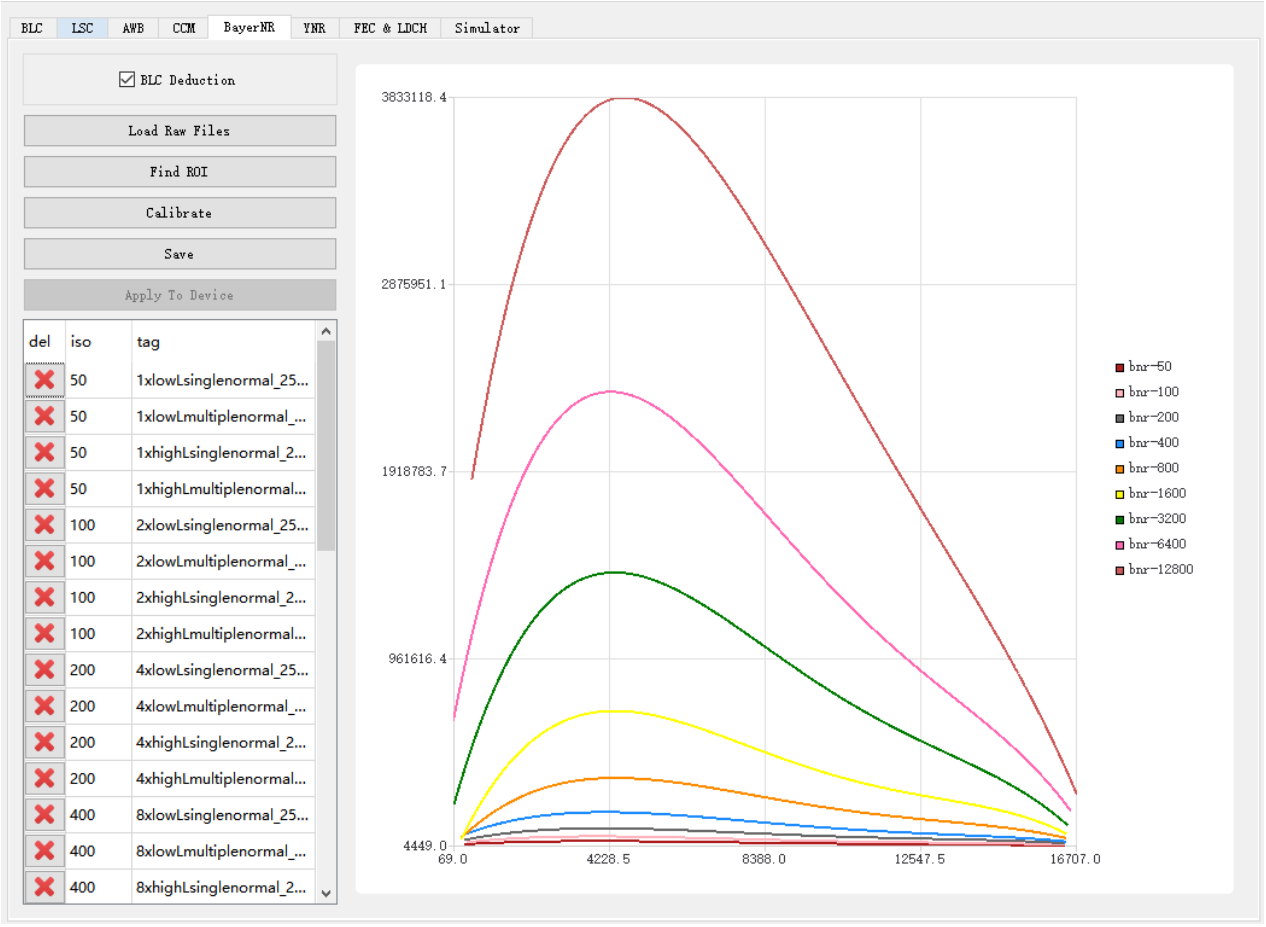


图3-2-5-2-2

6. 点击Save按钮保存参数；
7. 选择YNR&MFNR标签页，点击上方的Load Raw Files按钮，导入所有Raw图，导入的Raw图会显示在下方的列表中；
8. 点击Calculate YUV按钮，Raw图将会通过仿真器处理为YUV图；
9. 点击Calibrate按钮，计算标定参数，在Calibraete 前勾选YNRCurve Print 可以保存标定参数及各个iso下的采样点；
10. 标定完成后得到的YNR噪声曲线将会显示在右侧窗口中，如图3-2-5-2-3所示；
11. 点击Save按钮保存参数；

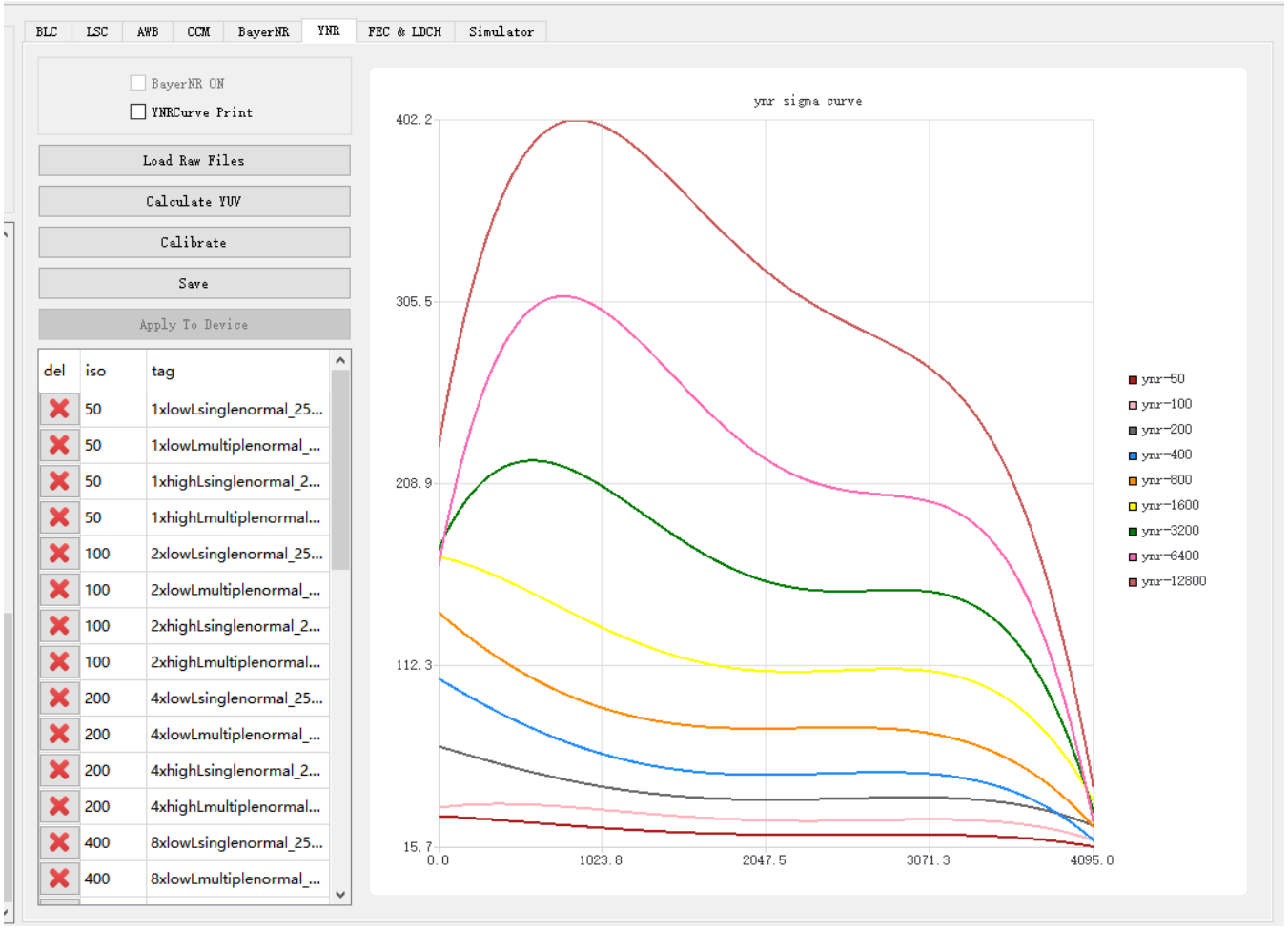


图3-2-5-2-3

注意事项：

若标定出的曲线与图3-2-5-2-3中所示的形状相差甚远，表明高光或低光亮度不对，可以通过曲线异常的位置来判断：
左侧形状错误则是低光亮度不合适；
右侧形状错误则是高光亮度不合适；
拍摄Raw图时请务必选择正确的光源，否则Calculate YUV的结果可能会不正确，若由于灯箱可调光源的最低亮度已无法满足拍摄，建议使用减光片等不影响颜色的滤镜来辅助拍摄；

3.2.6 LDC/FEC标定

3.2.6.1 概述

模块工作原理

首先对标定得到的x/y下采样map表进行二维插值得到每个点对应的x/y方向的映射坐标。然后根据映射坐标对输入图像在x方向进行插值，得到校正后的图像。

工具标定的基本步骤

- 图像采集：使用相机拍摄多张棋盘格的标定板图像。
- 特征提取：工具在每张图像中检测并提取标定板上的特征点（如棋盘格角点）。
- 参数估计：利用标定板的棋盘格与图像中提取的特征点，工具估计畸变参数和相机内参（焦距、光学中心）。

3.2.6.2 相机内参标定图像拍摄方法与要求（推荐）

3.2.6.2.1 概述

在相机标定过程中，需要拍摄较多的棋盘格标定图。拍摄标定图需要借助棋盘格标定板。为了得到最佳的标定效果，对标定图的拍摄有一定的要求。

总体要求：

- 拍摄标定图时，对拍摄环境有特殊要求。
- 拍摄标定图时，需要棋盘格覆盖不同的距离、不同的位置以及不同的旋转角度。
- 拍摄棋盘格时需要注意的其他细节问题。

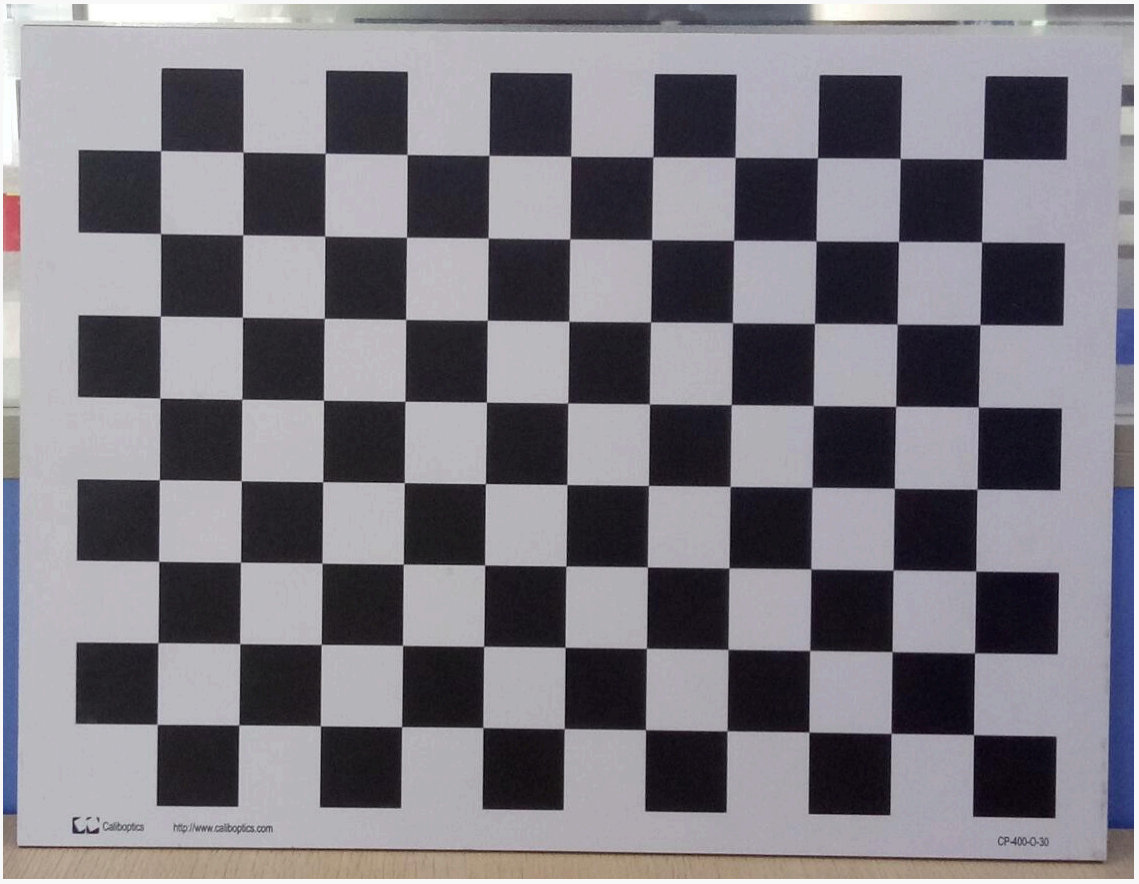
为了更加清楚的描述标定图的拍摄要求，将结合文字和图像的方法展示拍摄标定图像时的方法和需要注意的细节。

3.2.6.2.2 准备棋盘格标定板

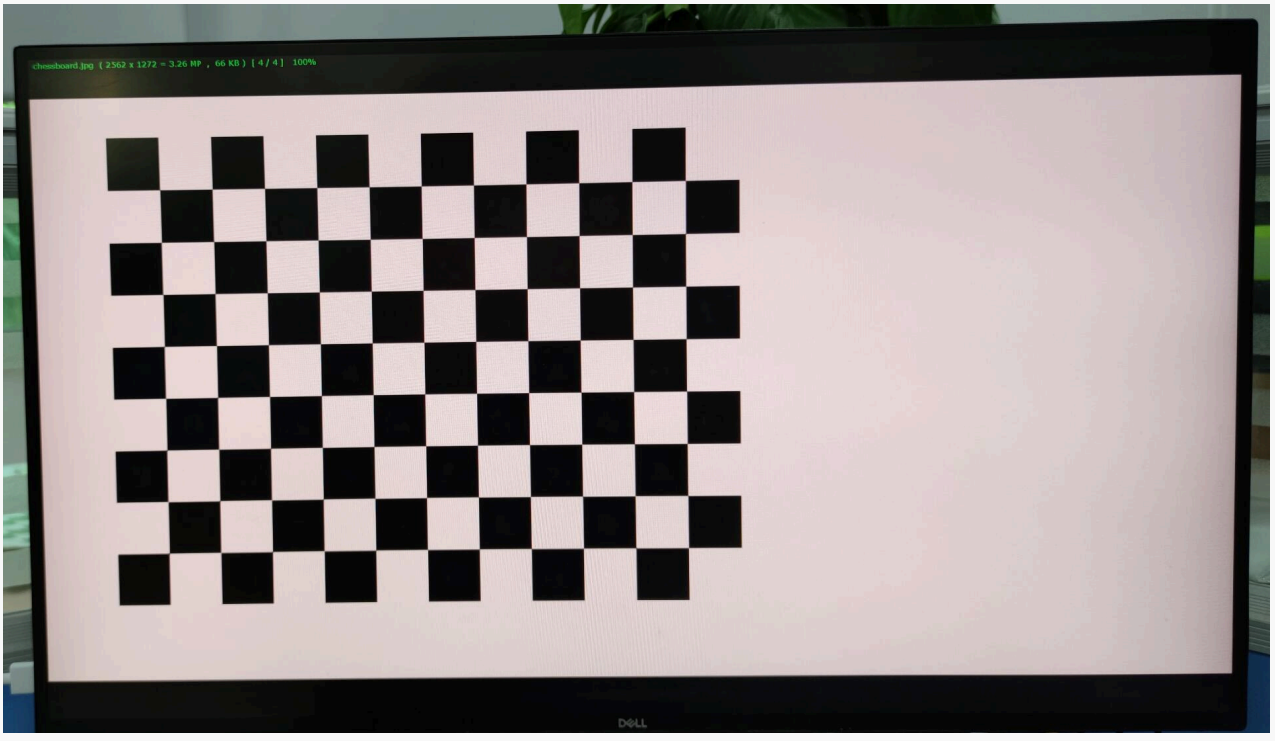
准备棋盘格标定板，从标定效果考虑，有三种选择，相应的实物图如图2-1所示：

- 专业的棋盘格标定板：此类棋盘格拥有印刷精度高、抗反光、平面平整的特点，在其他条件相同时，采用专业标定板获得的标定结果最精确，为**首选**方案。
- 若没有专业的标定板，可以将镜头对着显示器显示的棋盘格图片进行拍摄。需要注意的是，图片在显示器上显示时需要保证图像的纵横比例一致，即图像不能出现单方向拉伸，需要确保棋盘格的格子为正方形。另外，若还需要标定相机镜头的外参，则应注意显示器显示图片时要保持图片的实际尺寸（如每个格子的实际边长为30mm，则显示在屏幕上的格子尺寸也必须为30mm）。**该方案得到的标定效果精度中等**。
- 自行打印棋盘格图片。自行打印的棋盘格请务必将其固定在良好的稳定的刚性平面，确保图片中的格子不翘曲、无褶皱等。**该方案得到的标定效果精度最差。**自行打印的棋盘格图片，若出现翘曲、褶皱等，将严重影响标定结果的精度。

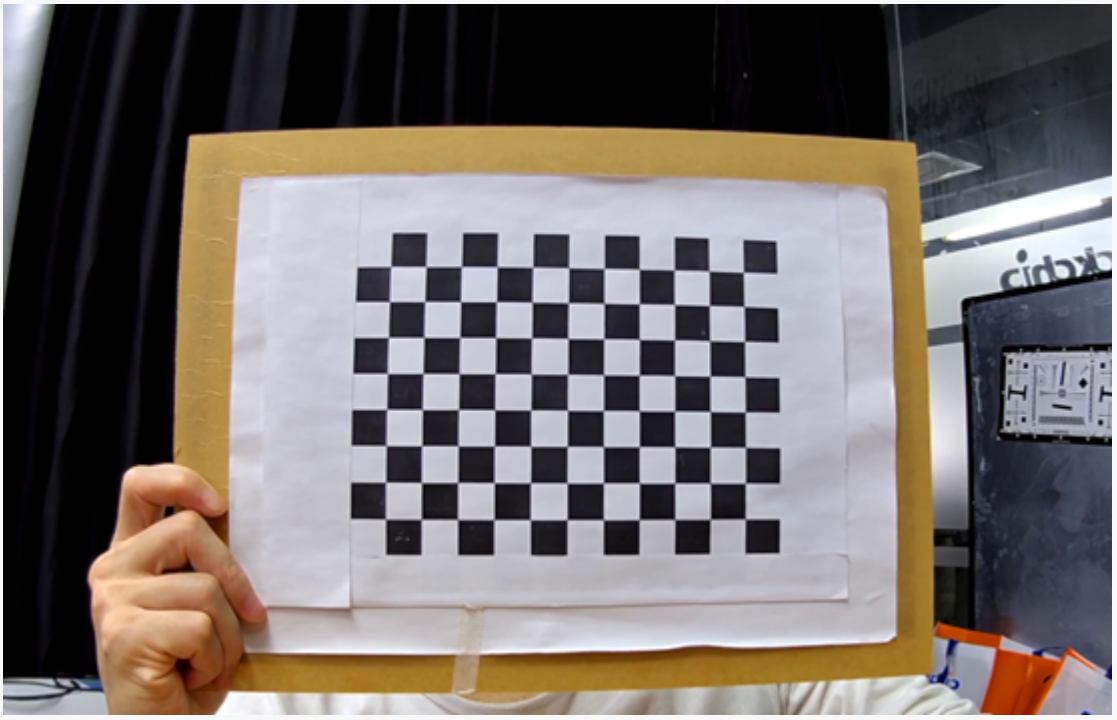
棋盘格标定板的三种选择:



a. 专业的棋盘格标定板



b. 在显示器上显示棋盘格图片



c. 自行打印棋盘格图片(例如，此图中棋盘格出现翘曲、褶皱，将会影响标定结果和最终的校正效果)

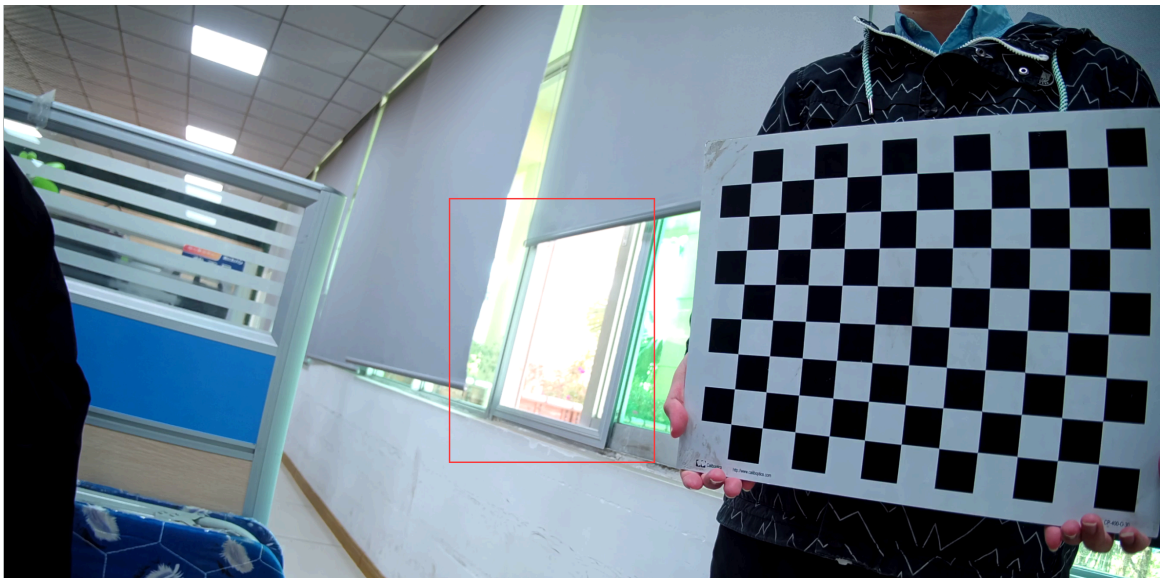
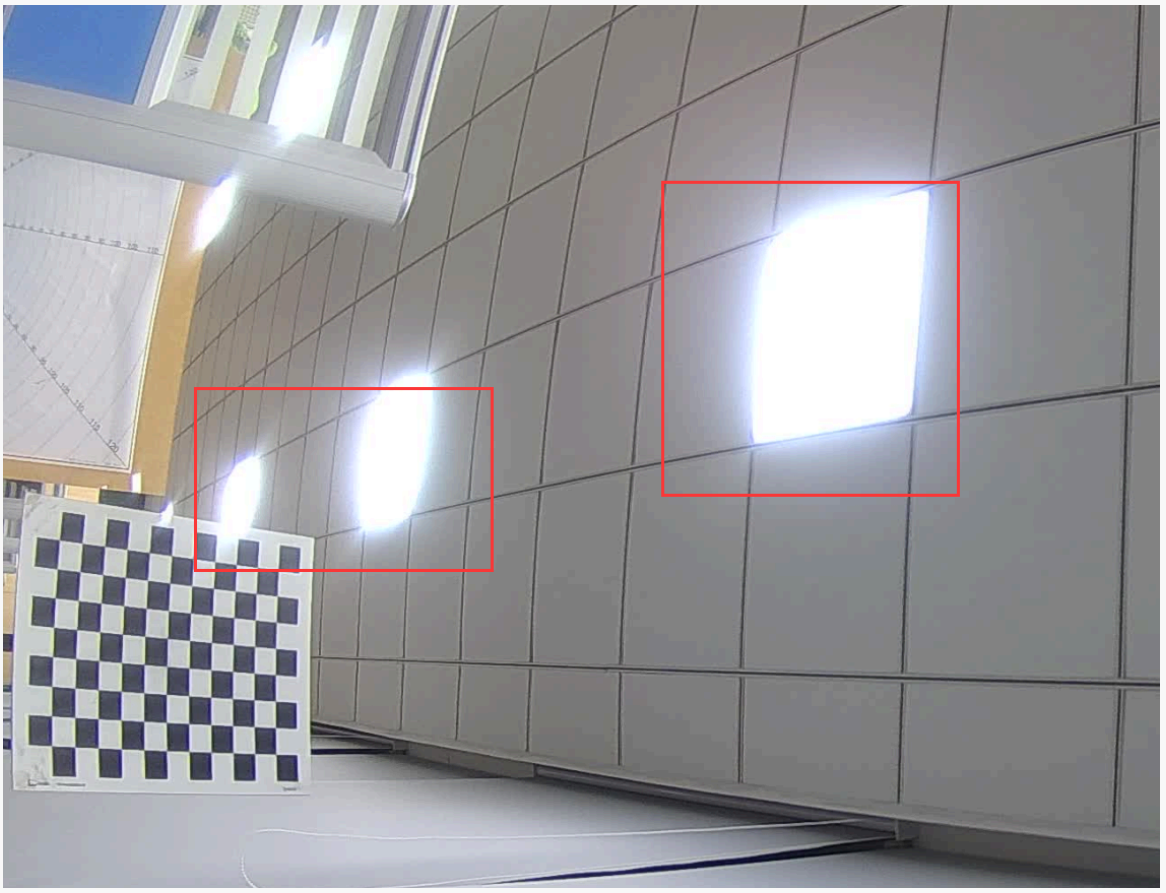
3.2.6.2.3 准备拍摄环境

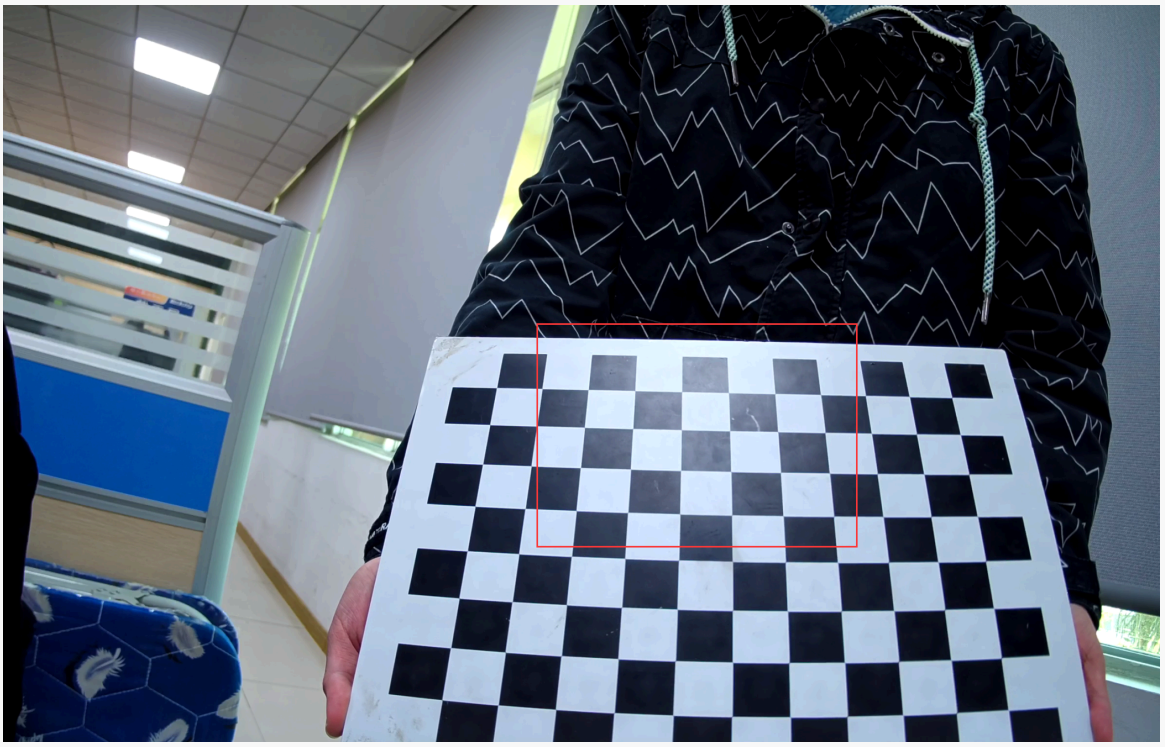
拍摄棋盘格标定板图像时，要求不能出现反光、运动模糊、失焦模糊、出现棋盘格镜面倒影等。

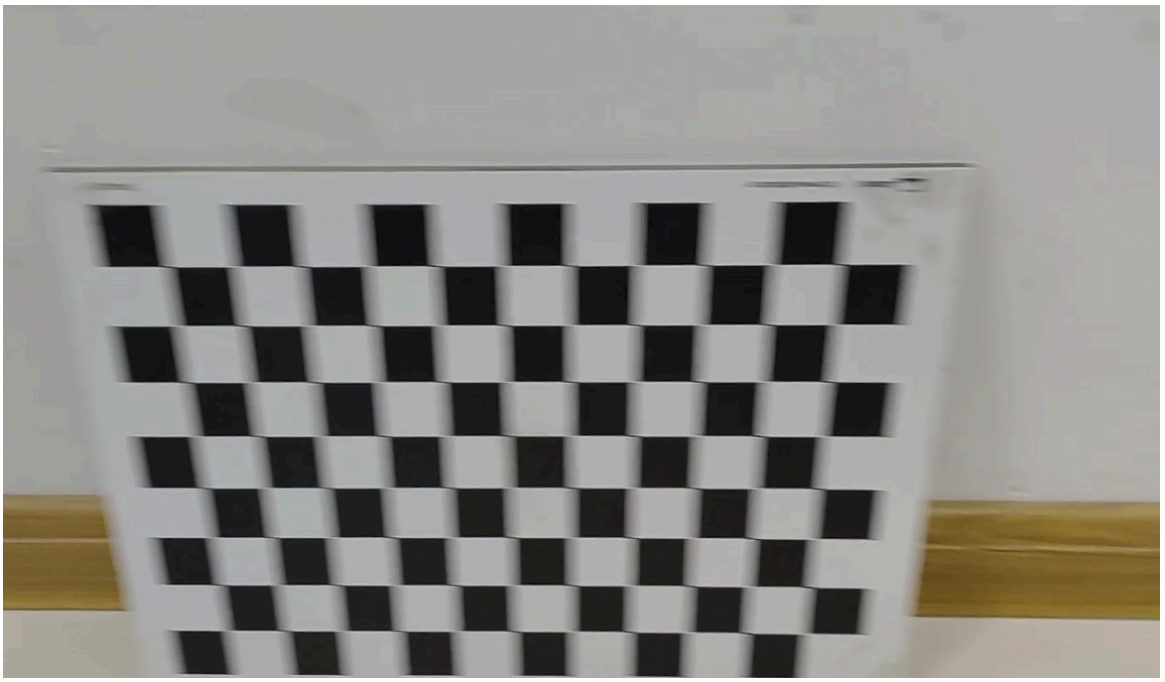
对拍摄环境的要求如下：

- 标定环境应该**光照适中**且尽量均匀，否则较大的**噪声**可能会对标定算法的检测造成影响；
- 标定图像中不能有明显**反光/阴影** 等导致亮暗不均的地方。拍摄时尽量**避免出现**光滑桌面反光、窗户外场景过曝、显示器或玻璃出现棋盘格镜面倒影、出现类似棋盘格样式的物体（如拍摄者身着黑白相间的格子衫等）等情况。如果出现上述情况，可以手工在图片编辑工具中将不符合要求的部分涂掉。有条件的话，尽量保证拍摄背景干净无杂物。
- 拍摄时，应将相机固定，一人手持标定板进行移动，另外一人进行拍摄抓图。尽量避免手持相机进行拍摄，以防止拍摄时出现运动模糊。理论上移动标定板和移动相机是等价的，但是由于相机的体积、重量比较小，手持相机时的抖动更有可能导致成像出现运动模糊。

请避免出现以下所列举的情况：

场景	不合格的标定图像举例
窗户外场景过曝	
画面中灯光过曝	

场景	不合格的标定图像举例
出现棋盘格镜面倒影	
棋盘格表面反光	

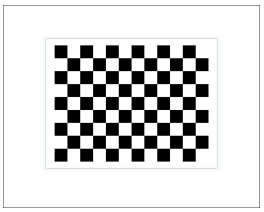
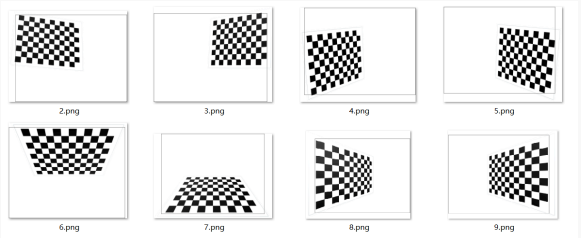
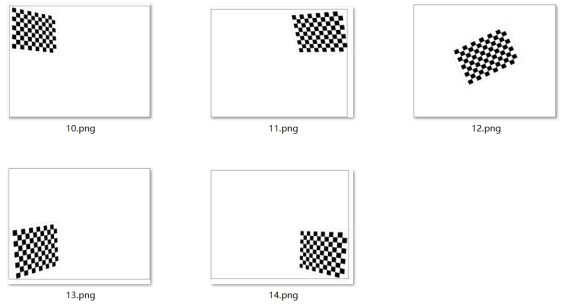
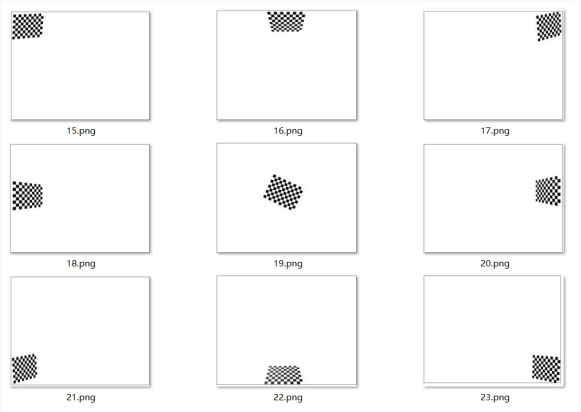
场景	不合格的标定图像举例
运动模糊	

3.2.6.2.4 拍摄时的要求

拍摄时必须符合以下要求：

- 棋盘格必须要**清晰**，不能有模糊现象；如果不够清晰，请先确认对焦清晰且景深较好；整个拍摄和标定的过程中**禁止**对镜头进行**调焦/变倍**操作，调焦后所有标定步骤需要重新开始。如果镜头是变焦的，需要把对焦距离调到无穷远才能拍标定图。
- 拍摄时应注意**不要**出现棋盘格**超出图像画面**的情况，棋盘格的**内角点**必须全部出现在画面内容中，建议边缘至少保留半个格子的宽度。
- 不同的距离：镜头光心到棋盘格的距离需要覆盖至少 **3 种不同的距离**，并且这个距离最好是包含最常使用的一个距离。
- 所有的棋盘格的摆放位置需要**覆盖整个镜头的画面**，且有一定的重叠范围，同一位置的多张相同图片没有意义。应保证拍摄的标定板图像均匀分布在摄像头视野中各个区域和角落，且在靠近画面边缘位置时，棋盘格尽量做到贴边。
- 棋盘格需要覆盖**不同的倾斜角度**。不能只拍摄与镜头所在平面平行的图像，要确保拍摄不同倾角的图像。
- 适当的数量：要确保所有图像的棋盘格能覆盖整个摄像头视野，数量通常在20-30张左右，数量太少会导致计算的标定参数不准确。
- 拍摄时建议同一位置拍摄3-4张，方便后续进行筛选和不合格图像的替换，省去反复多次拍摄的时间。

可以参考以下拍摄步骤：

步骤	拍摄要求	图片数量	图像示例
1	近距离，棋盘格最大，约画面1/2	1	
2	近距离，多张棋盘格，每张棋盘格约占画面1/4，全覆盖（4角+4边），4角的棋盘格以图像的顶点为旋转中心进行倾斜，4边的棋盘格以图像的边为轴倾斜约30°	8	
3	中等距离，不同倾斜角度	5	
4	远距离，不同倾斜角度	9	

3.2.6.2.5 关于棋盘格超出图像画面的特别说明

拍摄时，棋盘格不超出相机画面的有效范围的极限是棋盘格的**内角点**必须全部出现在画面内容中，所以棋盘格超出画面的最大极限为半个格子的宽度。如图2-11所示。

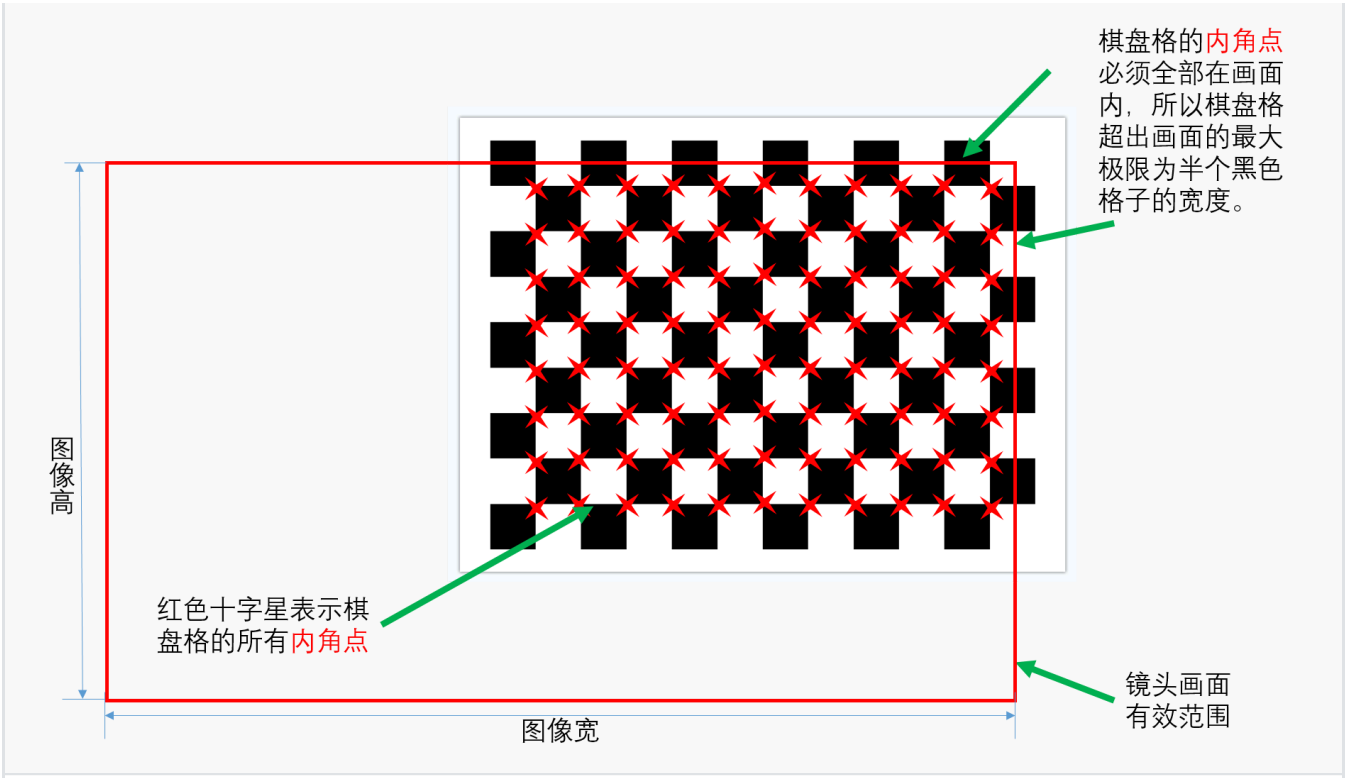


图3-2-6-1 关于棋盘格超出图像画面的特别说明

之所以特别强调镜头边缘的棋盘格的极限位置这种情况的原因在于：如果标定的镜头为鱼眼镜头，则其fov较大、边缘畸变较严重，拍摄棋盘格时更加需要贴边，而棋盘格的有效范围实际上就是内角点所围成的矩形的有效范围。因此必须让内角点尽可能的贴紧镜头画面边缘而又不超出画面范围。贴紧边缘是为了在计算内参时尽可能的用上边缘处的畸变信息，这样才能提高相机内参和畸变系数计算的精确度。

如图2-12所示为棋盘格没有贴紧边缘的错误示范。

图3-2-6-2 棋盘格没有紧贴鱼眼镜头边缘

3.2.6.3 简单方式标定图像方法

拍摄四张标定图：棋盘格分别占据标定图中左上、右上、左下和右下四个位置，没有具体顺序要求。

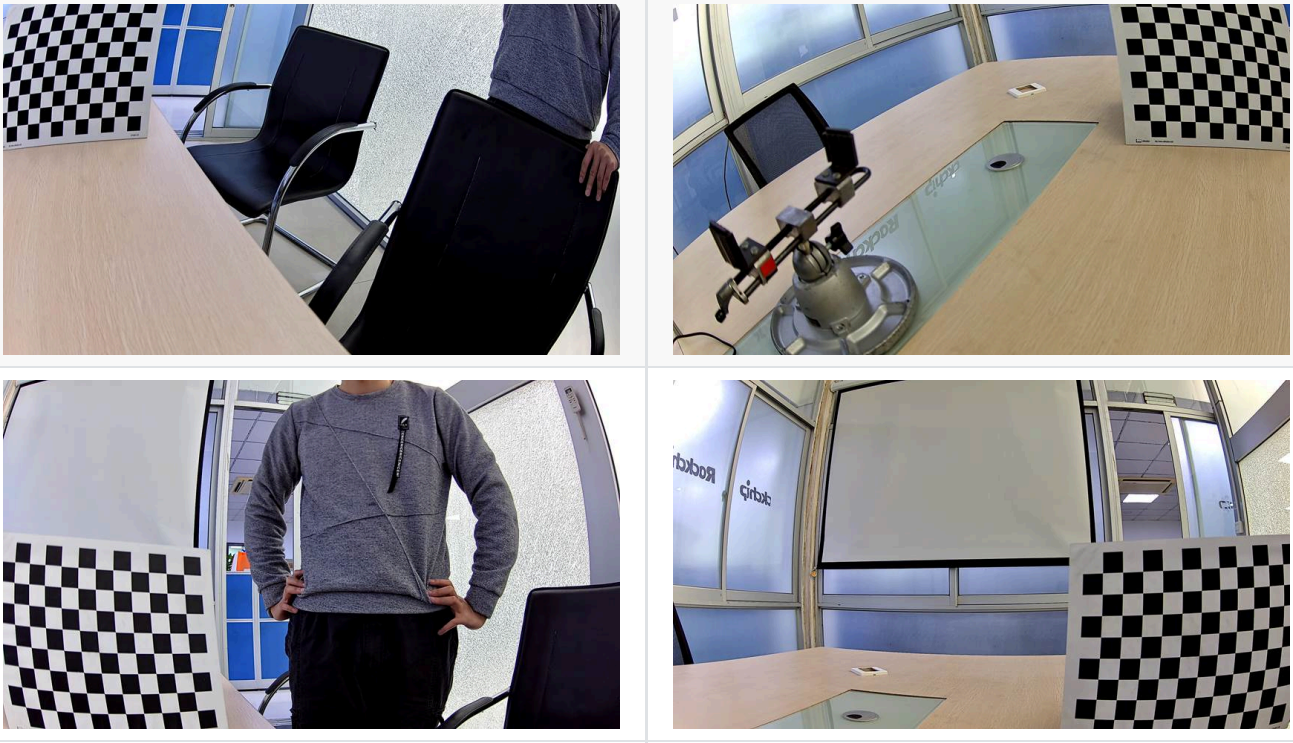


图3-2-6-3 简单方式标定图

【注意】

此方法得到的矫正系数矫正效果可能不是最佳，建议按 `相机内参标定图像拍摄方法与要求` 拍摄标定图。

3.2.6.4 使用IQ工具标定的步骤

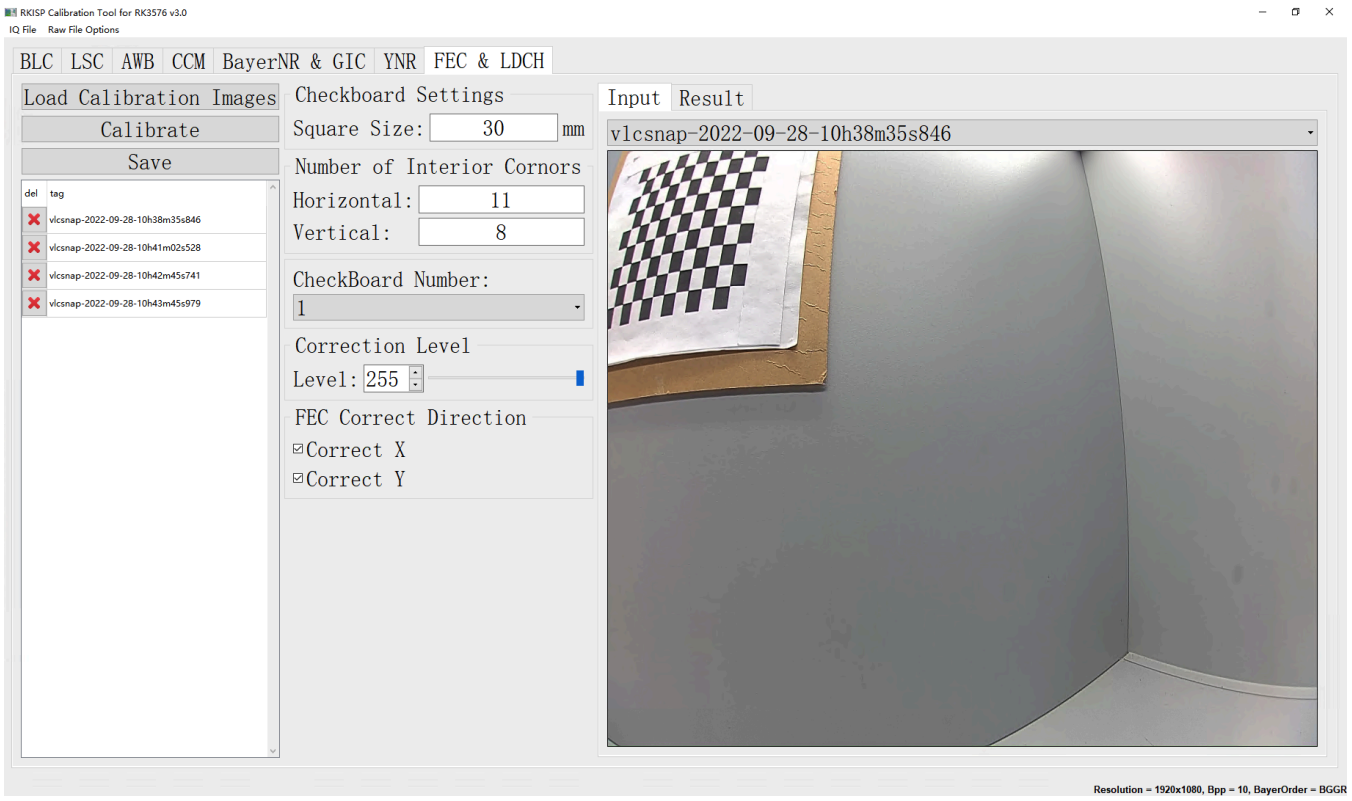


图3-2-6-4 标定工具页面

1. 打开IQ工具FEC/LDC标定界面：Tools -> Calibration Tool
2. 配置Raw Options属性中的分辨率，其中Bit和Bayer Pattern可以忽略。
3. 点击`Load Calibration Images`，导入拍摄的标定图。
4. 设置标定相关参数

- **Square Size:** 棋盘格中每个格子的实际尺寸，一般为30mm或25mm。
- **Horizontal/Vertical:** 棋盘格的横向(Horizontal)和纵向(Vertical)的内角点数。

区分棋盘格的角点和内角点，角点包括红色和绿色的部分，而内角点只包括红色部分。

如下图为横向12格，纵向9格的棋盘格；其中横向的角点数为13，横向的内角点数为11，以此类推。

所以此其棋盘格，配置Horizontal = 11，Vertical = 8。

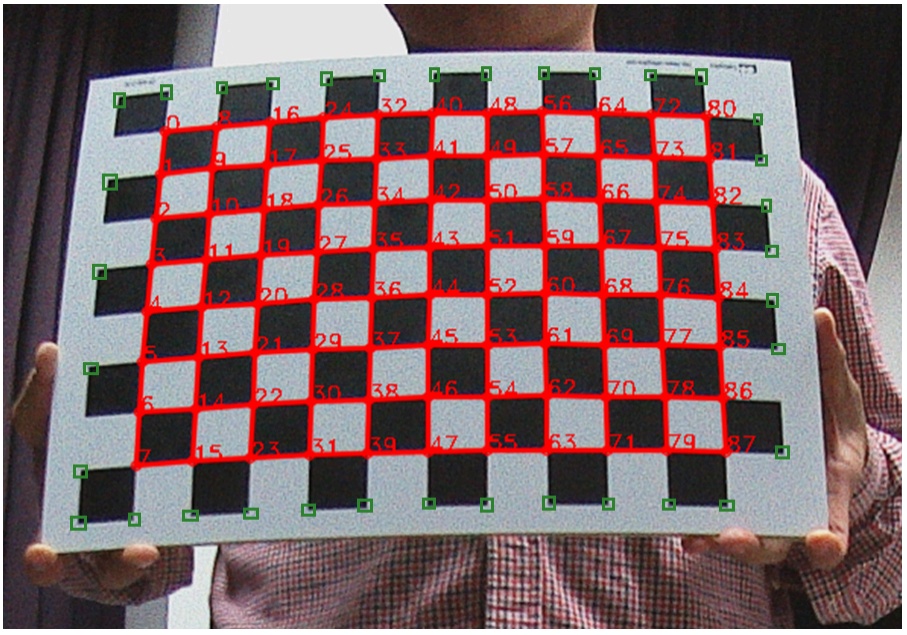


图3-2-6-5 棋盘格的角点和内角点

- CheckBoard Number: 每张图像中的棋盘格数量。
- Correction Level: 设置工具直接生成矫正表文件或者写入到json文件的矫正强度，范围为[0，255]。

5. 启动工具标定：**点击“Calibrate”按钮。**

- **标定失败：**一般都是由于棋盘格拍摄不清晰导致角点检测不准确或者不完整所致。检查每张图像棋盘格内角点是否都完整准确检测出来，且完整检测的数量不能少于3张。右侧的`result`选项卡可以查看每张图像的棋盘格内角点检测结果，如果出现个别检测结果不准确的情况，可以把对应的图像删除，重新启动标定，以获得更加准确的标定结果。
- **标定成功：**在左侧log显示框可以看到标定后的畸变参数，6个参数的意义从上至下依次为相机的中心坐标(cx、cy)，相机畸变系数(a0、a2、a3、a4)。生成的FEC和LDC矫正表也会保存在result目录下对应的文件夹内（正常不需要使用）。

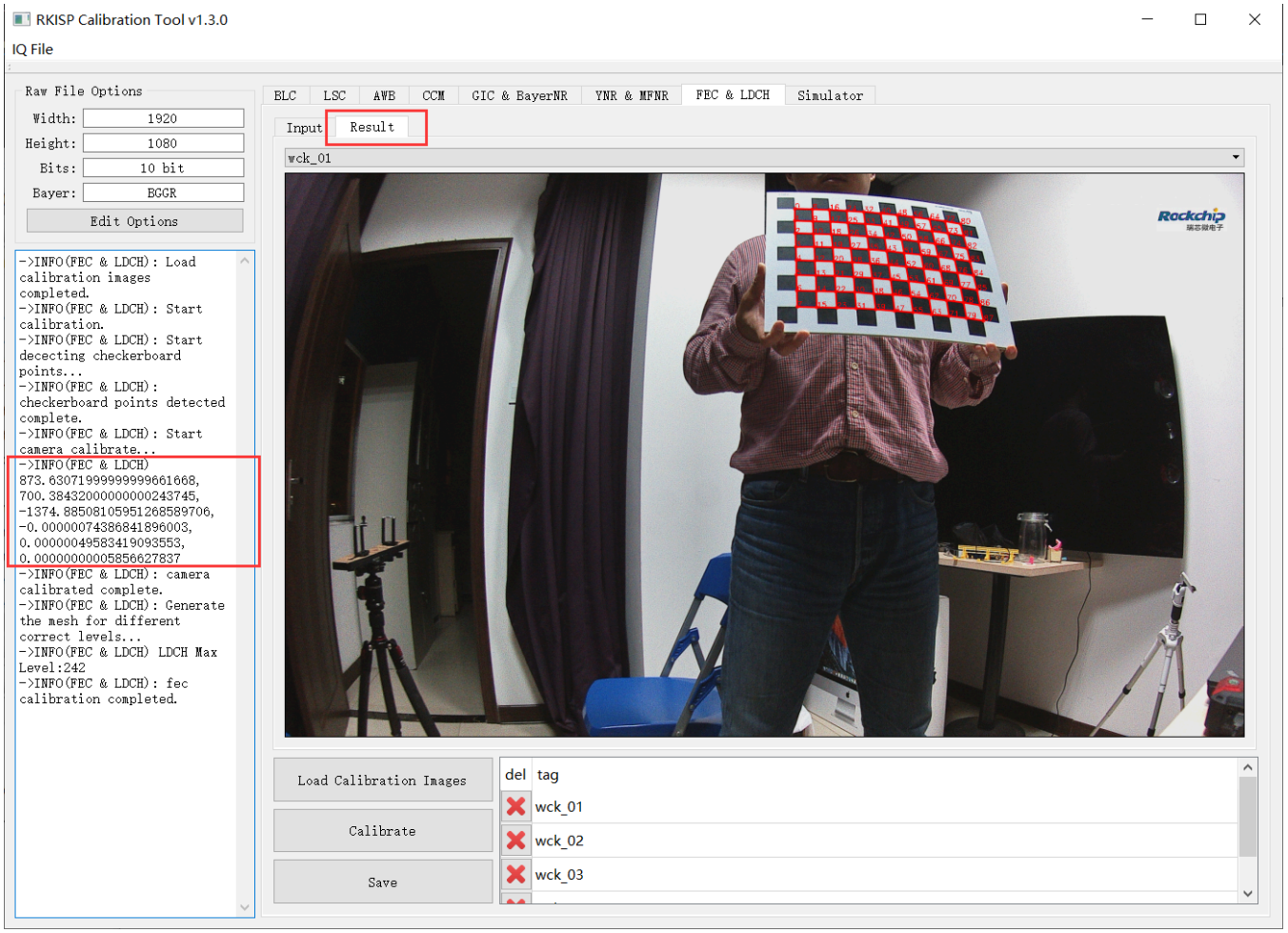


图3-2-6-6 标定结果

6. 保存结果：**点击“Save”按钮**

工具会将标定结果保存入iq json文件内。

3.2.7 AE标定

3.2.7.1 AE标定Raw图拍摄要求

1、拍摄前的准备

（1）光源：暗室内使用积分球/DNP灯箱/其他具有均匀面光源的设备作为光源，要求其可提供均匀可见白光照明，同时需避免外界杂散光干扰。光源的亮度要求可调，可支持10lux~2000lux范围内的照明亮度，光源色温不作要求

（2）测试卡：建议使用TE 255或其他型号的透射式均光测试卡，可与积分球或DNP灯箱搭配使用。用于使camera接收到均匀光照。

2、拍摄要求

（1）灯箱搭配均光测试卡使用。拍摄时camera尽量贴近均光测试卡，要求均光测试卡占满camera的整个视场。如图3-2-7-1-1所示，拍摄到的raw图视场内无其他场景细节，可看到明显的lens shading现象。

（2）无对焦要求，允许存在跑焦，可降低噪声对图像亮度测试的影响。

（3）AE标定的前提是设备曝光正常，确认IQ中sensorinfo、sensor驱动无误且能正常曝光后，再开始AE标定工作

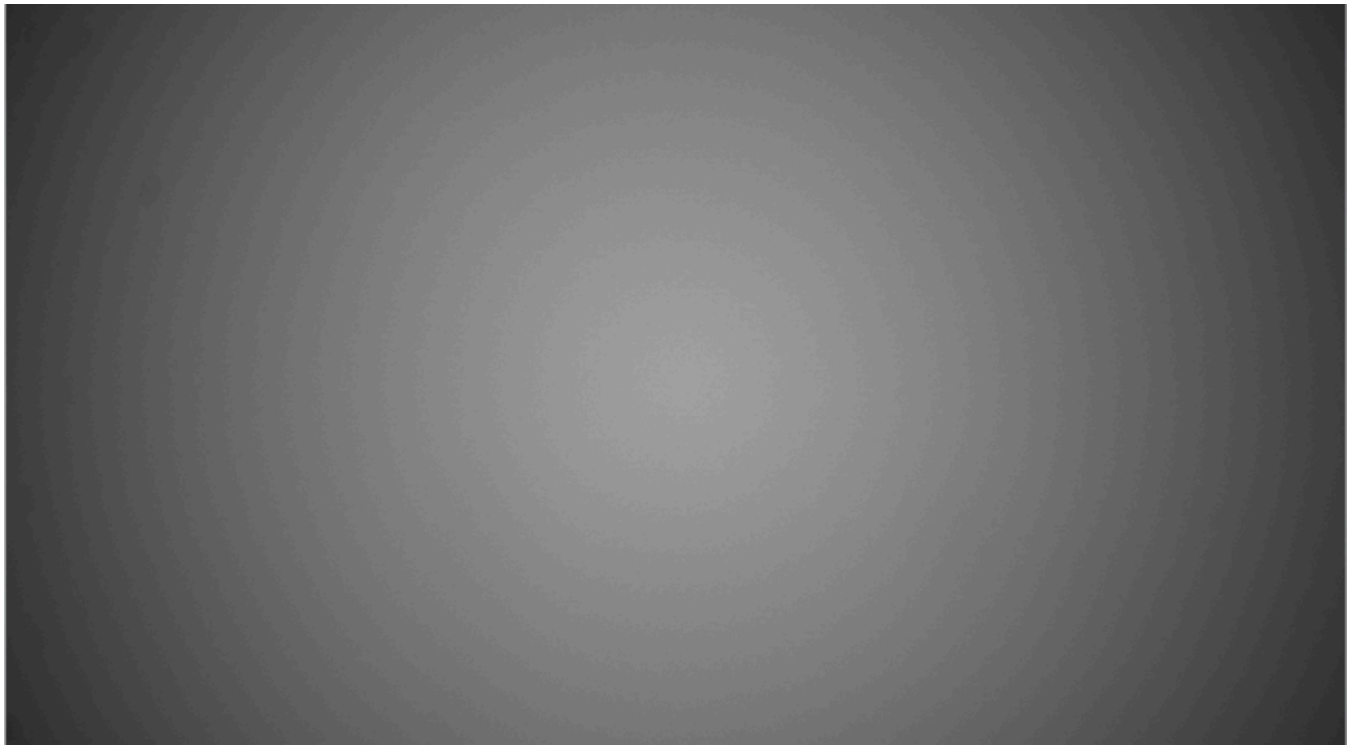


图3-2-7-1-1

3.2.7.2 AE标定Raw图拍摄方法

（1）调整光源亮度，选定4~6档亮度进行标定，要求亮度需涵盖暗环境（5lux左右）至亮环境（1000lux以上）。camera正对光源，贴近测试卡放置。使用照度计与camera平行测量均光测试卡的照度值，用以表示camera所接收到的照度（注意，不是测量光源亮度，要保证照度计的进光量和sensor的进光量一致，如果sensor有盖diffuser，照度计也需要盖diffuser），将各档照度值进行记录。示例：使用DNP灯箱选定5档亮度进行标定，分别为5.7lux、13.1lux、99.6lux、1034lux、5035lux.

（2）如图3-2-7-2-1所示，将Module选为AE，正确填写当前sensor的Gain Range和Exp Range，选择AE Calib标签页，填写当前sensor对应的12bitBLC值

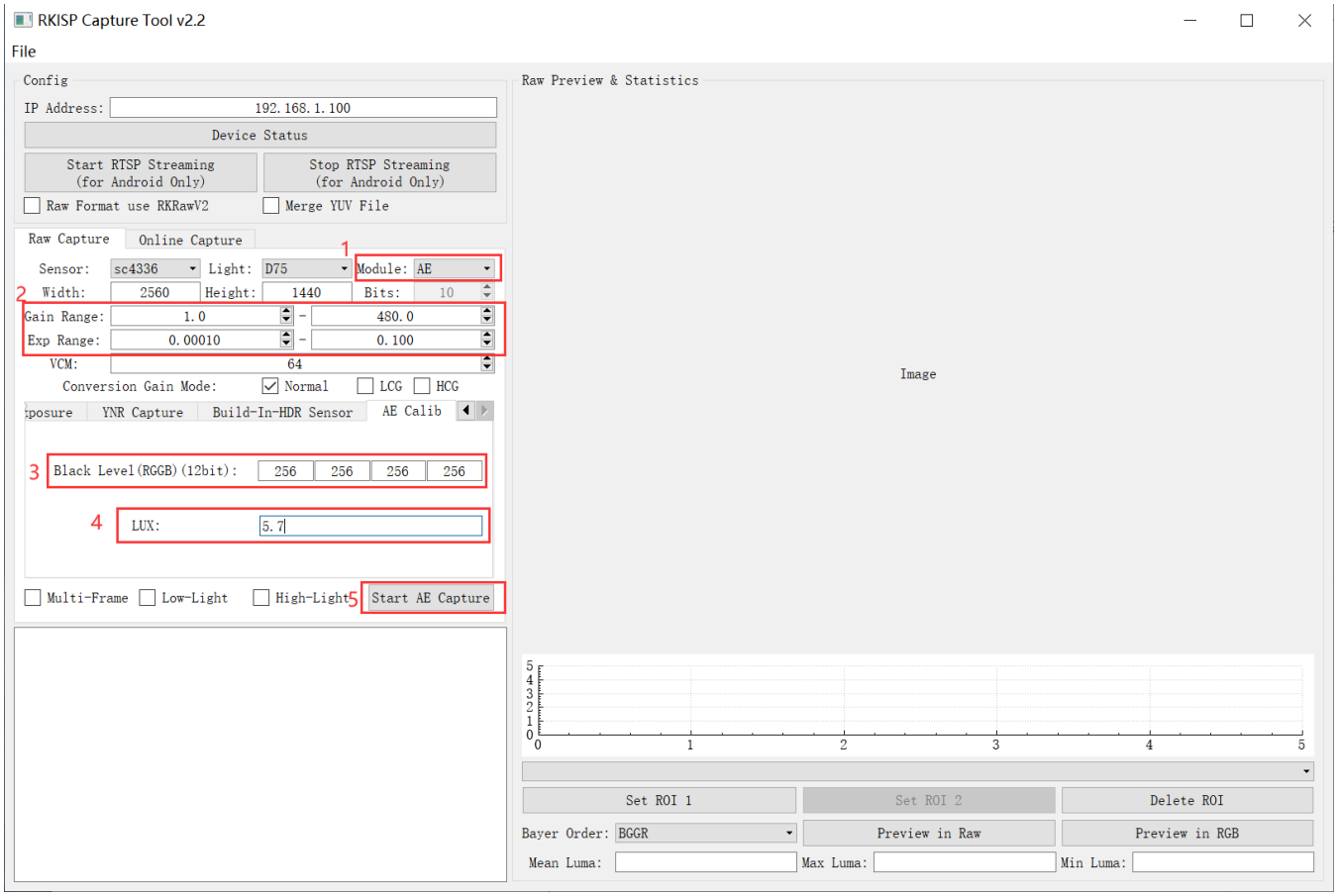


图3-2-7-2-1

（3）在AE Calib标签页LUX编辑框填写当前照度值，点击Start AE Capture 开始拍摄

（4）拍摄完成后，调整灯箱到下一档亮度，填写当前照度值重复步骤（3）直至最后一档亮度，抓到的图像会保存在/raw_capture/AE中，如图3-2-7-2-2所示

rkisp_gc4663_LUX4.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0032s_normal_normL_single_181511681.raw
rkisp_gc4663_LUX4.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0063s_normal_normL_single_181505641.raw
rkisp_gc4663_LUX4.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0125s_normal_normL_single_181447337.raw
rkisp_gc4663_LUX4.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0250s_normal_normL_single_181440638.raw
rkisp_gc4663_LUX4.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0500s_normal_normL_single_181428912.raw
rkisp_gc4663_LUX4.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.1000s_normal_normL_single_181421339.raw
rkisp_gc4663_LUX4.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.2000s_normal_normL_single_181413158.raw
rkisp_gc4663_LUX4.8_2560_1440_10bpp_2.00x_0.2000s_normal_normL_single_181406887.raw
rkisp_gc4663_LUX4.8_2560_1440_10bpp_4.00x_0.2000s_normal_normL_single_181400675.raw
rkisp_gc4663_LUX15.2_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0008s_normal_normL_single_185902189.raw
rkisp_gc4663_LUX15.2_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0016s_normal_normL_single_185851844.raw
rkisp_gc4663_LUX15.2_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0032s_normal_normL_single_185846297.raw
rkisp_gc4663_LUX15.2_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0063s_normal_normL_single_185837044.raw
rkisp_gc4663_LUX15.2_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0125s_normal_normL_single_185829030.raw
rkisp_gc4663_LUX15.2_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0250s_normal_normL_single_185821346.raw
rkisp_gc4663_LUX15.2_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0500s_normal_normL_single_185814378.raw
rkisp_gc4663_LUX15.2_2560_1440_10bpp_1.00x_0.1000s_normal_normL_single_185807129.raw
rkisp_gc4663_LUX15.2_2560_1440_10bpp_1.00x_0.2000s_normal_normL_single_185759528.raw
rkisp_gc4663_LUX101.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0002s_normal_normL_single_190606476.raw
rkisp_gc4663_LUX101.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0004s_normal_normL_single_190602282.raw
rkisp_gc4663_LUX101.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0009s_normal_normL_single_190555318.raw
rkisp_gc4663_LUX101.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0018s_normal_normL_single_190546512.raw
rkisp_gc4663_LUX101.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0035s_normal_normL_single_190536250.raw
rkisp_gc4663_LUX101.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0070s_normal_normL_single_190530780.raw
rkisp_gc4663_LUX101.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0140s_normal_normL_single_190522587.raw
rkisp_gc4663_LUX101.8_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0280s_normal_normL_single_190510519.raw
rkisp_gc4663_LUX1011_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0001s_normal_normL_single_191025986.raw
rkisp_gc4663_LUX1011_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0002s_normal_normL_single_191022789.raw
rkisp_gc4663_LUX1011_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0004s_normal_normL_single_191018956.raw
rkisp_gc4663_LUX1011_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0008s_normal_normL_single_191013762.raw
rkisp_gc4663_LUX1011_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0016s_normal_normL_single_191008547.raw
rkisp_gc4663_LUX5047_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0001s_normal_normL_single_191638425.raw
rkisp_gc4663_LUX5047_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0002s_normal_normL_single_191632331.raw
rkisp_gc4663_LUX5047_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0003s_normal_normL_single_191626923.raw
rkisp_gc4663_LUX5047_2560_1440_10bpp_1.00x_0.0006s_normal_normL_single_191620769.raw

图3-2-7-2-2

3.2.7.3 AE标定步骤

（1）在做AE标定前需要先完成BLC的标定

（2）打开AE标签页，导入AE拍摄方法（4）的文件夹，点击Calibration得到标定曲线以及要保存的参数K、J，通过查看标定曲线是否是线性的判断标定结果是否正确，如图3-2-7-3-1所示

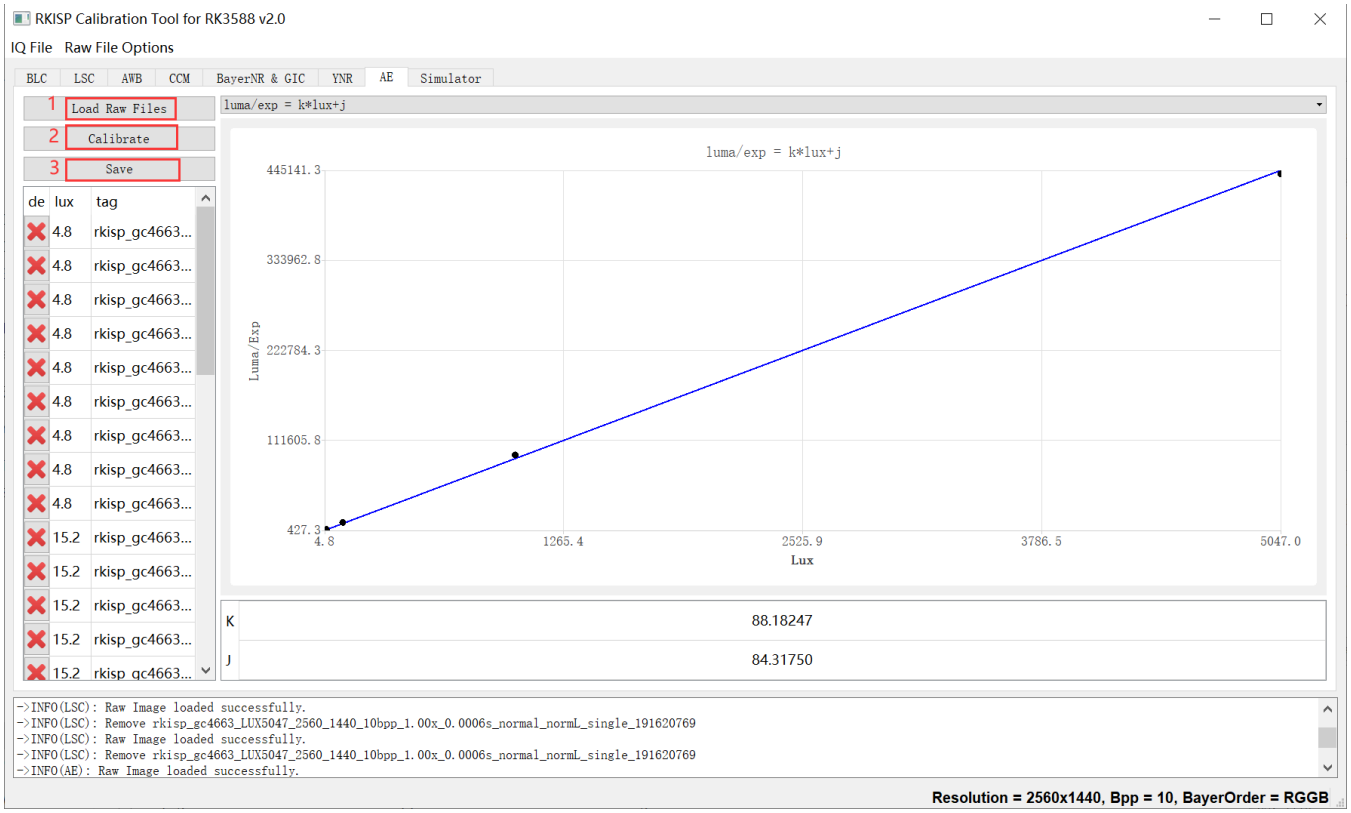


图3-2-7-3-1

3.3 在线调试流程

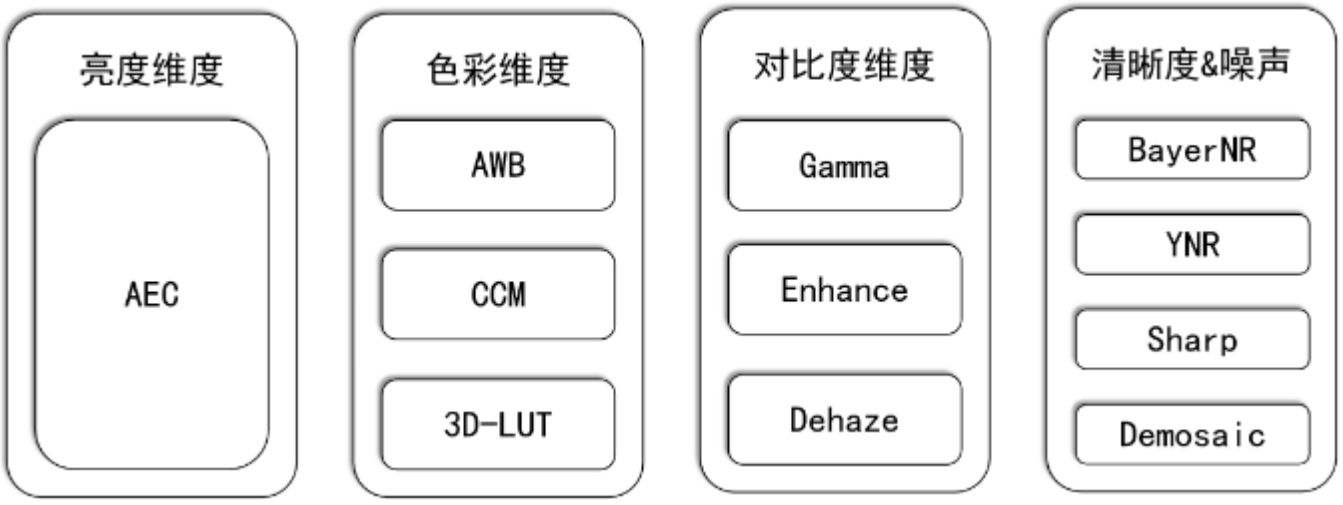


图3-3-1 图像质量关注维度

完成基础模块的标定之后，可以将IQ文件推入板端，启动相机应用，进入在线调试流程。如图3-3-1所示，针对产品形态对于图像质量的侧重，在不同的维度调试相应的模块。实际调试的模块可能会比图中列举的要多，模块和参数的调试方法可以参考IQ调试文档Rockchip_Tuning_Guide。

目前大部分模块的参数为了更好的适应不同的场景和工况，都设计成多档位参数的模式，如2.4.4小节描述的那样，大部分会以ISO和光源作为档位进行区分，不同档位允许配置不同的参数。

为了更好的理解后续章节的在线调试流程，这里引用前面2.4.2小节描述的内容，进一步对工作模式进行描述。

自动模式(Auto)：RK AIQ软件在3A驱动下，依照RK的控制策略生成ISP各模块的参数，下发至ISP Driver配置给ISP硬件。AIQ会实时根据AE或AWB输出的结果，选择对应ISO档位或光源的参数设置给ISP。其中，当前ISO介于两档之间时，会基于相邻两档进行线性插值。光源的选择依赖AWB输出的白平衡增益，选择最接近的光源，不会进行插值。

手动模式(Manual)：用户通过AIQ API直接下发手动模式下的各模块参数，AIQ直接将参数下发至ISP Driver。AIQ固定使用Manual档位的参数，不受AE和AWB输出结果影响。

3.3.1 自动模式调试方法

基于自动模式的调试方法适用于在专业灯箱、暗房等可控场景内进行调试。推荐用户结合辅助调试功能（参考2.4.5小节），对每个档位的参数进行调试，确保每个档位的效果都能达到最优。

采用以下流程进行调试：

1. 如图3-3-1-1所示，在Tuner Assistant窗口操作，实现半自动的AE效果
   1.1 点击Read，先读取一次当前状态
   1.2 点击Manual，将OpMode切换为手动模式
   1.3 点击ExpTime Manual En，将其关闭，此时为半自动AE，只固定ISO，不固定ExpTime
   1.4 填写手动的ISO值
   1.5 点击Write写入配置
2. 假设总共要调试的ISO有5档，分别是：50/100/200/400/1600
3. 根据步骤1的操作，将ISO固定到50
4. 这里应注意，曝光量可能受sensor感光面积和光圈大小影响，ExpTime有可能达到上限或下限，导致亮度受限，此时应调节外部环境的亮度，让自动的ExpTime落在一个合适的值，例如10ms或30ms都属于比较合适的值
5. 点击Read，读取状态，确认手动ISO已生效
6. 在调试页面，点击ISO列表中的50档位，对参数进行调试，直到效果符合预期
7. 回到步骤3，直至所有档位都调试完成

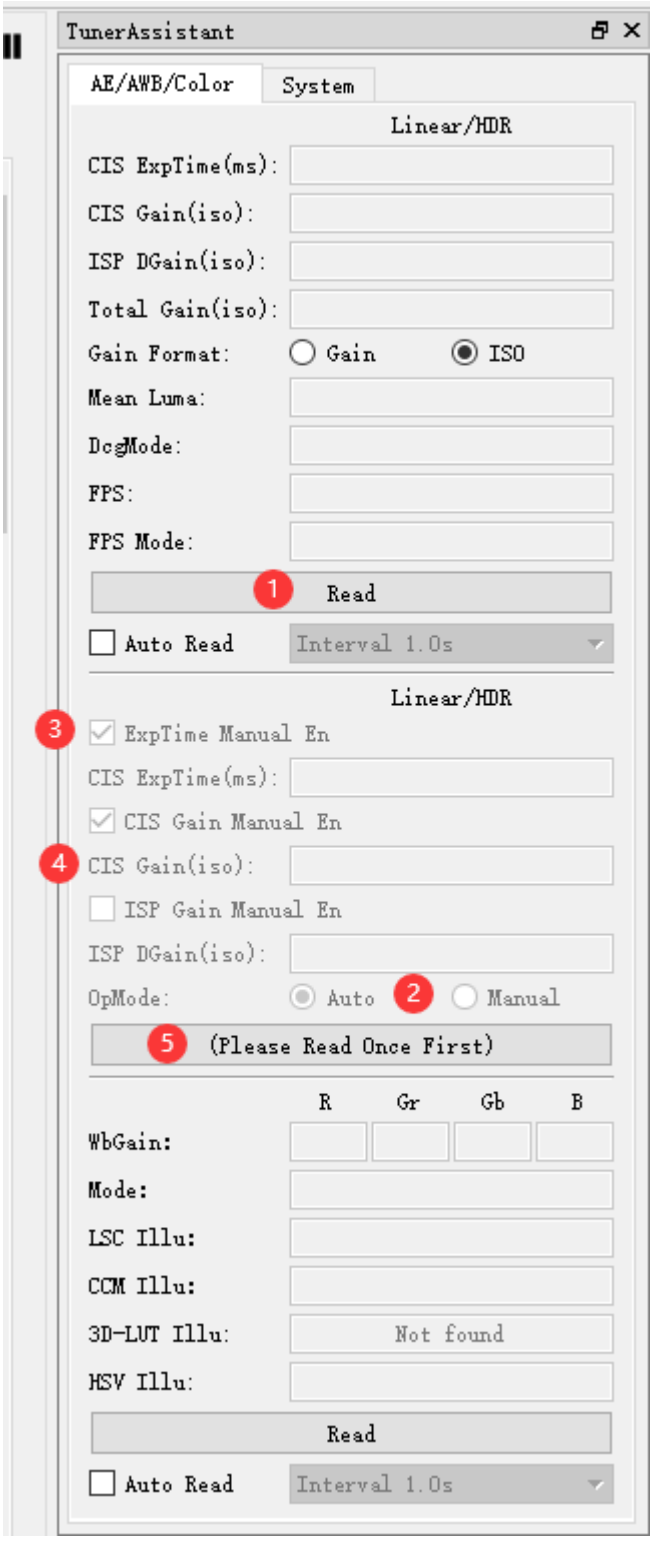


图3-3-1-1 设置半自动AE的步骤

3.3.2 手动模式调试方法

除了自动模式的调试方法外，还存在一些特定场景的调试，例如一些典型应用场景、极端应用场景等。针对这些场景，一般推荐用户使用手动模式进行调试。

为了方便手动模式的调试，工具提供了Copy From功能，可以在下拉列表中选择需要拷贝的档位，点击Copy按钮，将下拉框中选择的档位拷贝到当前显示的档位内。

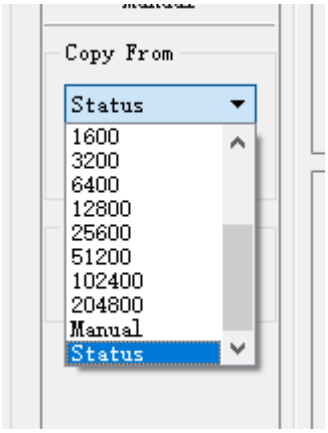


图3-3-2-1 Copy From功能

如图3-3-2-1所示，Copy From功能支持从任意ISO档位（**自动模式**）、Manual档位（**手动模式**）和**Status档位**获取参数并拷贝参数到当前档位，这里**Status档位**不是一个可调参数的档位，该档位会实时获取当前帧使用的参数。例如，当前帧ISO=600，那么Status档位相当于ISO600档位的参数（由ISO400和ISO800插值得到）。

以上功能是考虑到在针对一些特定场景进行调试时，ISO档位不会正好都在50、100、200这些整数档位上，原有调试方法比较繁琐，需要分别调试相邻档位的参数，比较不直观，同时还要考虑修改量的分配比例，操作难度较大。现在推荐用户结合CopyFrom功能，采用以下流程进行调试：

1. 进入调试场景，确认模块工作在自动模式，即Mode=A

2. 获取当前帧的ISO值，例如该场景ISO=600，则可知相邻ISO档位为ISO400和ISO800

3. 切换到Manual档位，在CopyFrom列表中选择Status，点击Copy，此时会将当前帧参数拷贝到Manual档位

4. 点击Write[模块名]按钮，如图3-5-2所示，将模块参数下发到设备端，模块也会切换到手动模式

5. Write完成后，此时模块工作在手动模式，使用的参数与自动模式在当前场景插值的参数完全一致

6. 在Manual档位对参数进行调试，此时参数不会经过任何插值，调试直到满足预期效果

7. 切换到ISO400或ISO800档位，点击Read[模块名]按钮或ReadISO(档位)按钮读取参数，如图3-5-3所示，在每个参数右侧都有一列Status参数，由于当前仍工作在手动模式(切换档位并不会设置工作模式)，此时可以直观的对比ISO400档位或ISO800档位参数和Manual档位参数（已调试完成）的差异

8. 对比后，将参数的变化量分配给ISO400和ISO800

9. 也可以使用Edit Table功能，如图3-5-3所示，该功能提供了一个参数表格功能，可以直观看到每个参数随ISO档位变化的关系

10. 修改完成后，可以在模块列表中点击Mode切换A和M档位，对比自动模式和手动模式效果的参数

11. 最后，因为自动模式需要考虑相邻档位之间的连续性、过渡的平滑性等因素，可能和Manual调试的效果有一定差异，这属于调试策略中的一部分，需要用户进行取舍

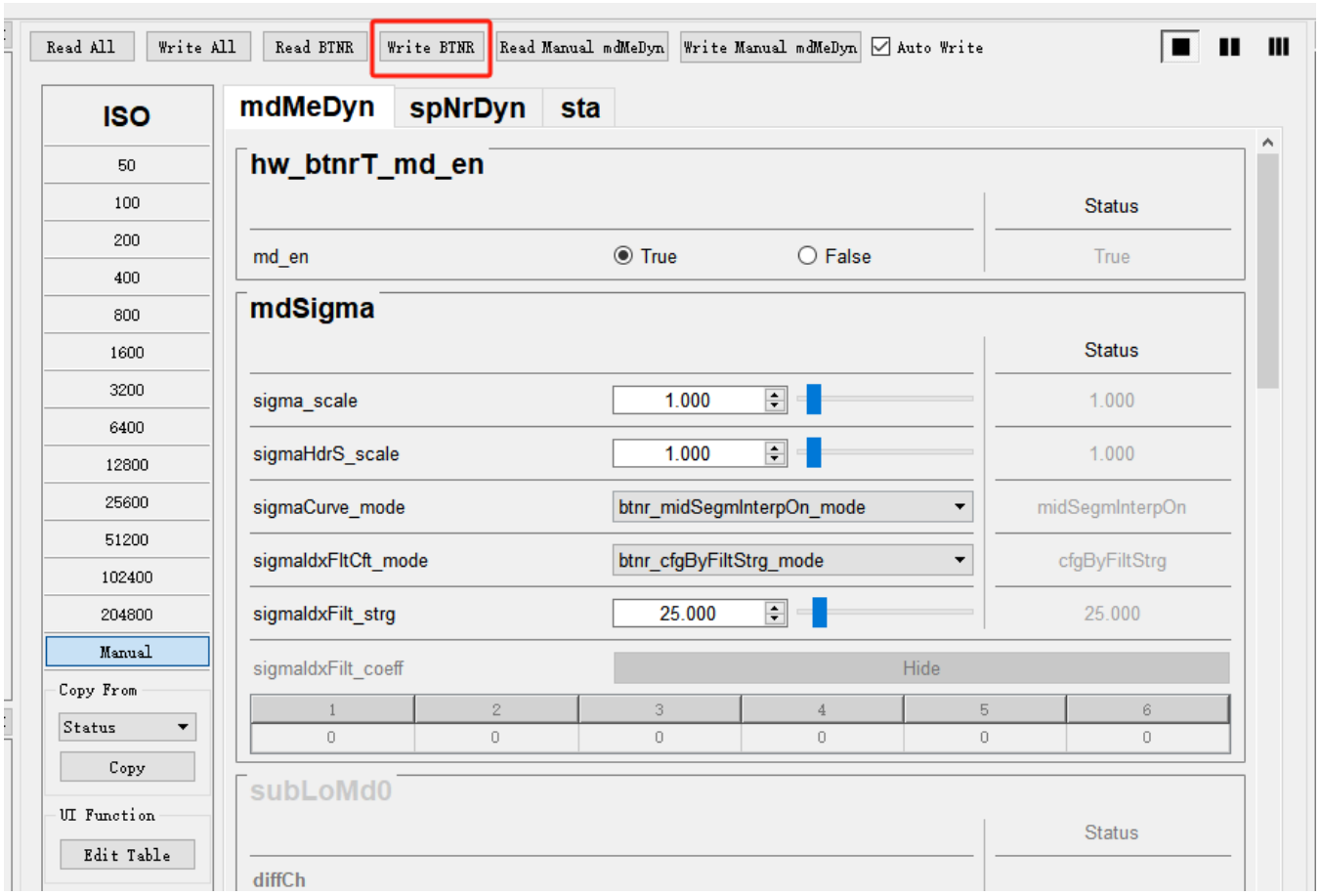


图3-3-2-2 Write参数

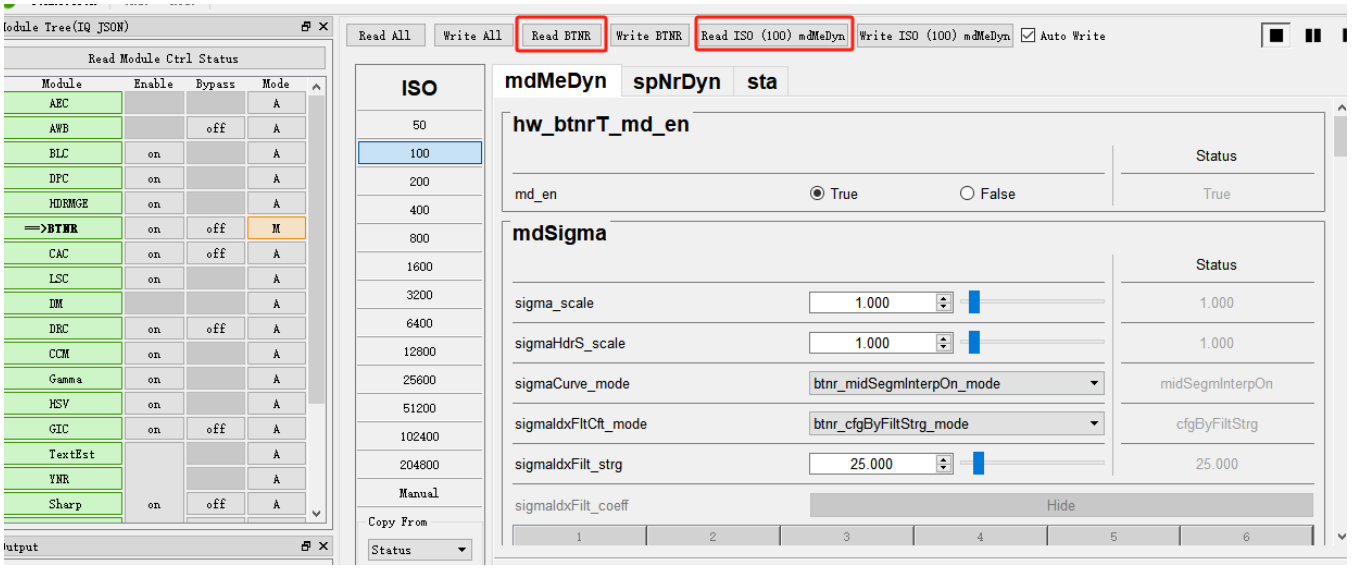
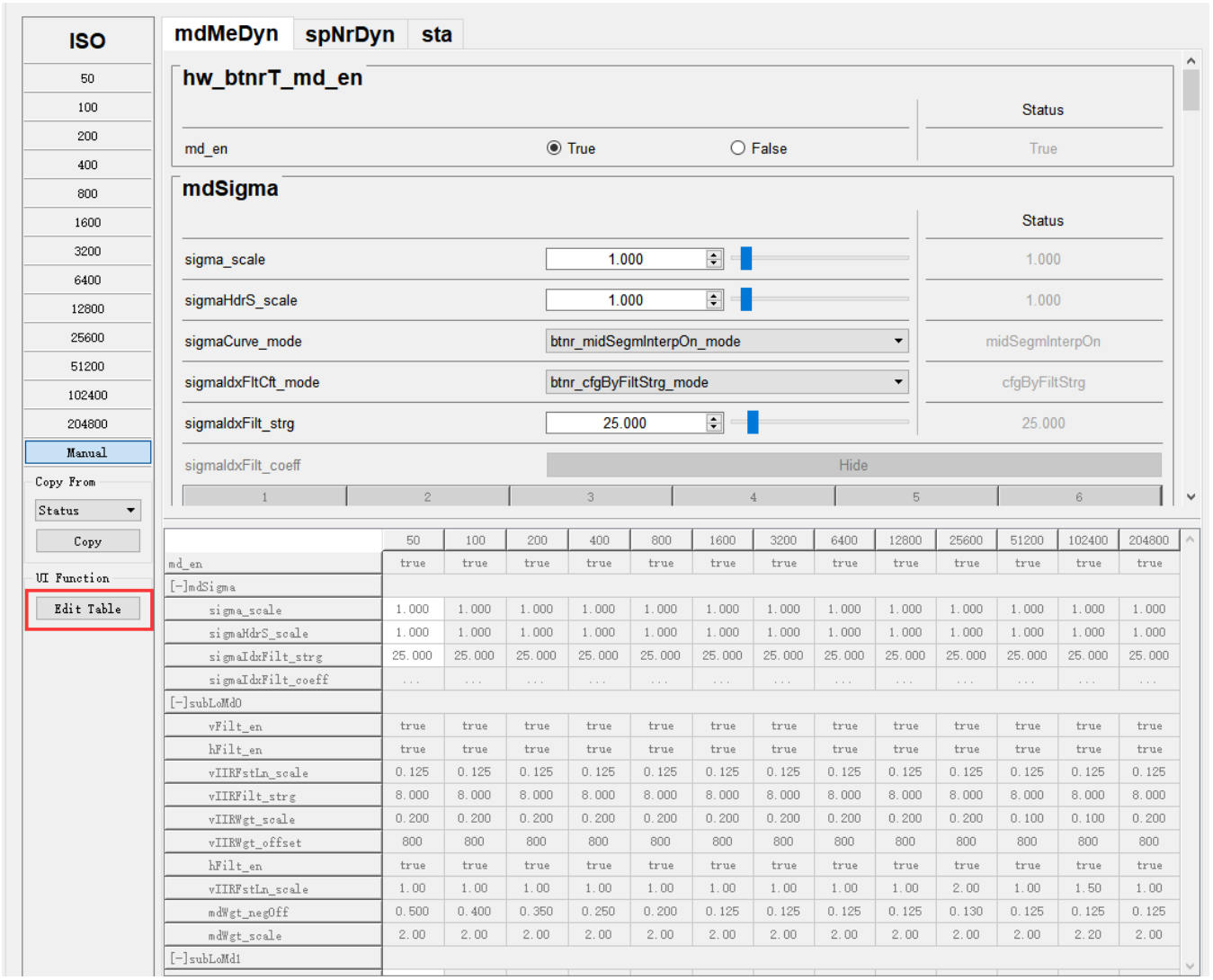


图3-3-2-3 Read参数



	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	12800	25600	51200	102400	204800
md_en	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
[-]mdSigma													
sigma_scale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sigmaHdrS_scale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sigmaIdxFilt_strg	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
sigmaIdxFilt_coeff	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
[-]subLoMd0													
vFilt_en	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
hFilt_en	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
vIIRFstLn_scale	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
vIIRFilt_strg	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
vIIRWgt_scale	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.100	0.100	0.200
vIIRWgt_offset	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
hFilt_en	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true	true
vIIRFstLn_scale	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.50	1.00
mdWgt_negOff	0.500	0.400	0.350	0.250	0.200	0.125	0.125	0.125	0.125	0.130	0.125	0.125	0.125
mdWgt_scale	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.20	2.00
[-]subLoMd1													

图3-3-2-4 Edit Table功能

3.3.3 HSV模块调试方法

目前只有RV1103B平台有HSV模块，在Module List中点击HSV模块，如图3-7-1所示，该模块多了一个HSV Adjust曲线调节界面，包含两个一维曲线表（图3-3-3-2）和一个二维曲线表（图3-3-3-3）。

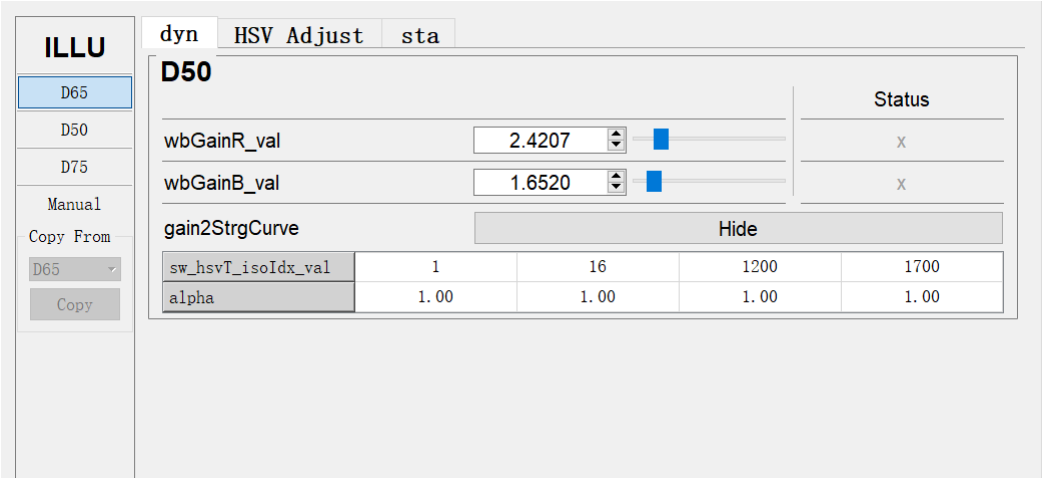


图3-3-3-1 HSV模块

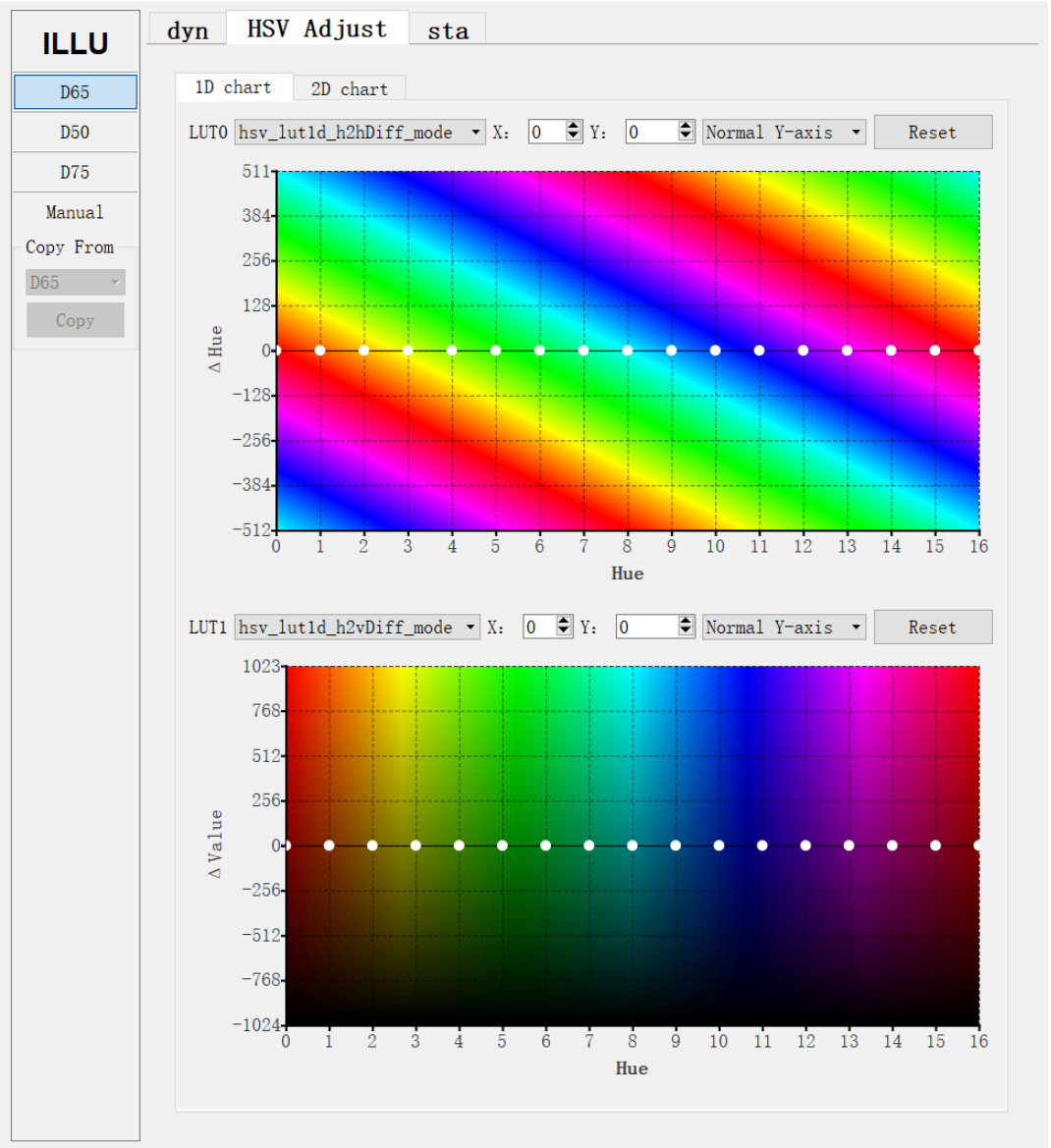

ILLU
D65
D50
D75
Manual
Copy From
D65
Copy
dyn
HSV Adjust
sta
1D chart
2D chart
LUT0
hsv_lut1d_h2hDiff_mode
X:
0
Y:
0
Normal Y-axis
Reset
Δ Hue
Hue
LUT1
hsv_lut1d_h2vDiff_mode
X:
0
Y:
0
Normal Y-axis
Reset
Δ Value
Hue

图3-3-3-2 一维曲线表

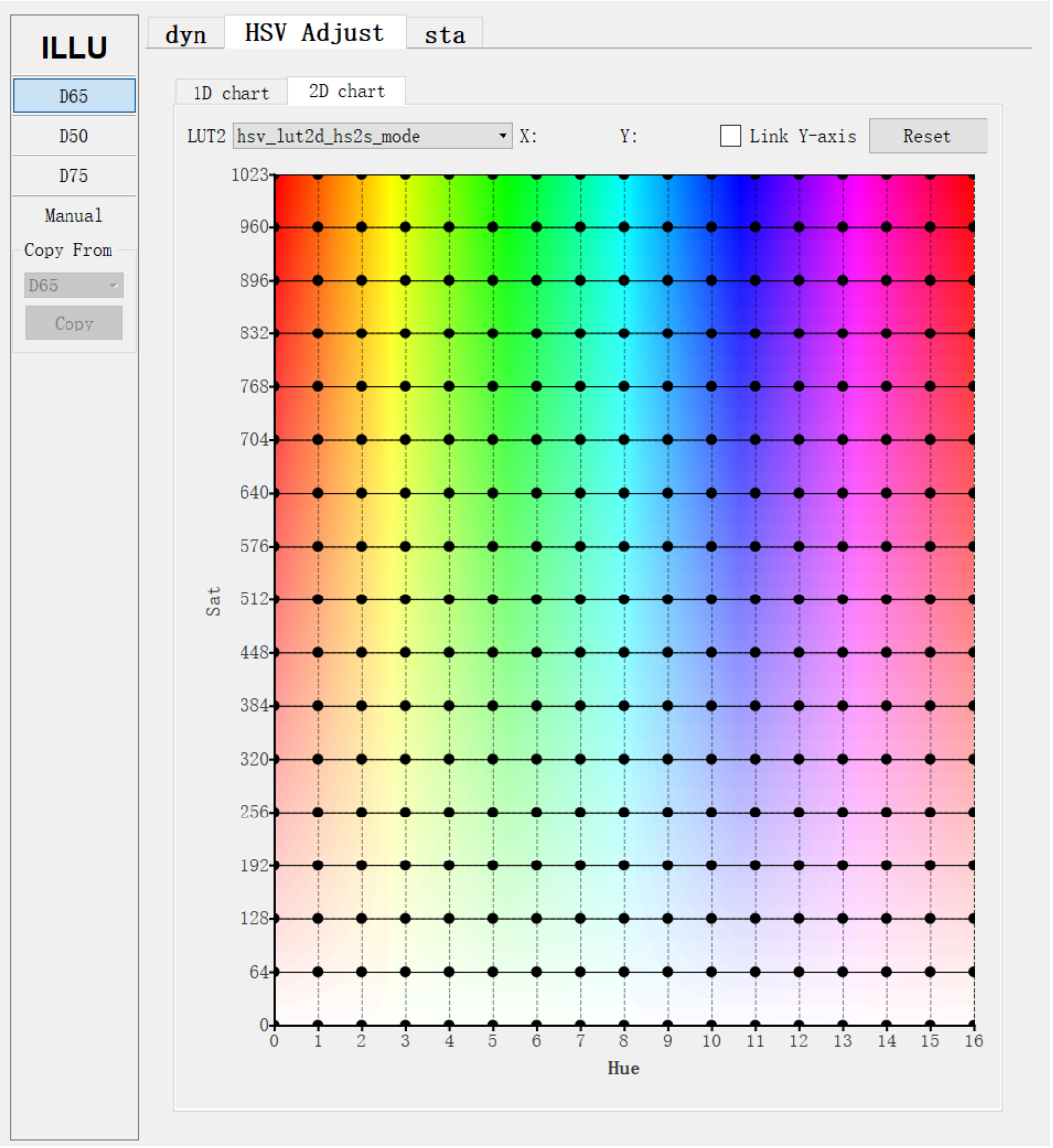


图3-3-3-3 二维曲线表

在调试时有以下几点需要注意：

1．这三个表（LUT0、LUT1、LUT2）选择mode时纵坐标必须分别为Sat、Hue、Value且唯一，不能同时出现两个及以上的Sat或者Hue或者Value，否则工具会提出警告（图3-3-3-4）
2．LUT0、LUT1在调试时如果精度不够，点无法拖到想要的位置，可以手动输入X、Y的值精准定位，也可以选择右上方下拉框中Sparse Y-axis模式（图3-3-3-5），该模式会提高Y轴的精度，方便点拖动到合适的位置
3．LUT2支持整列拖动，勾选右上方Link Y-axis可以拖动整列点，也支持局部拖动，右键选择想要固定的点，被固定的点会变成灰色方点，此时只能拖动固定点区域内的点，如图3-3-3-6所示

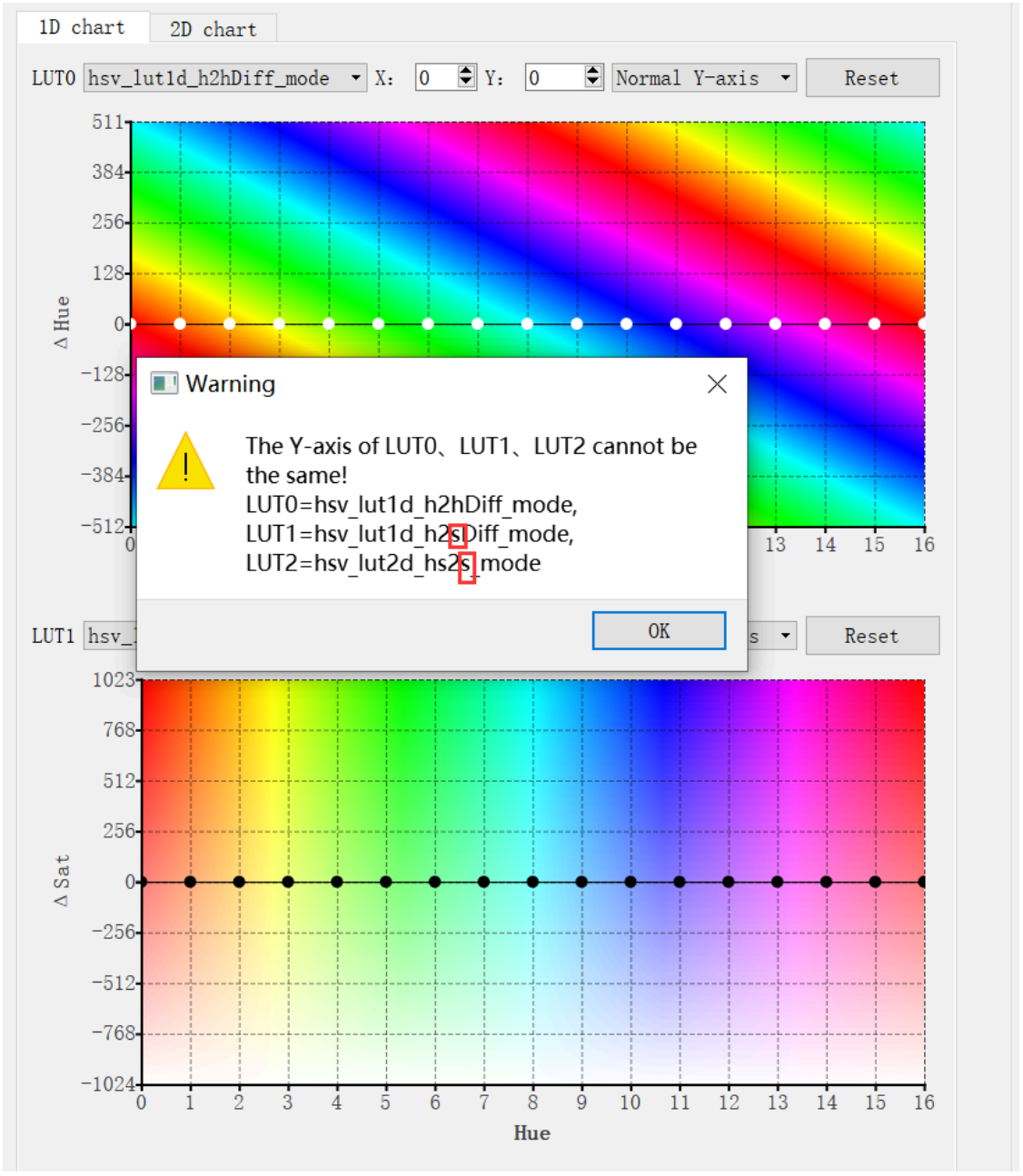


图3-3-3-4 mode选择错误警告

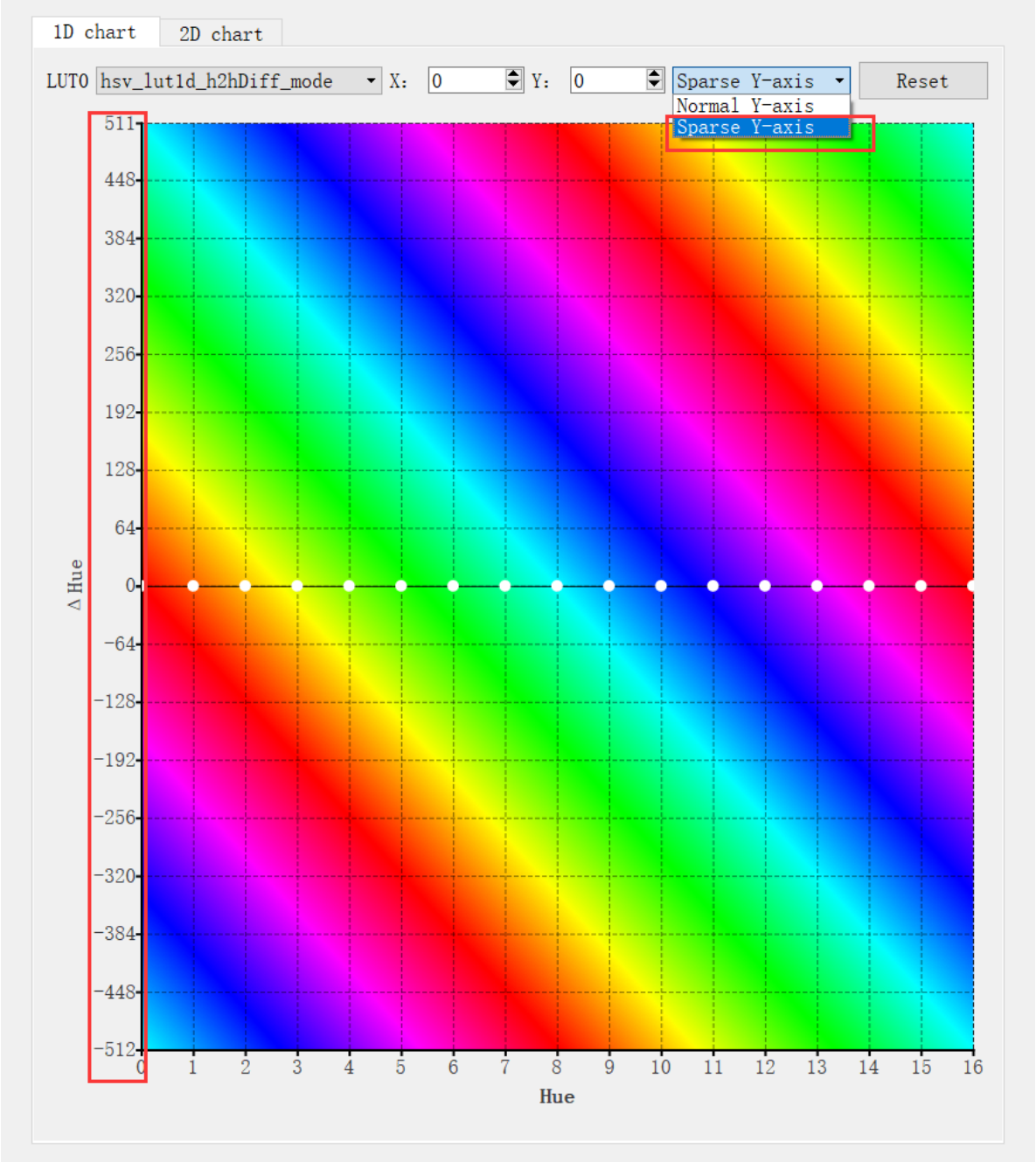


图3-3-3-5 一维曲线调试

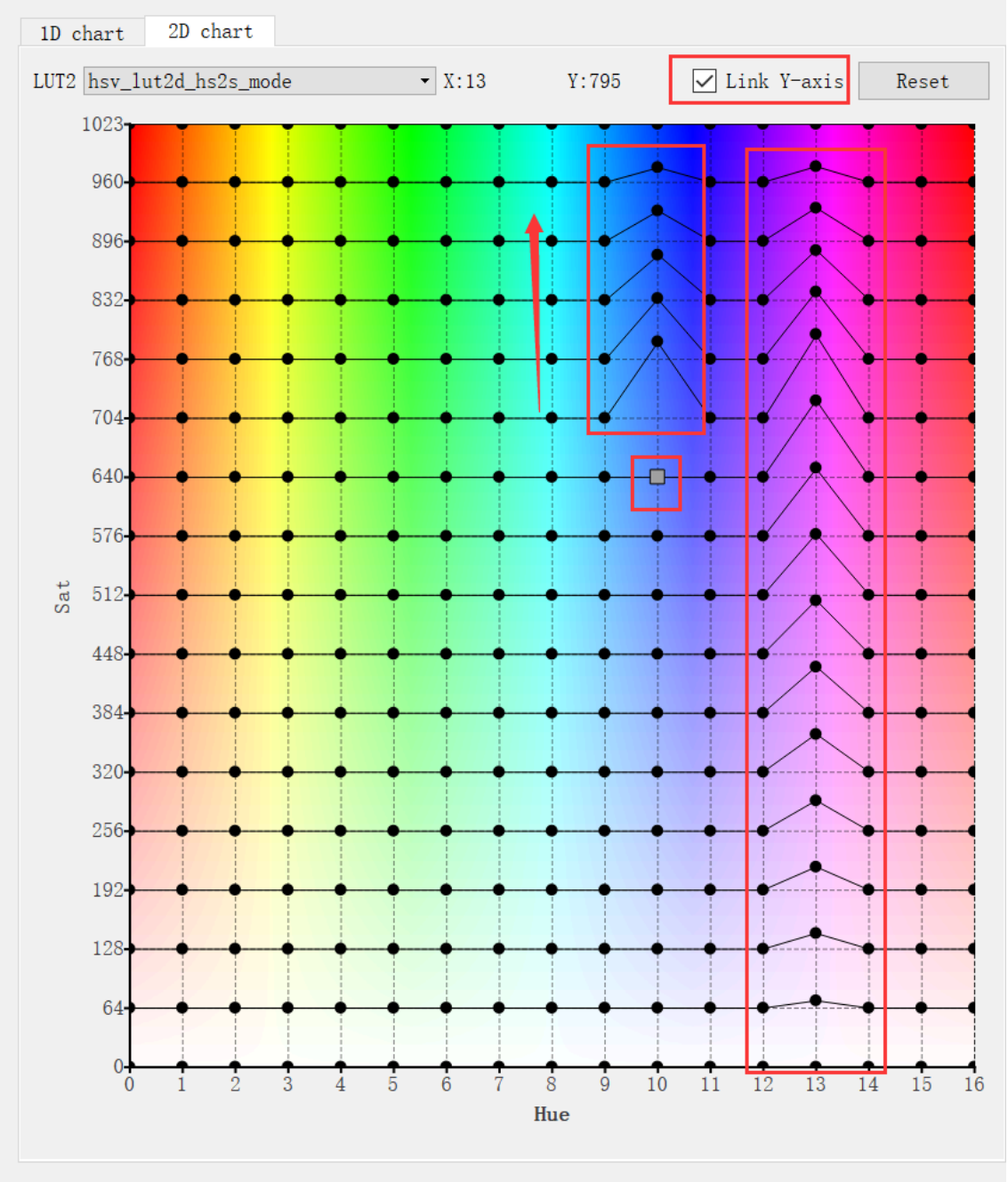


图3-3-3-6 二维曲线调试

3.3.4 Gamma模块调试方法

在Module List中点击Gamma模块，如图3-3-4-1所示，与其他模块有所不同，该模块只需要调节Gamma曲线，并减少了ISO档位的数量。

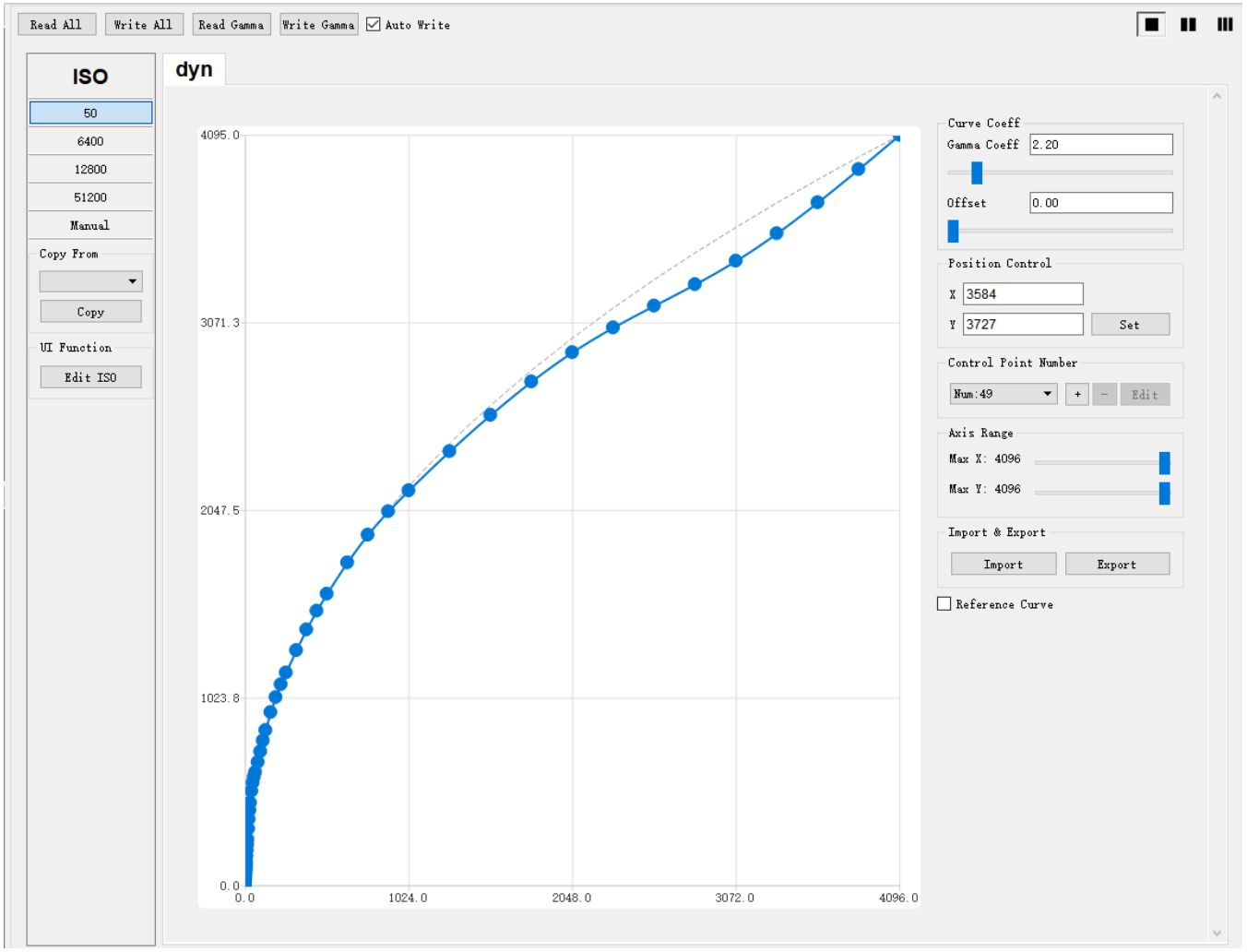


图3-3-4-1 Gamma模块

在调试区域右侧提供了一些辅助调试Gamma曲线的功能，可以参考如下描述：

Curve Coeff：支持根据系数来生成Gamma曲线，注意这里修改后会自动生成对应系数的曲线，原本手动调节的曲线可能被覆盖

Position Control：鼠标移动到圆点上时会将坐标更新至X和Y框内，用户可以手动单独设置该点的Y值

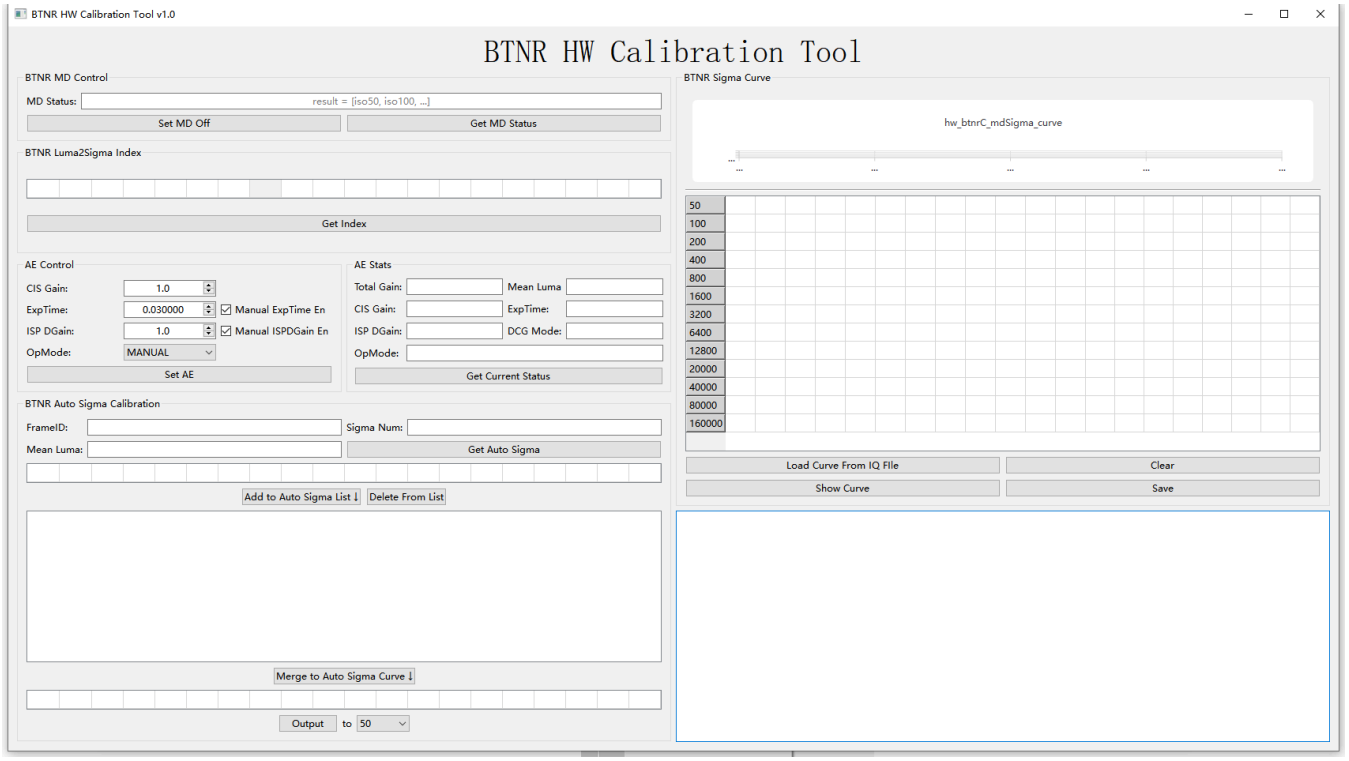
Control Point Number：调节控制点的数量，支持四挡（49,45,24,13）调节，可以先粗调，再细调

Axis Range：调节坐标轴尺度，X和Y轴都支持调节，主要用于暗区节点较为密集的区域精细调节

Export/Import：支持将Gamma曲线导出为文件保存或从文件中读取Gamma曲线

3.3.5 BTNR模块在线标定方法

3.3.5.1 BTNR HW Calibration Tool功能介绍



BTNR MD Control

Set MD Off：将所有档位的MD设置为关闭；

Get MD Status：查询所有档位的MD状态，开始标定前，请确保所有档位的MD都已关闭；

BTNR Luma2Sigma Index

Get Index：查询当前噪声曲线的亮度分区坐标值；

AE Control && AE Stats

Set AE：设置手动或自动AE；

Get Current Status：查询当前AE状态和亮度均值；

BTNR Auto Sigma Calibration

Get Auto Sigma：读取Auto Sigma曲线、FrameID、Sigma Num和Mean Luma；

Add to Auto Sigma List：将读取到的Auto Sigma曲线和Mean Luma加入到下方的表格内；

Delete From List：删除选中的Auto Sigma曲线；

Merge to Auto Sigma Curve：将表格内不同MeanLuma的曲线合并为一条；

Output to：将合并后的曲线，根据选择的ISO档位，输出到右侧表格中；

```
#注意事项
#1. 当MD关闭时，Sigma Num会固定为width*(height - 2)，MD开启时每次读取的Sigma Num会有所变化；
#2. 已存在Mean Luma相同的曲线时会直接覆盖；
#3. 点击任意单元格则表示选中该行所在的曲线；
#4. 点击Merge后，标红的数据为有效数据，标绿的数据为插值校正后的数据；
```

BTNR Sigma Curve

Load Curve From IQ File：将IQ文件中的Sigma曲线加载到表格中；

Clear：清除表格数据；

Show Curve：基于表格内数据显示曲线；

Save：保存标定结果；

3.3.5.2 标定方法

拍摄环境

与常规的采Raw标定所需要的环境一样，具体要求如下：

1. 准备一张渐变噪声标定卡，如图3-3-5-2-1

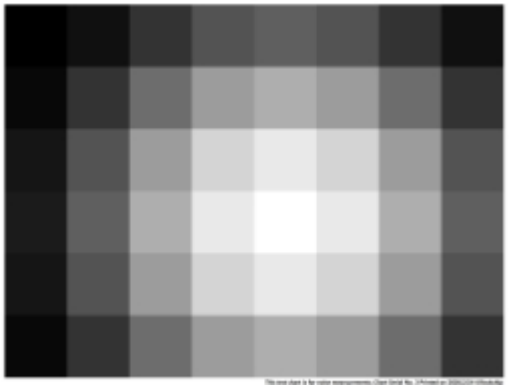
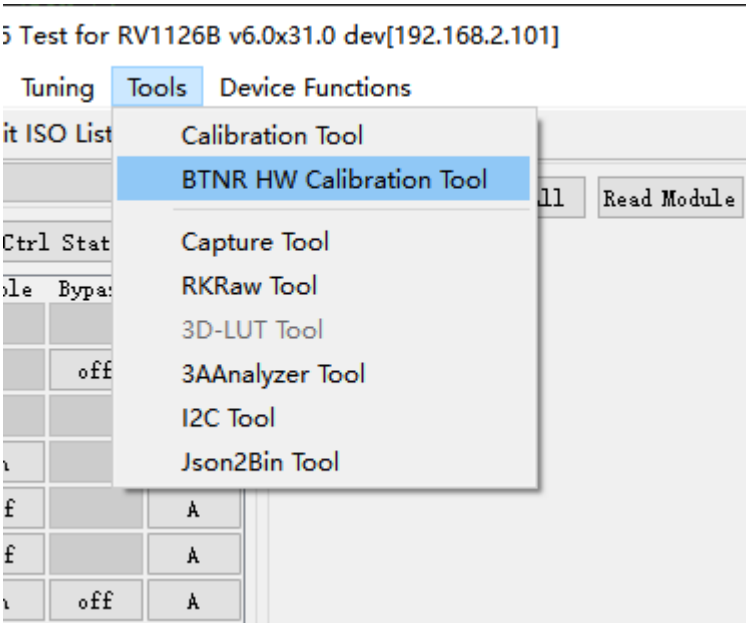


图3-3-5-2-1

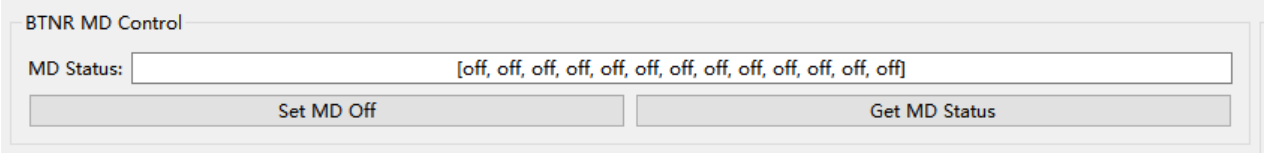
2. 在可调亮度的灯箱中拍摄，画面中的标定卡占比尽可能大一些；
3. 与主观调试方法相同，在camera运行状态下，运行rkaiq_tool_server，连上工具

标定步骤

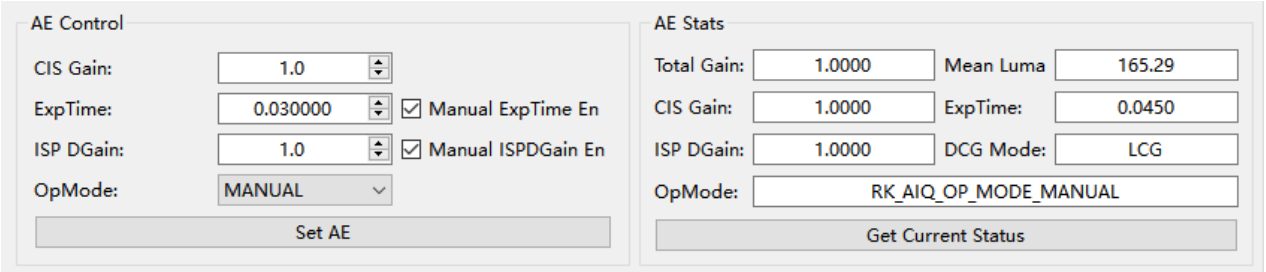
1. 导入IQ文件；
2. 点击Tools-> BTNR HW Calibration Tool，打开工具



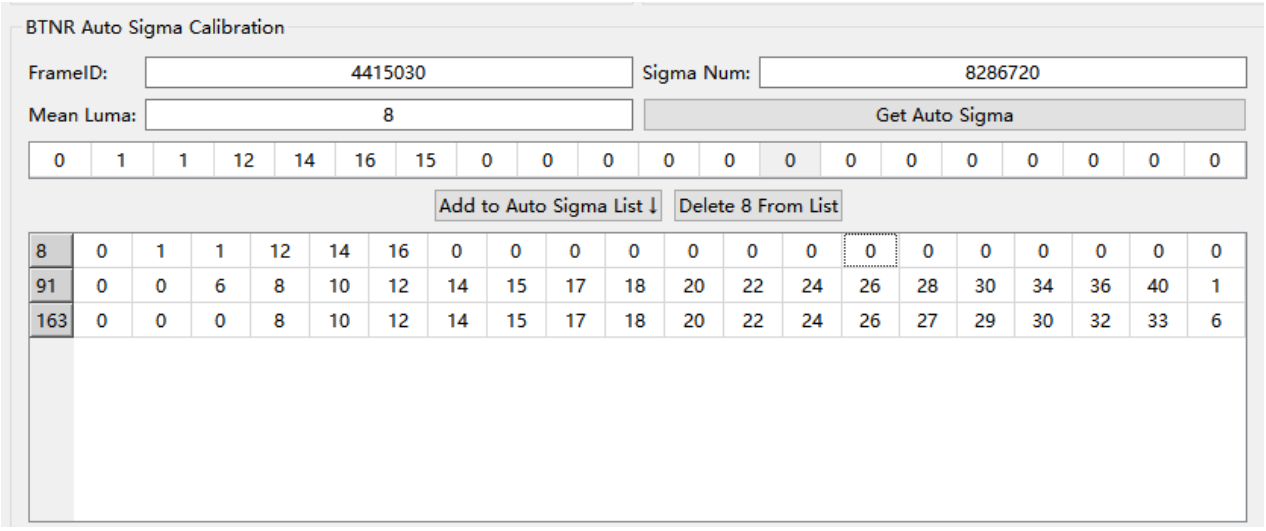
3. 点击Set MD Off，等待几秒后，会自动查询MD状态，确认所有档位都是off即可



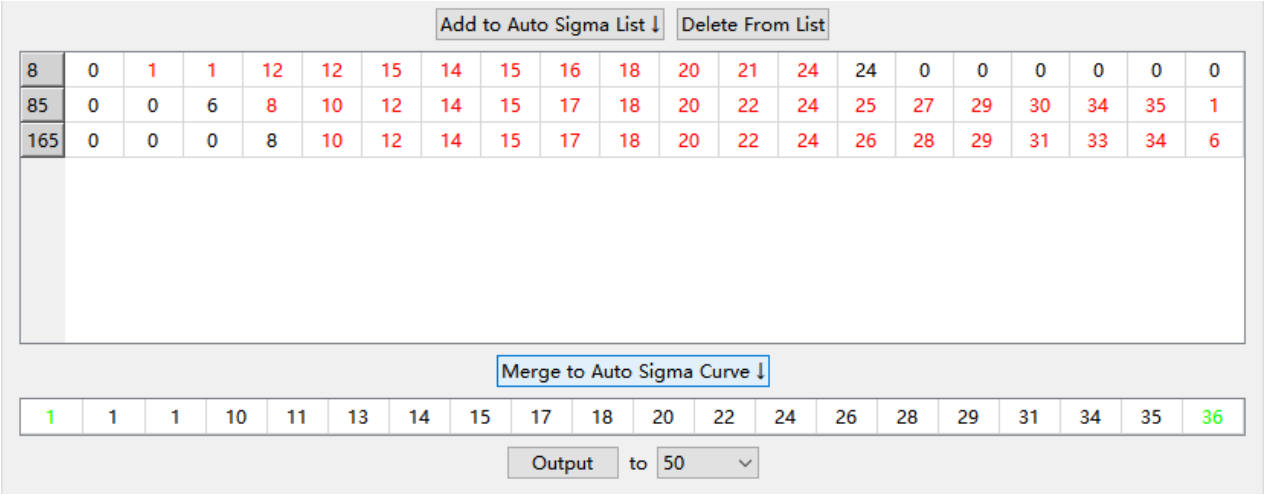
4. 配置手动AE，确保ExpTime和ISPDGain的Manual En为开启状态，设置后会自动查询获取最新状态；



5. 标定档位通常包括：ISO50、ISO100、ISO200等，ISO = Total Gain x 50；
6. 举例，标定第一个档位ISO50，设置CIS Gain = 1，ISPDGain = 1即可；
7. 点击Get Auto Sigma读取噪声曲线
8. 点击Add to Auto Sigma List，加入表格

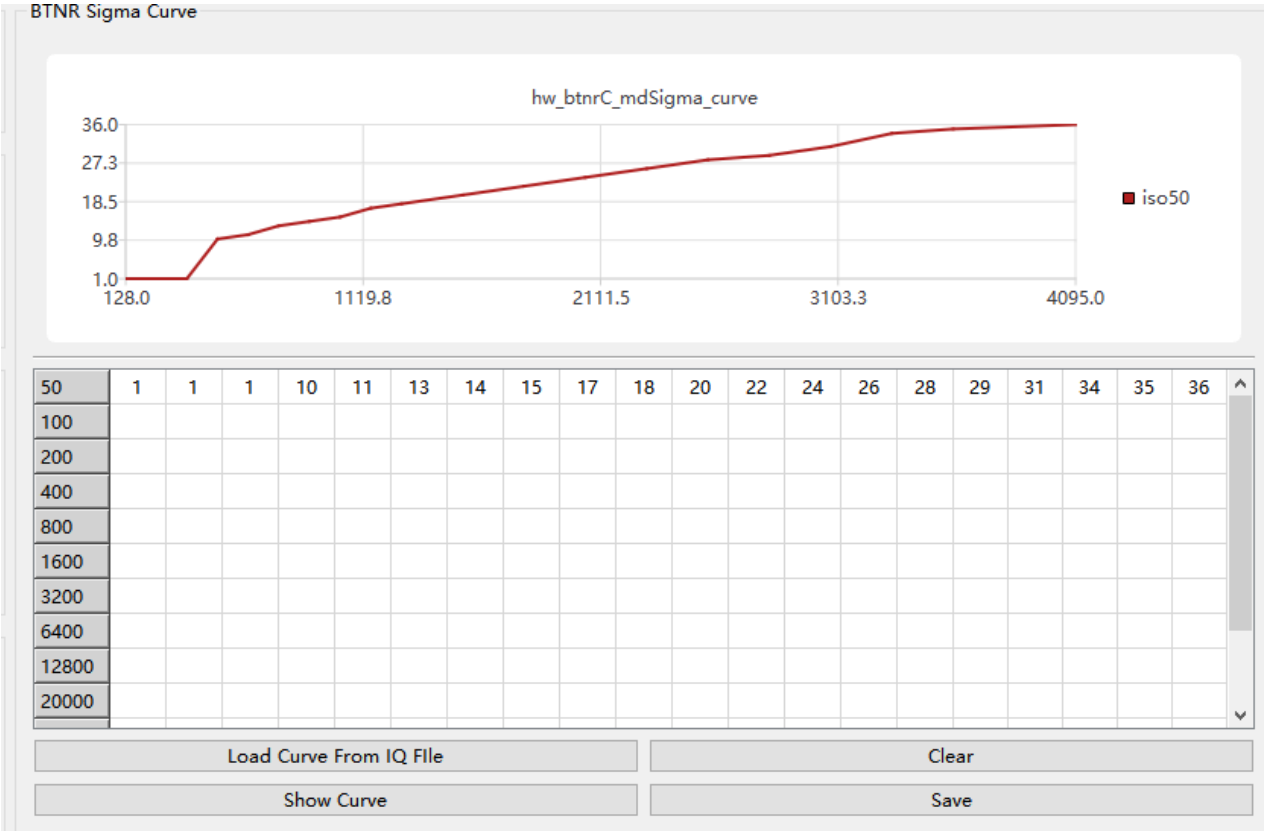


9. 每个档位建议采集三个亮度的曲线，分别是：
    1. MeanLuma <= 10
    2. MeanLuma ∈ [75, 95]
    3. MeanLuma ∈ [150, 170]
    4. 注意：修改曝光后，需要等待数秒让噪声曲线收敛，可以多次点击Get Auto Sigma确认收敛情况，若两次点击差别较大，则表示还在收敛中；
10. 采集完三个不同亮度的曲线后，点击Merge to Auto Sigma Curve合并曲线；



11. 表格内红色标识为有效数据，绿色表示为插值数据；

12. 在Output右侧下拉框，选择ISO50档位，点击Output；



13. 到此，ISO50标定完成，重复步骤6，切换曝光增益，进行下一档的调试，直到所有档位调试完毕；

14. 点击Save保存IQ文件；

15. 对于已经调试完成，认为部分曲线不够理想的情况，可以在打开工具后，点击Load Curve From IQ File，先将IQ文件内已有的参数加载到表格内，然后切到需要重新标定的档位，完成标定后，点击Output，会覆盖所选的档位曲线，点击Save保存即可；

4. FAQ

4.1 无法连接调试设备

4.1.1 调试设备不支持以太网连接

一般这类设备至少可以支持ADB连接，可以通过ADB进行端口转发，方法如下

```
#在PC端cmd窗口内运行
adb forward tcp:5543 tcp:5543
adb forward tcp:554 tcp:554
#工具端配置IP： 127.0.0.1
```

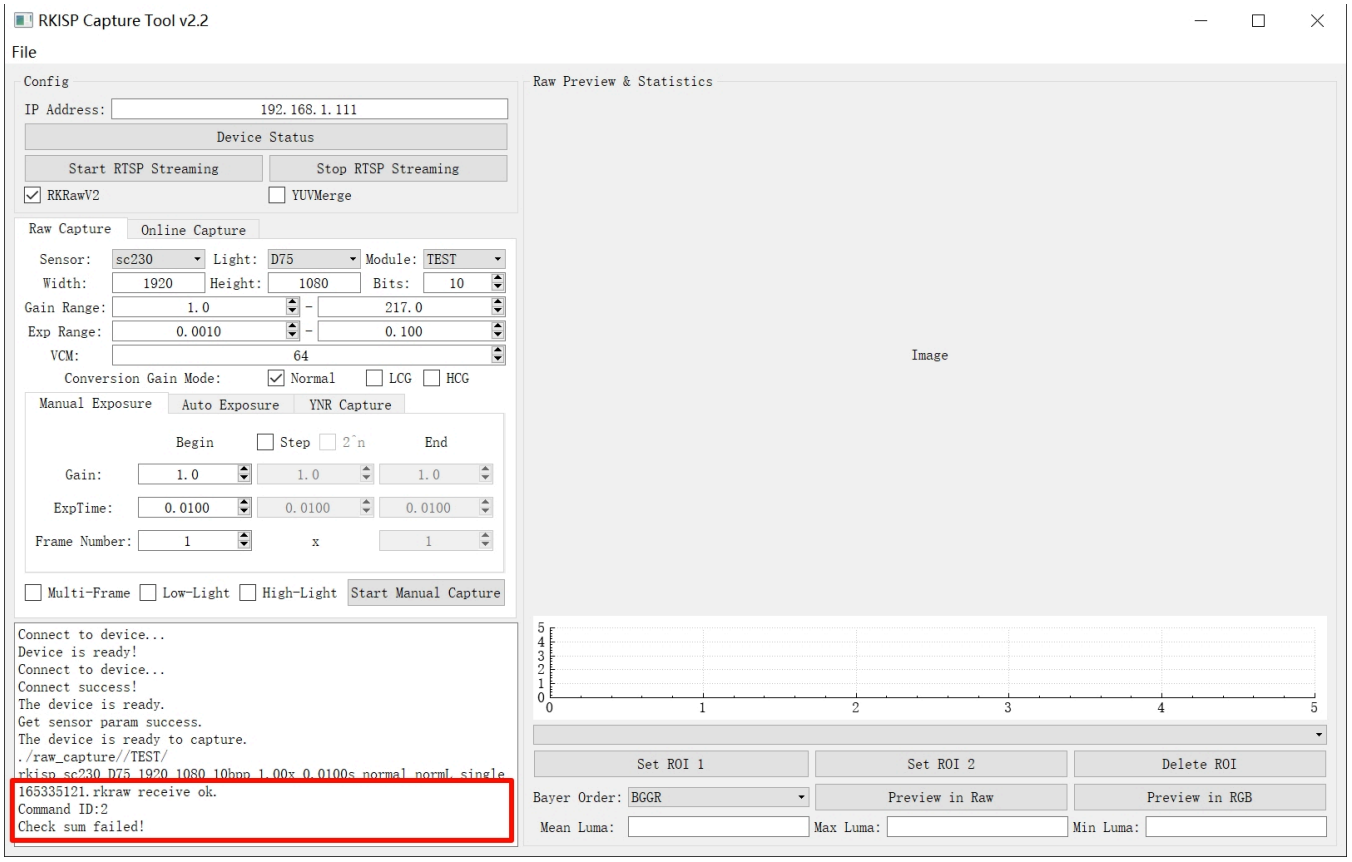
4.1.2 Connect无法连接

先检查IP地址是否填写正确，在PC端ping设备端的IP地址确认网络通路是否正常。

若网络通路正常但还是Connect失败，再检查是否开启了VPN配置了代理，VPN也会导致Connect失败。

4.2 CaptureTool抓Raw异常

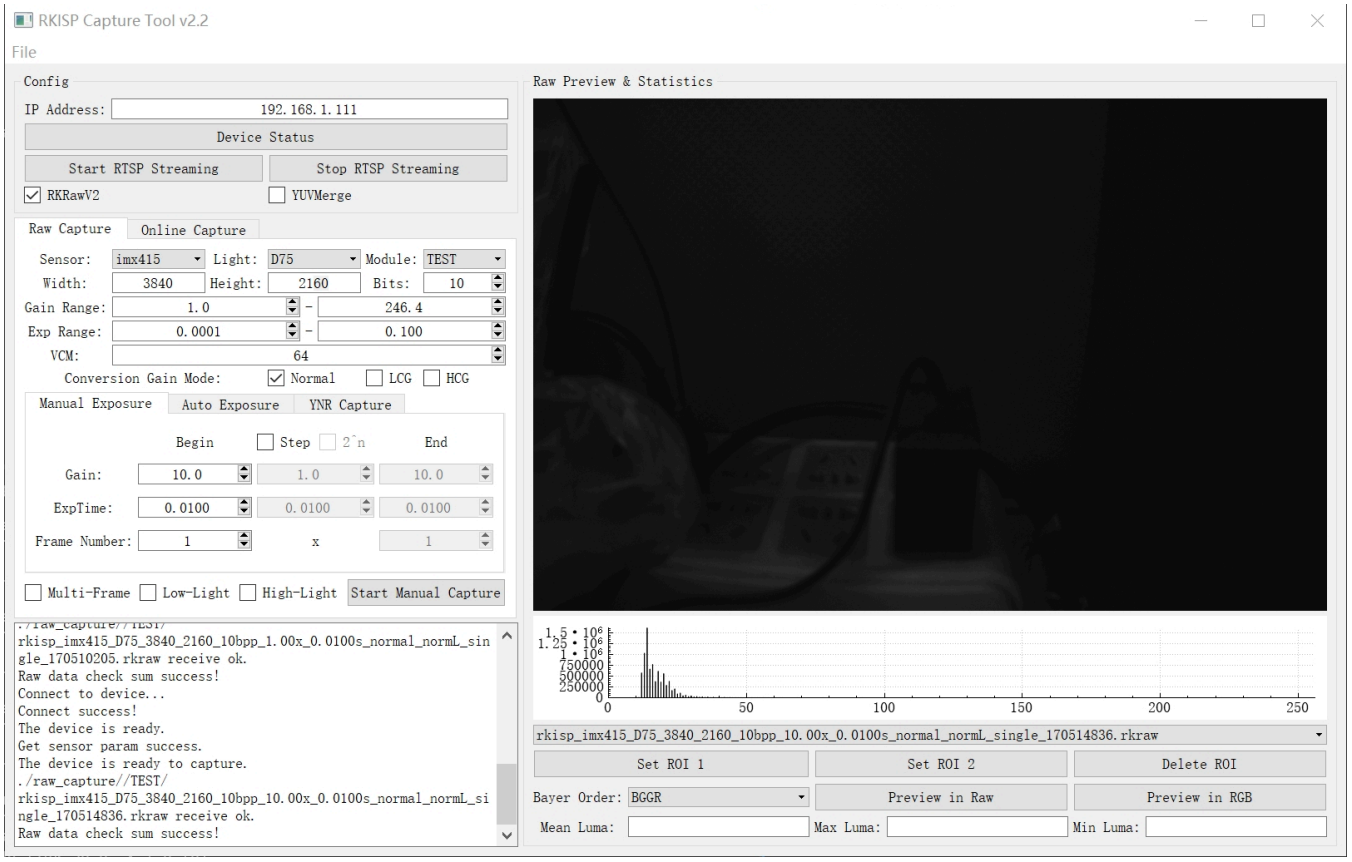
4.2.1 报错：Check sum failed



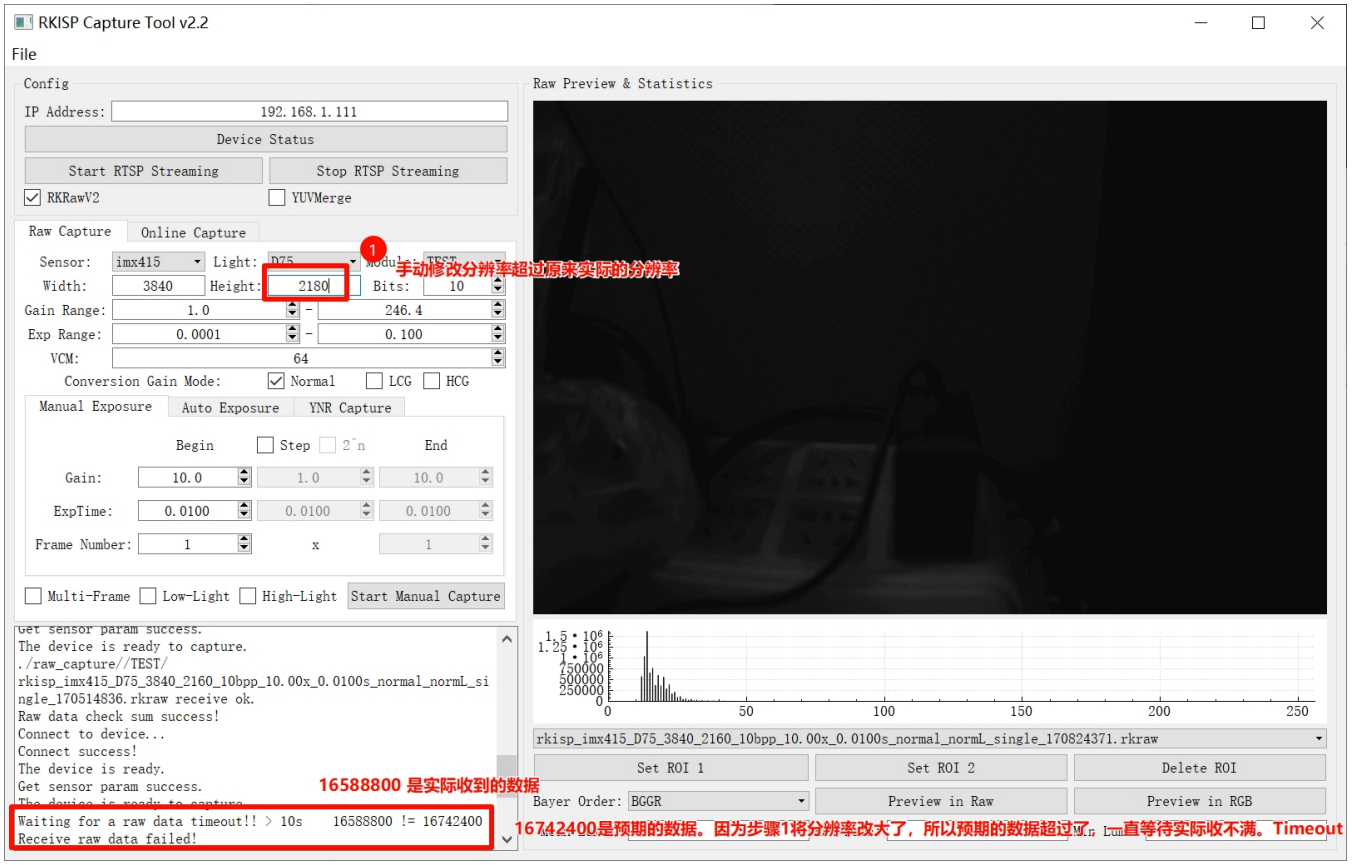
这个是PC端抓图界面。从红框处可看到，有报错Check sum failed！且右上角Raw Preview & Statistics 图片预览没有成功生成。抓图失败了。此时可以看终端rkaiq_tool_server 的log

```
Dump capture info:
        dev_name: /dev/video0
        subdev_name: /dev/v4l-subdev2
        lens_name:
        width: 3840
        height: 2160
        bits: 10
        lhcg: 2
        sequence: 0
        multi_frame: 0
        frame_count: 1
        format: 808534599
capture process begin
Capture using 4 buffers
capture 1 of 1 | file size:16588800 ,sequence:2
```

```
从Dump capture info:的
    width: 3840
    height: 2160
可以看到，和PC工具配置了1920x1080，板端实际上分辨率对不上了。修改PC抓图工具Sensor信息后，问题解决
```



4.2.2 报错：Waiting for a raw data timeout!!



遇到这样 xxxxx != xxxxx 且左侧数值不为0的时候，可以结合板端rkaiq_tool_server 的log，可以看到板端实际的分辨率是 3840x2160。（见4.1例子 Dump capture info width: 3840　height: 2160 ）此时，修改PC工具的Sensor info为正确值后，问题解决。

4.2.3　OnlineCapture抓Raw失败，rkaiq_tool_server打印4.3.2.2小节的log

该问题是CMA buffer不够导致，调整板端CMA大小的方法

```
串口按住Ctrl+C重启进入uboot
env print sys_bootargs
打印一下当前配置，CMA一般在最后一项
例如前面打印rk_dma_heap_cma=40M
复制一下打印的参数，修改cma
env set sys_bootargs "..................rk_dma_heap_cma=60M"
env save
reboot
```

4.2.4　抓raw超时的其他排查方法

```
1. ManualCapture抓Raw需要退出camera应用，可以通过命令：cat /proc/rkisp* 确认ISP是否在工作，如果在工作，则需要退出应用再抓
2. 确认PC端分辨率是否配置正确
3. 根据板端rkaiq_tool_server相关报错log调查具体原因。是否是取流的节点不对。
4. 使用v4l2-ctl命令进行抓图，确认驱动是否支持抓raw功能，命令参考如下
```

```
拍摄raw：
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2448,height=2048,pixelformat=BG10 --stream-mmap=4 --stream-to=/tmp/out.raw --stream-count=1 --stream-poll
```

```
拍摄yuv：
v4l2-ctl -d /dev/video7 --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 --stream-mmap=2 --stream-skip=3 --stream-to=/tmp/test2.yuv --stream-count=1 --stream-poll
```

4.3　在线调试设置参数不生效

4.3.1　读写任意参数后提示断开连接

这种情况大部分情况下是因为AIQ没有运行导致的，因为AIQ和ISP都没有运行（不在线），所以无法进行在线调试。

Linux系统排查方法可以参考2.1.2.1.1小节的描述，Android系统可以参考2.1.2.2.1小节的描述

4.3.2 与AIQ连接正常，读写未报错，但参数未生效

这种情况建议先参考如下思路排查：

```
#多摄同时在工作，调试和查看预览的摄像头不是同一颗
1. 确认设备和应用是否是双摄或多摄的设备和应用
2. 如果是，观察另外其他摄像头的预览，在调节Gamma、手动AE等明显参数时，效果是否有变化。
```

```
#调试过程断流，camera应用和rkaiq_tool_server都异常退出，常见于使用ReadAll或WriteAll功能时
1. 可能是内存太小，在使用过程中消耗了所有可用内存，被系统杀了进程
2. 确认在调试时可用的内存大小，确保最少还有5M以上的可用空间
3. 可以修改boot配置，稍微降低分配给CMA的大小，关闭NPU相关功能等
```

```
#AIQ工作状态异常
1. 查看预览，若预览画面明显偏绿，用手遮挡镜头拿开后画面亮度没有显著变化，可能是没有加载IQ文件导致
2. 查看预览，若预览画面颜色正常，用手遮挡镜头拿开后画面亮度没有显著变化，此时AE已经停止工作，建议采集完整的AIQ log提交redmine处理
```

```
#软件调用API设置参数与工具冲突
1. 读取参数正常，但设置某些模块参数不生效，在确认调试的参数档位正确后，可以排查应用代码，是否调用AIQ API设置了某些参数，可能会导致工具设置参数后又被API参数覆盖的情况
```

```
#调试参数的档位和实际工作的档位不一致
1. 若调试时发现NR、Sharp等多ISO档位的参数未生效，先调节Gamma、手动AE等明显参数确认调试通路是否正常
2. 若通路正常，其他模块参数正常生效，应确认未生效的参数是否不是在当前工作档位下，可以通过TunerAssistant中读取到的ISO，确认当前工作的档位
3. 若不正常，尝试前面几种排查思路
```

若自行排查后仍未解决问题，可以将排查过程中获取的log和其他信息一起提供给RK的工程师，便于快速定位问题点。

4.4 rkaiq_tool_server异常log释义

4.4.1 运行后的log相关说明

```
# /data/rkaiq_tool_server

#### rkaiq_tool_server V2.0.5 20241016_120359 ####
Oct 18 2024 17:22:16

Usage example: rkaiq_tool_server [-d 0] [-w 1920] [-h 1080] [-c /dev/video0] [-s
/dev/video11]
Options:
    -d, <int>     Set the camera device index, default is 0
    -w, <int>      Set the width of the video frame, default is 1920
    -h, <int>     Set the height of the video frame, default is 1080
```

```
    -c, <string> Set the capture device name, default is stream_cif_mipi_id0
node(/dev/video0)
    -s, <string>  Set the stream device name, default is rkisp_mainpath node(/dev/video11)

####
sensor: m00_b_imx415 5-001a
↓↓
m00_b_imx415 5-001a (/dev/v4l-subdev2)
    rockchip-csi2-dphy0 (/dev/v4l-subdev1)
        rockchip-mipi-csi2 (/dev/v4l-subdev0)
            stream_cif_mipi_id0 (/dev/video0)
            stream_cif_mipi_id1 (/dev/video1)
            stream_cif_mipi_id2 (/dev/video2)
            stream_cif_mipi_id3 (/dev/video3)
            rkcif_scale_ch0 (/dev/video4)
            rkcif_scale_ch1 (/dev/video5)
            rkcif_scale_ch2 (/dev/video6)
            rkcif_scale_ch3 (/dev/video7)
            rkcif_tools_id0 (/dev/video8)
            rkcif_tools_id1 (/dev/video9)
            rkcif_tools_id2 (/dev/video10)
↓↓
rkcif-mipi-lvds (/dev/v4l-subdev5)
    rkisp-isp-subdev (/dev/v4l-subdev4)
        rkisp_mainpath (/dev/video11)
        rkisp_selfpath (/dev/video12)
        rkisp_fbcpath (/dev/video13)
        rkisp_iqtool (/dev/video14)
        rkisp-statistics (/dev/video18)

Get sensor hdr mode:2430288704
Get sensor hdr mode failed, use default, No HDR
capture raw path=/dev/video0
capture yuv path=/dev/video14
Linux,Create domain socket success.
Connect to  | /tmp/UNIX.domain0
rkaiq_tool_server connect AIQ success
lo IP: 127.0.0.1
```

- 启动后会显示版本信息、使用命令参考、所枚举的media信息。

  例如 #### rkaiq_tool_server V2.0.5 20241016_120359 #### 是版本相关的打印。
- sensor: m00_b_imx415 5-001a 表示枚举到的sensor信息。

  m00 中 00表示 sensor index是0 。在dts 中可以配置对应sensor的名字。
- capture raw path=/dev/video0

  capture yuv path=/dev/video14

  表示工具抓raw 节点是/dev/video0

  抓 yuv 的节点路径是 /dev/video14
- rkaiq_tool_server connect AIQ success 表示rkaiq_tool_server 连接 AIQ 成功。这样可以使用PC工具对IQ

效果进行调试。

如果是 rkaiq_tool_server connect AIQ failed，表示连接AIQ 失败。此时可以正常进行抓标定RAW图。 在线调试效果的话，传输数据会出错。需要“connect AIQ success”后才可以进行相关图像效果调试。如果打算在线调试效果，可关注AIQ工作状态，看一下AIQ是否正常工作。

4.4.2 抓RAW功能相关的异常Log

4.4.2.1 Capture using x buffers

```
Capture using 4 buffers
```

此log一般在抓RAW图或者YUV图的时候出现，表示抓图使用的buffer数。

4.4.2.2 Insufficient buffer memory

```
Insufficient buffer memory
```

在抓图中如果遇到这个log，那么表示rkaiq_tool_server在申请buffer的时候报错。buffer不足。此时可看一下系统剩余内存。

4.4.2.3 The 3a stats list is empty.

```
The 3a stats list is empty.
```

在抓在线RAW图的时候如果有这个log，表示没有获取到的3a统计值。此时rkaiq_tool_server将会将采集到的RAW图中的 3a统计值设置为0。

4.4.2.4 Cannot open xx

```
sensor dev path:/dev/videoX
sensor subdev path:/dev/videoX

Cannot open XXX
```

抓图的时候如果遇到Cannot open xxx 的log，表示抓图使用的节点可能有异常。此时可以提供板子的media信息用于排查。板端media信息的获取方法：

media-ctl -p -d /dev/media0

media-ctl -p -d /dev/media1

media-ctl -p -d /dev/media2

...（有几个media就抓几个）

4.4.2.5 Failed to ioctl xx

```
Failed to ioctl(VIDIOC_QUERYCAP)
```

在抓RAW图中如果有这个，一般需要查一下驱动。此时一般可以使用 v4l2-ctl 命令进行对照抓图

4.4.2.6 get V4L2_CID_xx failed

```
get V4L2_CID_HBLANK failed
```

抓RAW图中如果遇到这个，表示向驱动调用 V4L2_CID_HBLANK 读写的时候遇到问题，一般需要从驱动端查一下是否有对 V4L2_CID_HBLANK 进行处理

```
get V4L2_CID_VBLANK failed
```

抓RAW图中如果遇到这个，表示向驱动调用 V4L2_CID_VBLANK读写的时候遇到问题，一般需要从驱动端查一下是否有对 V4L2_CID_VBLANK进行处理

4.4.2.7 Isp online, please use online raw capture.

```
########################################
Isp online, please use online raw capture.
########################################
```

如果已经打开相机应用，使用工具CaptureTool 的RAW capture功能，可能遇到这个问题。 如果要抓在线RAW图，需要使用“Online Capture”标签下的抓RAW图按钮

4.4.3 在线调试功能相关的异常Log

4.4.3.1 Forward to AIQ failed! please check AIQ status.

```
#########################################################
#### Forward to AIQ failed! please check AIQ status.####
#########################################################
```

此log表示rkaiq_tool_server 发送数据给AIQ 失败。需先检查AIQ工作状态。

4.4.3.2 Please select AIQ node to connect:

```
Please select AIQ node to connect:
0.m00 b imx415 5-001a
1.m01 b imx464 5-001a
Please input a number and presS ENTER:0
Connect to m00 imx415 5-001a/tmp/UNIX.domain0
rkaig tool server connect AIQ success
lo IP:127.0.0.1
```

Please select AIQ node to connect: 这个是要输入一个index然后回车。在板端有同时运行多颗摄像头，多个AIQ在运行的时候，启动rkaiq_tool_server的时候会提示输入一个节点来连接。 是用于选择调试摄像头对象的。

4.4.3.3 receive first pack from aiq failed

```
receive first pack from aiq failed
```

出现这个log表示rkaiq_tool_server和AIQ的通信间有问题，如果在读取某个参数的时候偶然出现，可以尝试重新读取。